

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

取扱説明書

資料編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000 シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するた めに必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペン ダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- オプションについては、「[24. 仕様](#)」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- Anybus® は、HMS Industrial Networks AB のスウェーデン、アメリカ、ドイツおよびその他の国における登録商標です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. ラインナップ](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	8
1. ラインナップ	16
1.1 型番の見方	20
2. 定格銘板	21
2.1 定格銘板の見方	21
2.2 定格銘板の位置	22
3. I/O 表示銘板	24
4. 外形寸法図	27
4.1 本体外形寸法図	27
4.1.1 JR3203	27
4.1.2 JR3204	29
4.1.3 JR3303	31
4.1.4 JR3303F	33
4.1.5 JR3304	35
4.1.6 JR3403 片持（標準）	37
4.1.7 JR3403 両持、JR3403F	39
4.1.8 JR3404 片持（標準）	41
4.1.9 JR3404 両持	43
4.1.10 JR3503	45
4.1.11 JR3504	47
4.1.12 JR3603	49
4.1.13 JR3604	51
4.2 本体固定部詳細（4ヶ所）	53
4.2.1 JR3200 シリーズ共通	53
4.2.2 JR3300 シリーズ共通	54
4.2.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ共通	55
4.3 ティーチングペンダント	56
4.4 スイッチボックス	58
5. 可動範囲	65
6. 機器等の取り付け	66
7. I/O-SYS	68
7.1 コネクタ	68
7.2 Pin No.（ロボット側）	70
7.3 I/O ケーブル（組）	70

7.4	電源容量	71
7.5	入力信号 (NPN)	72
7.6	出力信号 (NPN)	73
7.7	回路図 (NPN)	74
7.8	入力信号 (PNP)	76
7.9	出力信号 (PNP)	77
7.10	回路図 (PNP)	78
8.	I/O-SYS 機能割付	80
9.	フィールドバス機能割付	82
10.	I/O-1	83
10.1	コネクタ	83
10.2	Pin No. (ロボット側)	85
10.3	機能割付	85
10.4	I/O2 コード (組)	86
10.5	電源容量	87
10.6	入力信号 (NPN)	88
10.7	出力信号 (NPN)	89
10.8	回路図 (NPN)	90
10.9	入力信号 (PNP)	92
10.10	出力信号 (PNP)	93
10.11	回路図 (PNP)	94
11.	I/O-S	96
11.1	コネクタ	96
11.2	Pin No. (ロボット側)	97
11.3	安全装置	98
12.	フィールドバス	100
12.1	フィールドバス設定	102
12.2	DeviceNet	103
12.2.1	コネクタ図	103
12.2.2	ネットワークステータス	103
12.2.3	モジュールステータス	103
12.2.4	コネクタのピンアサイン	103
12.2.5	設定内容	104
12.3	PROFIBUS	105
12.3.1	コネクタ図	105
12.3.2	オペレーションモード (OP) / ステータス (ST)	105
12.3.3	コネクタのピンアサイン	105
12.3.4	設定内容	106
12.3.5	PROFIBUS マスタ (PLC) 側設定について	107

12.4	CC-Link	107
12.4.1	コネクタ図	107
12.4.2	Run (RUN) / Error (ERR)	107
12.4.3	コネクタのピンアサイン	108
12.4.4	設定内容	109
12.5	CANopen	111
12.5.1	コネクタ図	111
12.5.2	RUN ステータス	111
12.5.3	ERROR ステータス	111
12.5.4	CANopen コネクタのピンアサイン	112
12.5.5	設定内容	113
12.5.6	CANopen の割り付け	114
12.6	PROFINET	115
12.6.1	コネクタ図	115
12.6.2	ネットワークステータス	115
12.6.3	モジュールステータス	115
12.6.4	リンク/アクティビティ	115
12.6.5	イーサネットコネクタ	116
12.6.6	設定内容	117
12.7	EtherNet/IP	117
12.7.1	コネクタ図	117
12.7.2	ネットワークステータス	117
12.7.3	モジュールステータス	118
12.7.4	リンク/アクティビティ	118
12.7.5	イーサネットコネクタ	118
12.7.6	設定内容	120
13.	I/O-MT	121
13.1	コネクタ	121
13.2	Pin No. (ロボット側)	122
13.3	機能割付 (NPN)	122
13.4	機能割付 (PNP)	124
13.5	I/O-MT オプションコード (組)	126
13.6	電源容量	127
13.7	入力信号	128
13.8	出力信号	129
13.9	パルス出力信号	130
13.10	回路図 (NPN)	131
13.11	回路図 (PNP)	133
14.	MEMORY ポート	135
14.1	USB メモリ使用上の注意	135

14.2 コネクタ	135
15. LAN ポート	136
15.1 コネクタ	136
15.2 Pin No. (ロボット側)	137
16. COM1~3	138
16.1 コネクタ	138
16.2 Pin No. (ロボット側)	139
16.3 コネクタ Pin 接続	139
17. TPU (ティーチングペンダント用コネクタ)	141
17.1 ティーチングペンダントⅡ	141
17.1.1 コネクタ	141
17.1.2 Pin No. (ロボット側)	141
17.1.3 コネクタ Pin 接続	142
17.1.4 回路図	143
17.2 ティーチングペンダント (従来品)	144
17.2.1 コネクタ	144
17.2.2 Pin No. (ロボット側)	144
17.2.3 コネクタ Pin 接続	145
17.2.4 回路図	146
18. スイッチボックス用コネクタ	147
18.1 スイッチボックス仕様	147
18.1.1 コネクタ	147
18.1.2 Pin No. (ロボット側)	147
18.1.3 回路図	148
18.2 簡易スイッチボックス仕様	149
18.2.1 コネクタ	149
18.2.2 Pin No. (ロボット側)	149
18.2.3 回路図	150
18.2.4 お客様の仕様で簡易スイッチボックスを製作する場合	151
19. 命令一覧	153
19.1 ポイント作業	153
19.2 実行条件	159
19.3 PLC プログラム	159
20. 変数一覧	160
21. 関数一覧	169
22. システムフラグ一覧	173
23. エラー一覧表	175
23.1 CA 番号が表示された場合	187
23.2 エラー No.082 が表示された場合	188
24. 仕様	189

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

	危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



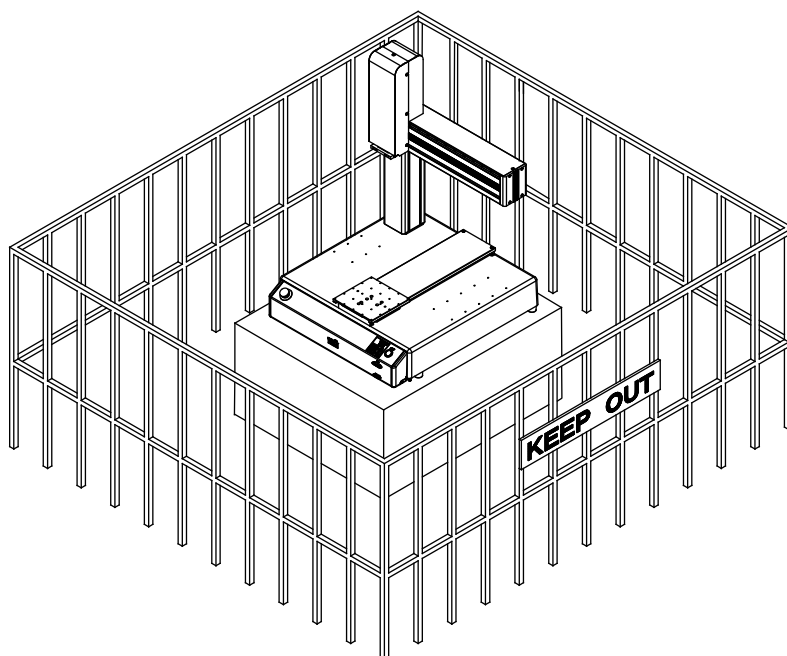
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
また I/O-S* のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。

安全上のご注意

警告



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでく
ださい。感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態で
は使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてく
ださい。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメント
を実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電
源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



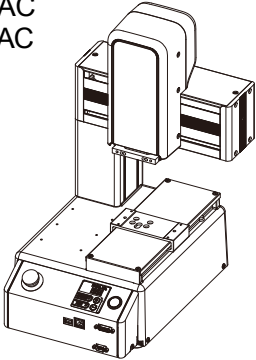
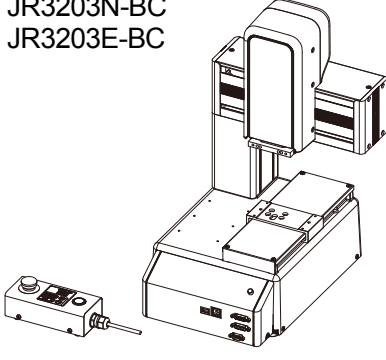
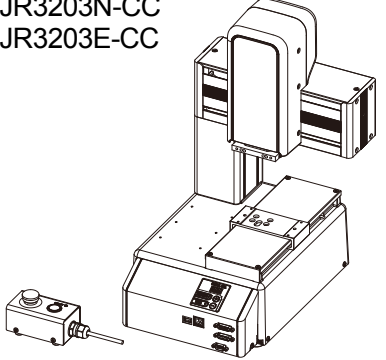
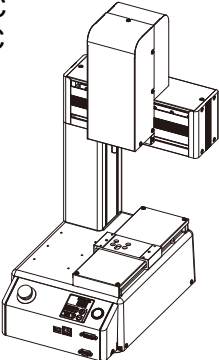
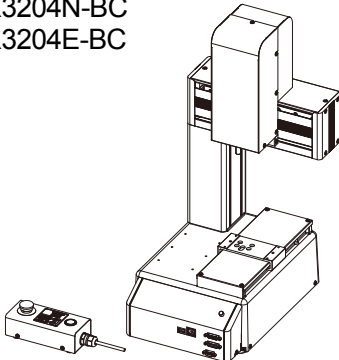
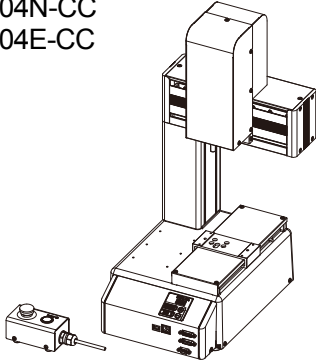
直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



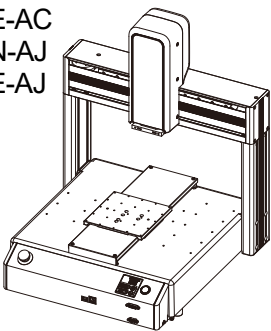
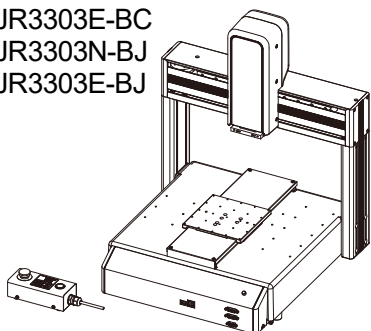
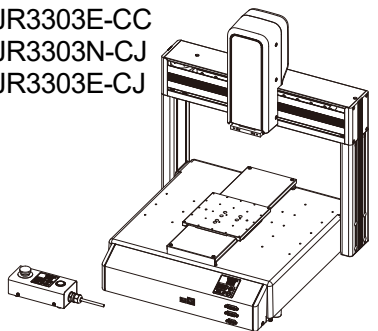
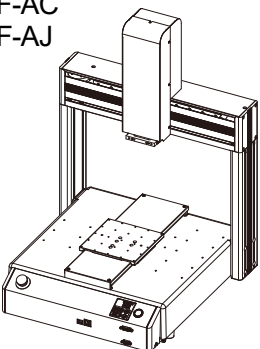
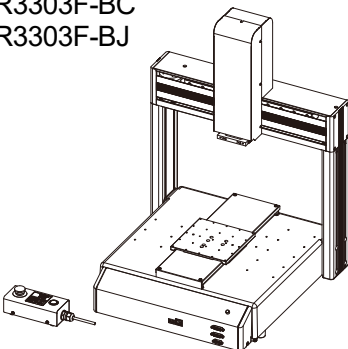
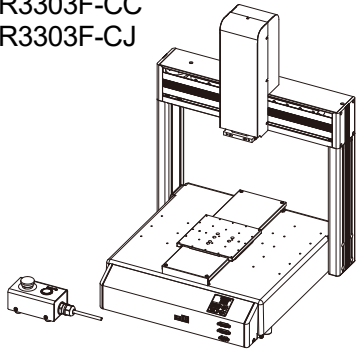
個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

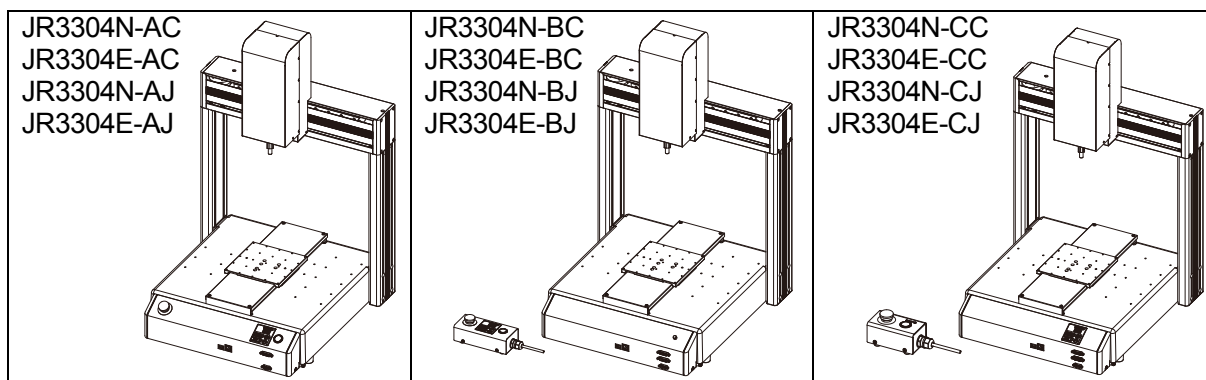
1. ラインナップ

JR3200 シリーズ

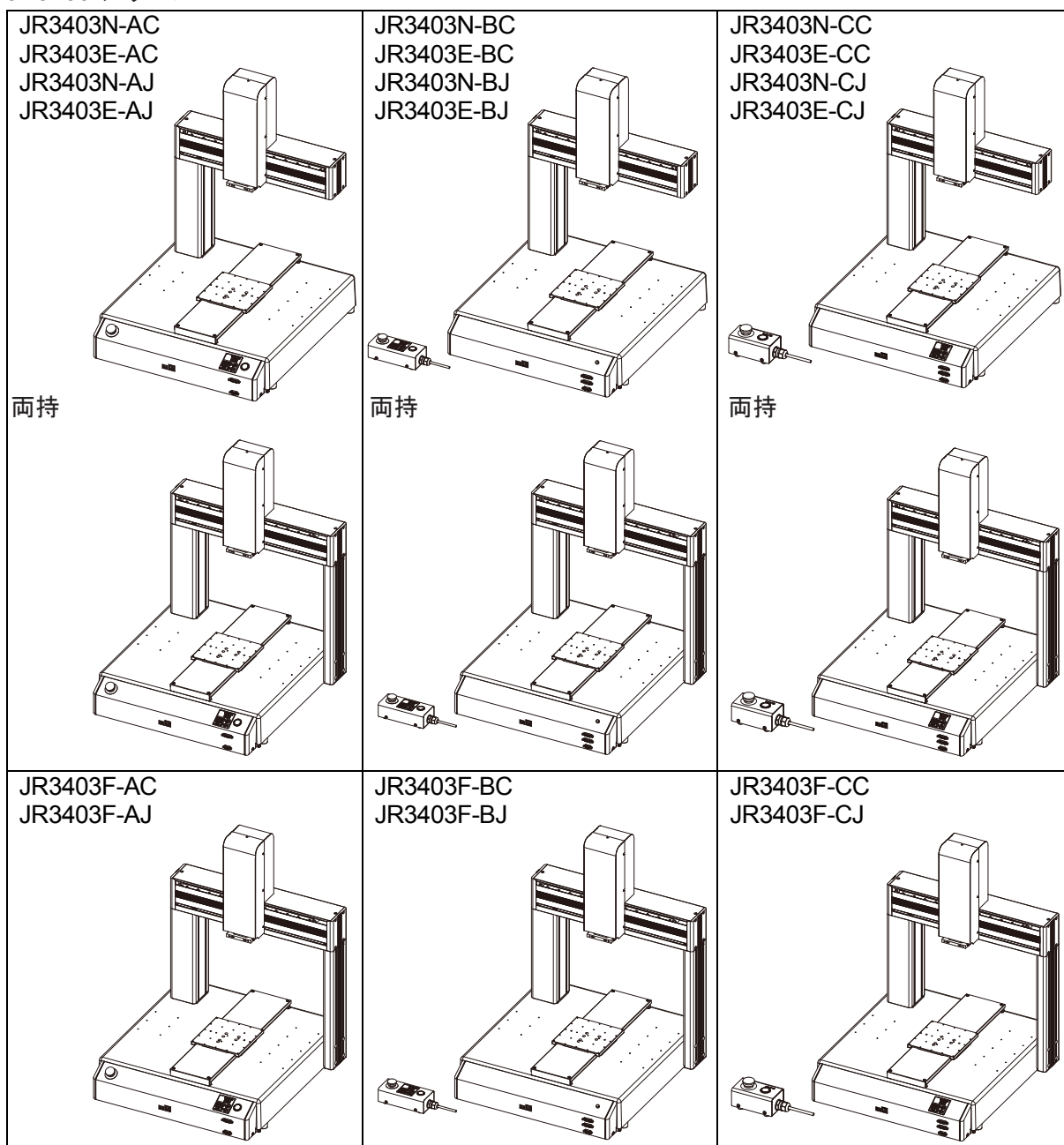
JR3203N-AC JR3203E-AC 	JR3203N-BC JR3203E-BC 	JR3203N-CC JR3203E-CC 
JR3204N-AC JR3204E-AC 	JR3204N-BC JR3204E-BC 	JR3204N-CC JR3204E-CC 

JR3300 シリーズ

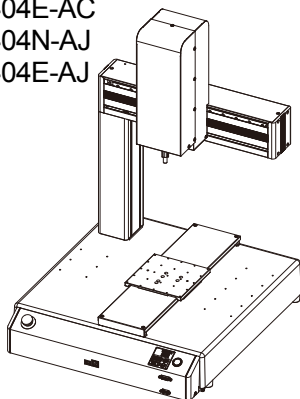
JR3303N-AC JR3303E-AC JR3303N-AJ JR3303E-AJ 	JR3303N-BC JR3303E-BC JR3303N-BJ JR3303E-BJ 	JR3303N-CC JR3303E-CC JR3303N-CJ JR3303E-CJ 
JR3303F-AC JR3303F-AJ 	JR3303F-BC JR3303F-BJ 	JR3303F-CC JR3303F-CJ 



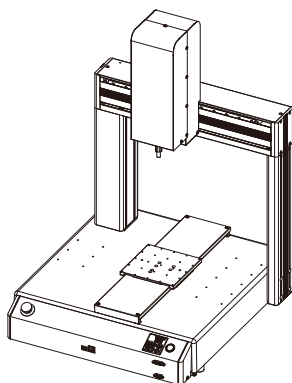
JR3400 シリーズ



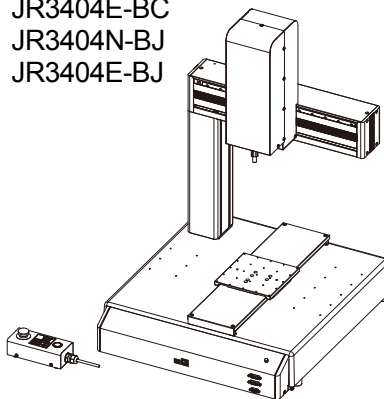
JR3404N-AC
JR3404E-AC
JR3404N-AJ
JR3404E-AJ



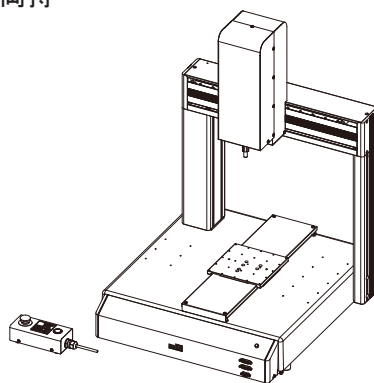
両持



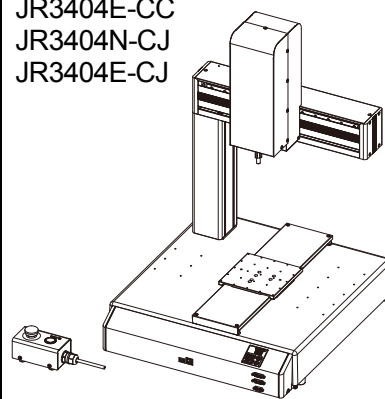
JR3404N-BC
JR3404E-BC
JR3404N-BJ
JR3404E-BJ



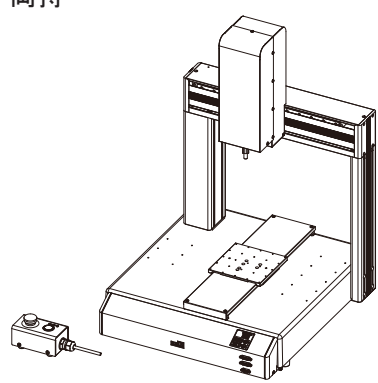
両持



JR3404N-CC
JR3404E-CC
JR3404N-CJ
JR3404E-CJ

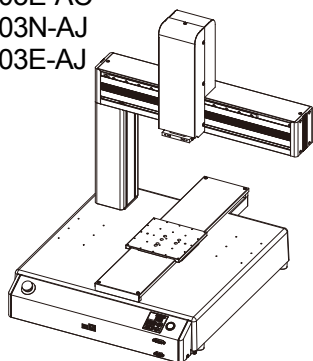


両持

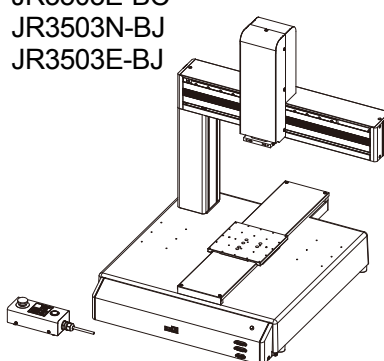


JR3500 シリーズ

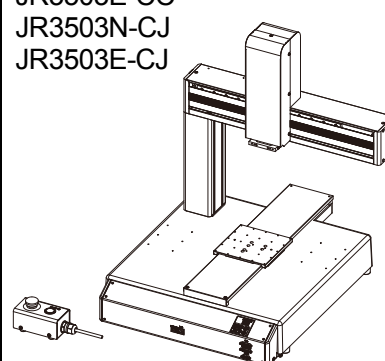
JR3503N-AC
JR3503E-AC
JR3503N-AJ
JR3503E-AJ



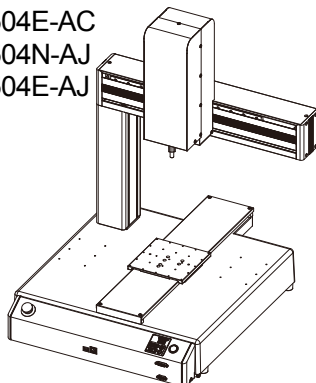
JR3503N-BC
JR3503E-BC
JR3503N-BJ
JR3503E-BJ



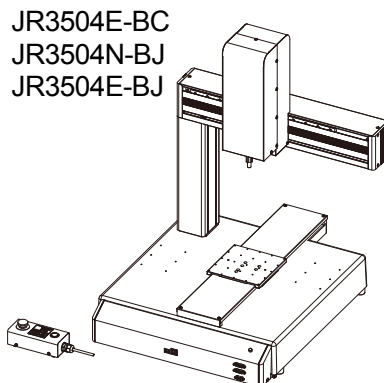
JR3503N-CC
JR3503E-CC
JR3503N-CJ
JR3503E-CJ



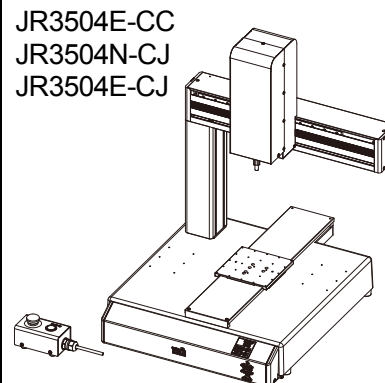
JR3504N-AC
JR3504E-AC
JR3504N-AJ
JR3504E-AJ



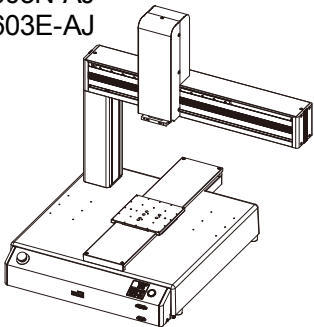
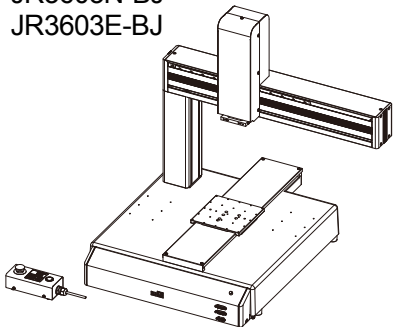
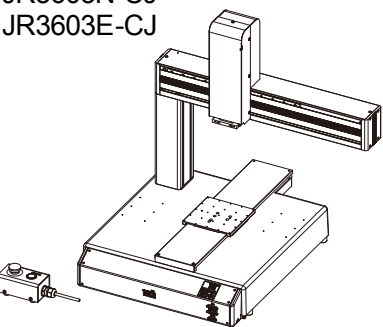
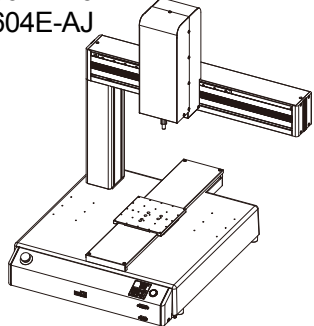
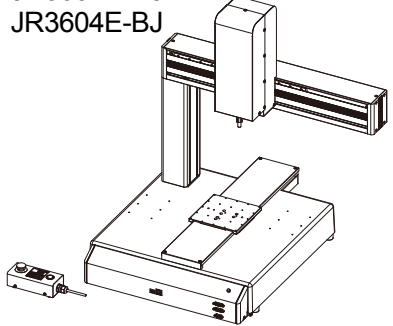
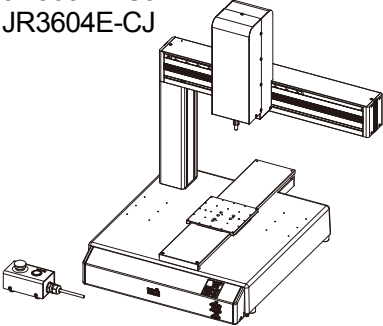
JR3504N-BC
JR3504E-BC
JR3504N-BJ
JR3504E-BJ



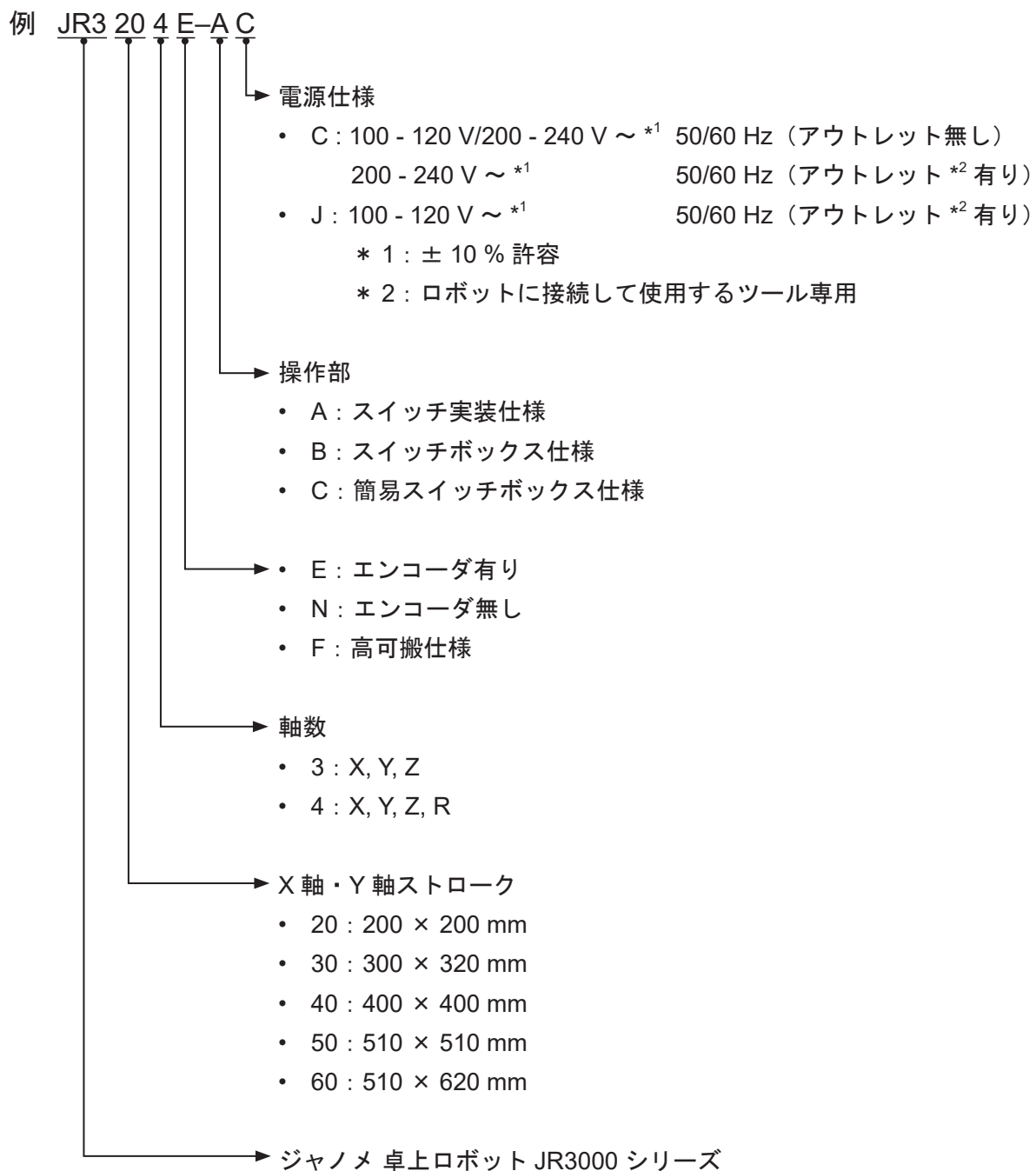
JR3504N-CC
JR3504E-CC
JR3504N-CJ
JR3504E-CJ



JR3600 シリーズ

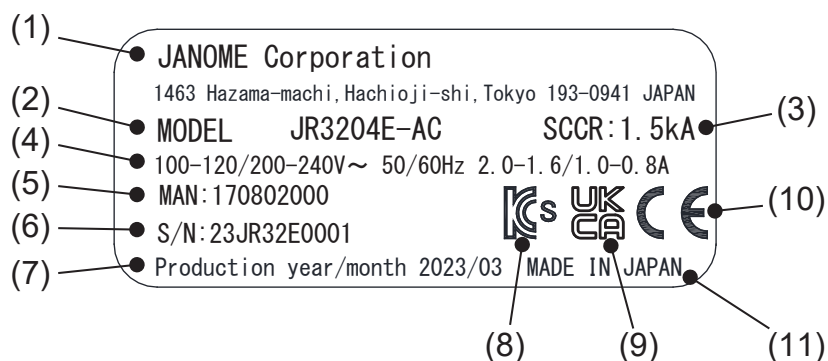
JR3603N-AC JR3603E-AC JR3603N-AJ JR3603E-AJ 	JR3603N-BC JR3603E-BC JR3603N-BJ JR3603E-BJ 	JR3603N-CC JR3603E-CC JR3603N-CJ JR3603E-CJ 
JR3604N-AC JR3604E-AC JR3604N-AJ JR3604E-AJ 	JR3604N-BC JR3604E-BC JR3604N-BJ JR3604E-BJ 	JR3604N-CC JR3604E-CC JR3604N-CJ JR3604E-CJ 

1.1 型番の見方



2. 定格銘板

2.1 定格銘板の見方



図は一例です。

(1) 製造者名

(2) 型番

型番についての詳細は、[「1.1 型番の見方」](#)をご参照ください。

(3) 入力電源に対するブレーカの最大遮断電流値

(4) 電源仕様

電源仕様についての詳細は、[「1.1 型番の見方」](#)をご参照ください。

(5) 「Read This First (はじめにお読みください)」の品番

(6) 機体番号

例 23 JR32E 0001

製造番号
機種略称
製造年(西暦下2桁)

(7) 製造年月 (西暦4桁 / 月2桁)

(8) KCs 適合マーキング

(9) UKCA 適合マーキング

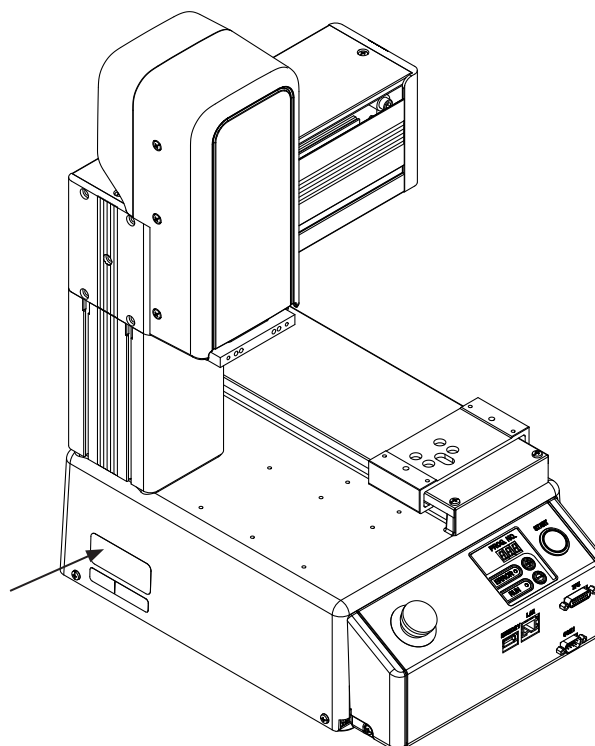
(10) CE 適合マーキング

(11) 原産地表示

2.2 定格銘板の位置

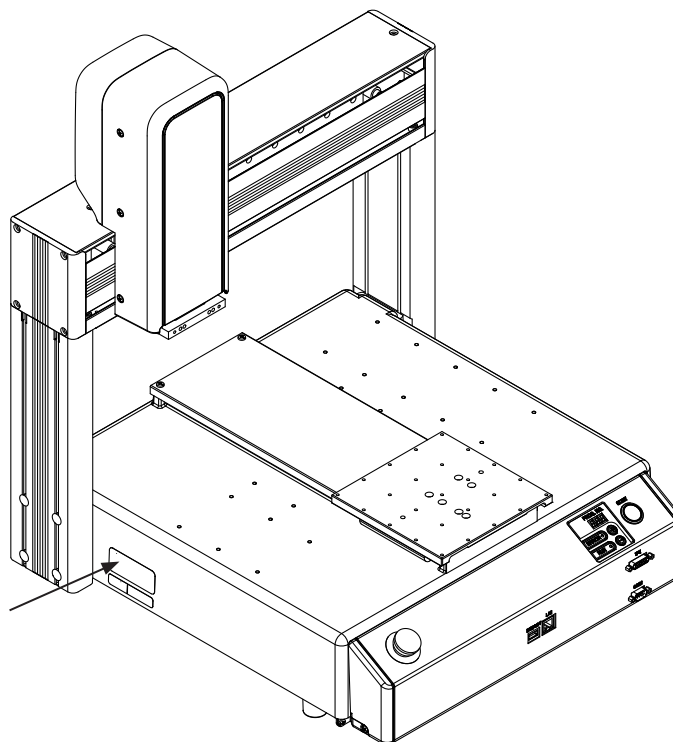
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC



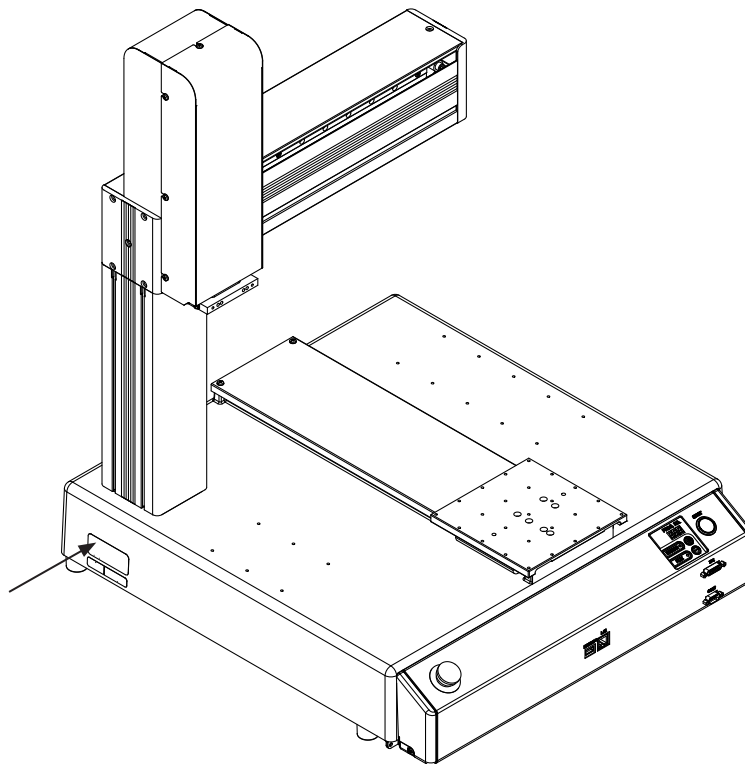
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

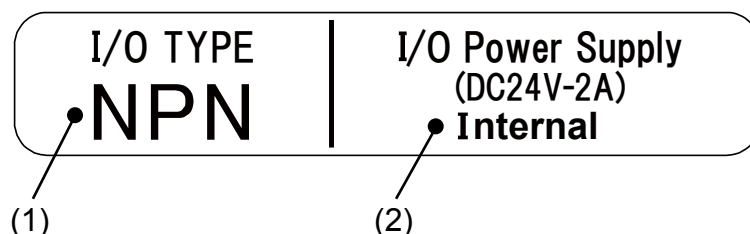
例：JR3403N-AJ



3. I/O 表示銘板

本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。

外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。



(1) I/O 極性

- NPN（シンクタイプ）
- PNP（ソースタイプ）

(2) I/O 電源

- External

本機に接続する外部機器の電源（DC 24 V）は、外部から供給されます。別途 I/O 駆動用の電源をご用意ください。

- Internal

本機に接続する外部機器の電源（DC 24 V）は、接続した各 I/O コネクタから出力されます。

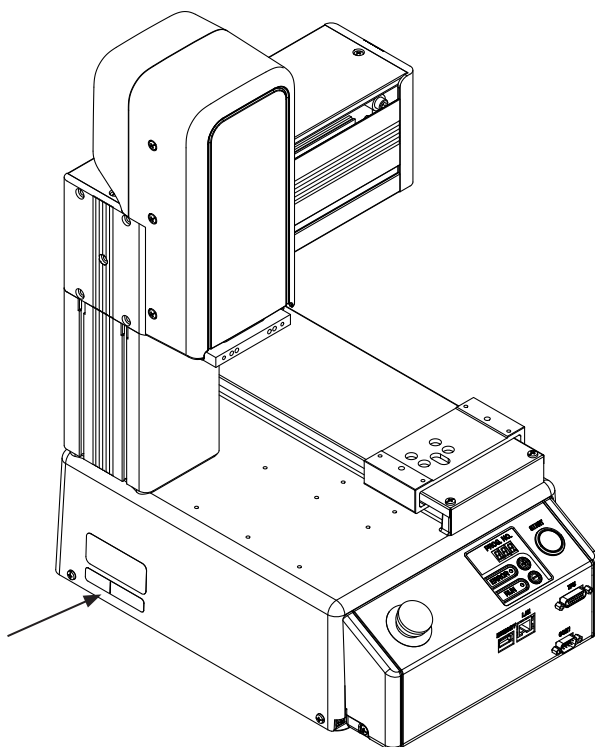
I/O 極性および I/O 電源の仕様はいずれも購入時の選択となっており、購入後の切り替えはできません。

配線方法の詳細については、取扱説明書『外部制御編（I/O／フィールドバス，入出力）』をご参照ください。

I/O 表示銘板は矢印の場所に貼ってあります。

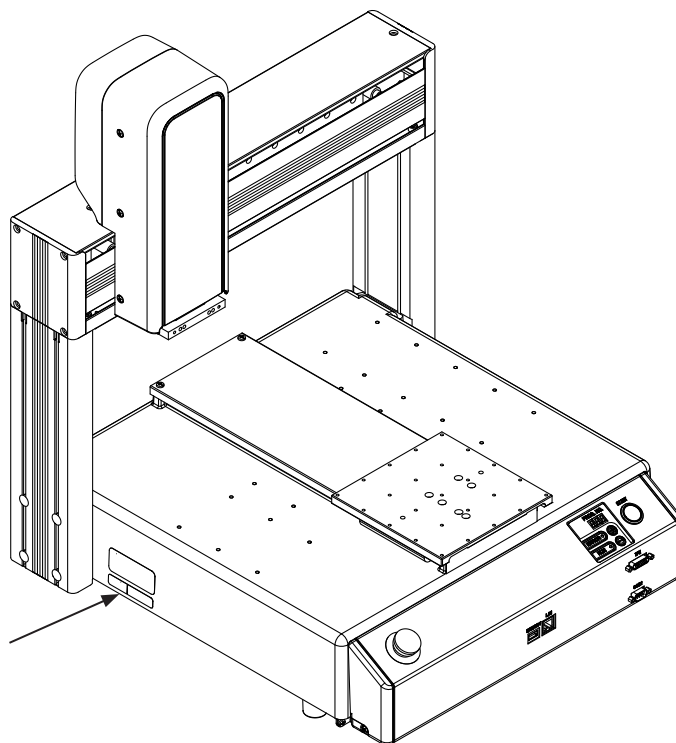
〈JR3200 シリーズ〉

例 : JR3203N-AC



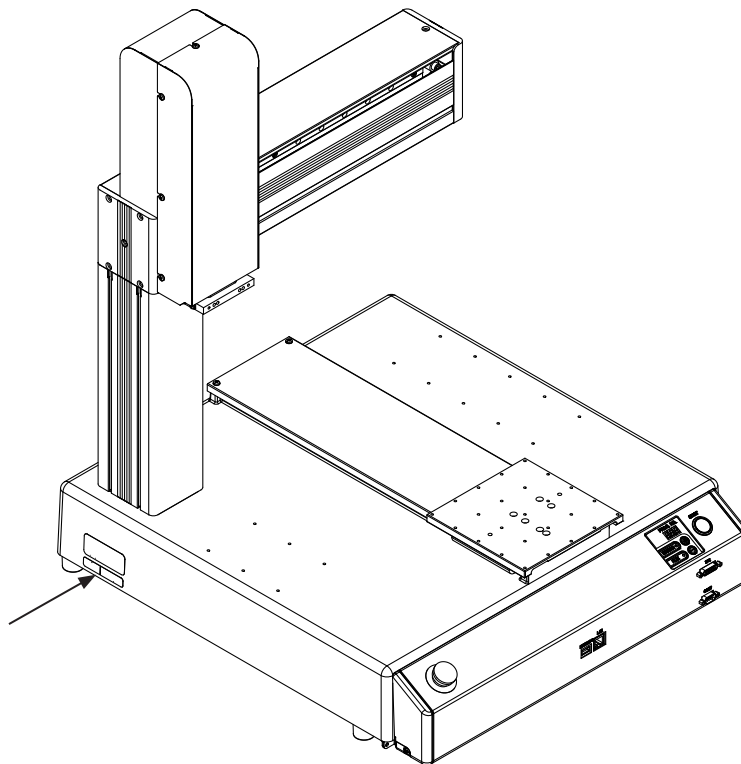
〈JR3300 シリーズ〉

例 : JR3303N-AJ



〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例 : JR3403N-AJ

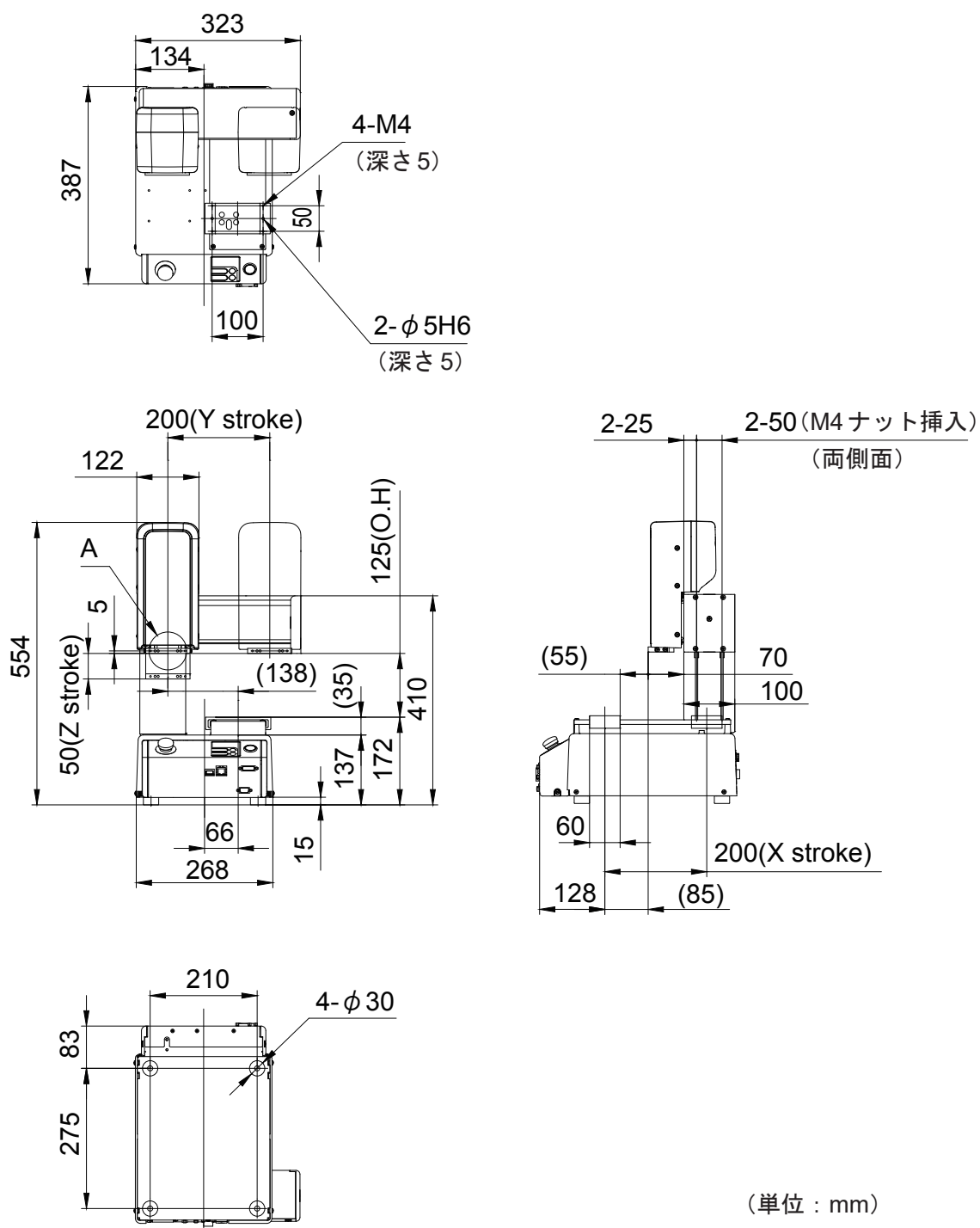


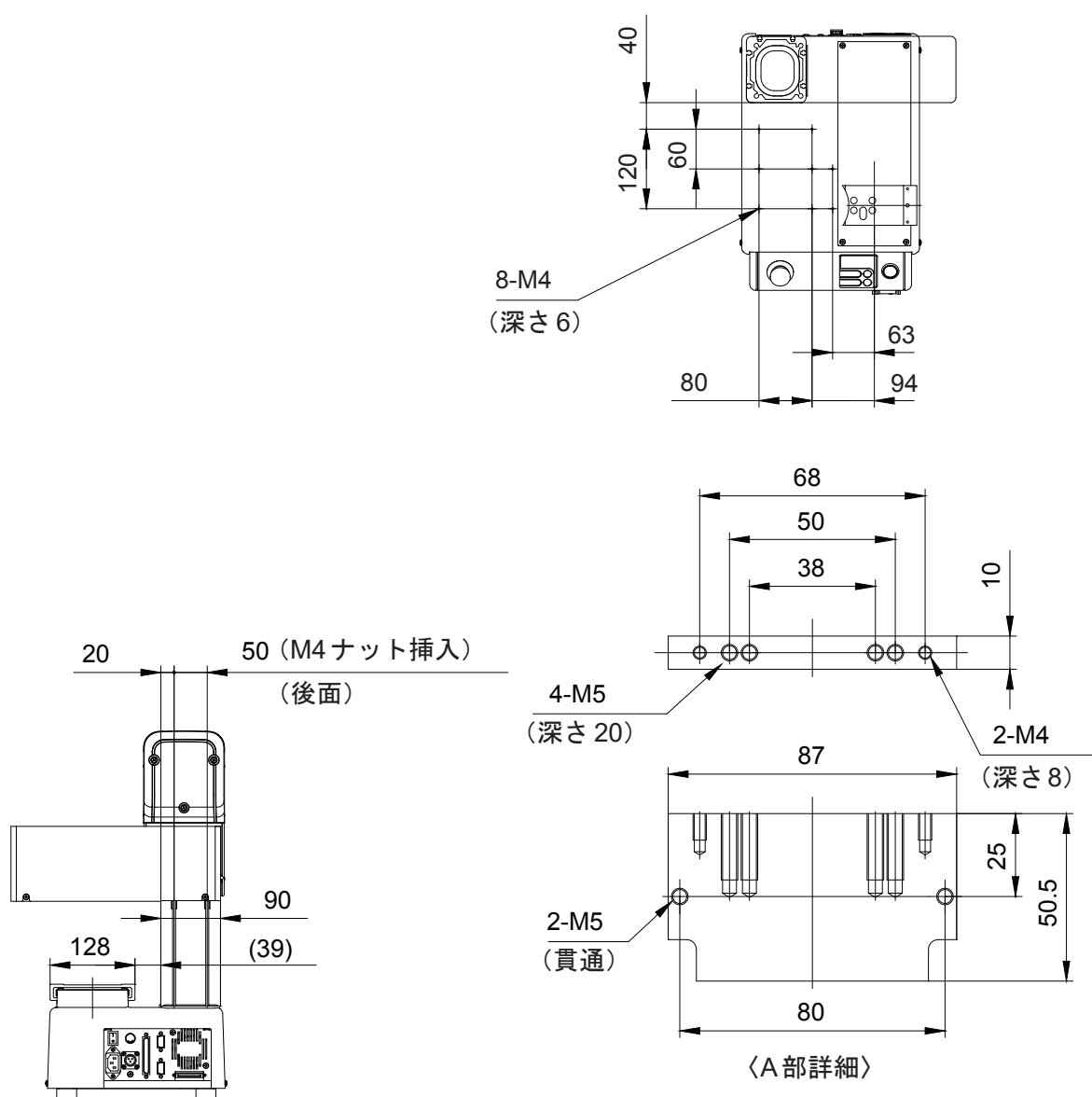
4. 外形寸法図

4.1 本体外形寸法図

4.1.1 JR3203

JR3203N-AC を例とした JR3203 の外形寸法図です。





(単位 : mm)

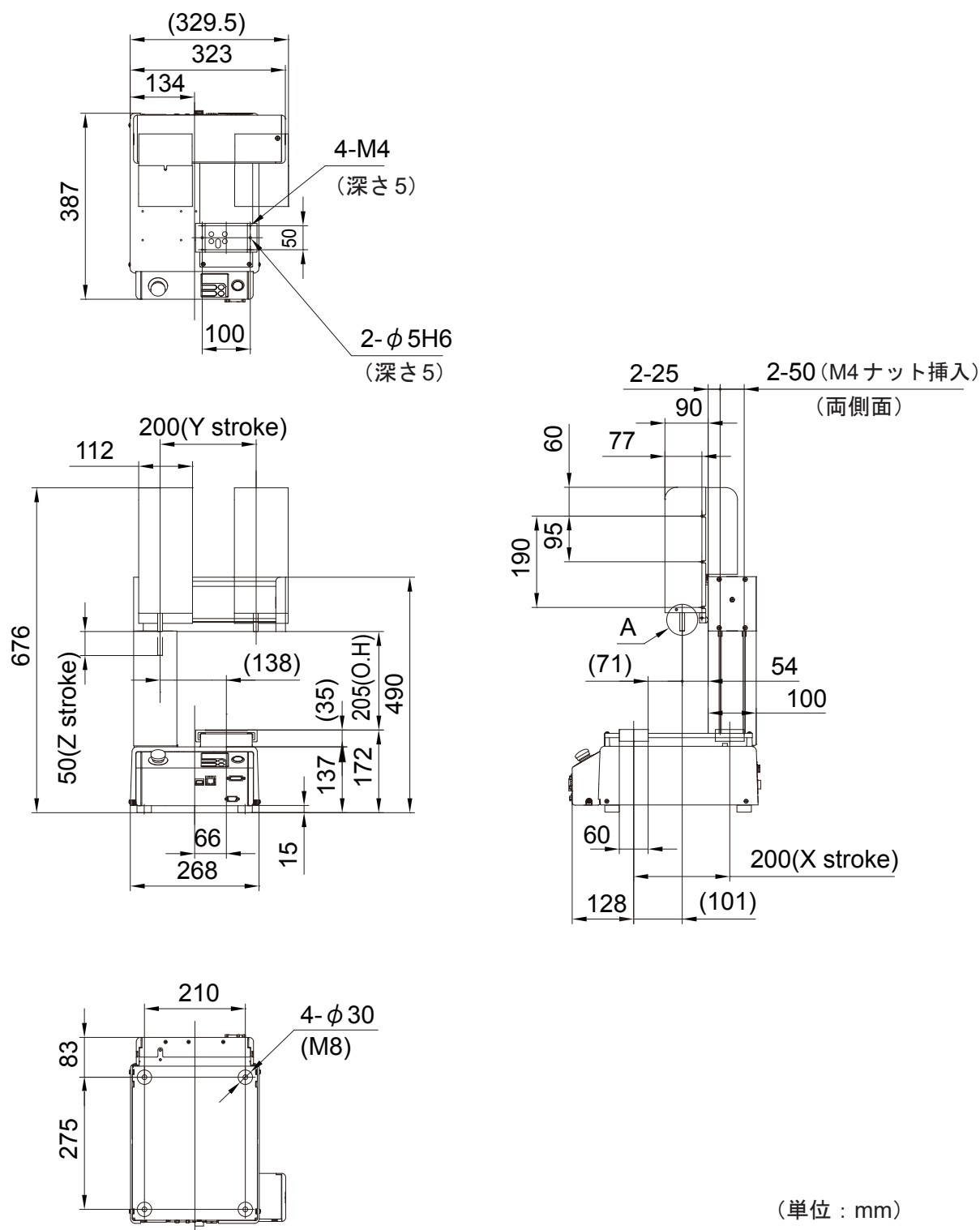
警告

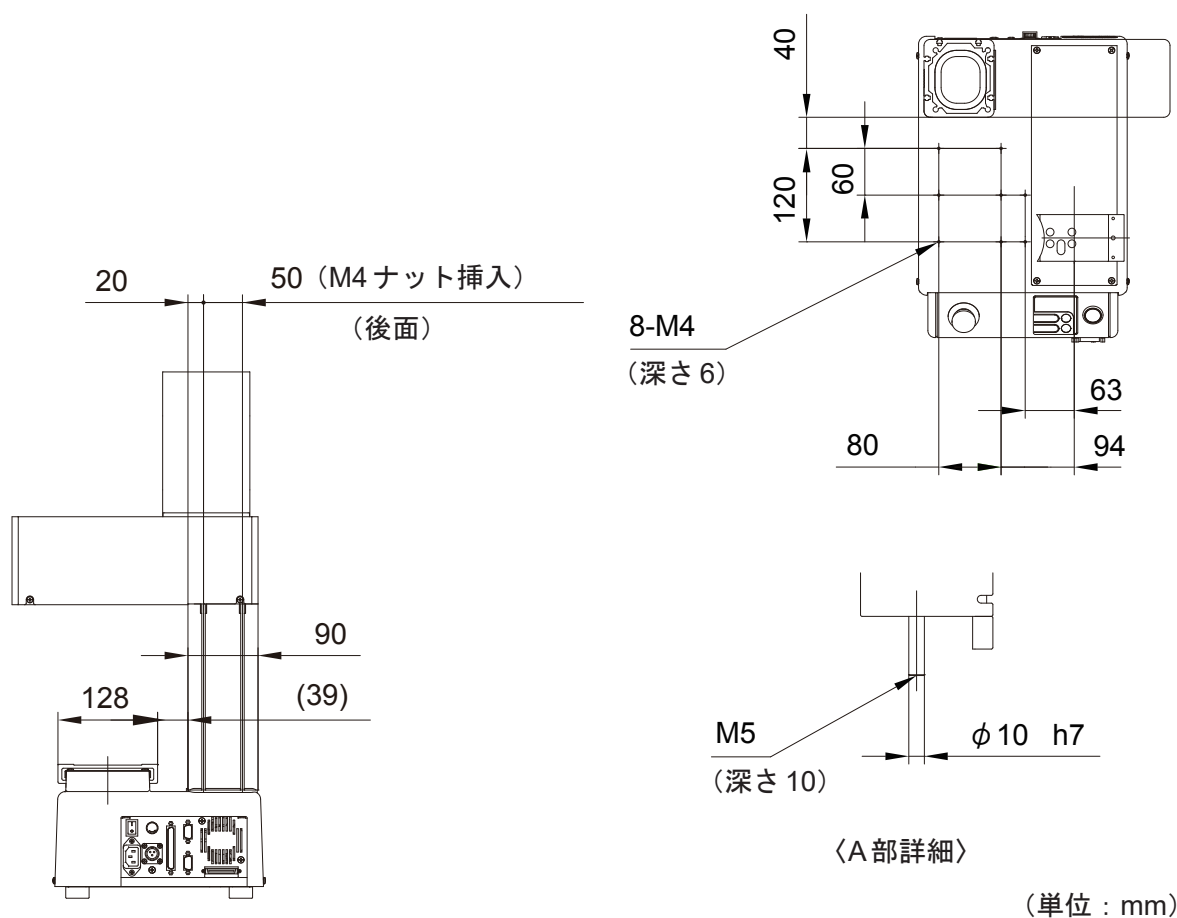


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.2 JR3204

JR3204N-AC を例とした JR3204 の外形寸法図です。





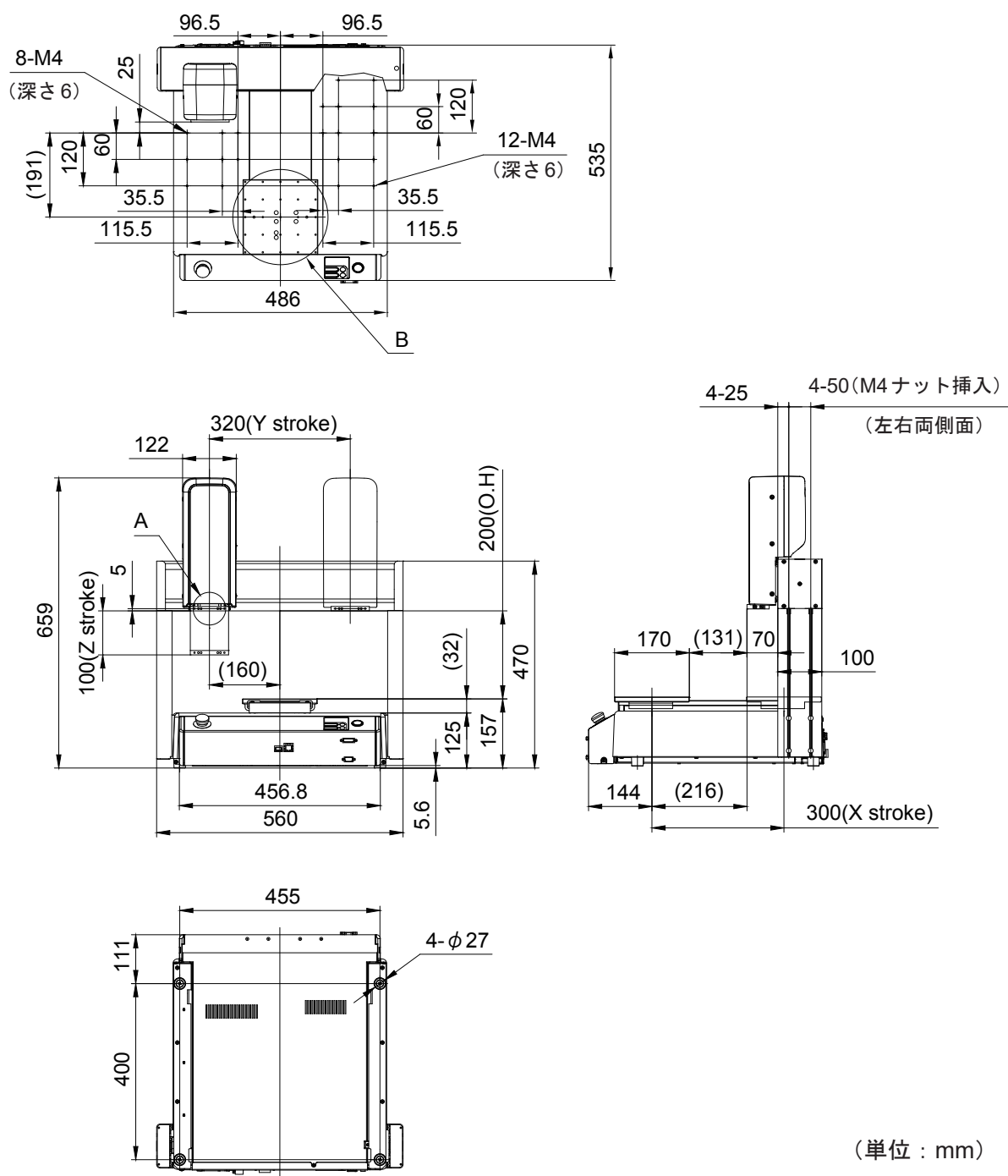
警告

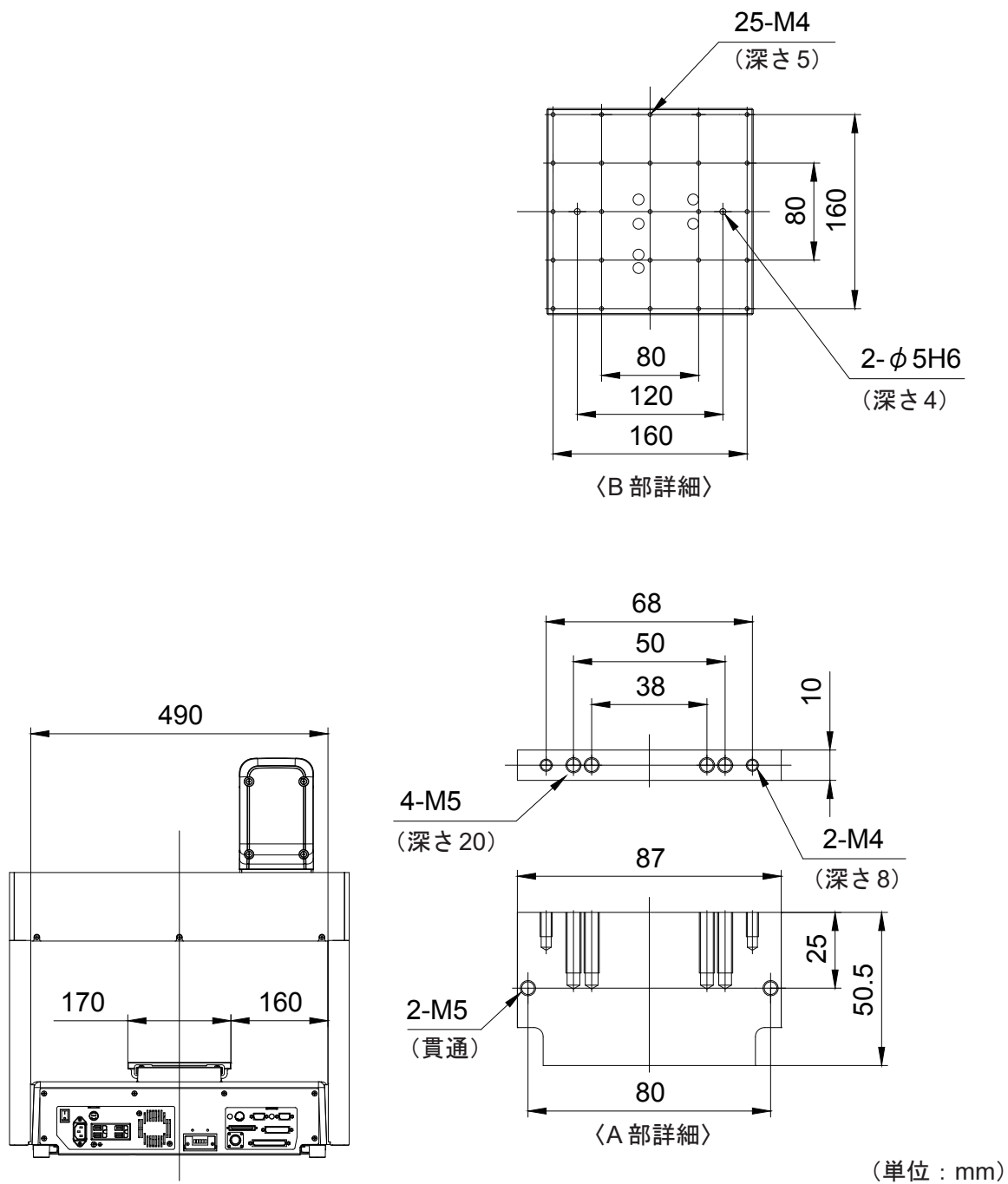


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.3 JR3303

JR3303N-AJ を例とした JR3303 の外形寸法図です。





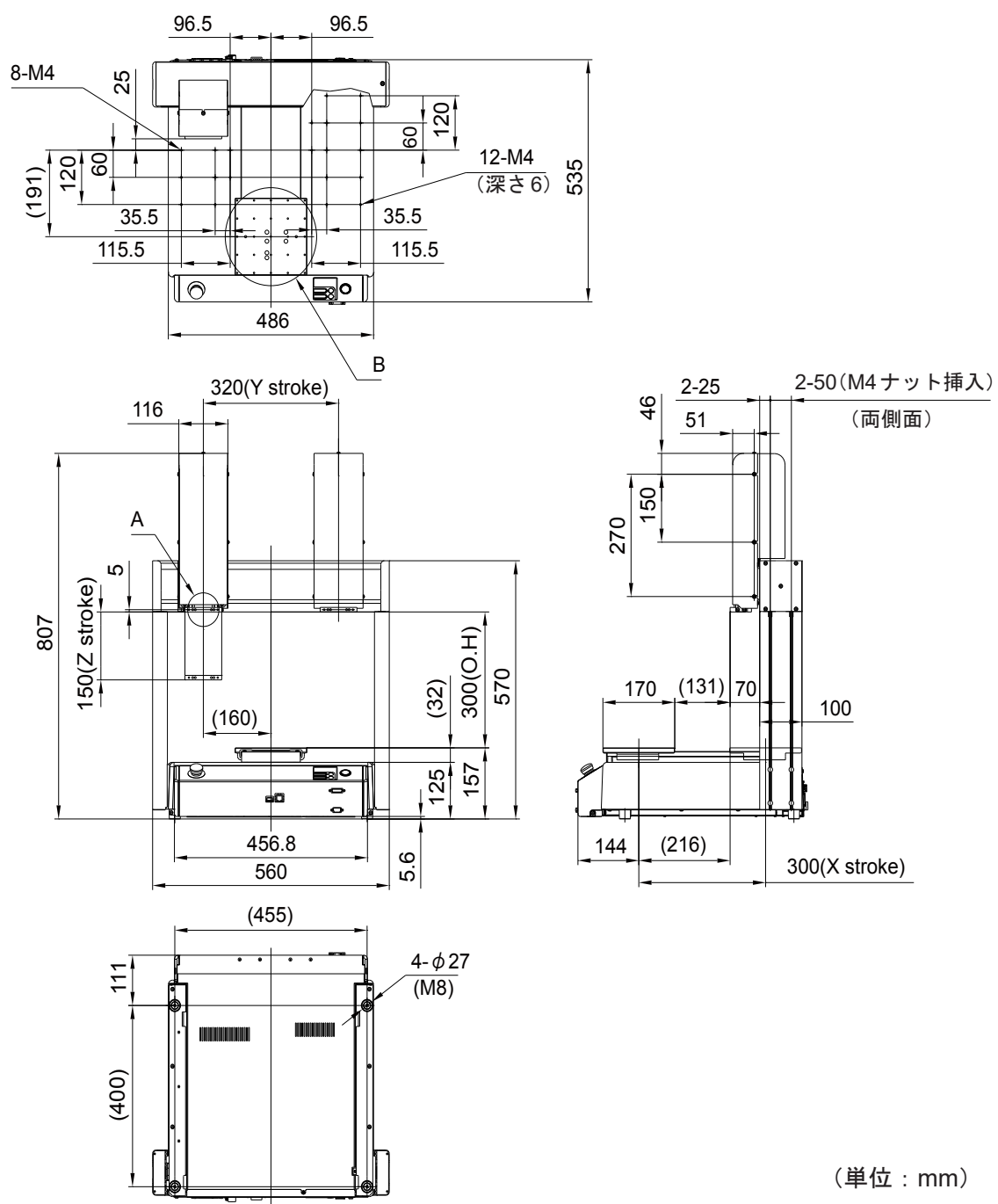
警告

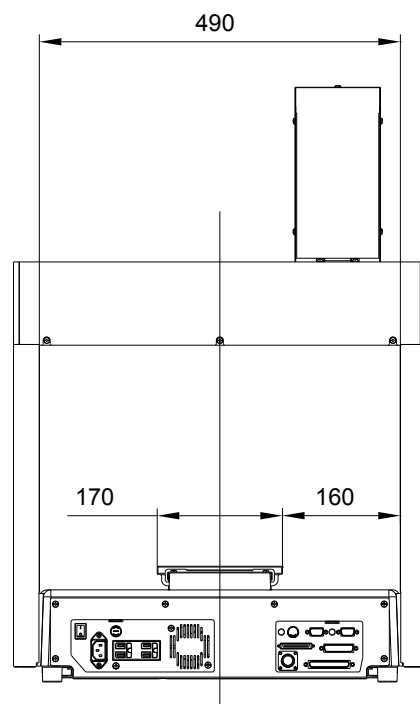
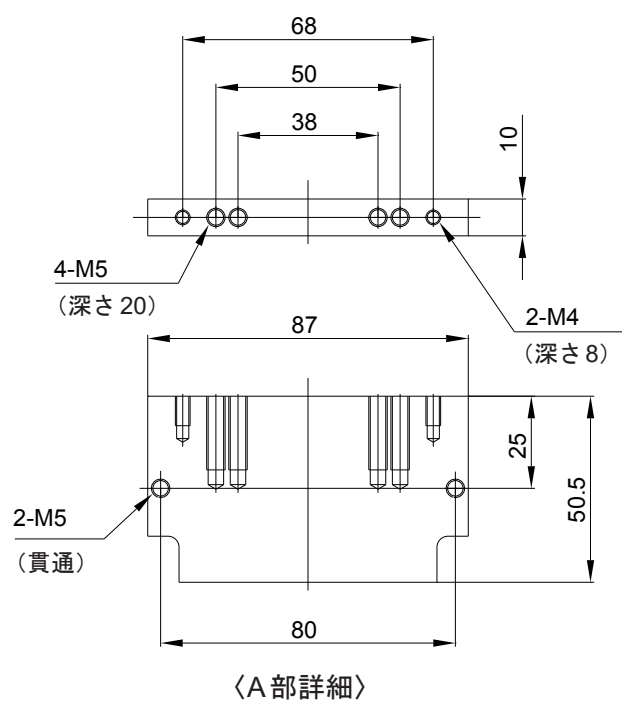
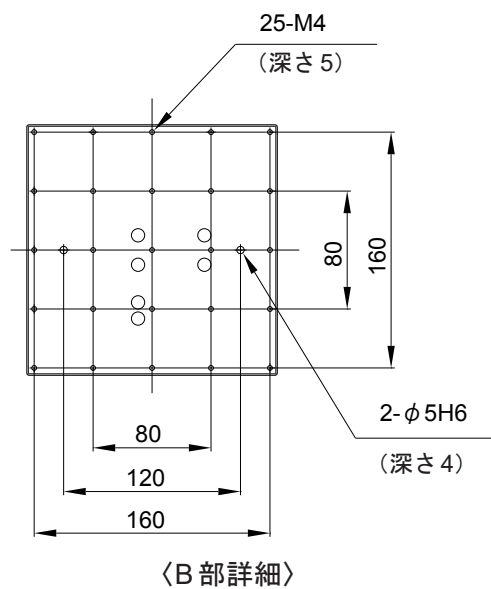


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.4 JR3303F

JR3303F-AJ を例とした JR3303F の外形寸法図です。

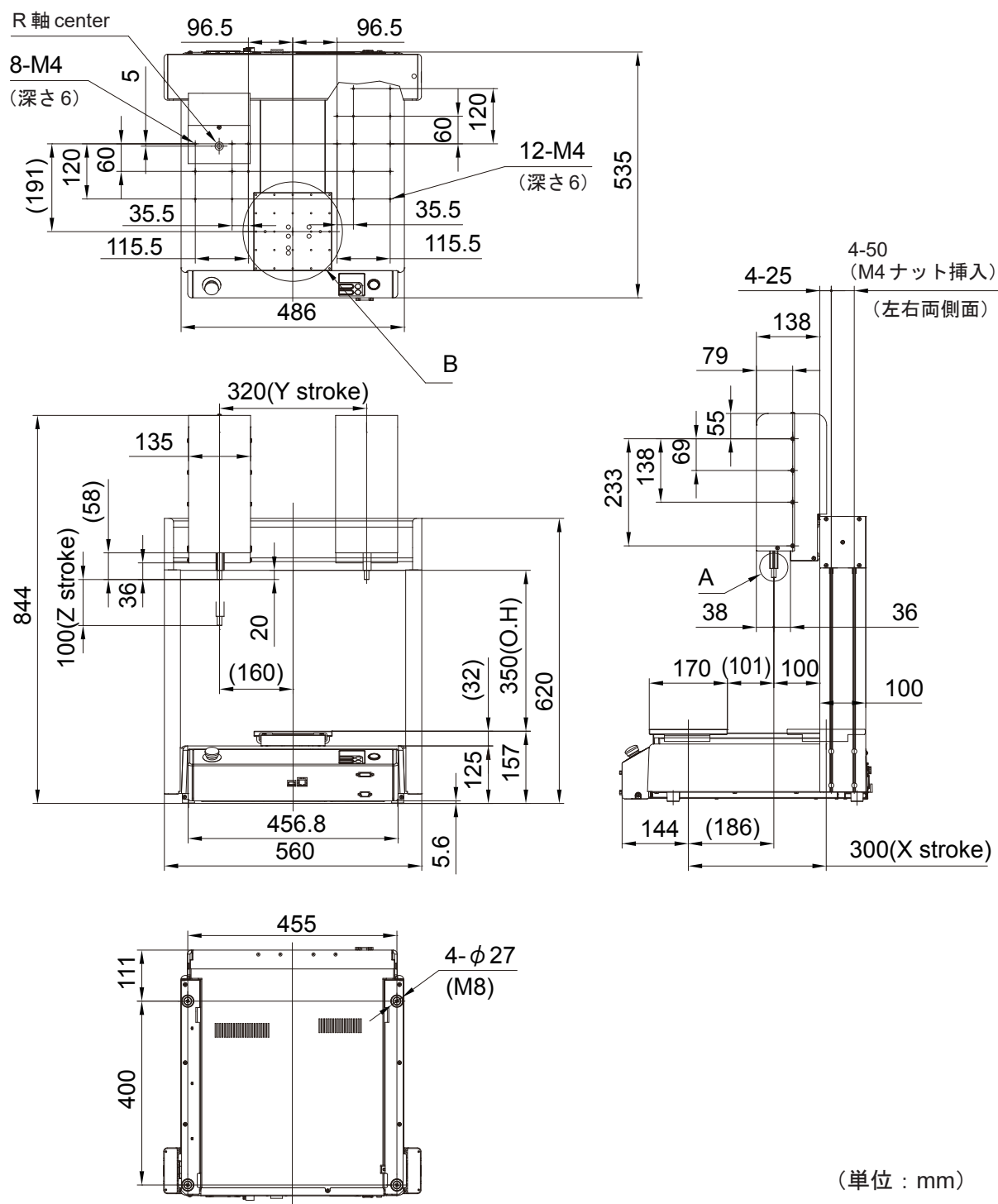


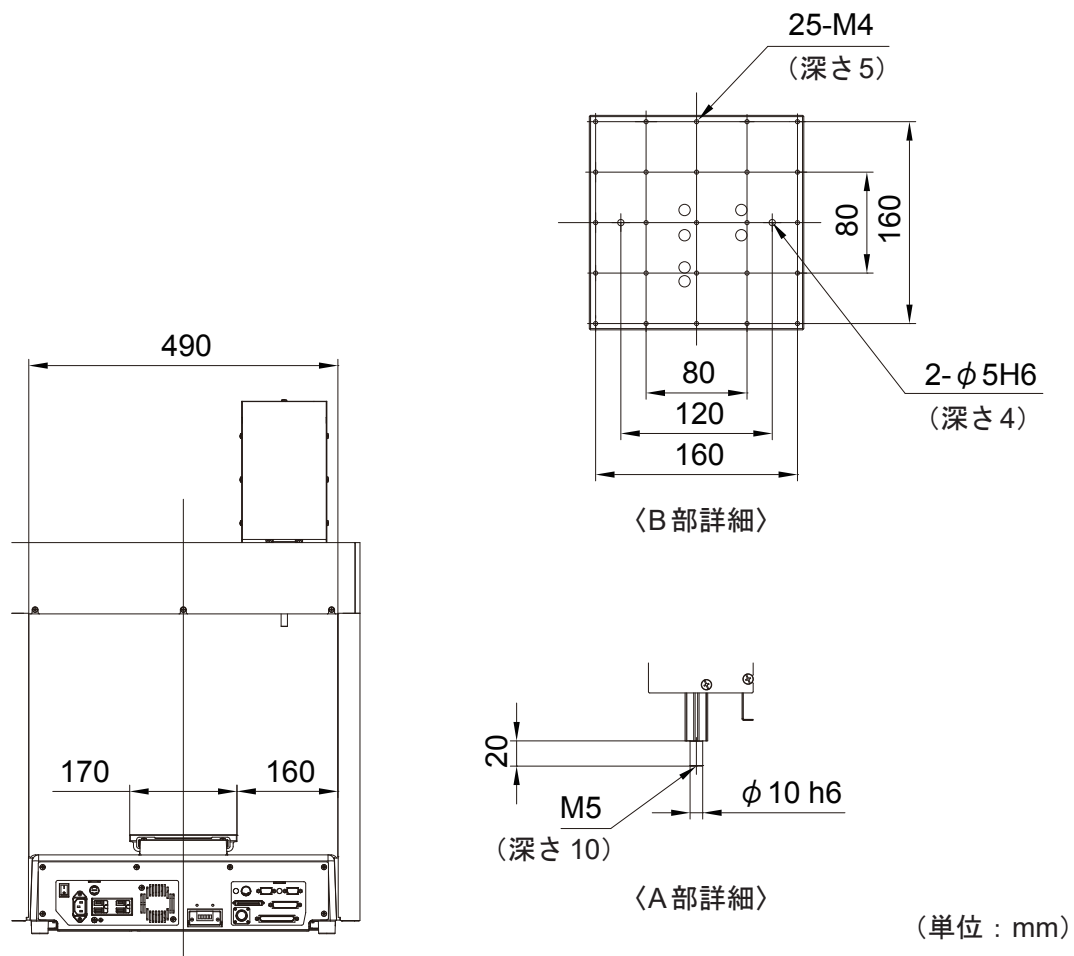


(単位 : mm)

4.1.5 JR3304

JR3304N-AJ を例とした JR3304 の外形寸法図です。





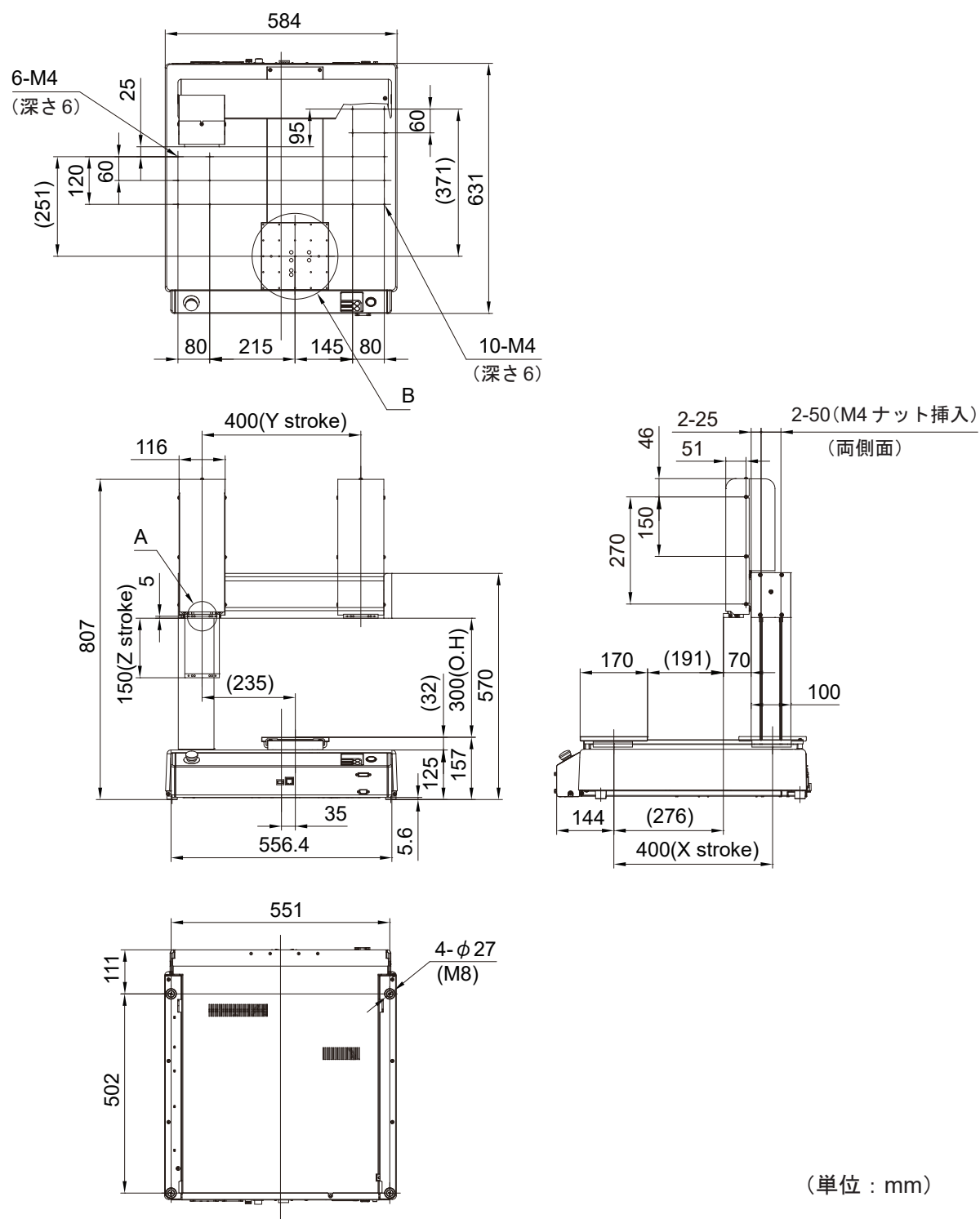
警告

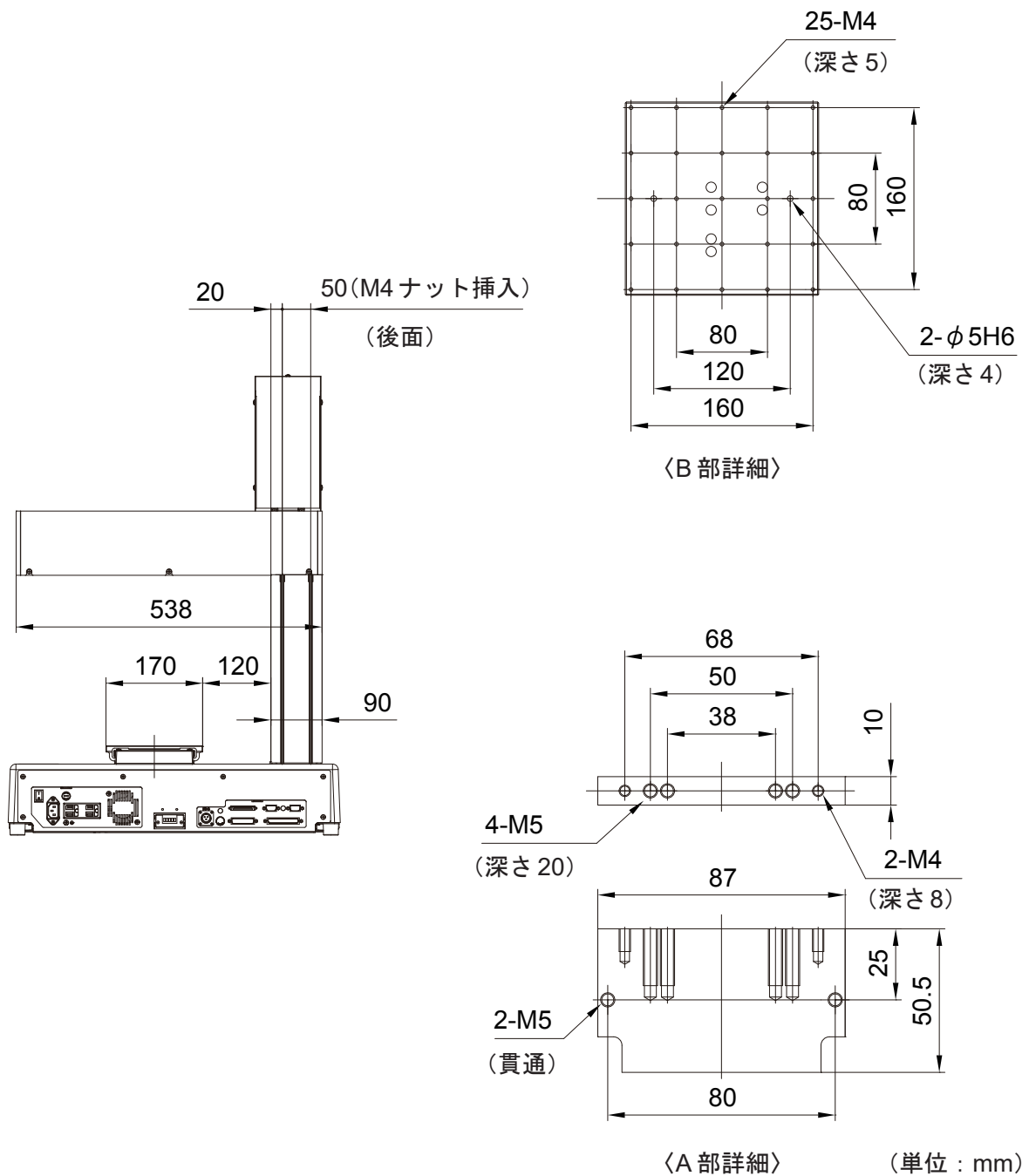


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.6 JR3403 片持（標準）

JR3403N-AJ を例とした JR3403 片持の外形寸法図です。





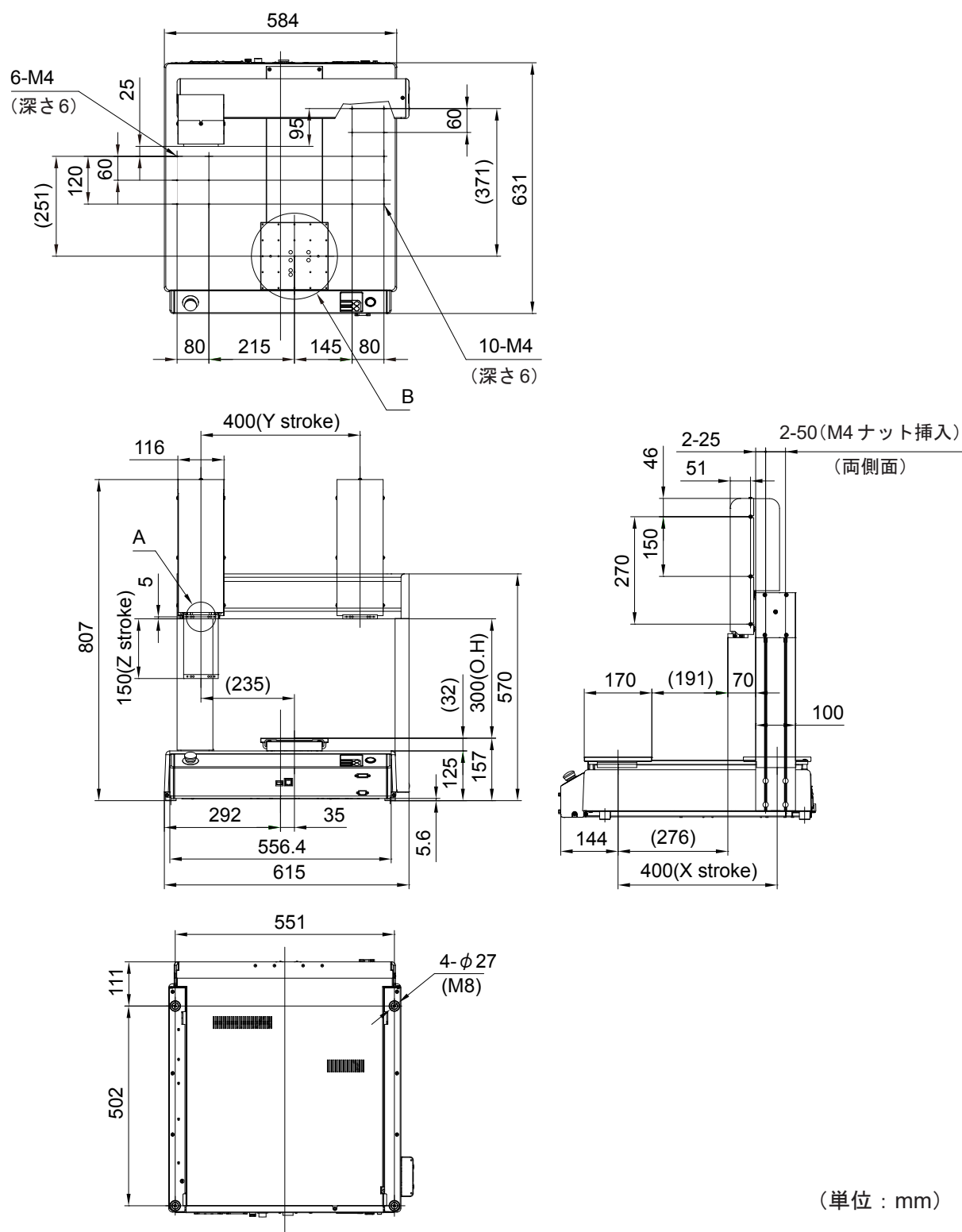
警告

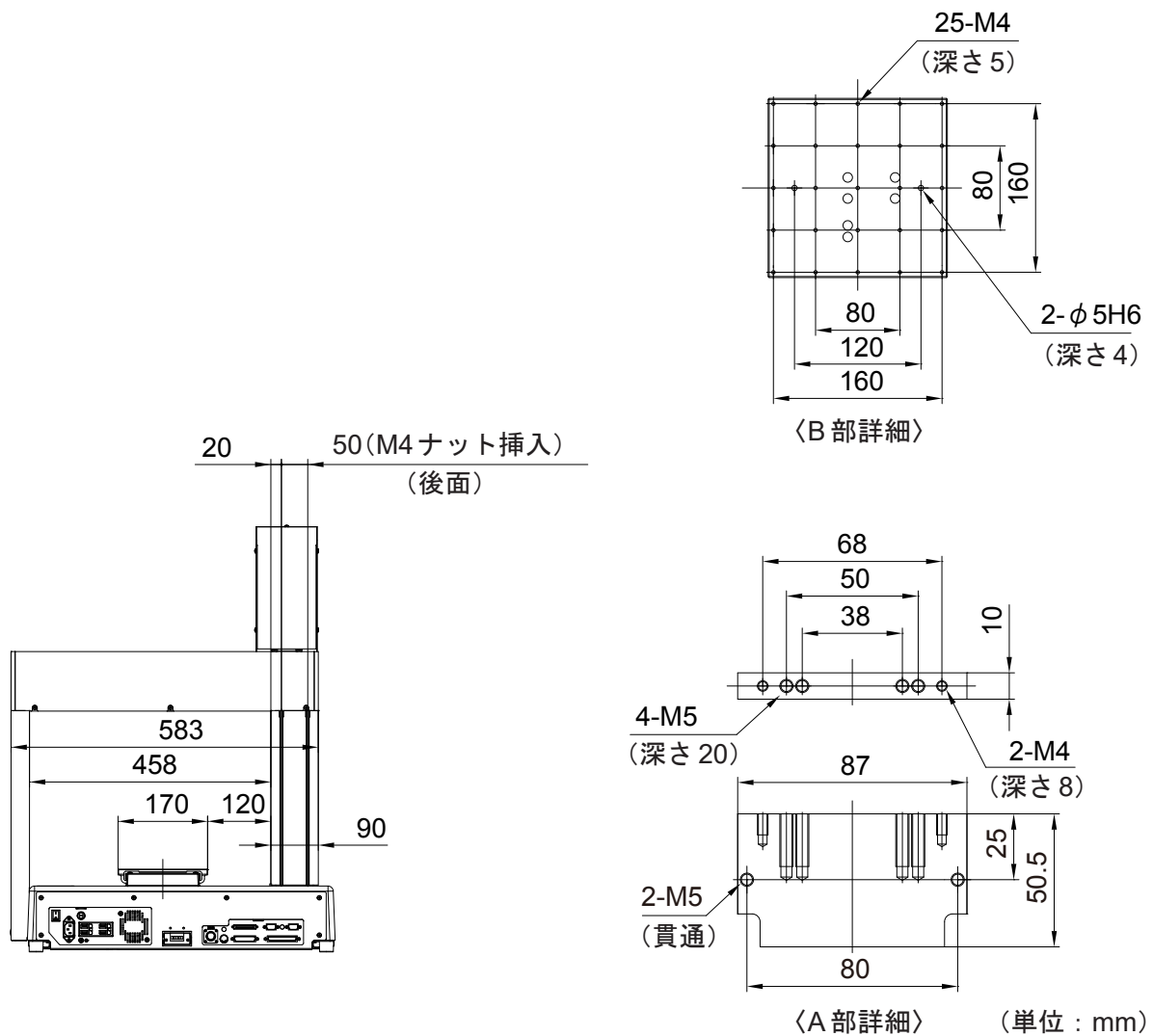


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.7 JR3403 両持、JR3403F

JR3403N (F) -AJ を例とした JR3403 両持および JR3403F の外形寸法図です。





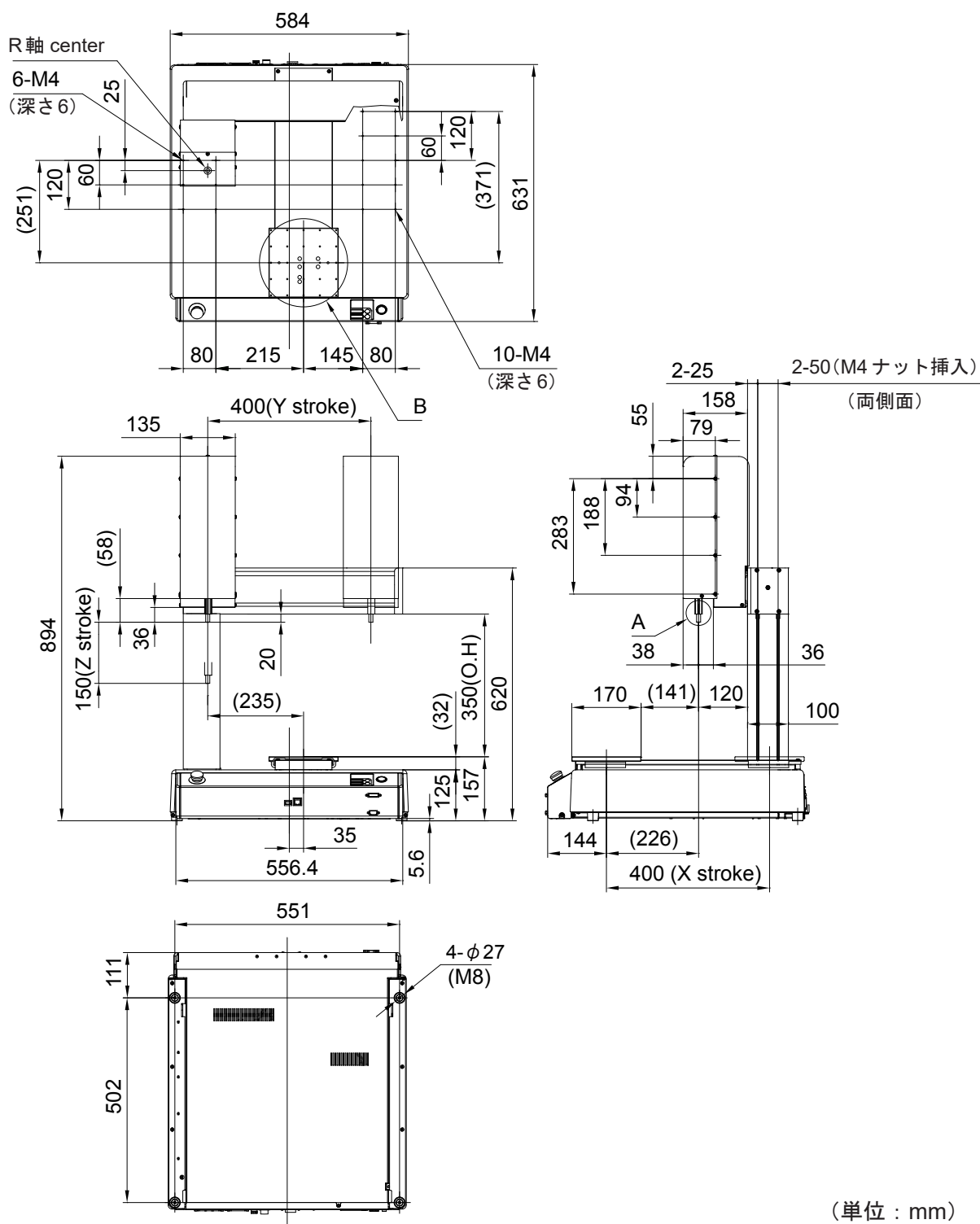
警告

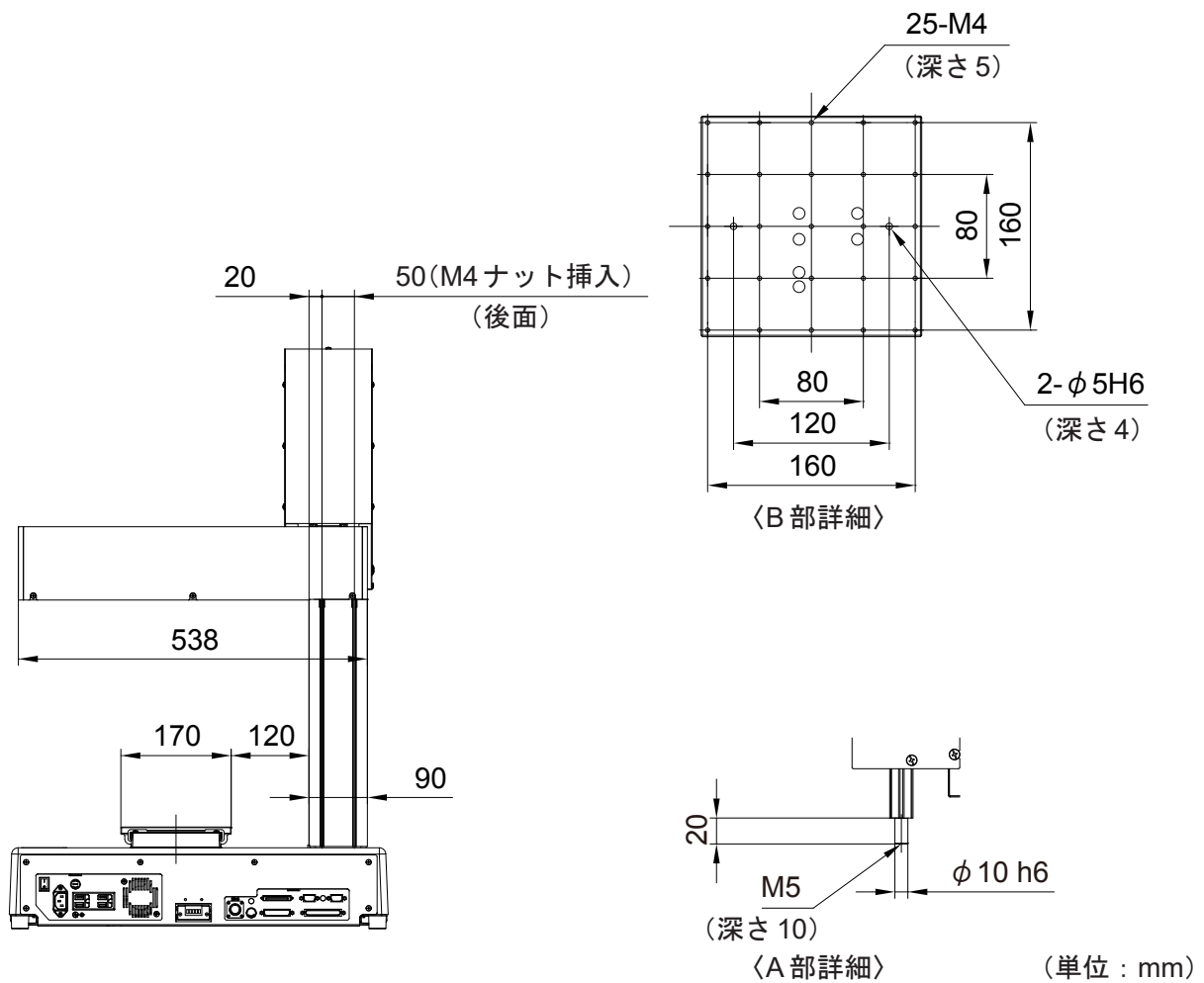


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.8 JR3404 片持（標準）

JR3404N-AJ を例とした JR3404 片持の外形寸法図です。





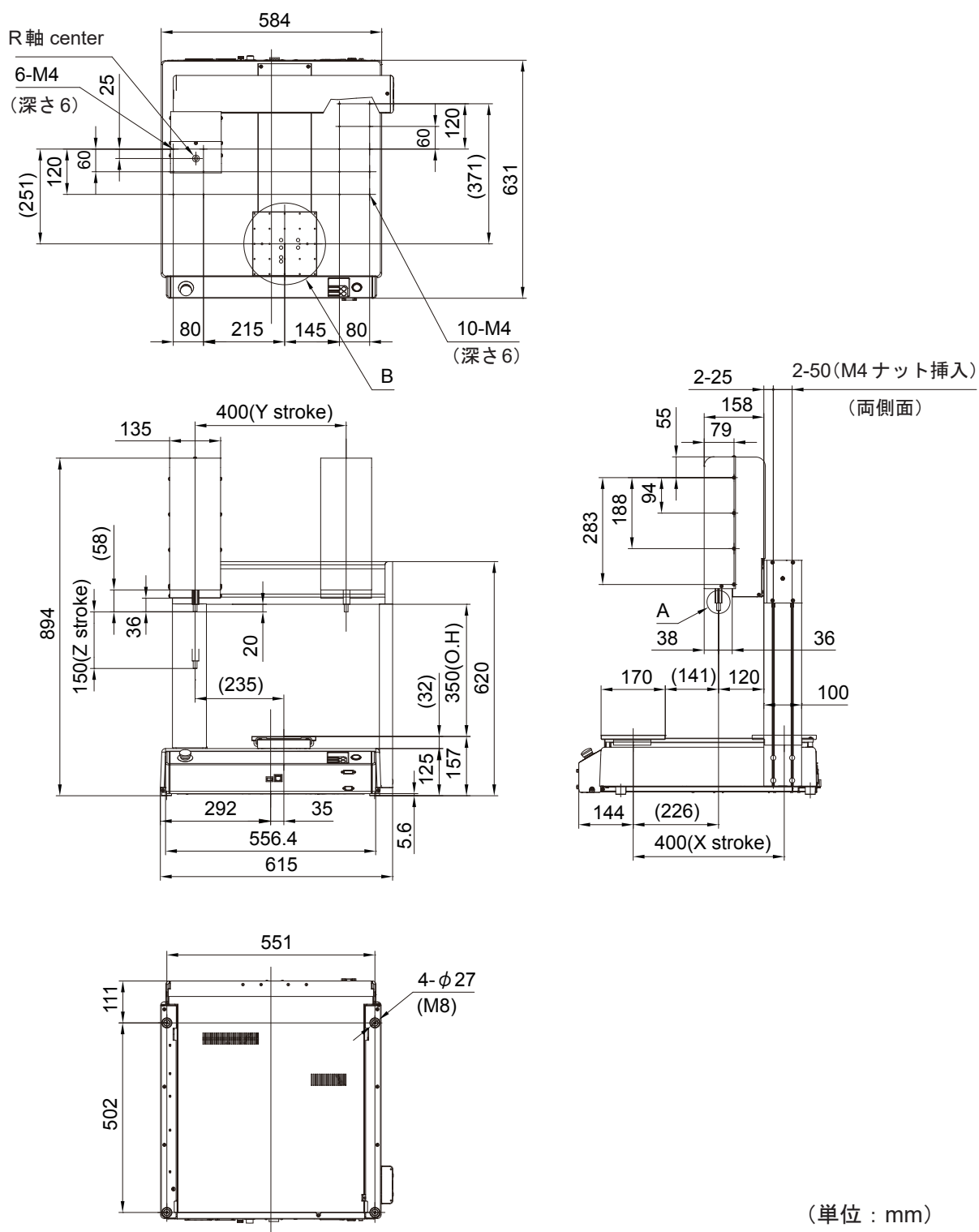
警告

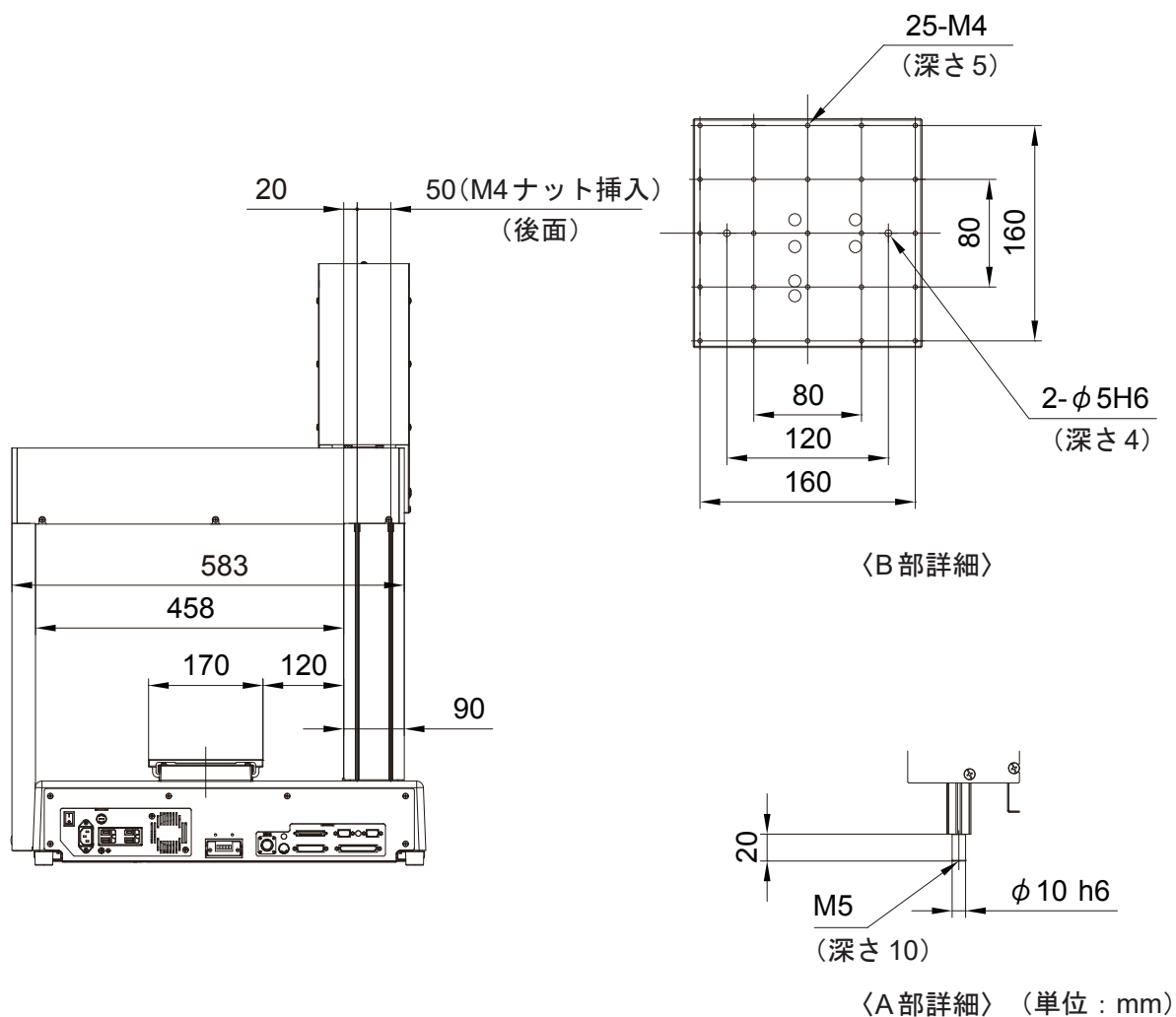


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.9 JR3404 両持

JR3404N-AJ を例とした JR3404 両持の外形寸法図です。





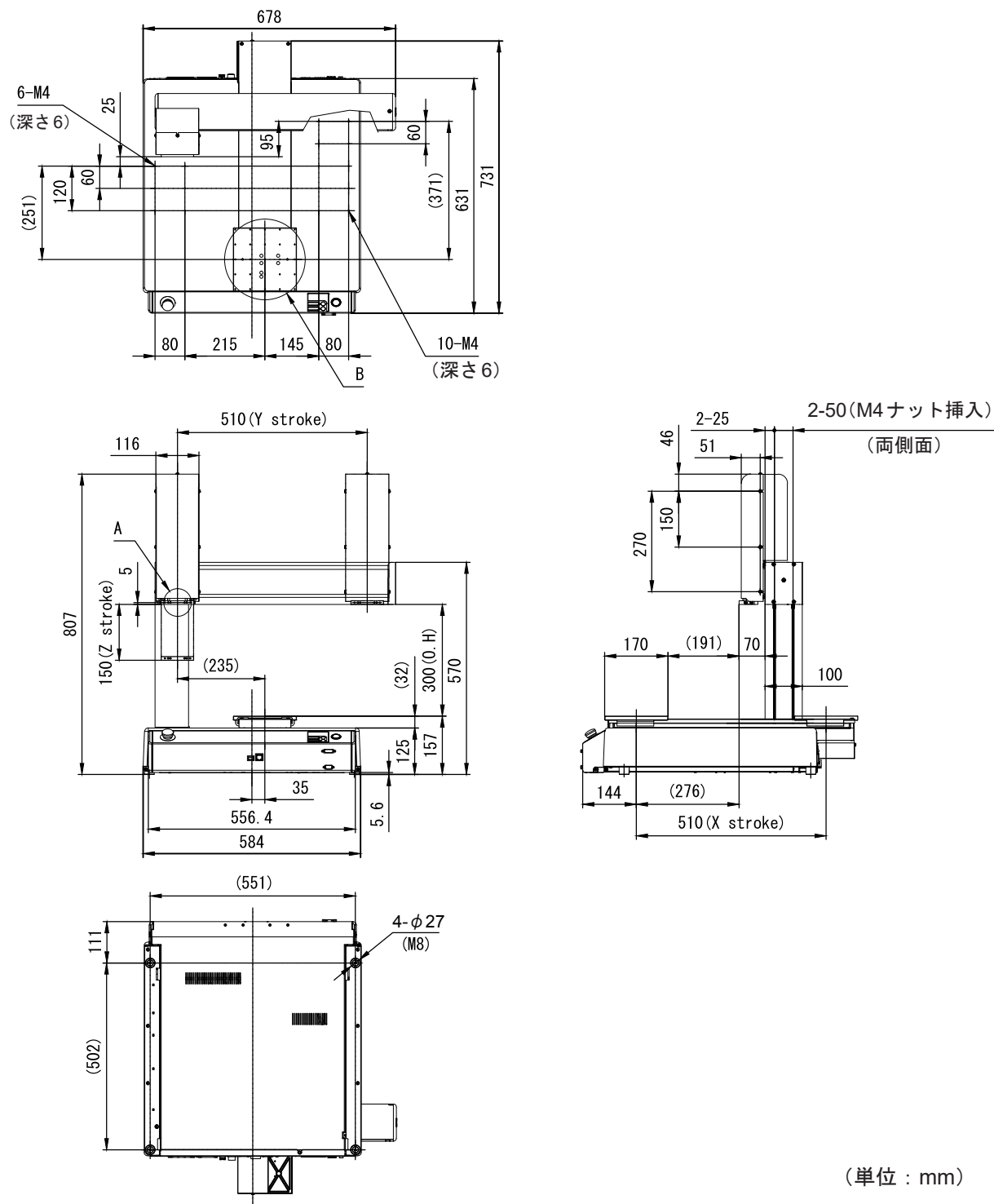
警告

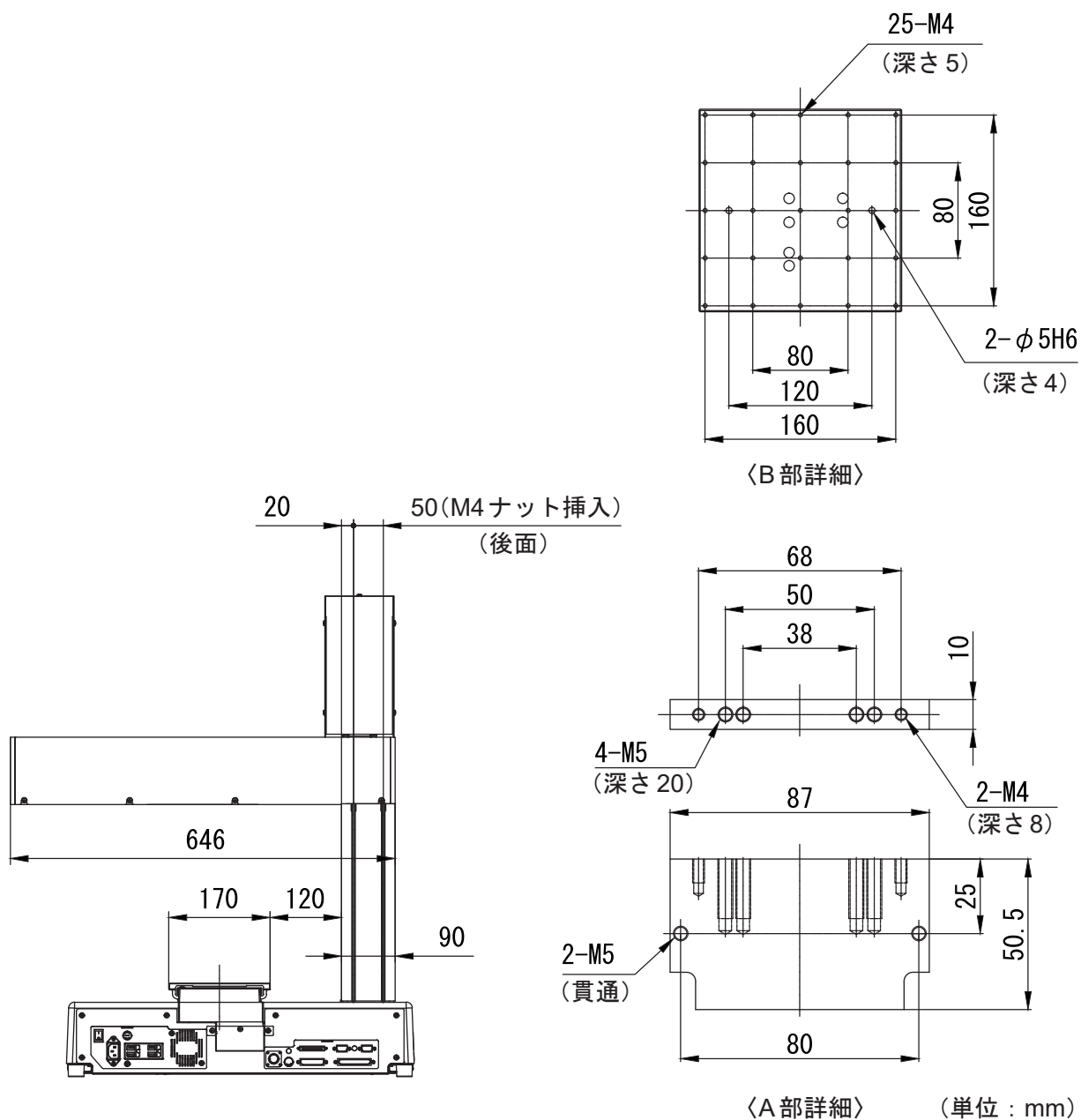


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.10 JR3503

JR3503N-AJ を例とした JR3503 の外形寸法図です。





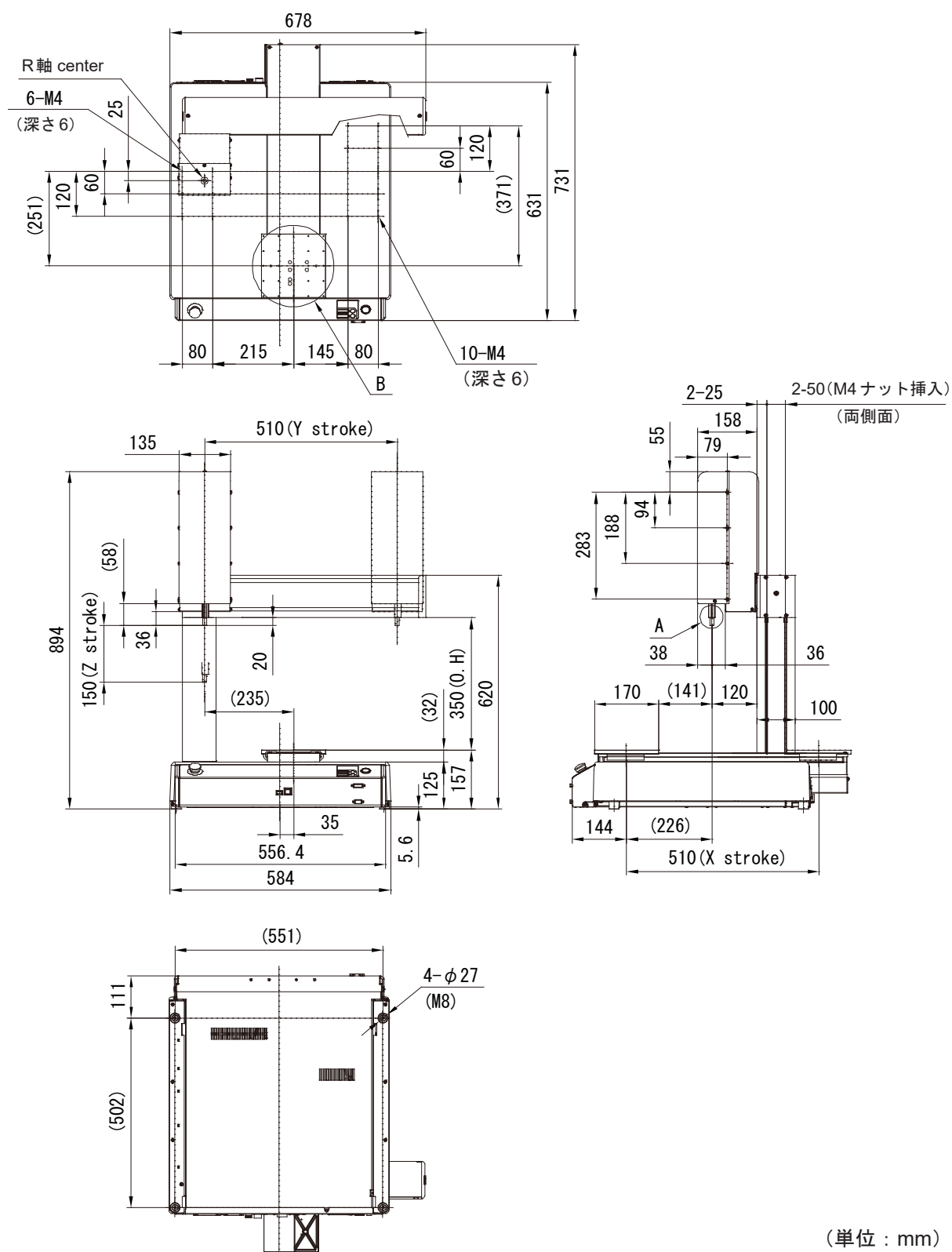
警告

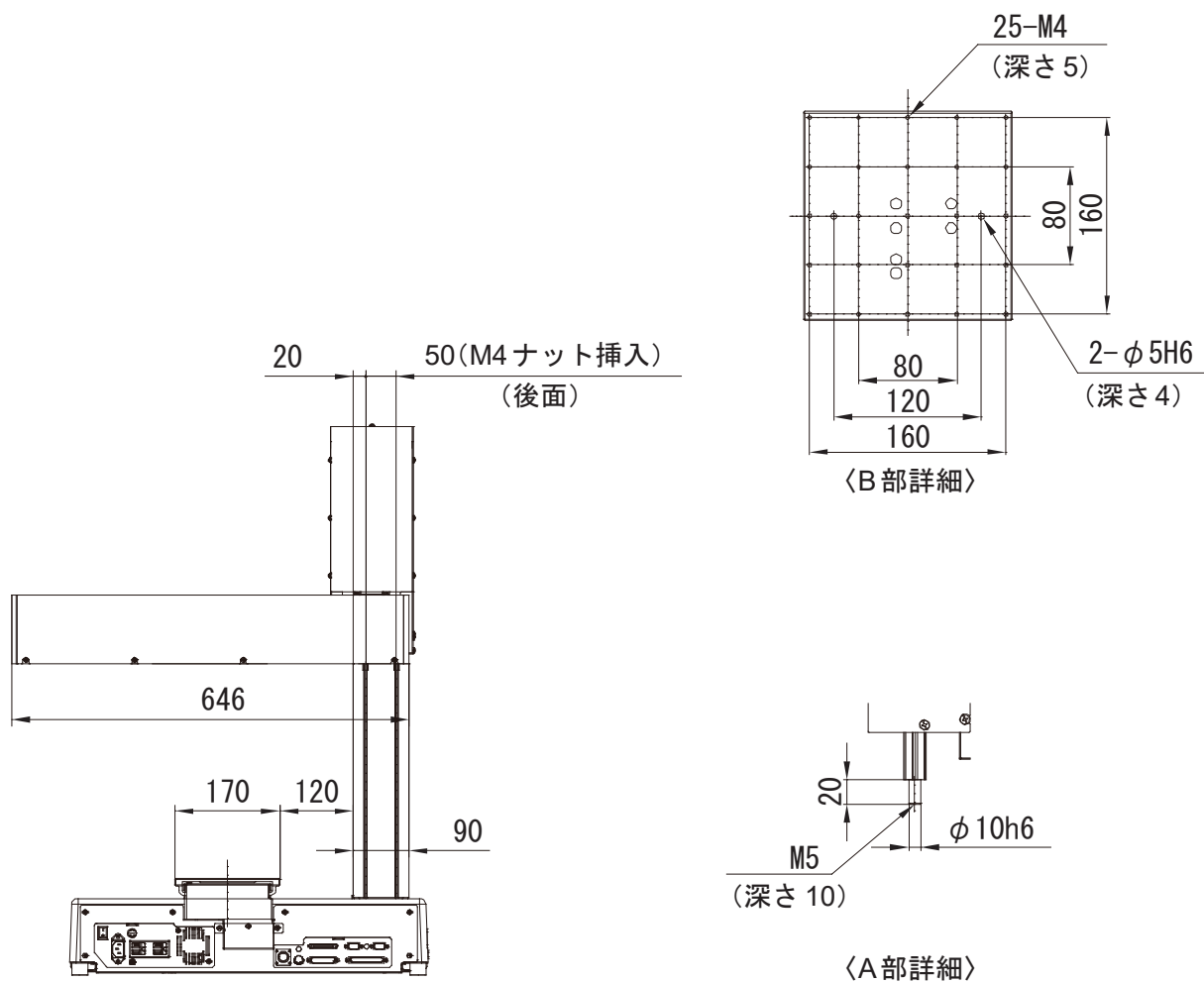


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.11 JR3504

JR3504N-AJ を例とした JR3504 の外形寸法図です。





(単位 : mm)

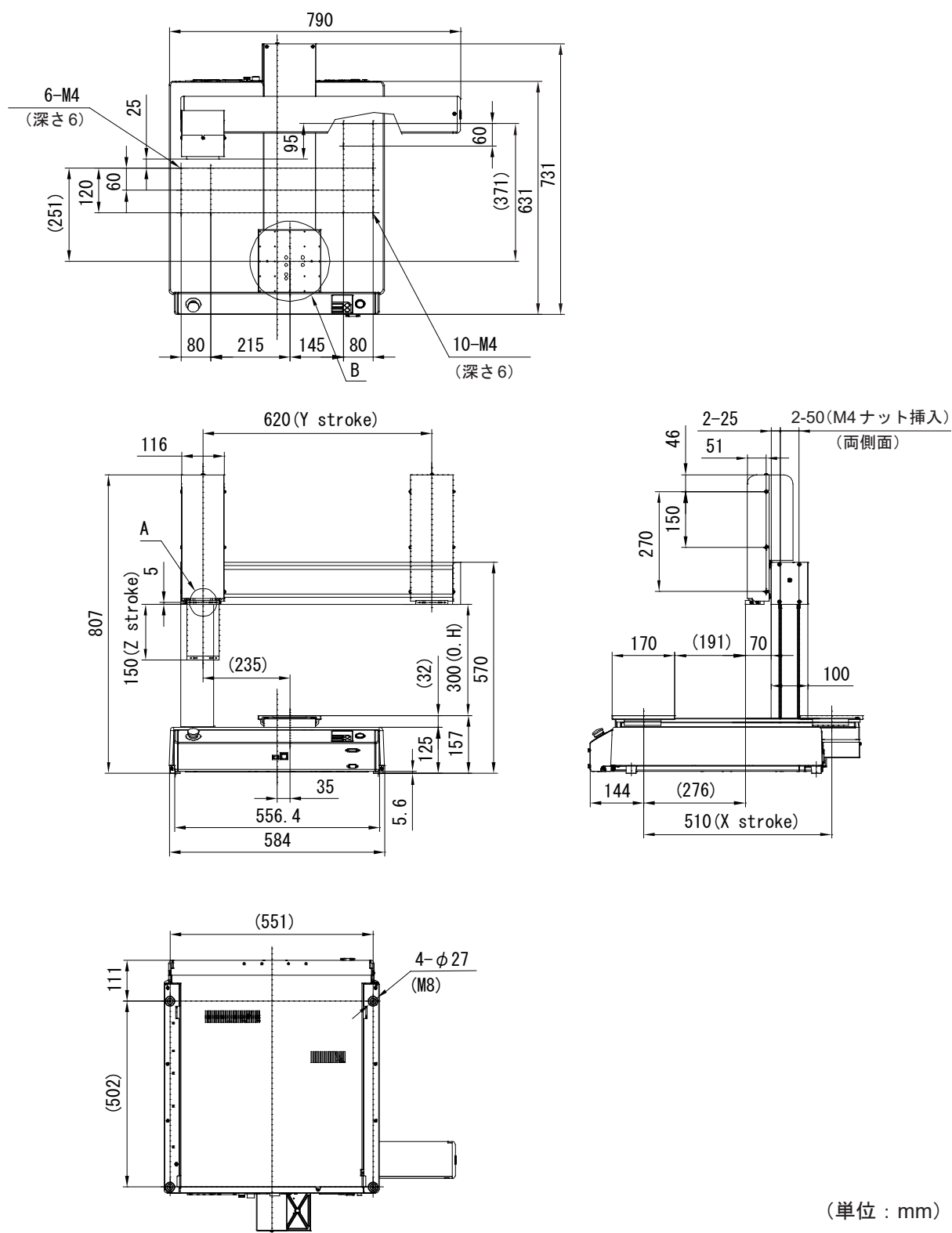
警告

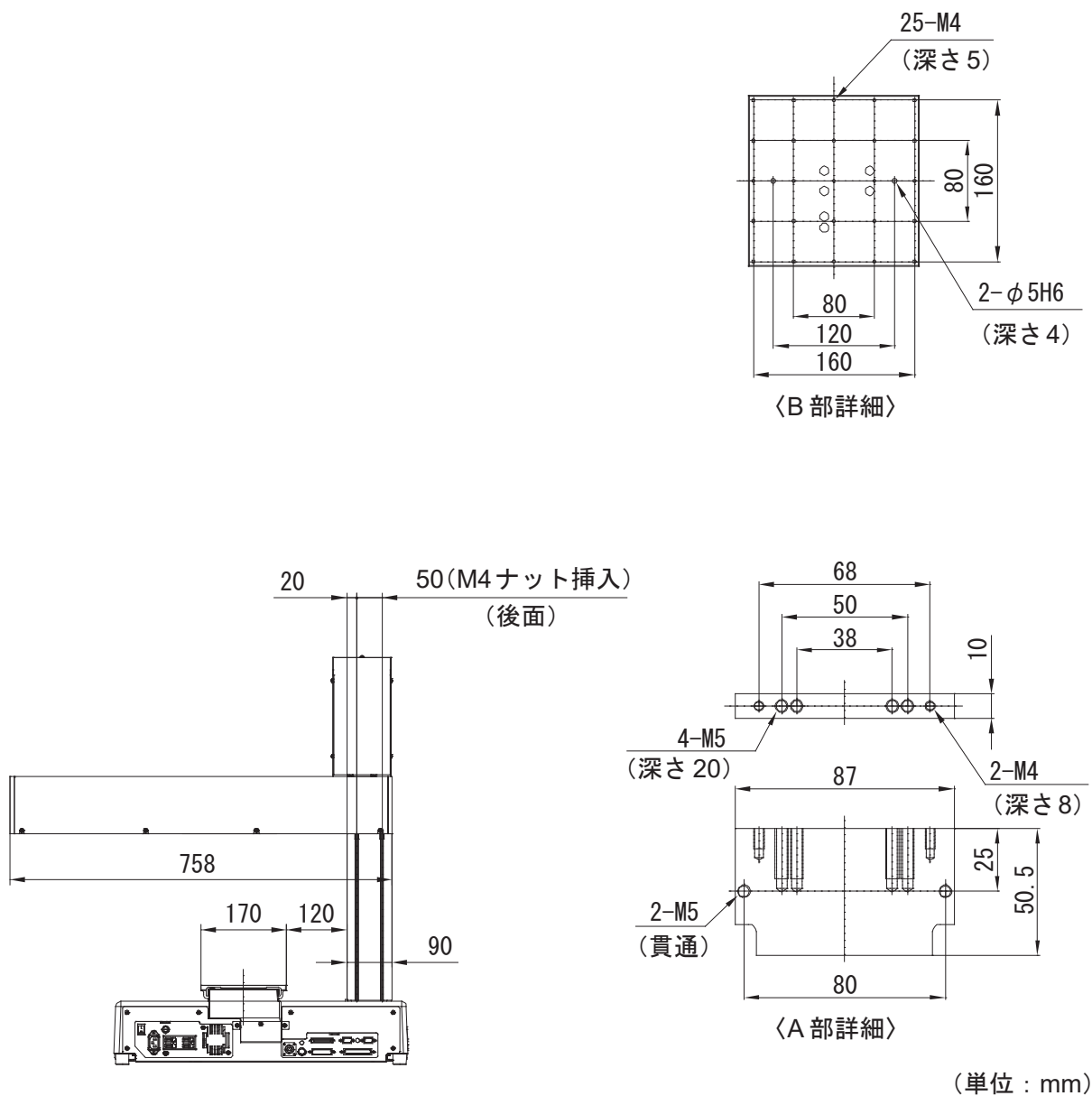


設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.1.12 JR3603

JR3603N-AJ を例とした JR3603 の外形寸法図です。



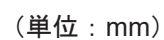


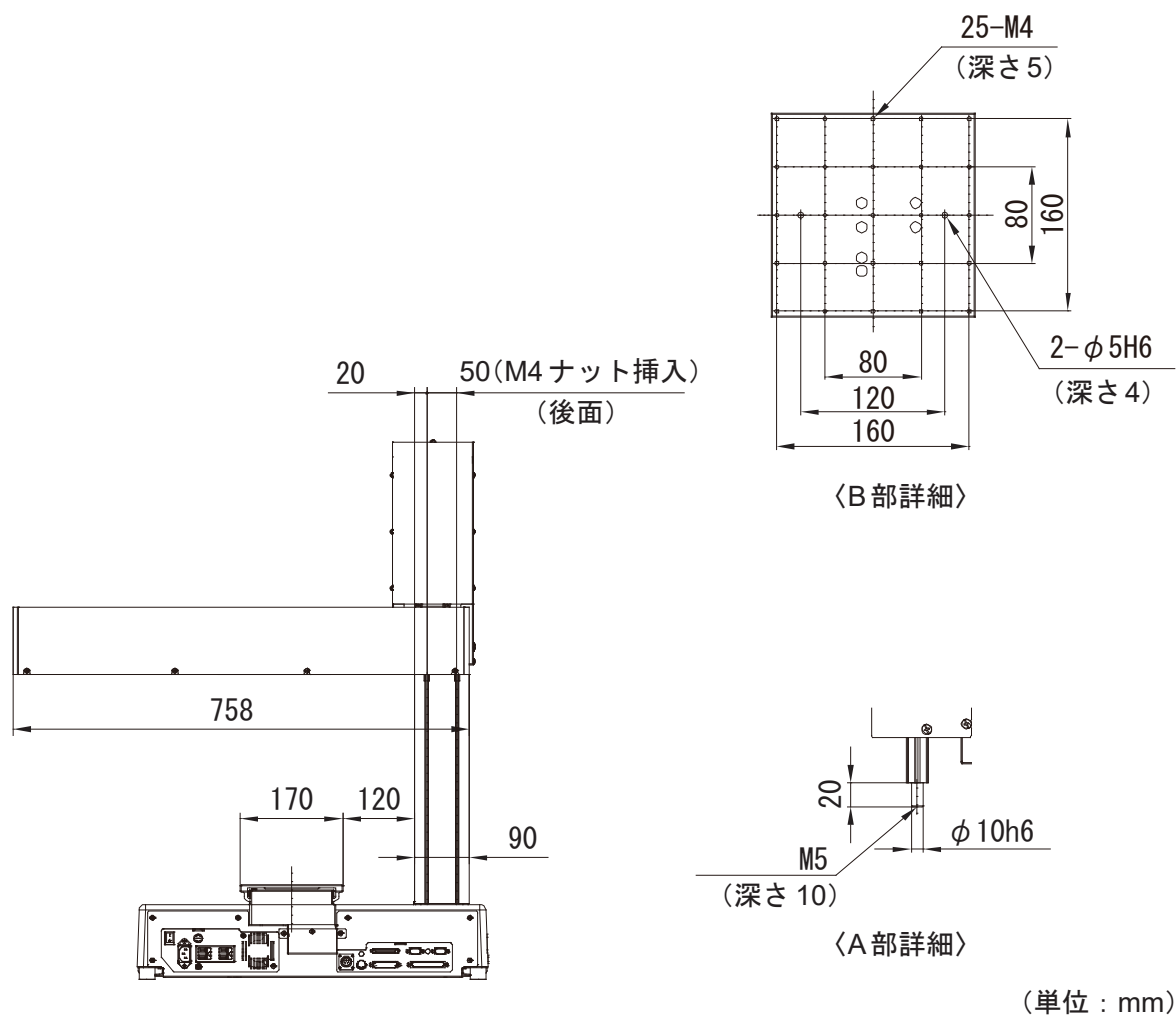
警告



設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

JR3604N-AJ を例とした JR3604 の外形寸法図です。





警告



設置は、ロボット背面を壁等の障害物より 300 mm 以上離してください。壁等との距離が近いと、メンテナンス等が行いづらくなります。また、ロボット背面には排気ファンがありますので、温度上昇や故障の原因となります。

4.2 本体固定部詳細（4ヶ所）

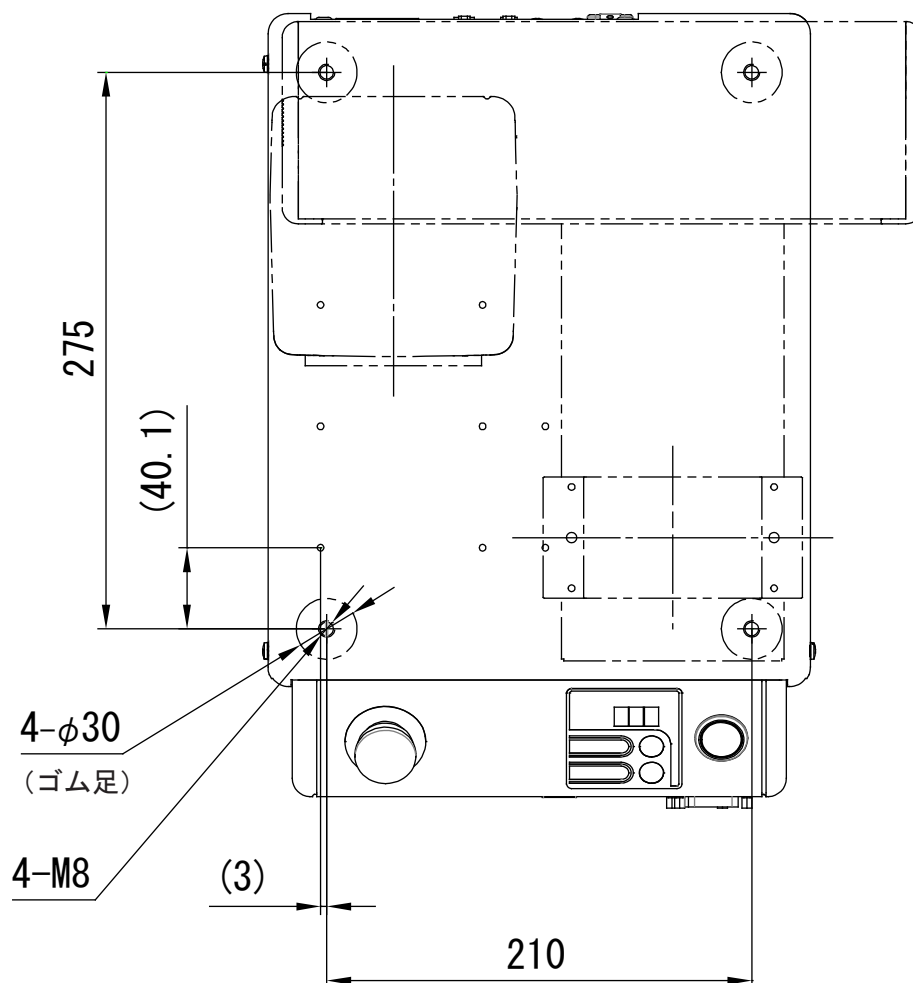
4.2.1 JR3200 シリーズ共通

ゴム足（φ 30）は4ヶ所あります。

本体を固定する場合は、ゴム足を取り付けている4ヶ所の M8 ねじを利用してください。

なお（ ）内寸法は参考値であり、本体の組付けによって変化します。

〈例：JR3203N-AC〉



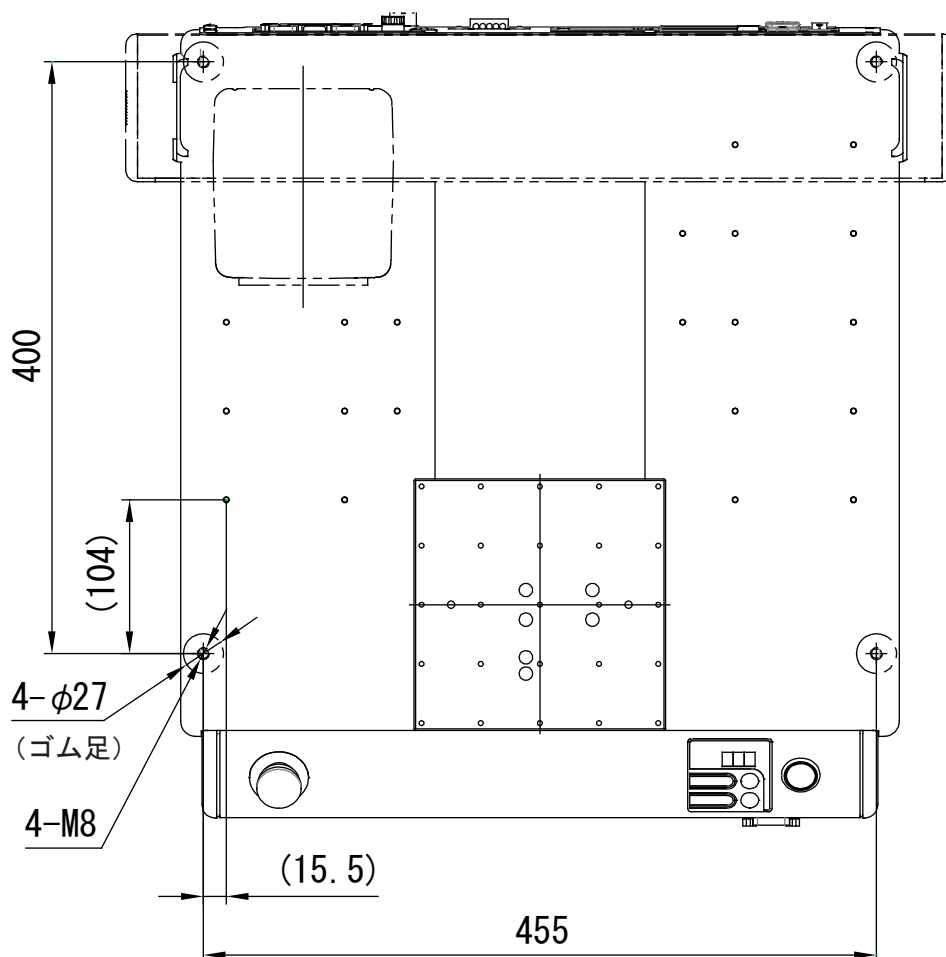
（単位：mm）

4.2.2 JR3300 シリーズ共通

ゴム足 (φ 27) は 4 ヶ所あります。

本体を固定する場合は、ゴム足を取り付けている 4 ヶ所の M8 ねじを利用し、必ず高さ 20 mm 以上のスペーサを用いてください。(本体に段差があるため)

〈例 : JR3303N-AJ〉



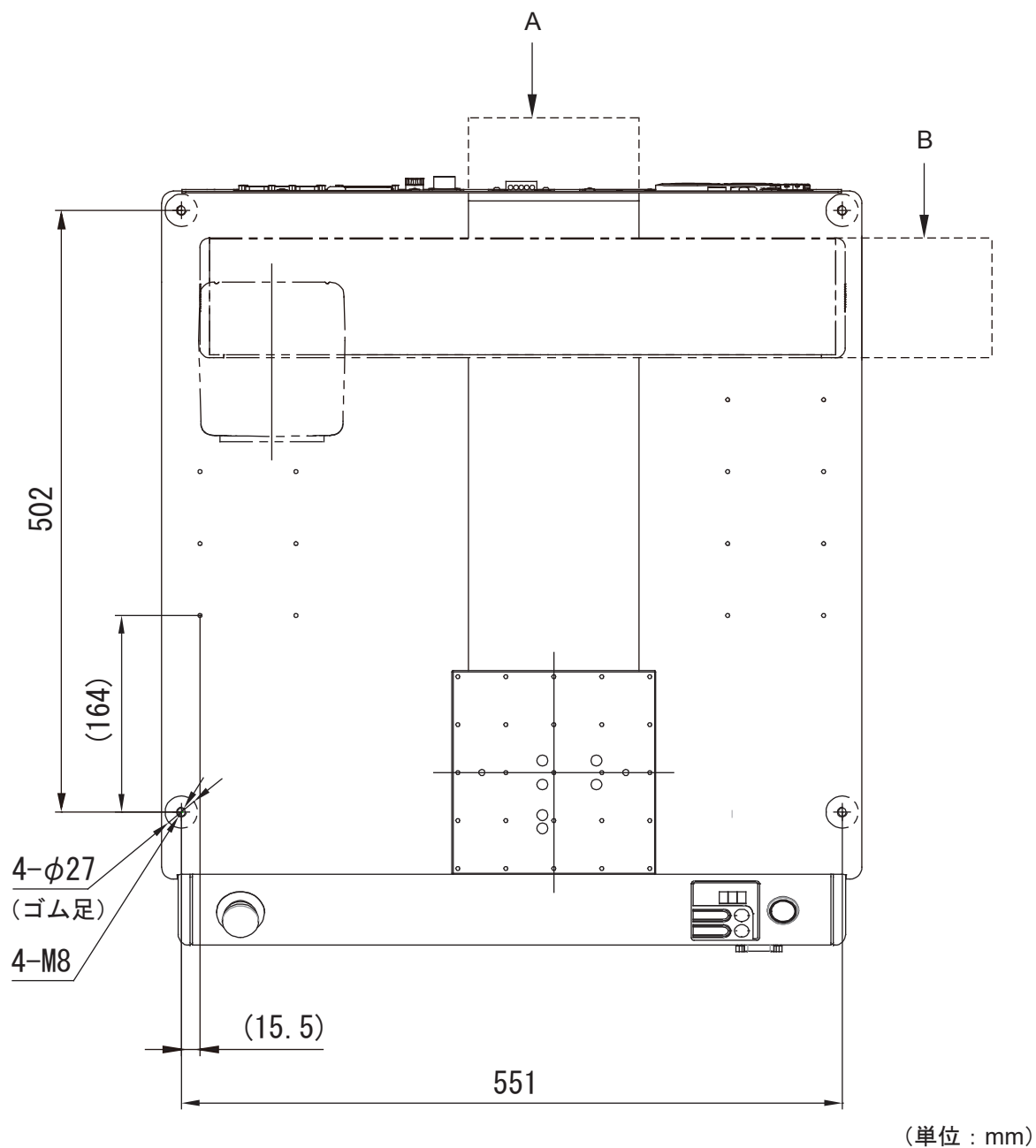
(単位 : mm)

4.2.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ共通

ゴム足（φ 27）は 4 ヶ所あります。

本体を固定する場合は、ゴム足を取り付けている 4 ヶ所の M8 ねじを利用し、必ず高さ 20 mm 以上のスペーサを用いてください。（本体に段差があるため）

〈例：JR3403N-AJ〉

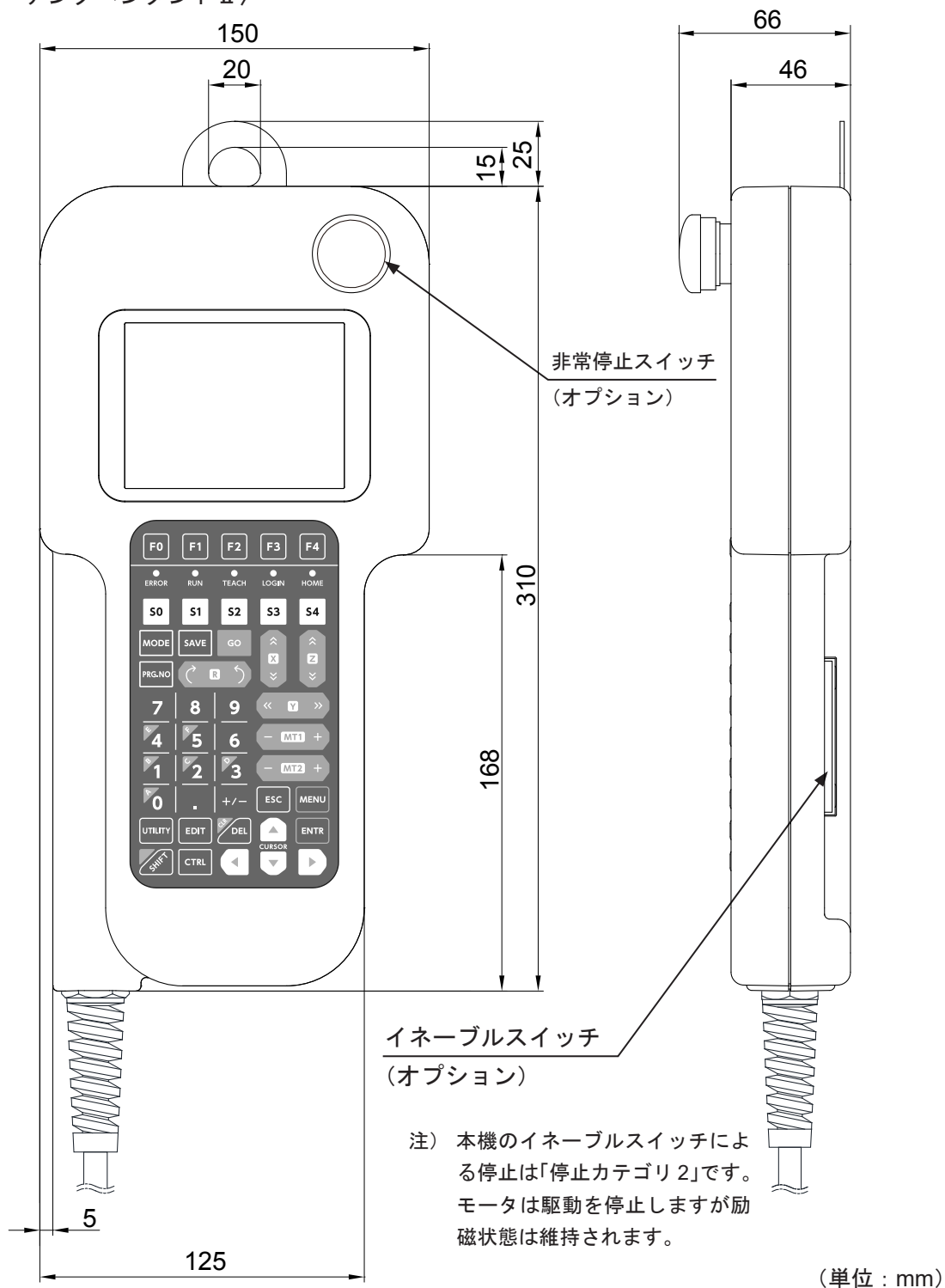


注) JR3500, JR3600 シリーズの場合は、A と B の長さが異なります。

4.3 ティーチングペンダント

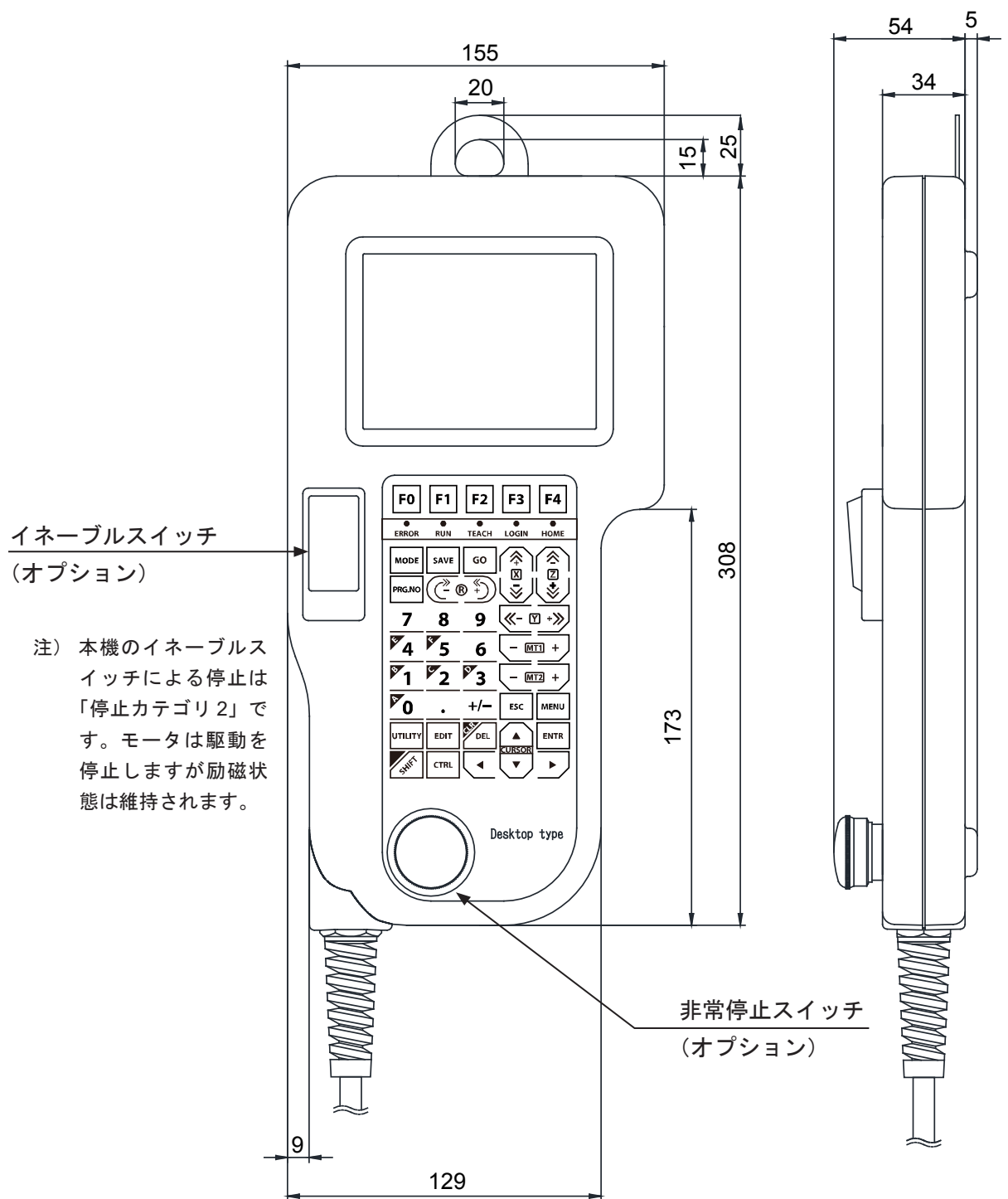
ティーチングペンダントを運転モードでモニターとしてご使用になる場合は、高さ 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

〈ティーチングペンダントⅡ〉



注) ティーチングペンダントはオプションです。

〈ティーチングペンダント（従来品）〉



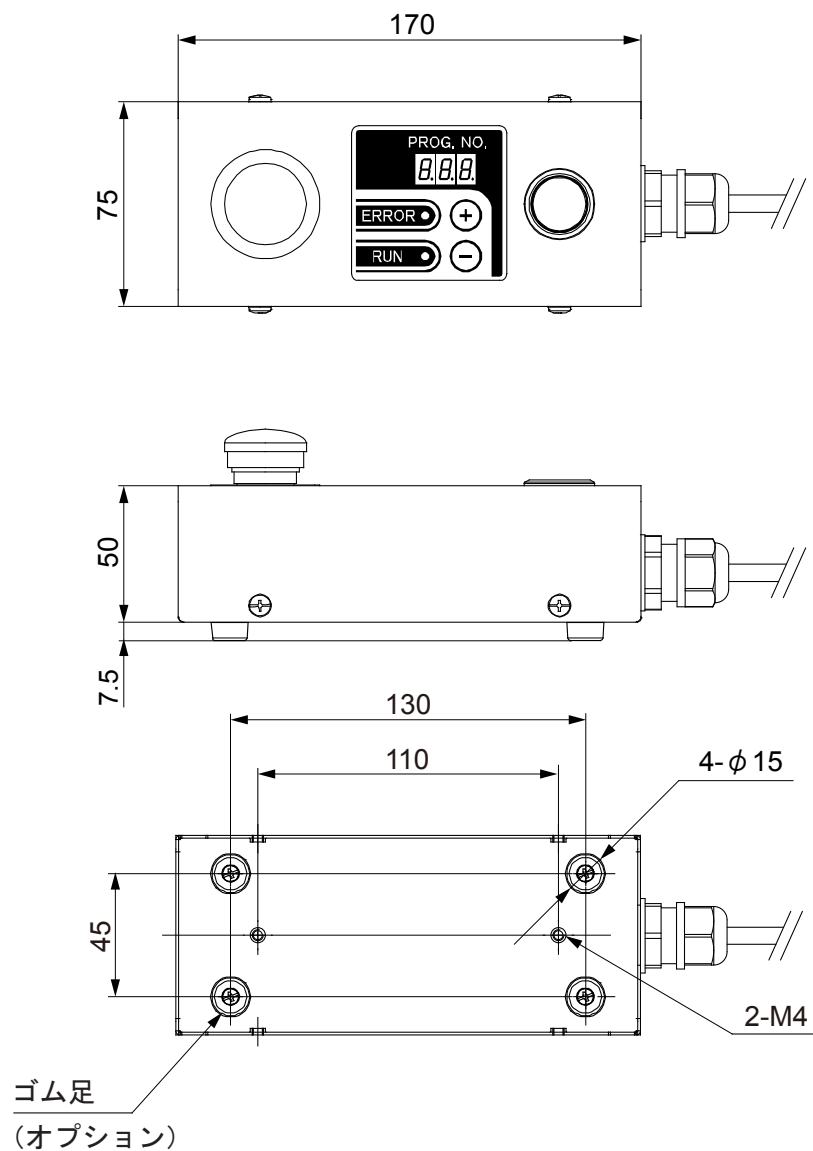
(単位 : mm)

注) ティーチングペンダントはオプションです。

4.4 スイッチボックス

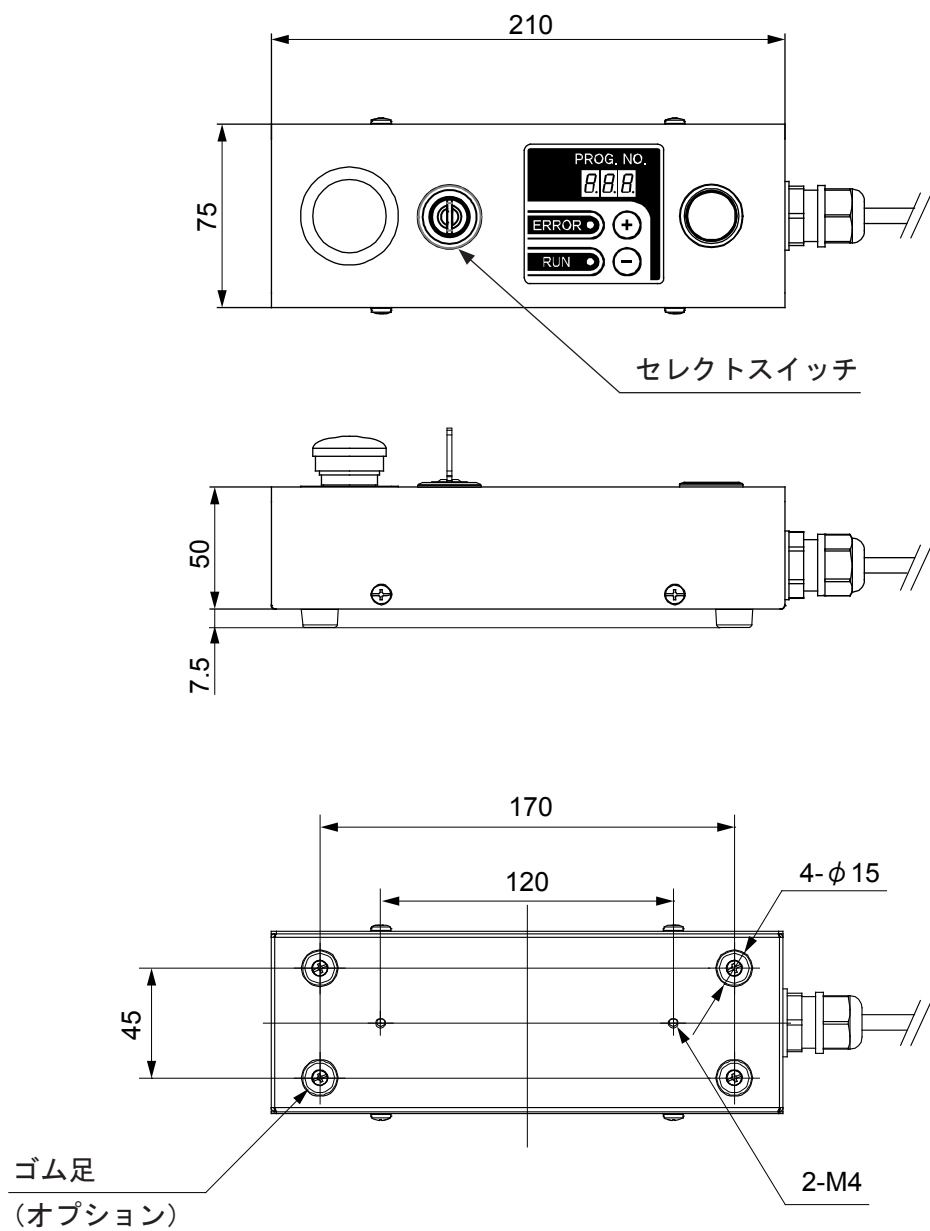
スイッチボックスは、床面から高さ 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

■ 標準仕様



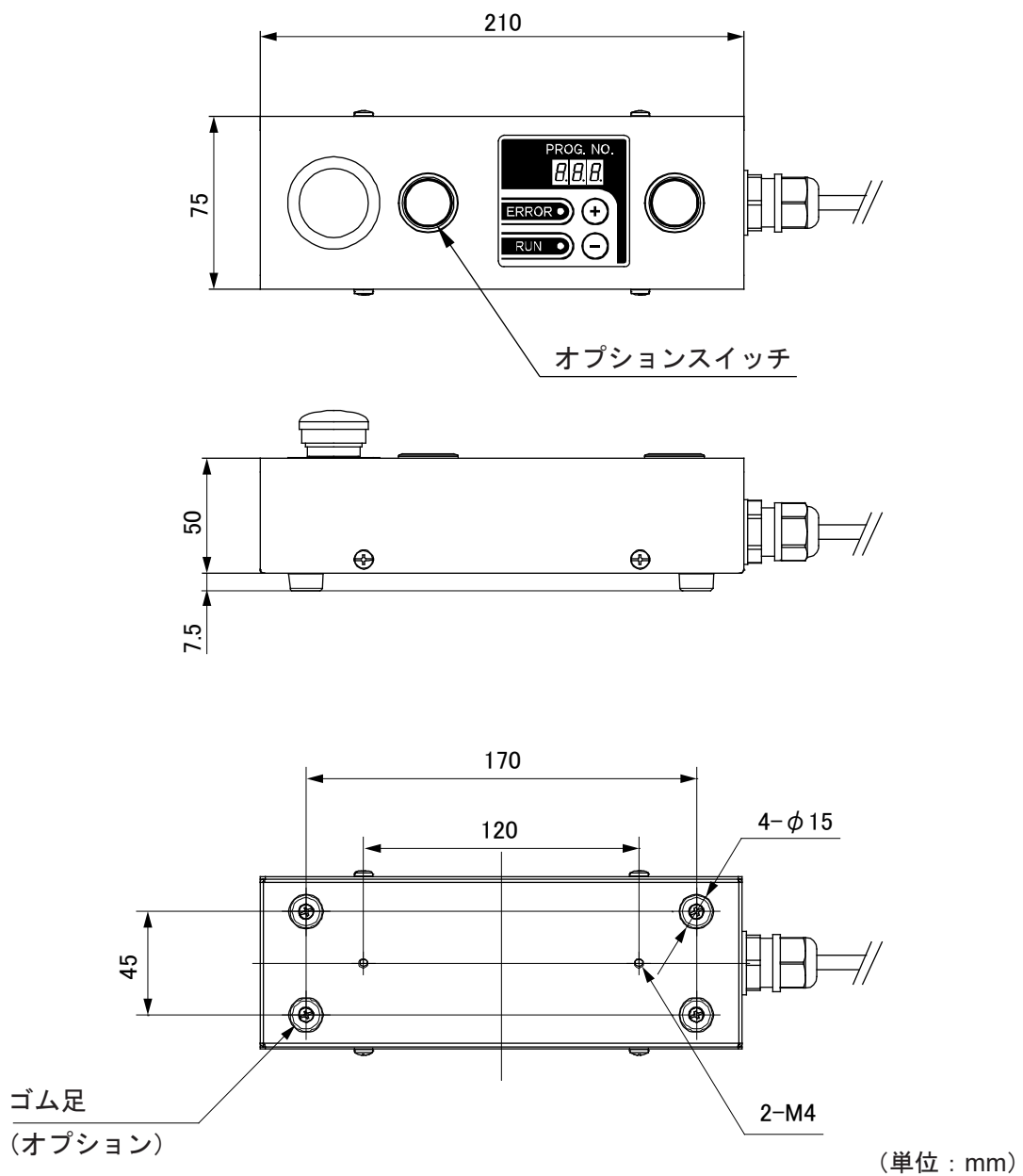
(単位 : mm)

■ 標準仕様（セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）付き）

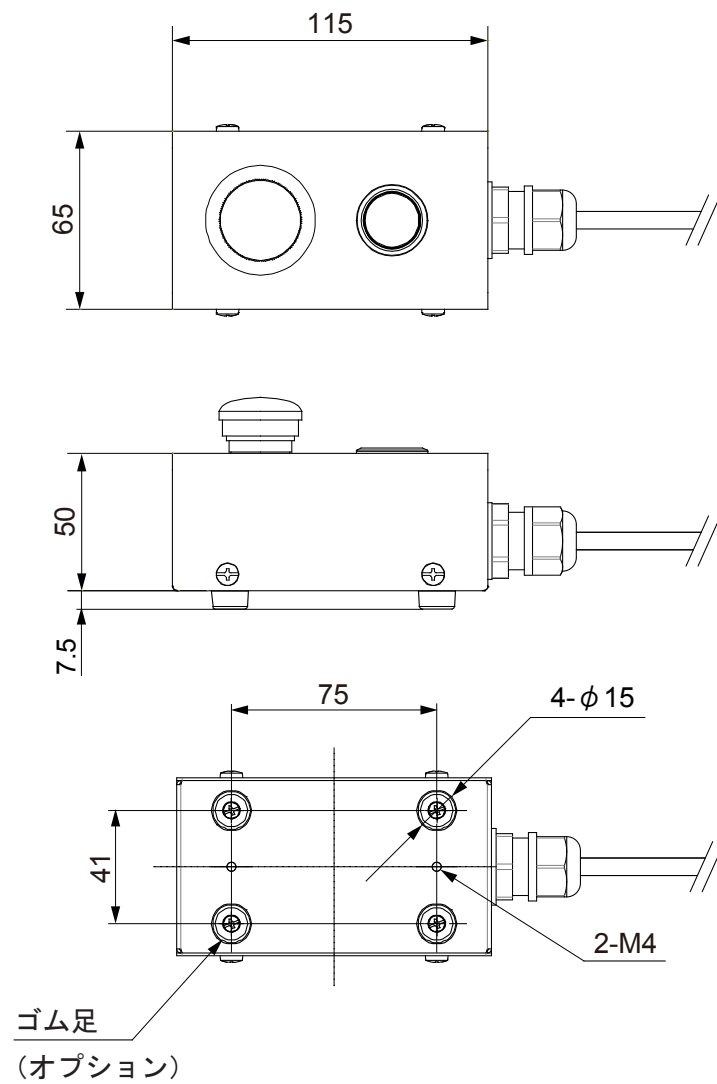


(単位 : mm)

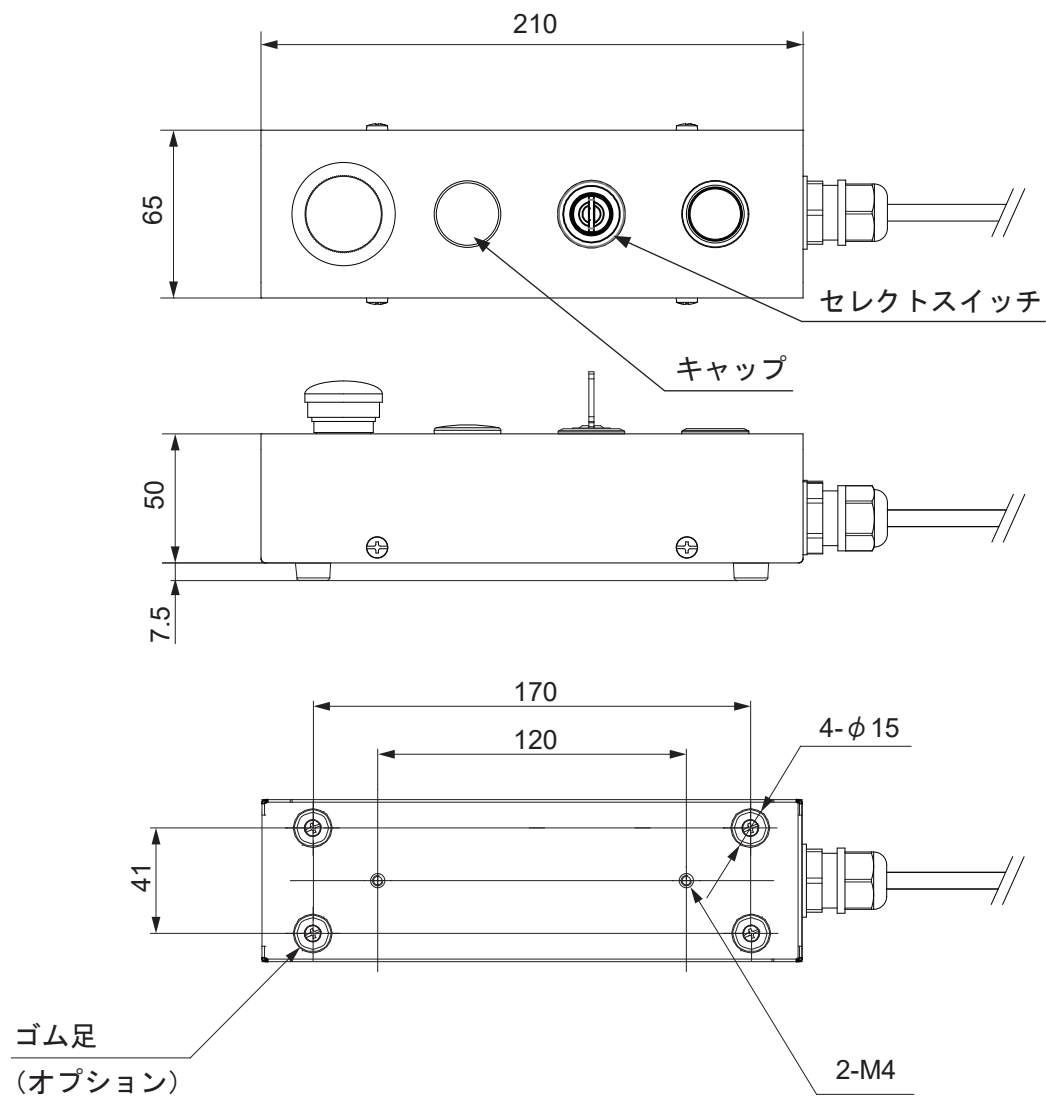
■ 標準仕様（オプションスイッチ付き）



■ 簡易仕様

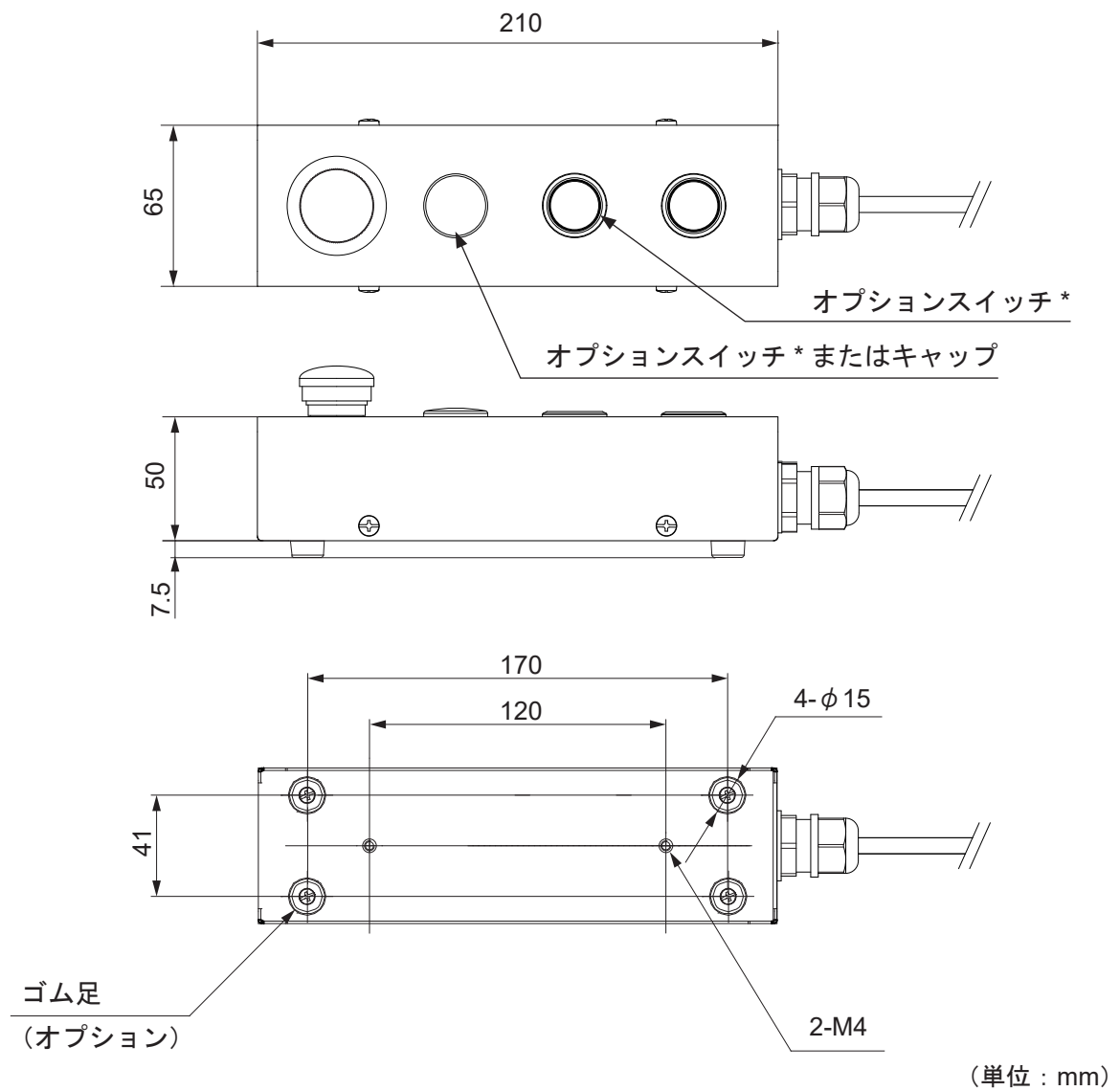


■ 簡易仕様（セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）付き）



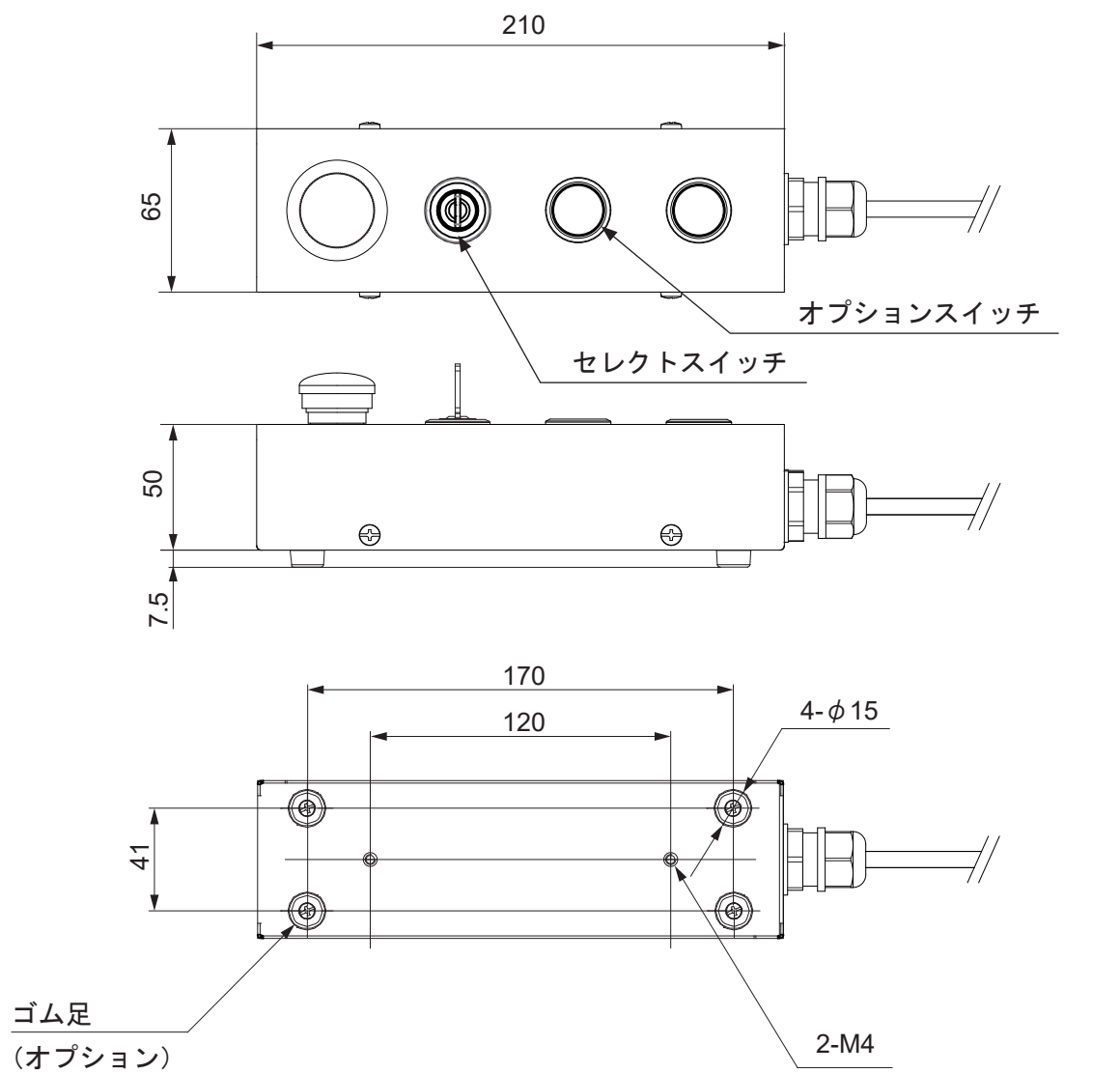
(単位 : mm)

■ 簡易仕様（オプションスイッチ付き）



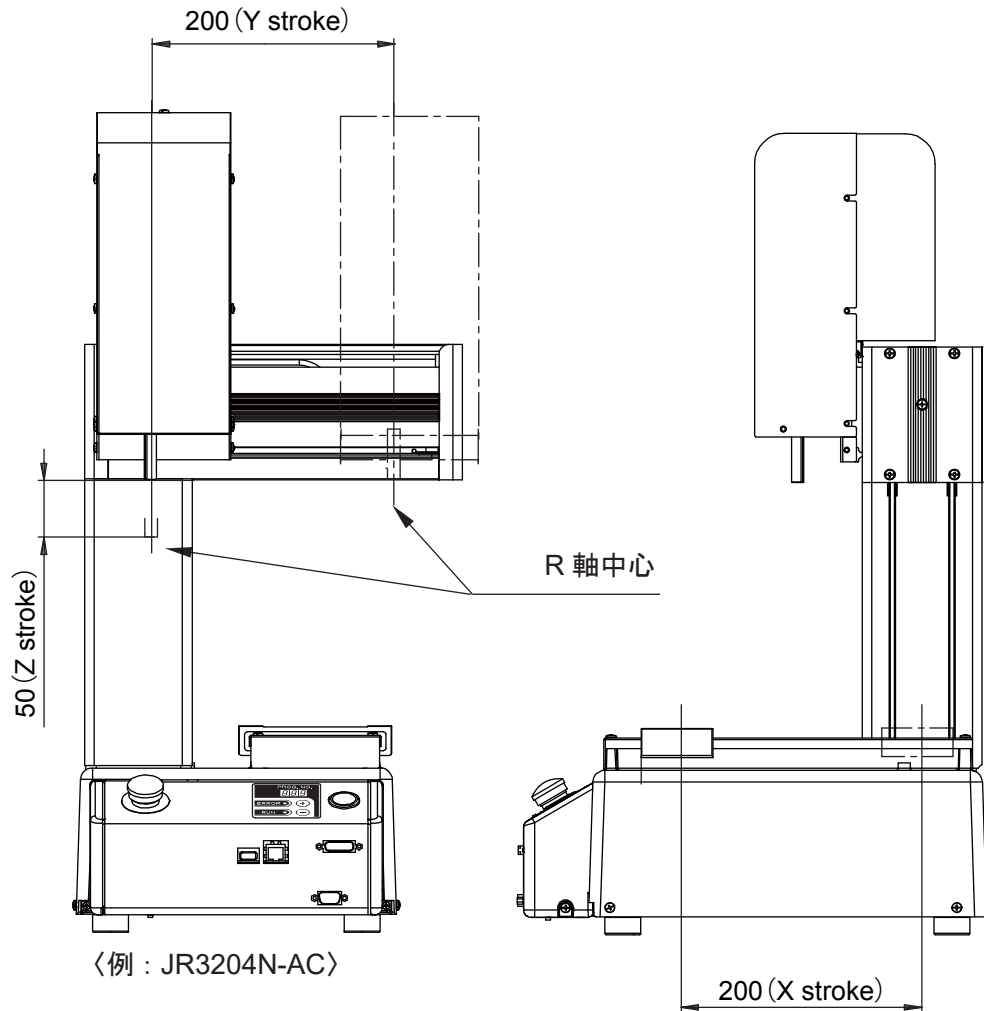
* オプションスイッチが1個の場合は左側がキャップ、2個の場合は左からオプションスイッチ1、2の順になります。

■ 簡易仕様（セレクトスイッチ（モード切替スイッチ）、オプションスイッチ付き）



(単位 : mm)

5. 可動範圍



機種 \ 軸	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	R [deg]
JR3203	200	200	50	-
JR3204				±360
JR3303	300	320	100	-
JR3304				±360
JR3303F	300	320	150	-
JR3403	400	400	150	-
JR3403F				-
JR3404				±360
JR3503	510	510	150	-
JR3504				±360
JR3603	510	620	150	-
JR3604				±360

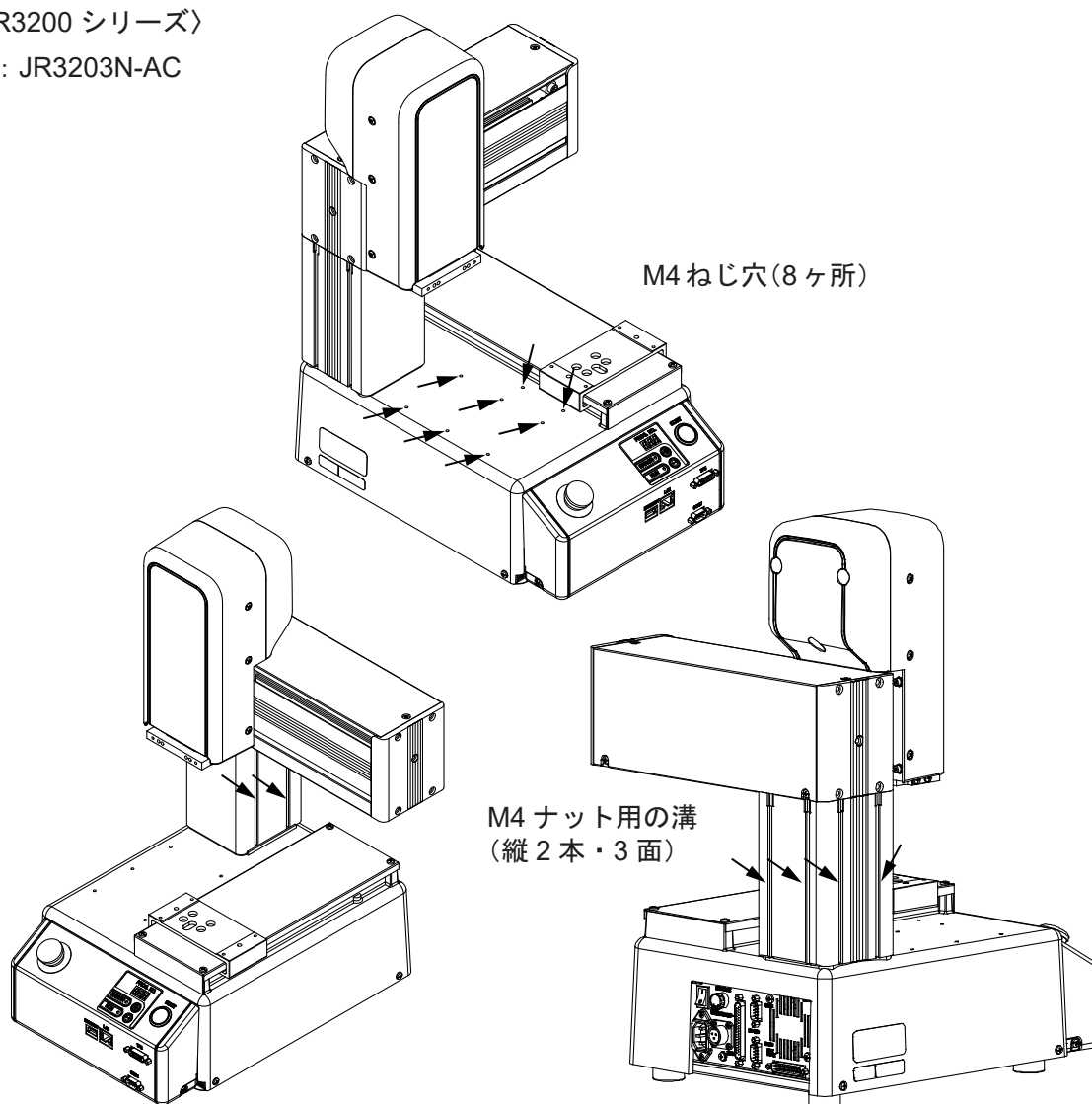
6. 機器等の取り付け

本体へフィーダ・ツールの制御部・治具等を取り付けたい場合は、柱に M4 ナット用の溝、ベースに M4 ねじ穴（JR3200：8ヶ所、JR3300：20ヶ所、JR3400～JR3600：16ヶ所）が設けてありますのでご利用ください。

取り付け寸法は、「[4. 外形寸法図](#)」をご参照ください。

〈JR3200 シリーズ〉

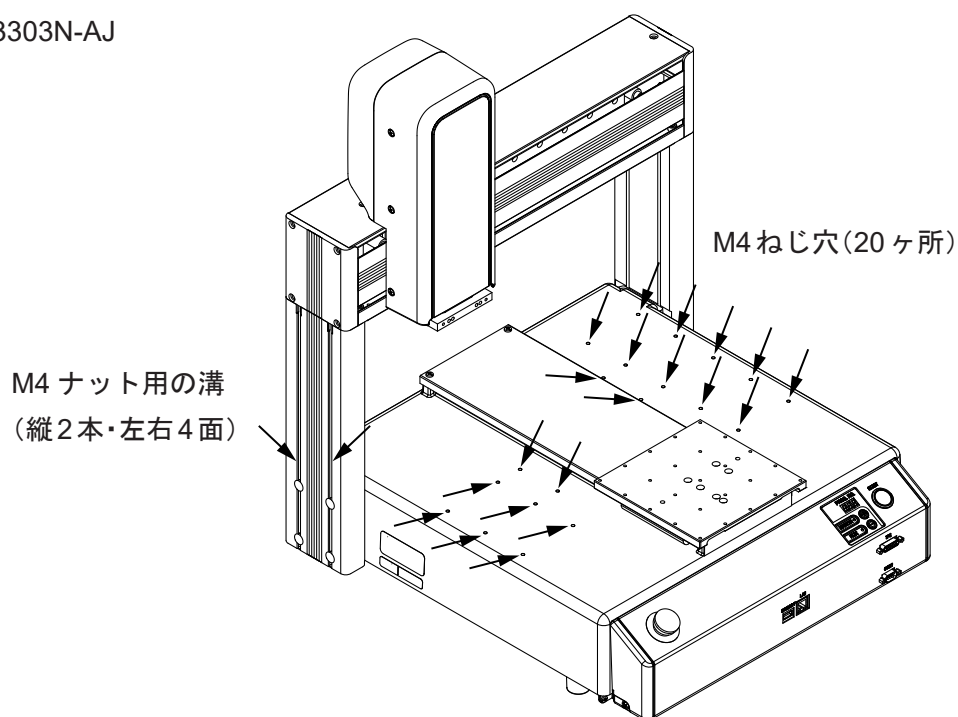
例：JR3203N-AC



注) M4 ねじ穴と M4 ナット用の溝の寸法詳細は、「[4. 外形寸法図](#)」をご参照ください。

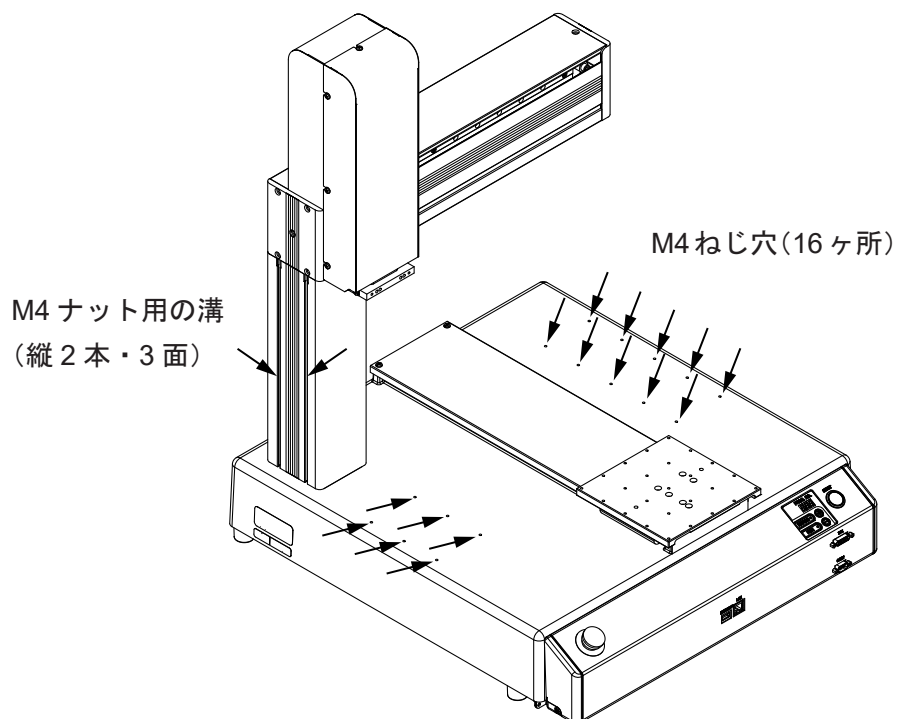
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ



注) M4 ねじ穴と M4 ナット用の溝の寸法詳細は、[「4. 外形寸法図」](#)をご参照ください。

7. I/O-SYS

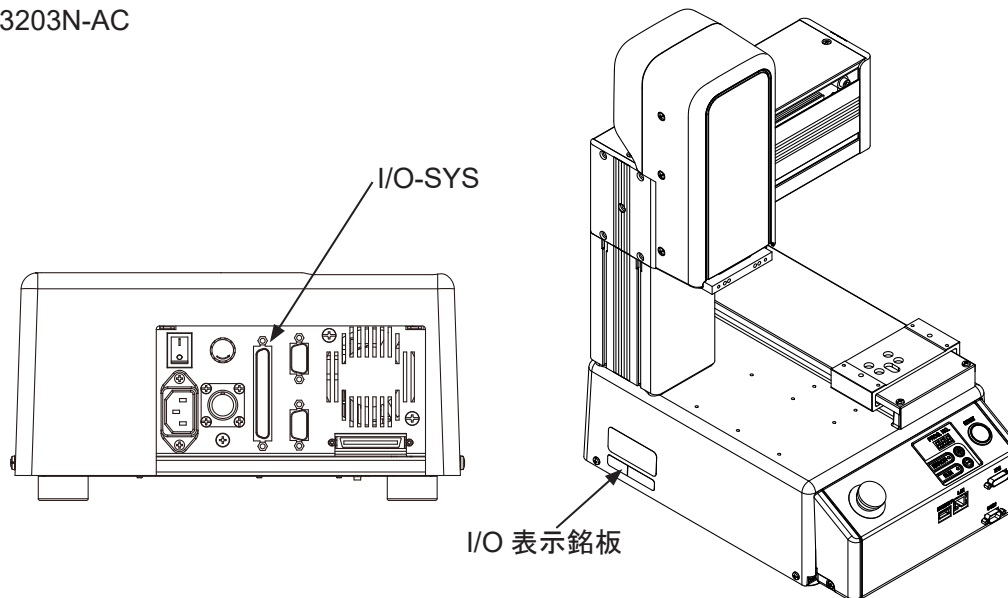
I/O-SYS は、システム機能が割り付けられています。割り付けられている機能については、[「8. I/O-SYS 機能割付」](#)をご参照ください。

7.1 コネクタ

本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。
外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。
詳細は「[3. I/O 表示銘板](#)」をご参照ください。

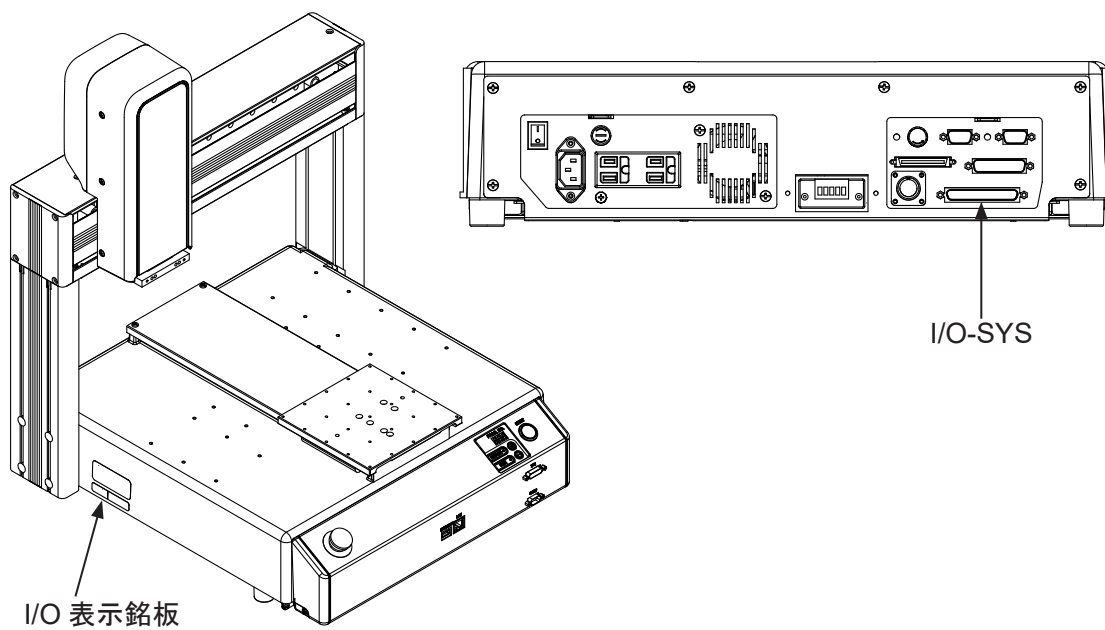
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC



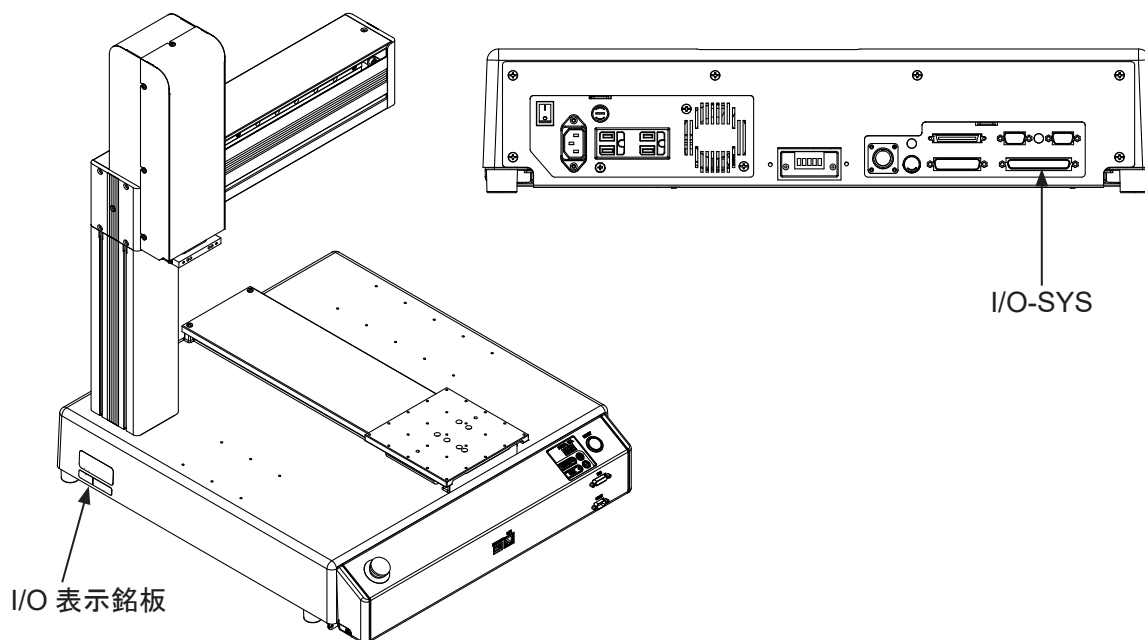
〈JR3300 シリーズ〉

例 : JR3303N-AJ

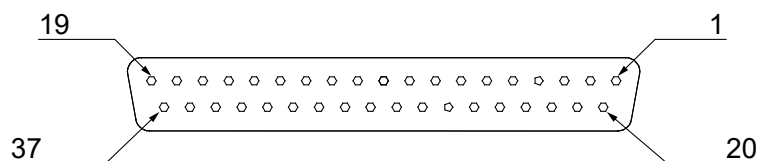


〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例 : JR3403N-AJ



7.2 Pin No. (ロボット側)

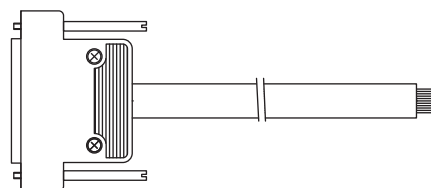


7.3 I/O ケーブル (組)

■ I/O ケーブル (組) (オプション)

注) ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
2	984937002
3	984937105
5	984937208

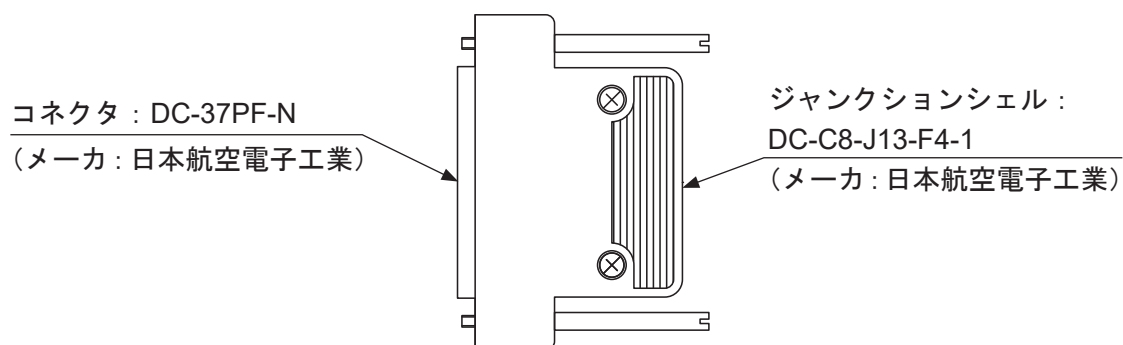


ケーブル結線

Pin No.	絶縁体色	スパイラルマーク	Pin No.	絶縁体色	スパイラルマーク
1	黒		21	赤	白
2	白		22	赤	黒
3	赤		23	赤	緑
4	緑		24	赤	青
5	黄		25	緑	白
6	茶		26	緑	黒
7	青		27	緑	赤
8	灰		28	緑	青
9	橙		29	黄	白
10	桃		30	黄	黒
11	水		31	黄	赤
12	紫		32	黄	緑
13	白	黒	33	黄	青
14	白	赤	34	茶	白
15	白	緑	35	茶	黒
16	白	青	36	茶	赤
17	黒	白	37	茶	緑
18	黒	赤	N.C.	茶	青
19	黒	緑	N.C.	青	白
20	黒	青	N.C.	青	黒

■ コネクタ（組）（I/O1）（オプション）

ジャノメ品番：960537004



7.4 電源容量



電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

次の容量以下でご使用ください。

電源切替	内部電源	外部電源
電圧	DC 24 V	DC 24 V
1 ピン（DC 24 V 使用時）	100 mA	100 mA
I/O-SYS + I/O-1 トータル	1.6 A 以下	-

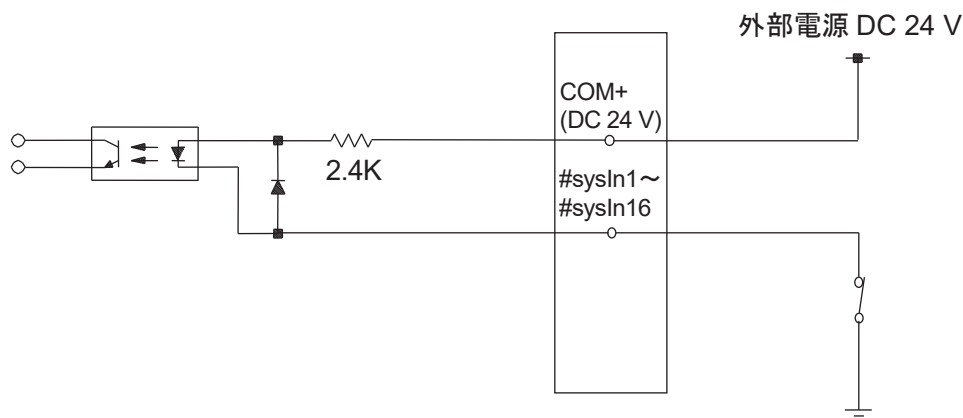
注）外部電源（DC 24 V）は IEC/EN 62368-1 認可品を使用してください。

7.5 入力信号（NPN）

■ 外部電源使用時

入力信号はフォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

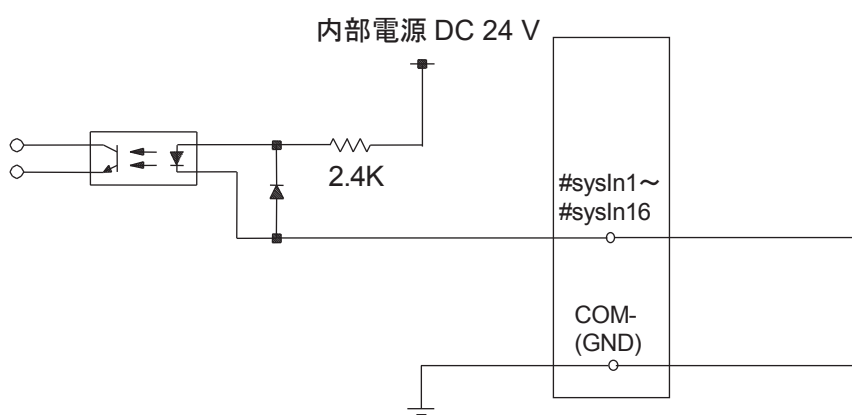
外部電源使用時には入力ピンと外部電源のグランドを ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM- ピンをショートさせた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



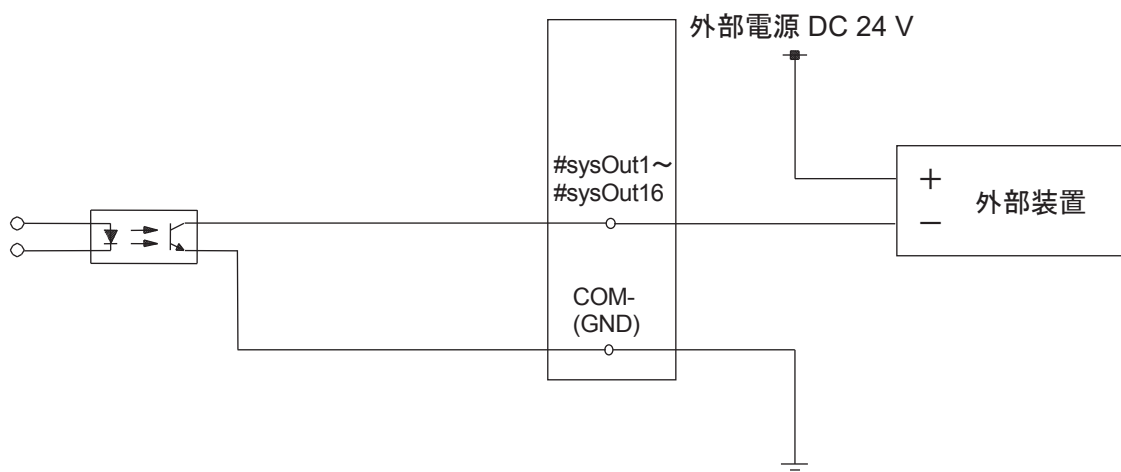
注意



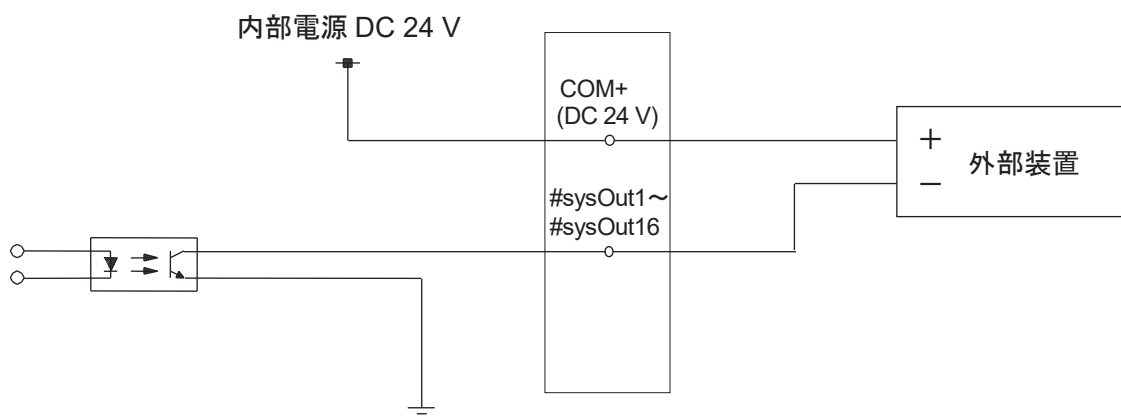
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.6 出力信号（NPN）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



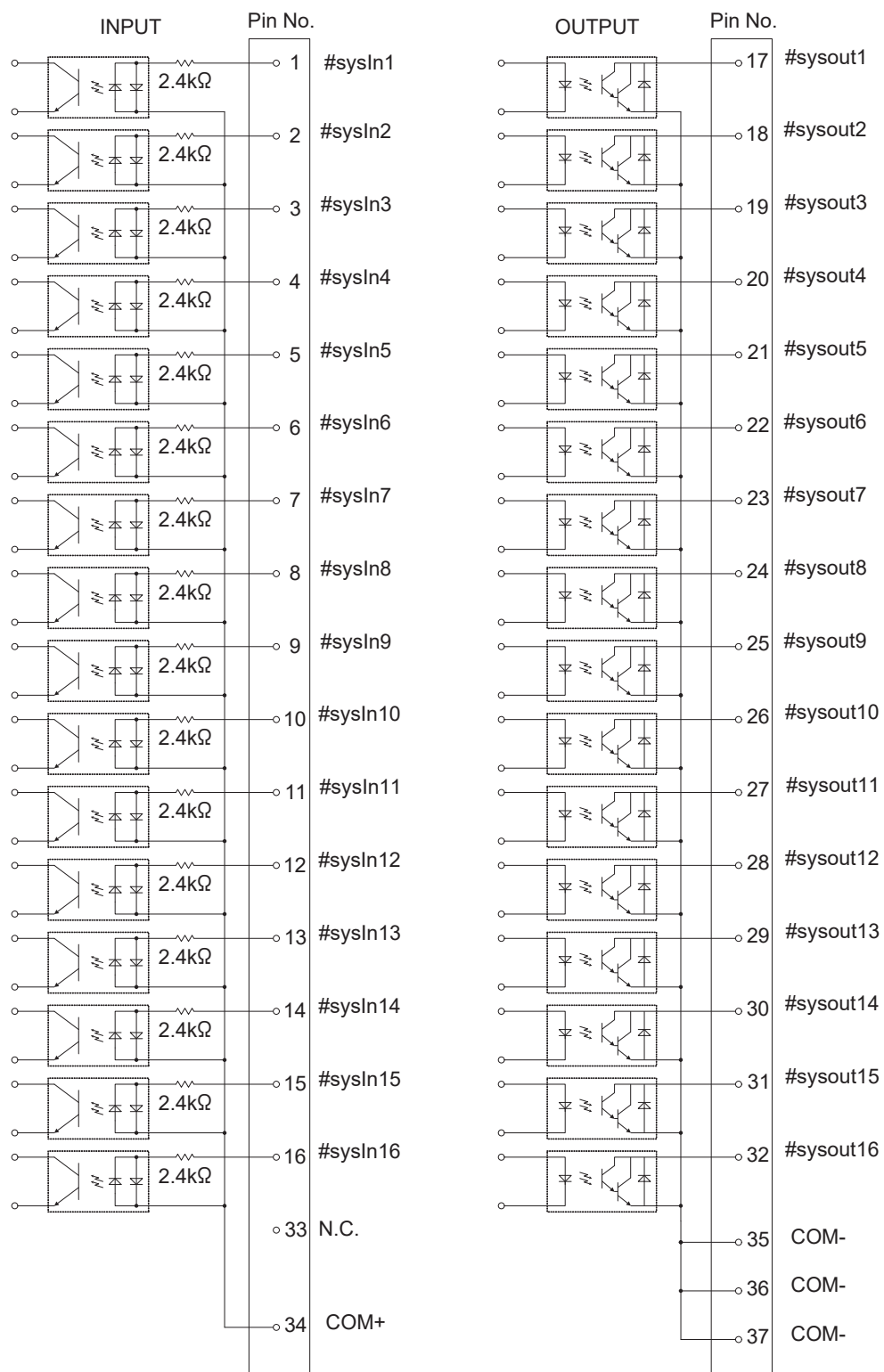
⚠ 注意



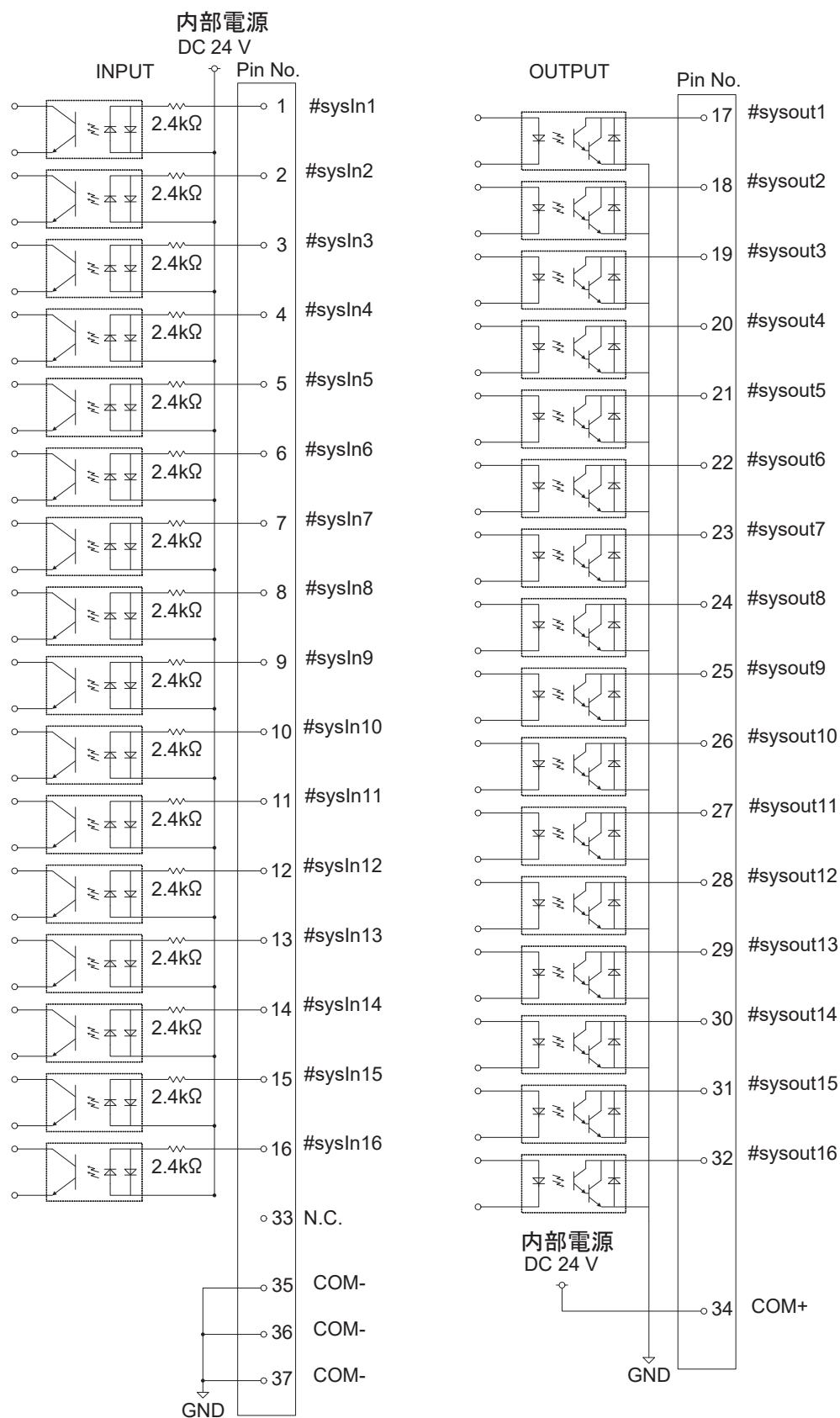
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.7 回路図 (NPN)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）

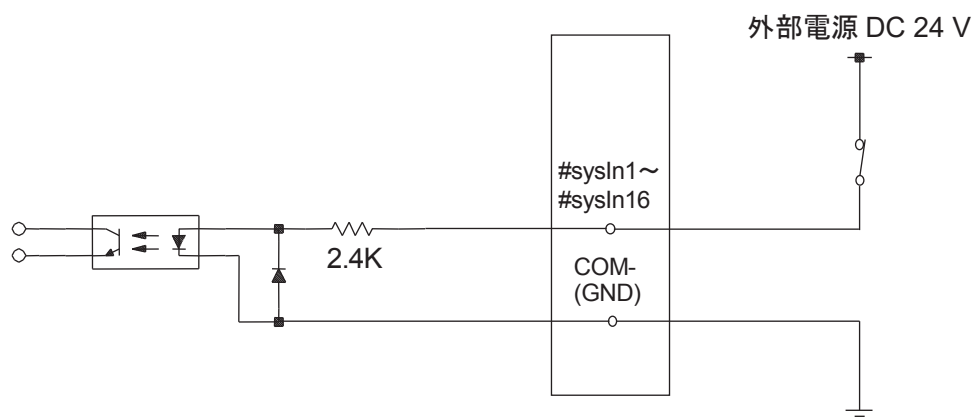


7.8 入力信号（PNP）

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

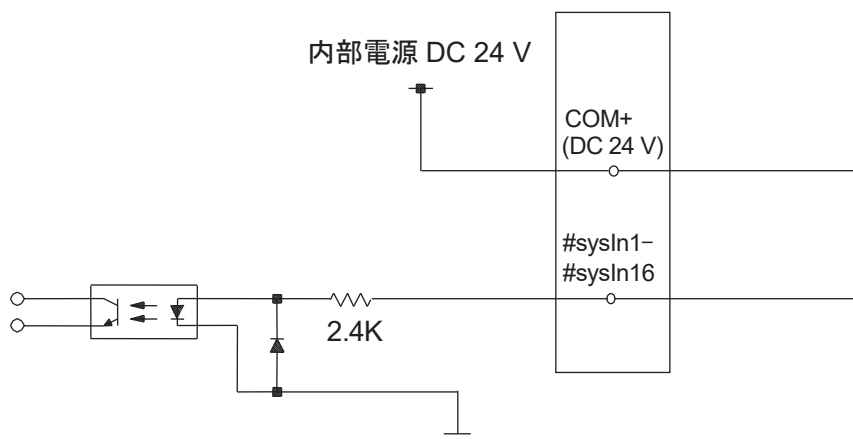
外部電源使用時には入力ピンと外部電源を ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM+ ピンを ON させた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



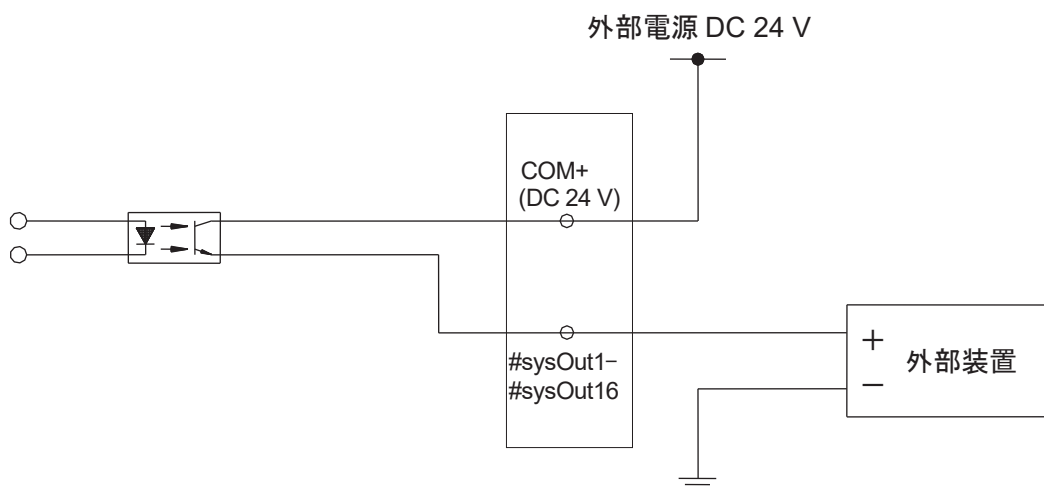
注意



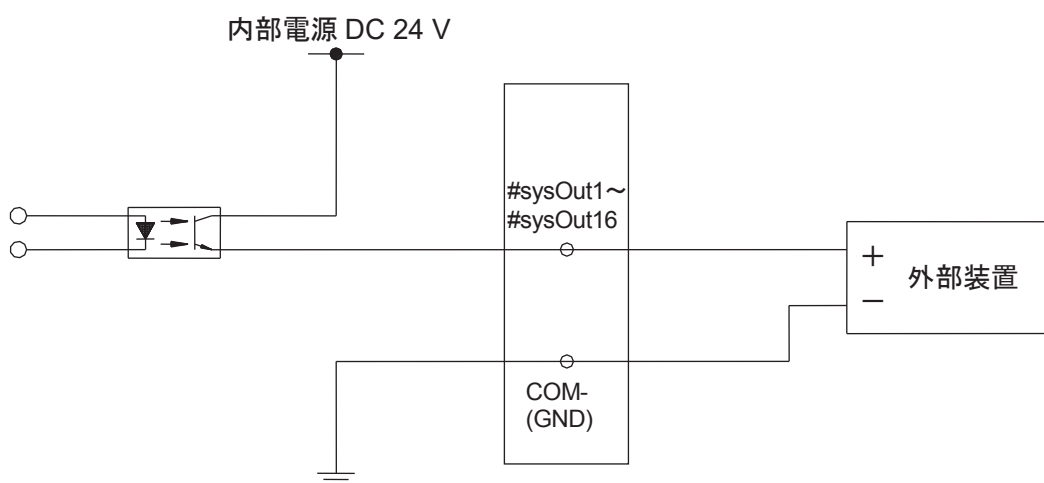
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.9 出力信号（PNP）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



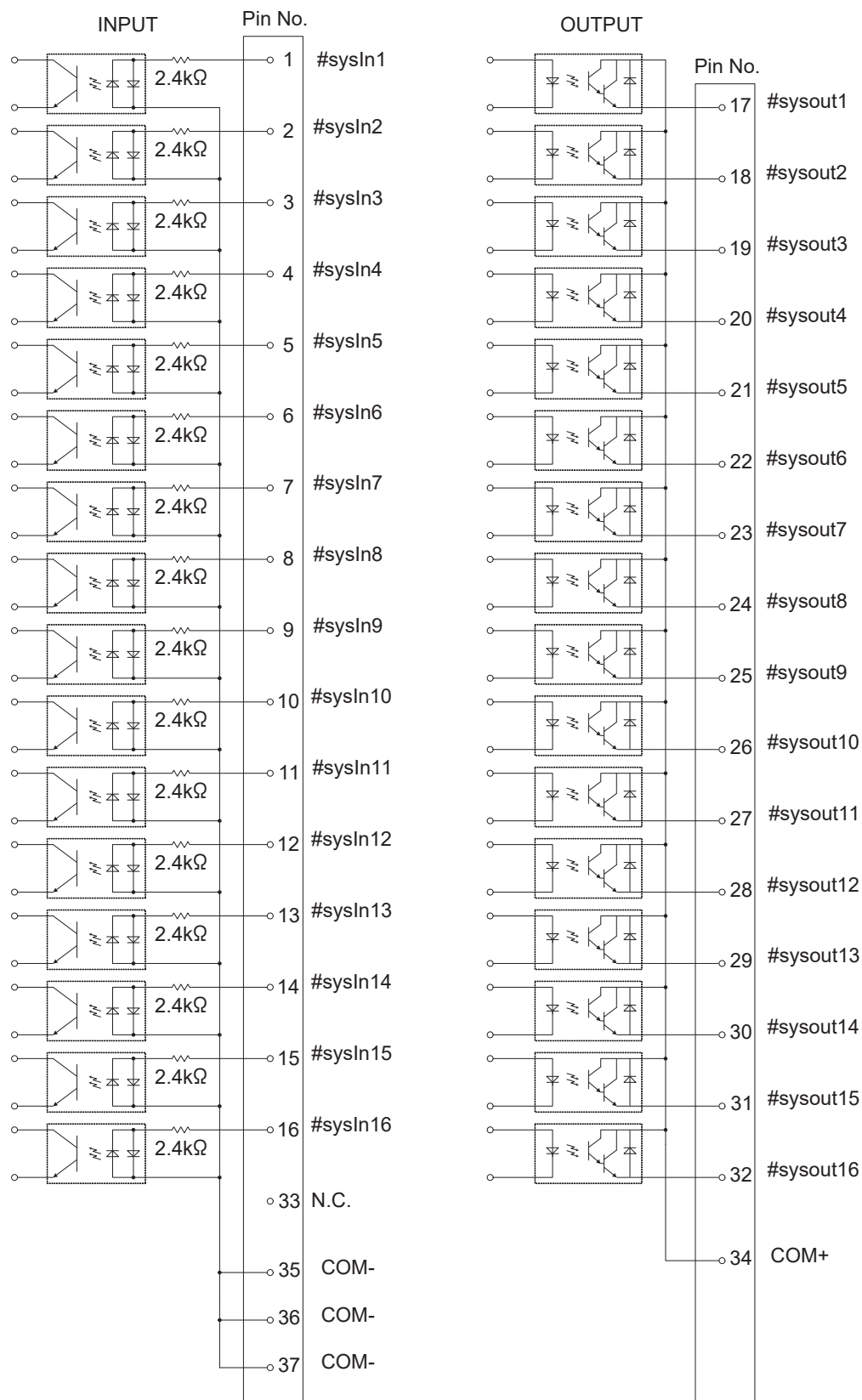
注意



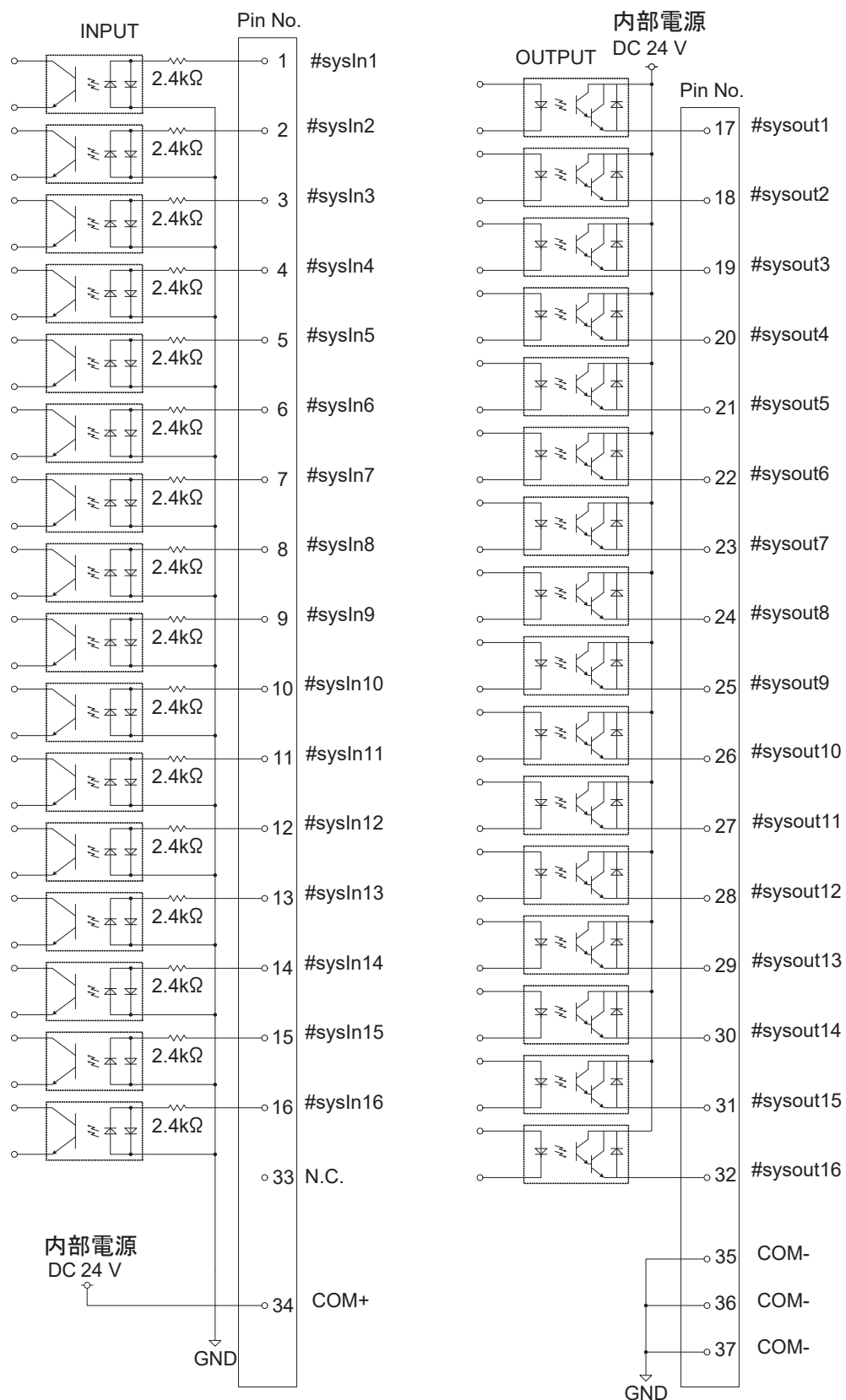
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.10 回路図 (PNP)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）



8. I/O-SYS 機能割付

I/O-SYS はあらかじめ以下の機能が割り付けられています。

	名称	機 能	Pin No.
入 力	外 #sysIn1	スタート／フリー	1
	#sysIn2	フリー／B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／B ソフトロック／B 緊急停止／A スタート禁止／A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止	2
	#sysIn3	プログラム番号 LOAD /フリー	3
	#sysIn4	プログラム番号 1 /フリー	4
	#sysIn5	プログラム番号 2 /フリー	5
	#sysIn6	プログラム番号 4 /フリー	6
	#sysIn7	プログラム番号 8 /フリー	7
	#sysIn8	プログラム番号 16 /フリー	8
	#sysIn9	プログラム番号 32 /フリー	9
	#sysIn10	プログラム番号 64 /フリー	10
	#sysIn11	最終ワーク指令／プログラム番号 128 /エラーリセット／メカ初期化／フリー	11
	#sysIn12	一旦停止／一旦停止・断続ポイント実行／プログラム番号 256 /フリー	12
	#sysIn13	フリー／プログラム番号 512	13
	#sysIn14	フリー／A スタート禁止／A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止／B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／B ソフトロック／B 緊急停止	14
	#sysIn15	フリー／最終ワーク指令／エラーリセット	15
	#sysIn16	フリー／一旦停止	16
出 力	#sysOut1	スタートレディ／フリー	17
	#sysOut2	ロボット停止中／フリー	18
	#sysOut3	プログラム番号 ACK /フリー	19
	#sysOut4	プログラム番号異常／フリー	20
	#sysOut5	運転動作中／フリー	21
	#sysOut6	エラー発生／フリー	22
	#sysOut7	非常停止中／フリー	23
	#sysOut8	位置ずれエラー／フリー	24
	#sysOut9	フリー	25
	#sysOut10	フリー	26
	#sysOut11	フリー	27
	#sysOut12	フリー／メカ初期化完了	28
	#sysOut13	フリー	29
	#sysOut14	フリー	30
	#sysOut15	フリー	31
	#sysOut16	フリー	32
	N.C.	未使用	33

	名称	機 能	Pin No.
その他の	COM +	DC 24 V	34
	COM -	GND	35
	COM -	GND	36
	COM -	GND	37

外：外部運転モードでのみ機能します。

注）A タイプは正論理、B タイプは負論理です。

9. フィールドバス機能割付

フィールドバスは、あらかじめ以下の入出力機能が割り付けられています。

	名称	リレー番号	機 能
入 力	外 fbIn1000	1000	スタート／フリー
	fbIn1001	1001	フリー／スタート禁止／一旦停止・スタート禁止／ソフトロック／緊急停止
	fbIn1002	1002	プログラム番号 LOAD ／フリー
	fbIn1003	1003	フリー
	fbIn1004	1004	フリー
	fbIn1005	1005	フリー
	fbIn1006	1006	フリー
	fbIn1007	1007	フリー
	fbIn1008	1008	フリー
	fbIn1009	1009	フリー
	fbIn100A	100A	最終ワーク指令／エラーリセット／メカ初期化／フリー
	fbIn100B	100B	一旦停止／一旦停止・断続ポイント実行／フリー
	fbIn100C	100C	フリー
	fbIn100D	100D	フリー／スタート禁止／一旦停止・スタート禁止／ソフトロック／緊急停止
	fbIn100E	100E	フリー
	fbIn100F	100F	フリー
	fbIn101	1010-101F	プログラム番号（ワード）／フリー
出 力	fbOut1800	1800	スタートレディ／フリー
	fbOut1801	1801	ロボット停止中／フリー
	fbOut1802	1802	プログラム番号 ACK ／フリー
	fbOut1803	1803	プログラム番号異常／フリー
	fbOut1804	1804	運転動作中／フリー
	fbOut1805	1805	エラー発生／フリー
	fbOut1806	1806	非常停止中／フリー
	fbOut1807	1807	位置ずれエラー／フリー
	fbOut1808	1808	フリー
	fbOut1809	1809	フリー
	fbOut180A	180A	フリー
	fbOut180B	180B	フリー／メカ初期化完了
	fbOut180C	180C	フリー
	fbOut180D	180D	フリー
	fbOut180E	180E	フリー
	fbOut180F	180F	フリー

外：外部運転モードでのみ機能します。

10. I/O-1

I/O-1 はポイント作業／PLC プログラムで制御します。

10.1 コネクタ

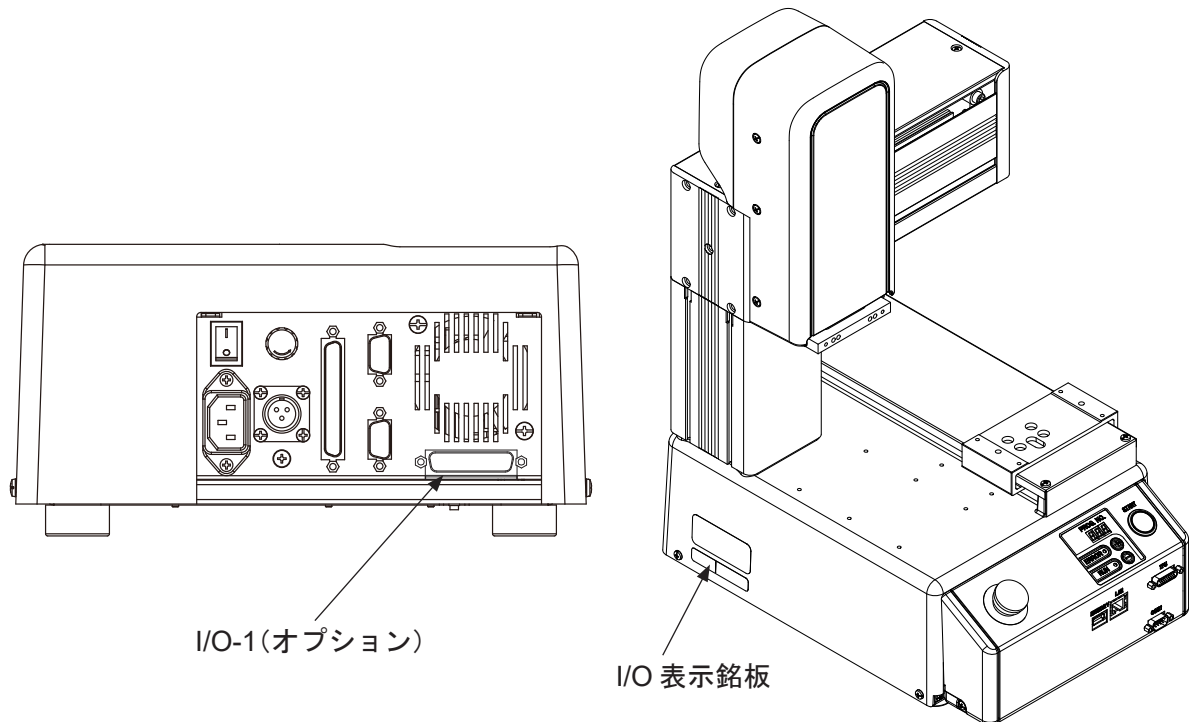
本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。

外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。

詳細は「[3. I/O 表示銘板](#)」をご参照ください。

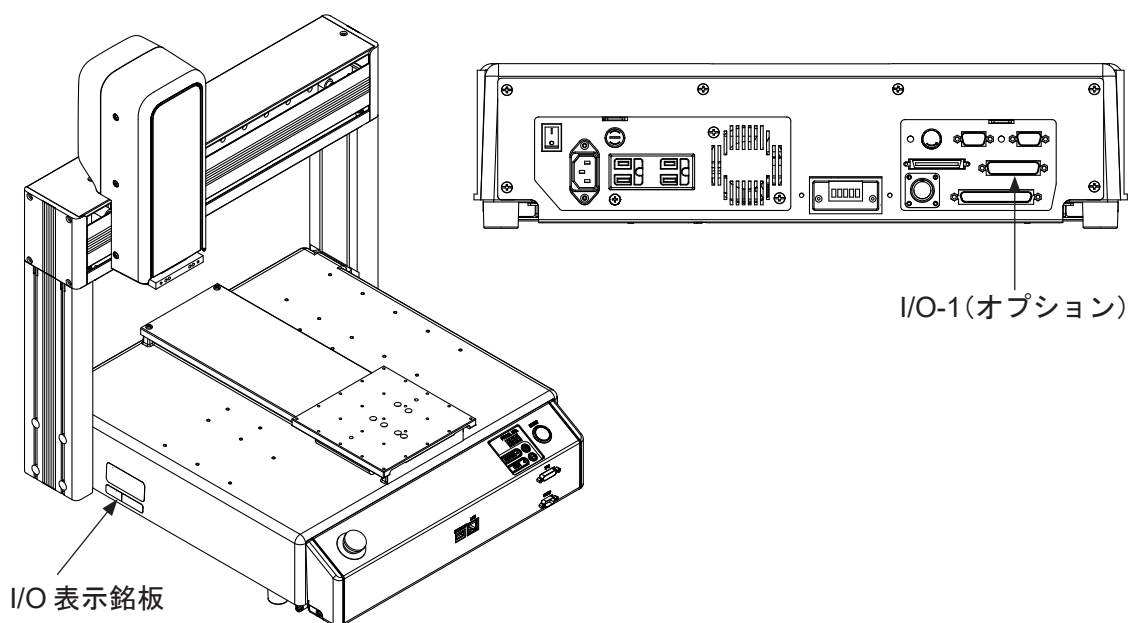
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC



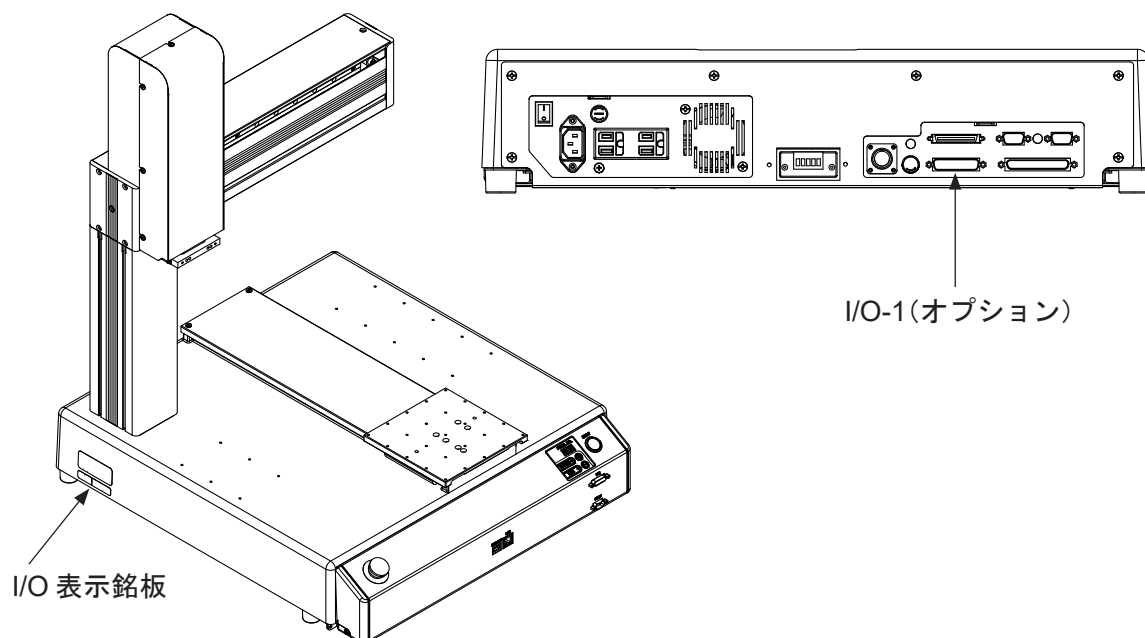
〈JR3300 シリーズ〉

例 : JR3303N-AJ

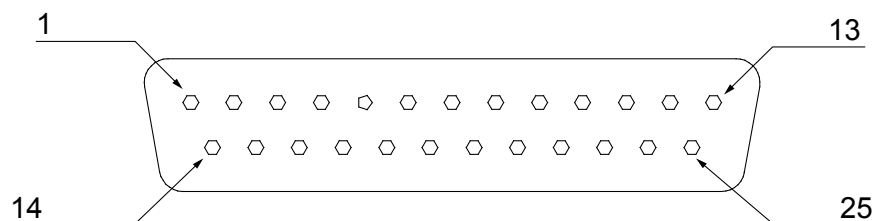


〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例 : JR3403N-AJ



10.2 Pin No. (ロボット側)



10.3 機能割付

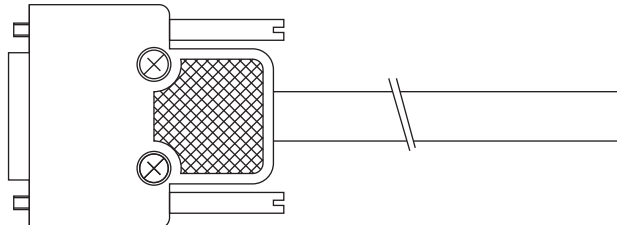
	名称	機能	Pin No.
入力	#genIn1	フリー	1
	#genIn2	フリー	2
	#genIn3	フリー	3
	#genIn4	フリー	4
	#genIn5	フリー	5
	#genIn6	フリー	6
	#genIn7	フリー	7
	#genIn8	フリー	8
出力	#genOut1	フリー	9, 10
	#genOut2	フリー	11, 12
	#genOut3	フリー	13, 14
	#genOut4	フリー	15, 16
	#genOut5	フリー	17
	#genOut6	フリー	18
	#genOut7	フリー	19
	#genOut8	フリー	20
その他	COM+	DC 24 V 電源	21
	COM+	DC 24 V 電源	22
	COM-	GND	23
	COM-	GND	24

10.4 I/O2 コード（組）

■ I/O2 コード（組）（オプション）

注）ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
2	982544013
3	982544312
5	982544415



ケーブル結線

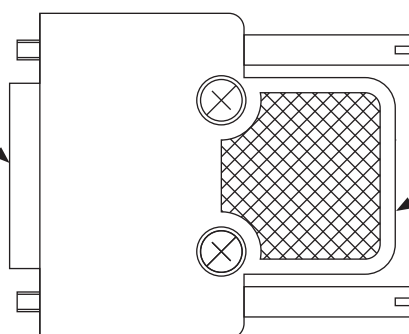
Pin No.	絶縁体色	マーク色	マーク数
1	青		
2	橙		
3	緑		
4	茶		
5	灰		
6	赤		
7	黒		
8	黄		
9	桃		
10	紫		
11	白		
12	青	赤	1
13	橙	白	1

Pin No.	絶縁体色	マーク色	マーク数
14	緑	白	1
15	茶	白	1
16	灰	白	1
17	赤	白	1
18	黒	白	1
19	黄	黒	1
20	桃	黒	1
21	紫	白	1
22	白	青	1
23	青	赤	2
24	橙	白	2
25	未接続		

■ コネクタ（組）（I/O2）（オプション）

ジャノメ品番：961513007

コネクタ：DB-25SF-N
（メーカー：日本航空電子工業）



ジャンクションシェル：
DB-C8-J10-F4-1
（メーカー：日本航空電子工業）

10.5 電源容量



注意



電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

内部／外部電源ともに、次の容量以下でご使用ください。

		種類	定格出力／入力
出力ピン	I/O-1 (#genOut1 ~ #genOut4)	リレー	DC 30 V、1 A/pin
	I/O-1 (#genOut5 ~ #genOut8)	フォトカプラ	DC 24 V、100 mA/pin
入力ピン		フォトカプラ	DC 24 V、10 mA/pin

I/O-1 (#genOut1 ~ #genOut4) はリレー出力（無電圧接点出力）。

外部電源（DC 24 V）でご使用の場合、お客様で電源をご用意願います。

内部電源でご使用の場合は、次の容量以下でご使用ください。

DC 24 V、1.6 A（I/O-SYS+I/O-1 総トータル）

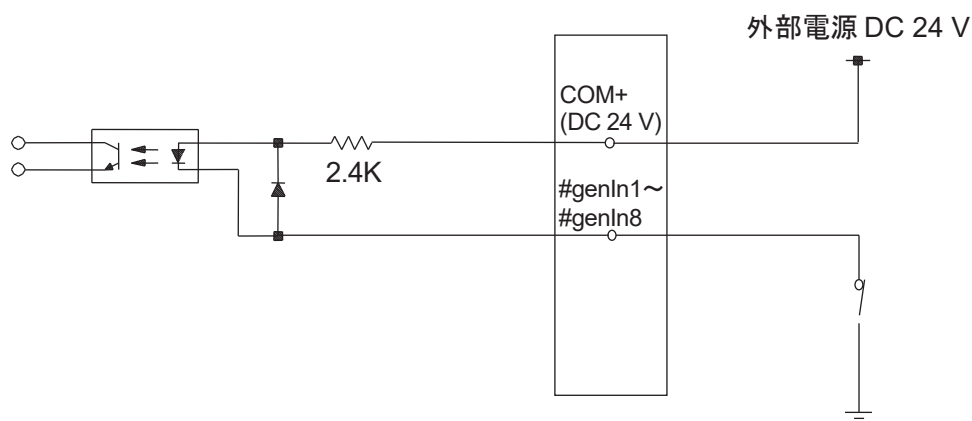
注）内部電源用ヒューズの容量は 1.6 A となっています。1.6 A を越えて使用するとヒューズが切れます。ヒューズが切れた場合は、取扱説明書『保守編』「5. ヒューズの交換」をご参照ください。

10.6 入力信号（NPN）

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

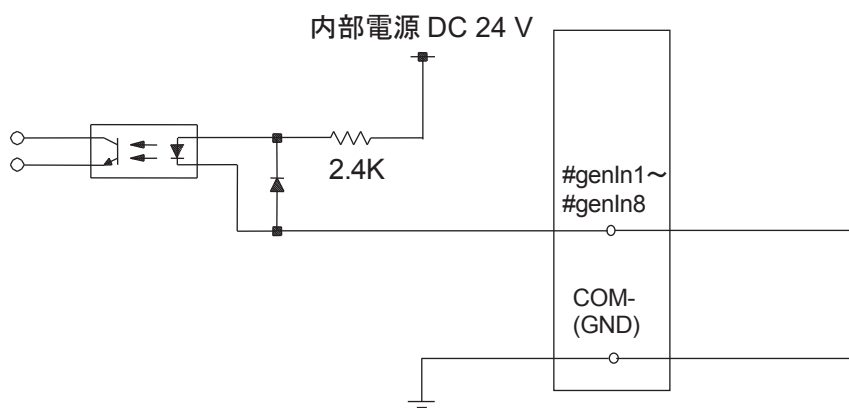
外部電源使用時には入力ピンと外部電源のグランドを ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM- ピンをショートさせた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



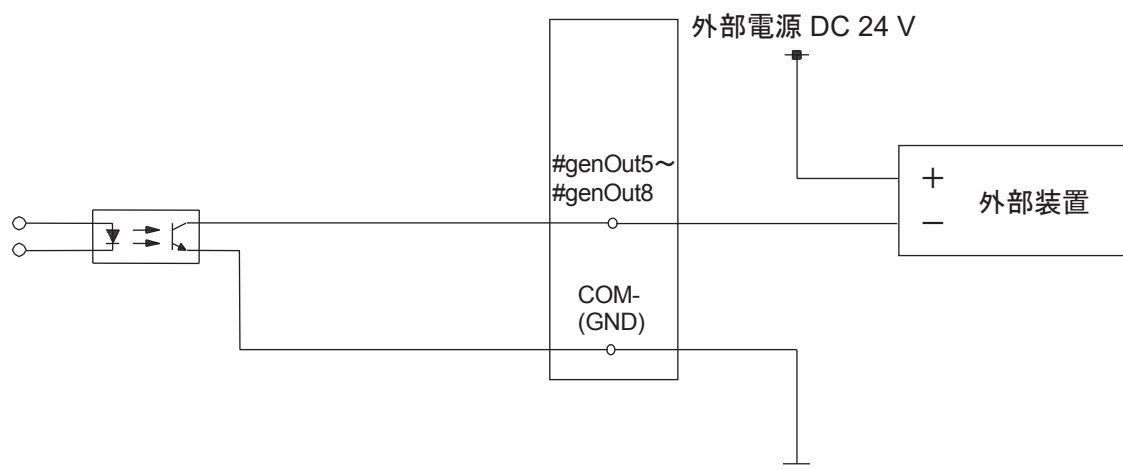
注意



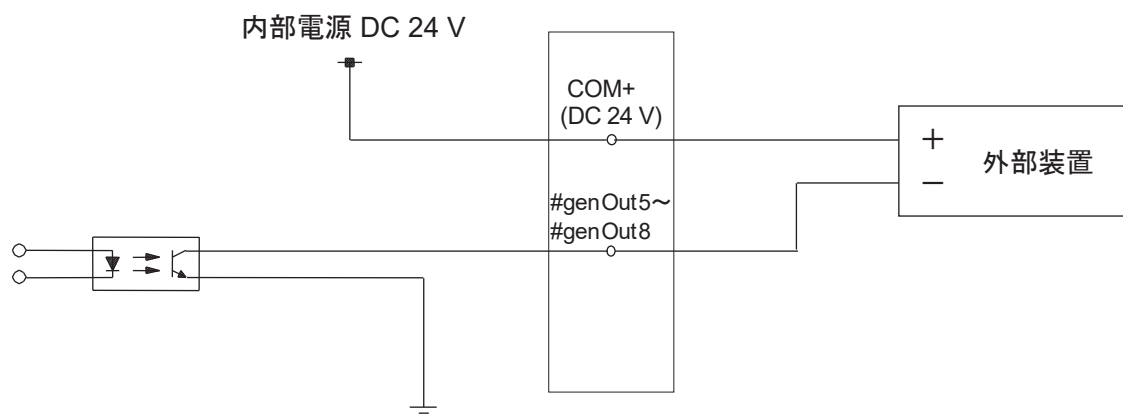
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

10.7 出力信号（NPN）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



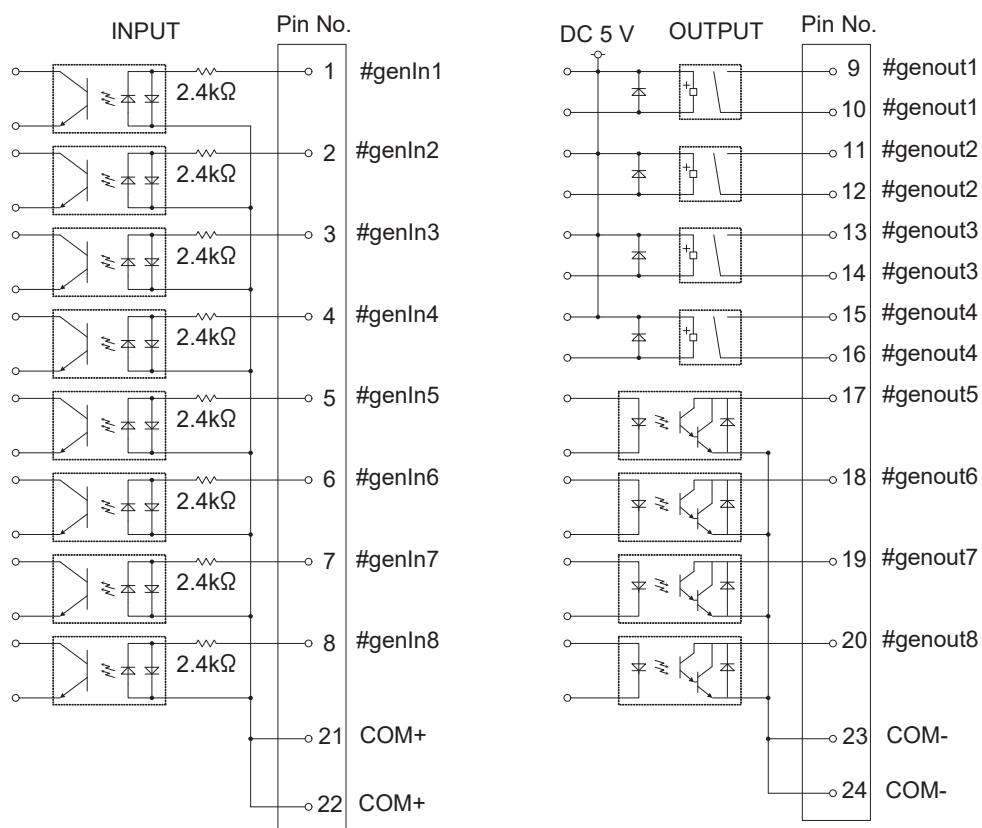
注意



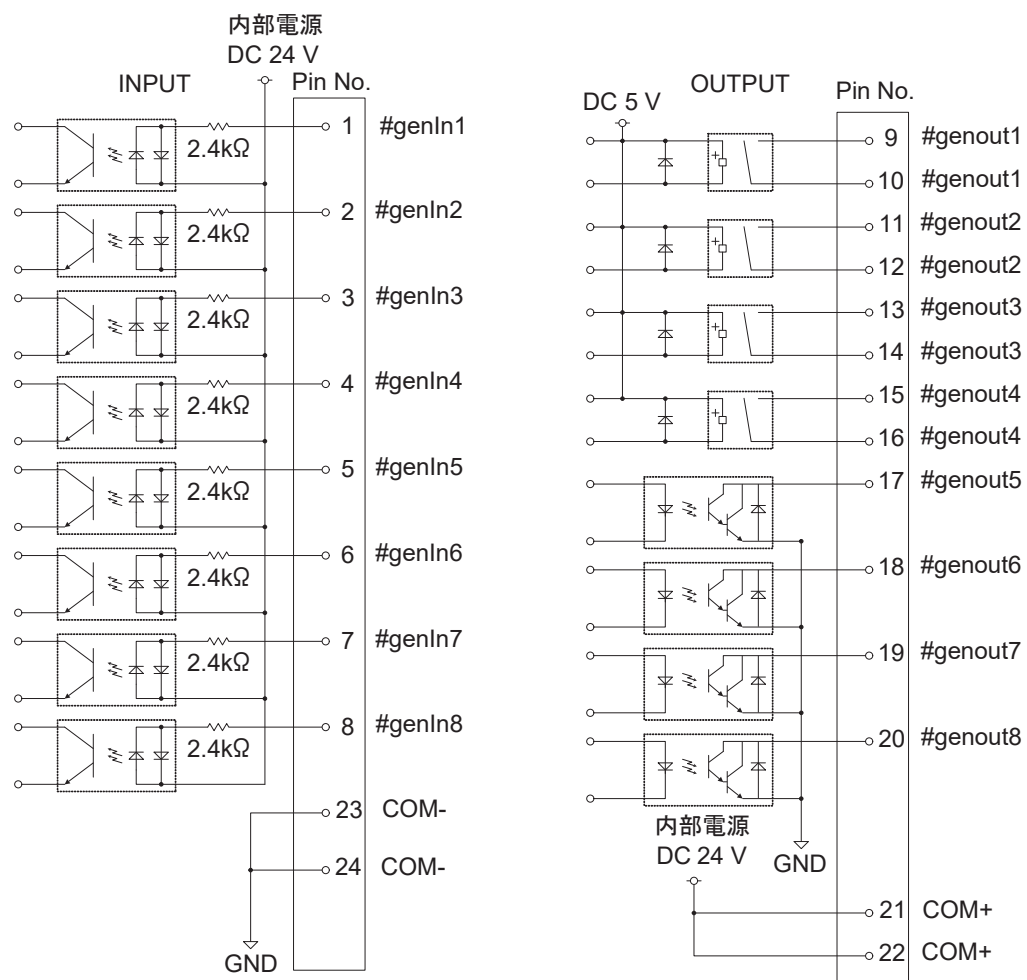
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

10.8 回路図 (NPN)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）

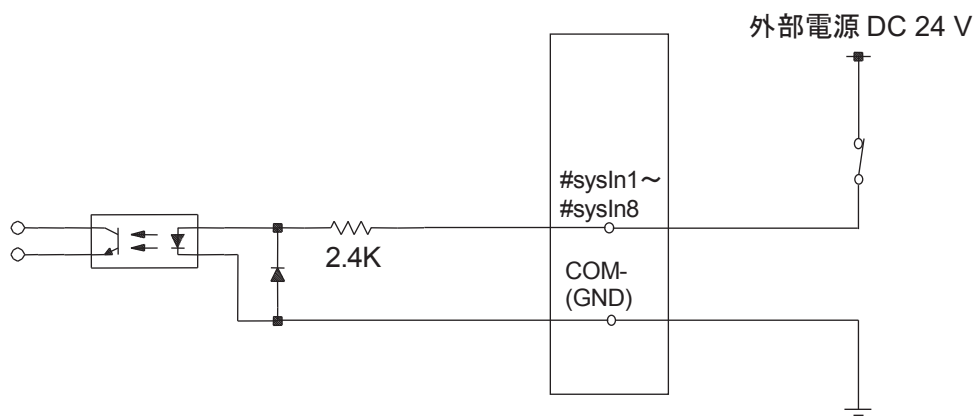


10.9 入力信号（PNP）

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

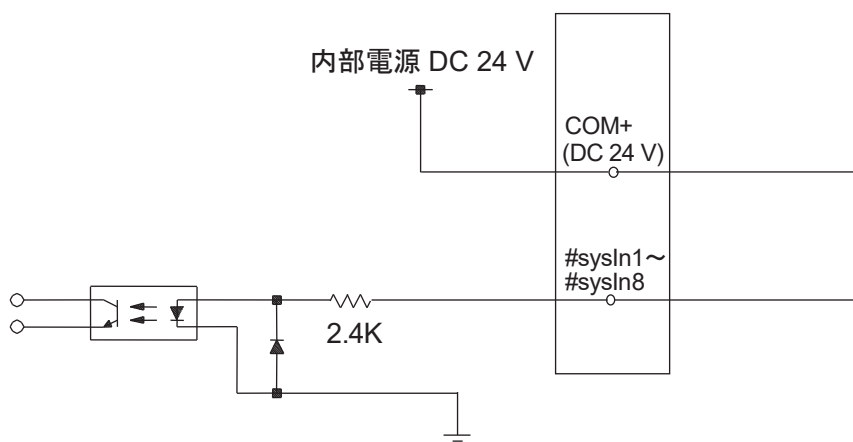
外部電源使用時には入力ピンと外部電源を ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM+ ピンを ON させた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



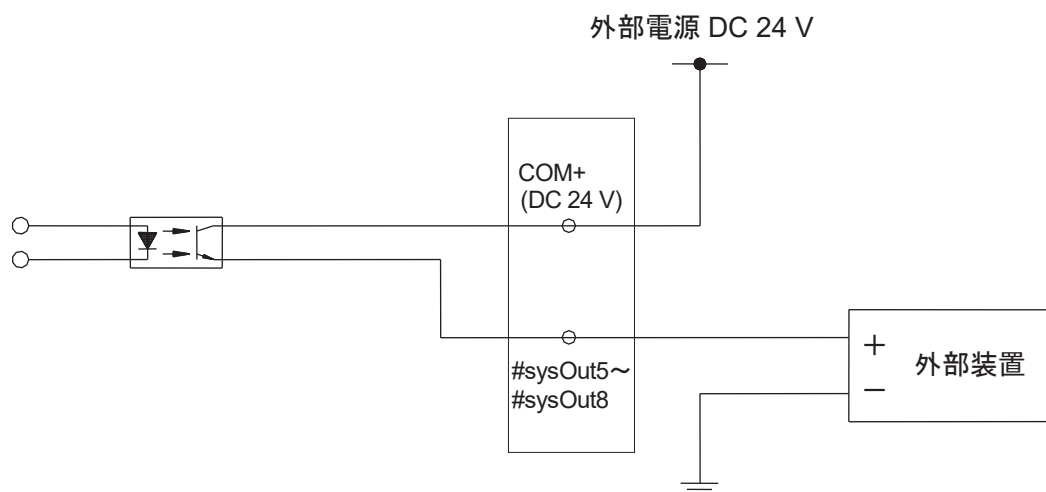
注意



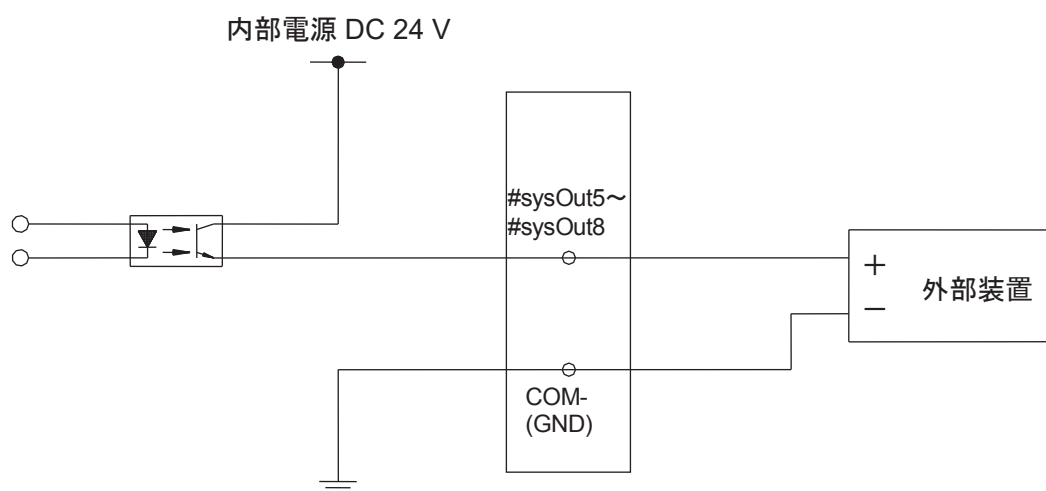
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

10.10 出力信号（PNP）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



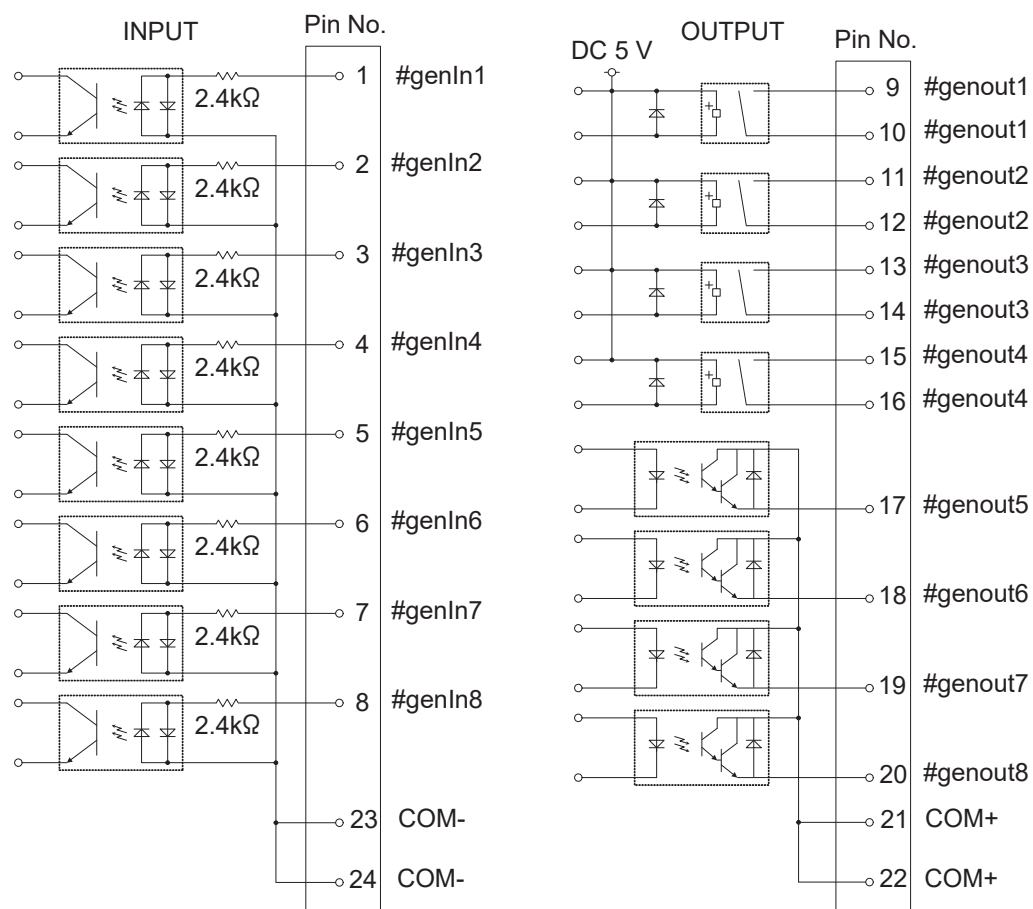
注意



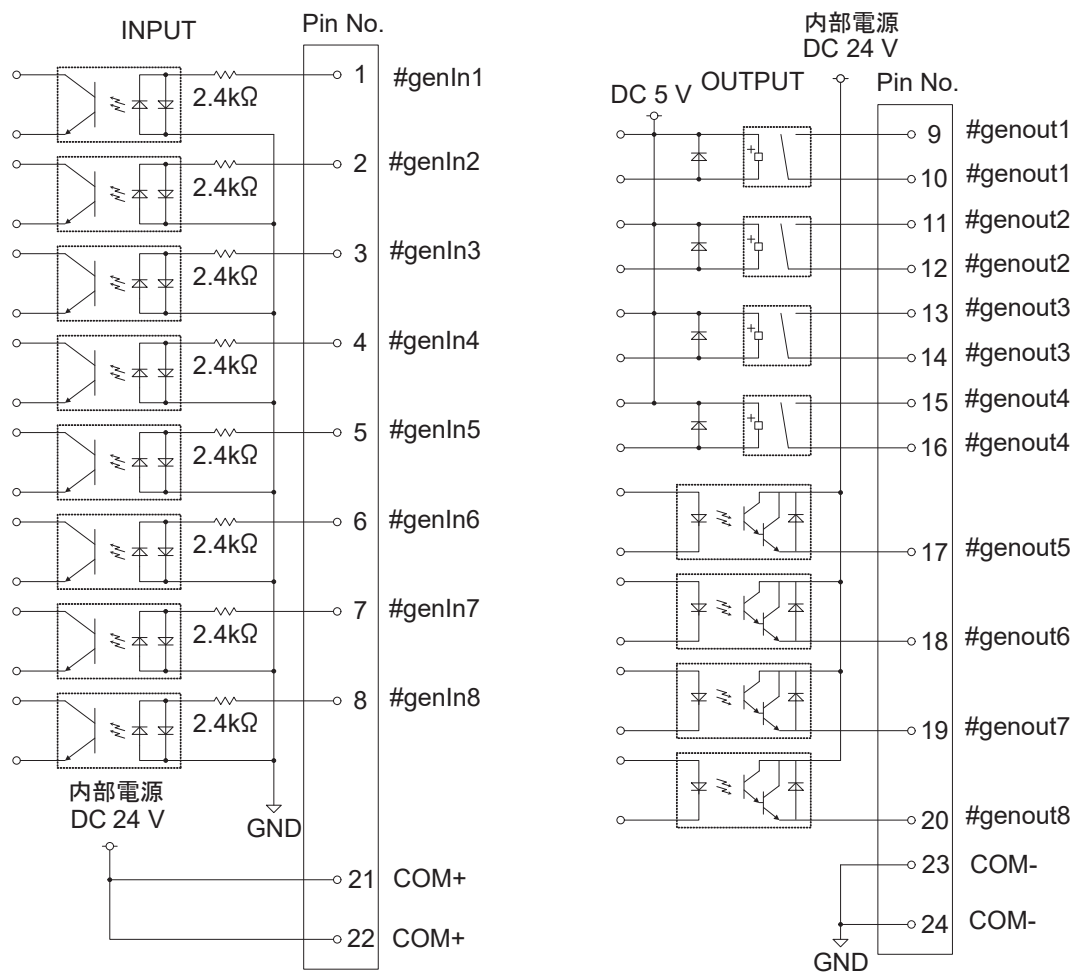
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

10.11 回路図 (PNP)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）



11. I/O-S

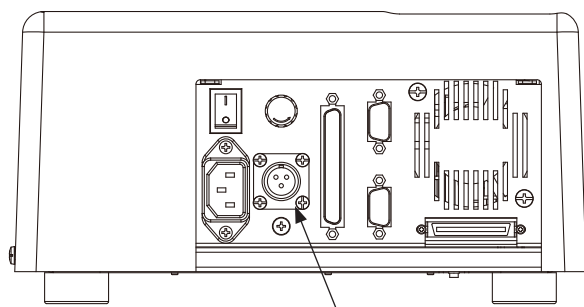
作業者の体の一部がロボットの作業領域に入った時に危険が予測される場合は、エリアセンサやドアスイッチ等の安全装置を取り付けることができます。

I/O-Sはその安全装置を取り付けるためのインターフェースです。I/O-Sによる停止は停止カテゴリ2です。

11.1 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉

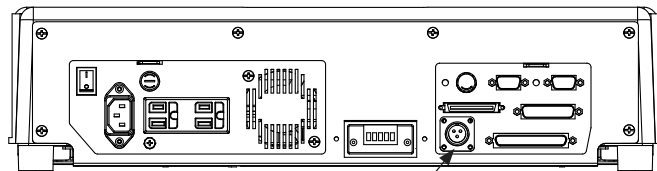
例：JR3203N-AC/BC/CC



I/O-S (オプション)

〈JR3300 シリーズ〉

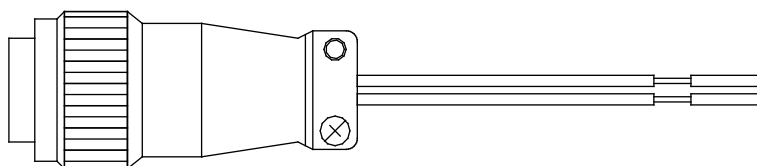
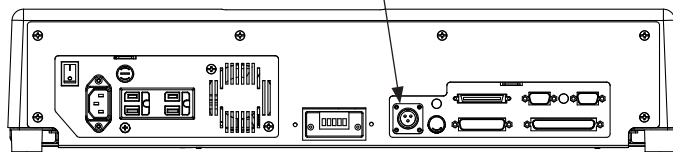
例：JR3303N-AJ/BJ/CJ



I/O-S (オプション)

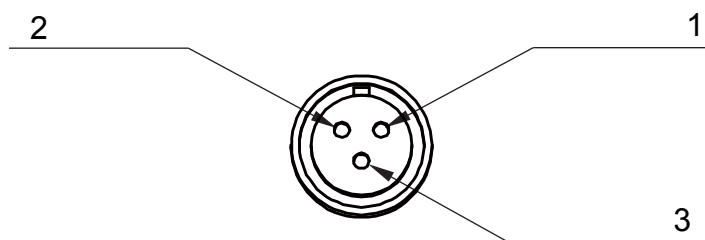
〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ/BJ/CJ



コネクタ型式：SRCN6A13-3P（メーカー：日本航空電子工業）

11.2 Pin No. (ロボット側)



注意



ロボットの作業範囲に入るとケガの原因になります。
必要に応じて I/O-S コネクタを使用し、エリアセンサなどのインターロック装置を設置して、安全性を確保してください。

■ 機能接地

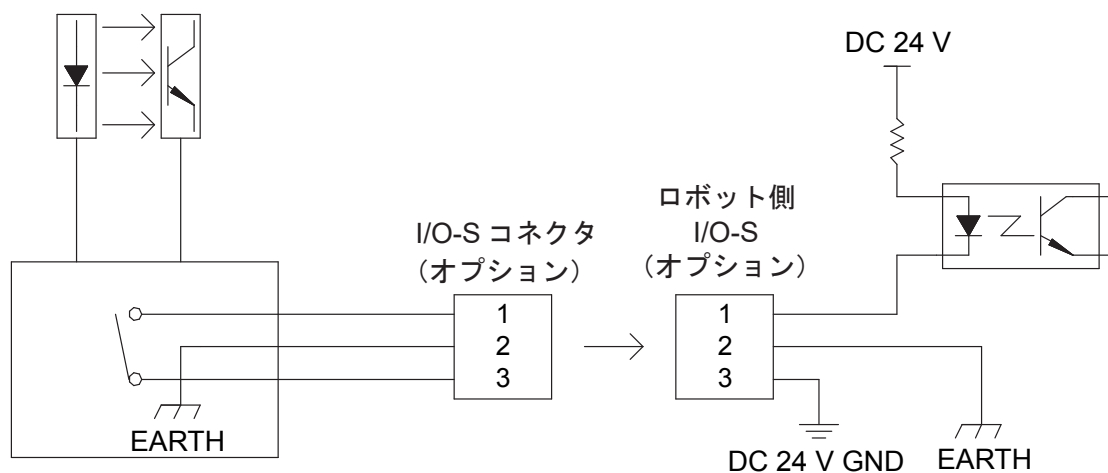
I/O-S コネクタでは、2 番ピンが機能接地端子です。

I/O-S を用いて外部安全装置を構築する際は、「[11.3 安全装置](#)」を参照して外部安全装置側のアースに接地してください。

11.3 安全装置

お客様にてリスクアセスメントを実施し、安全装置接続の可否を判断してください。

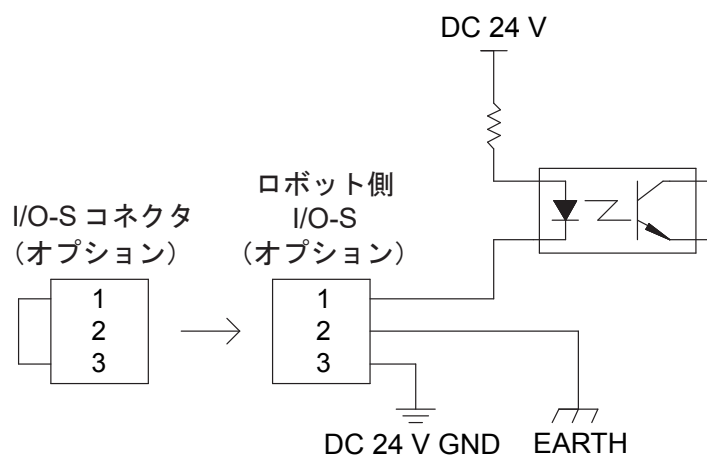
■ 安全装置を接続する場合（例：エリアセンサ）



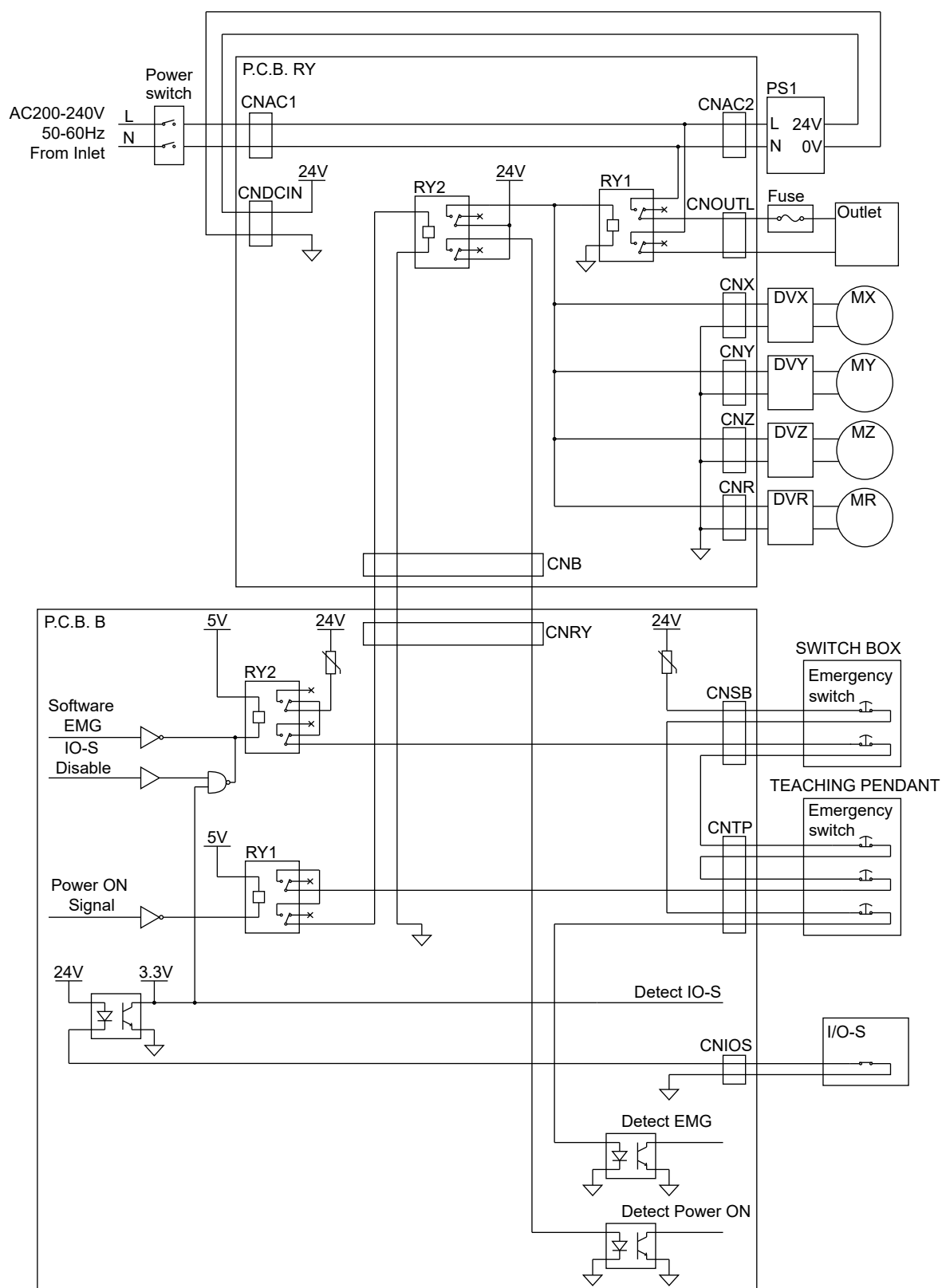
注) 内部安全回路の構成については、次ページをご参照ください。

■ 安全装置を接続しない場合

I/O-S コネクタのリード線を短絡して接続してください。



■ 安全回路



12. フィールドバス

フィールドバスは JR3000 シリーズのオプション機能です。(JR3000F シリーズは非対応です)
対応するフィールドバスのモジュール種類は、「DeviceNet」、「Profibus」、「CC-Link」、「CANopen」、
「PROFINET」、「EtherNet/IP」があります。

フィールドバスモジュールの種類に応じてコネクタの形状や設定項目が異なるため、正しく
フィールドバスの設定を行う必要があります。

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

注意



フィールドバス通信を行う際は、始めに通信相手の PLC の電源を入れてから、
ロボットの電源を入れてください。ロボットの電源を先に入れてしまうと、通信
モジュールの内部処理が行われず通信ができなくなってしまうです。



「DeviceNet」「CC-Link」を使用する場合、静電気による故障を防止するため、付
属の FB カバーを付属の M4 ねじ 2 本で取り付けてください。

詳細は取扱説明書『設置編』「2.6 ケーブル類の接続」をご参照ください。

フィールドバス I/O メモリのアドレスは以下の通りです。

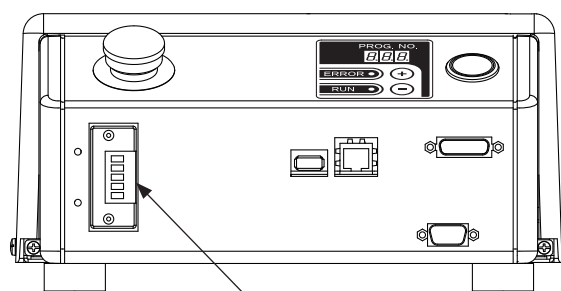
名称	I/O 点数	リレー番号 (hex)	レジスタ番号 (hex)	内容
フィールドバス (入力)	2048	1000 ~ 17FF	100 ~ 17F	フィールドバスの入力に対応する領域
フィールドバス (出力)	2048	1800 ~ 1FFF	180 ~ 1FF	フィールドバスの出力に対応する領域

注)

- ・ フィールドバス (入力) : 外部機器 (PLC) 書込み / ロボット読出し
- ・ フィールドバス (出力) : 外部機器 (PLC) 読出し / ロボット書込み

〈JR3200 シリーズ〉

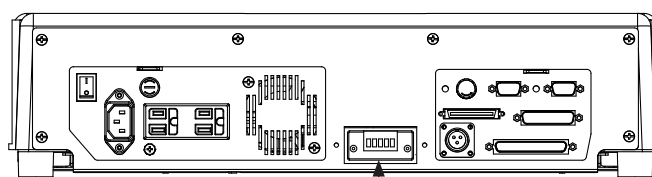
例 : JR3203N-AC/BC/CC



フィールドバス (オプション)

〈JR3300 シリーズ〉

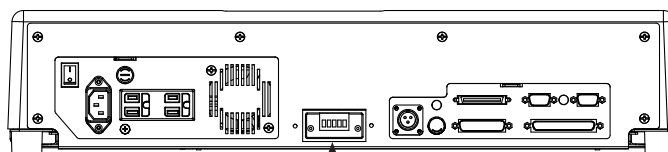
例 : JR3303N-AJ/BJ/CJ



フィールドバス (オプション)

〈JR3400 ~ JR3600 シリーズ〉

例 : JR3403N-AJ/BJ/CJ



フィールドバス (オプション)

12.1 フィールドバス設定



危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

フィールドバスモジュールの種類を設定するには、ティーチングペンダントを下記の手順で操作し、設定したいモジュールを選択します。

フィールドバスモジュール毎の設定項目の詳細は、各モジュールの設定方法をご参照ください。設定を行いたいフィールドバスモジュールがロボットに取り付けられていなくも、設定することができますが、正しく動作しないので設定しないでください。

TP

MODE [管理モード]

[管理設定モード]

[フィールドバス設定]

PC

[ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [フィールドバス設定]

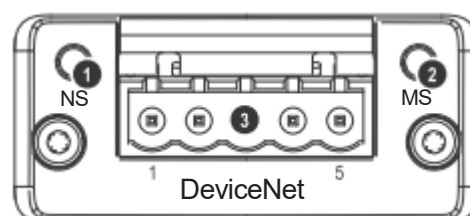
フィールドバス設定
DeviceNet
PROFIBUS
CC-Link
CANopen
PROFINET
EtherNet/IP

12.2 DeviceNet

12.2.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの DeviceNet コネクタがついています。

#	名称
1	ネットワークステータス (NS) (LED)
2	モジュールステータス (MS) (LED)
3	DeviceNet コネクタ



12.2.2 ネットワークステータス

状態	内容
OFF	オフラインまたは電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、通信接続完了
緑点滅 (1 Hz)	オンライン、通信未接続
赤点灯	通信不可能状態
赤点滅 (1 Hz)	通信タイムアウト
赤 / 緑が交互に点灯	セルフテスト

12.2.3 モジュールステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	正常な通信が行われている
緑点滅 (1 Hz)	設定が間違っている
赤点灯	致命的な故障
赤点滅 (1 Hz)	回復可能な故障、再設定などで回復可能
赤 / 緑が交互に点灯	セルフテスト

12.2.4 コネクタのピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	V-	バス用電源グランド
2	CAN_L	通信データ Low (CAN バスライン L)
3	SHIELD	シールドグランド
4	CAN_H	通信データ High (CAN バスライン H)
5	V+	バス用電源 (DC 24 V)

- コネクタ

メーカー : Phoenix Contact

型名 : TMSTBP 2.5/5-ST5.08

注) コネクタは付属しています。ケーブルはお客様でご用意ください。

■ EDS ファイル

EDS ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。必要に応じて、EDS ファイルをマスタユニットにダウンロードして利用します。

EDS ファイルを利用される場合には、Anybus CompactCom を製造している HMS Industrial Networks のホームページより最新版の EDS ファイルをダウンロードしてご利用ください。

名称	ファイル名
DeviceNet 設定ファイル	ABCC_DEC_V_2_3_JMxxxxxx.EDS

注) ファイル名の「x」には、数字が入ります。

12.2.5 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
リード領域 ワード数	0 ~ 127	入力ワード数は入力（外部 PLC が書込み／送信、ロボットが読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。DeviceNet の場合、最大で 127 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
ライト領域 ワード数	0 ~ 127	出力ワード数は出力（ロボットが書込み／送信、PLC が読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。最大で 127 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
局番	0 ~ 63	局番は 0 ~ 63 が設定できます。DeviceNet のスレーブは局番により区別されます。複数のスレーブを接続する場合、空いている局番を選んで設定してください。
通信速度	Auto/125/250/500 kbps	通信速度は Auto/125 kbps/250 kbps/500 kbps の 4 つの中から選択設定できます。ネットワークで使用する通信速度に合わせて設定してください。Auto にすると自動的にマスタの通信速度に合わせて通信を行います。

注)

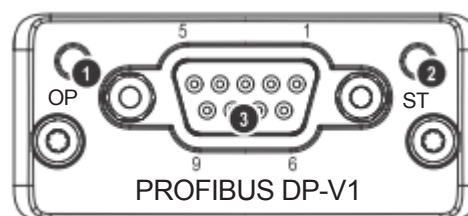
- 通信形式はデバイスネットスレーブとなります。
- 生成可能コネクション数は 1 となります。
- 生成可能コネクションタイプはポーリング接続となります。

12.3 PROFIBUS

12.3.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの Profibus コネクタがついています。

#	名称
1	オペレーションモード (OP) (LED)
2	ステータス (ST) (LED)
3	PROFIBUS コネクタ



12.3.2 オペレーションモード (OP) /ステータス (ST)

オペレーションモード (OP) とステータス (ST) LED の点灯状態の組み合わせで、以下の状態が確認できます。

データ交換可否	状態	PROFIBUS モジュール前面 LED	
		OP	ST
可	正常	点灯 (緑色)	点灯 (緑色)
不可	局番不一致	消灯	点灯 (緑色)
不可	マスタ・スレーブアドレス重複	消灯	点灯 (緑色)
不可	入出力ワード数不一致	点滅 (赤色)	点灯 (緑色)

12.3.3 コネクタのピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	N.C.	未接続
2	N.C.	未接続
3	B Line	RS485 RxD/TxD (+)
4	RTS	送信要求
5	GND Bus	バスグランド
6	5 V Bus Output	5 V バス電源出力
7	N.C.	未接続
8	A Line	RS485 RxD/TxD (-)
9	N.C.	未接続
Housing	Cable Shield	シールドグランド

注) Profibus ユニットは、設定を行う際、決まった形式で設定を行わないと接続が確立しません。
 接続データ範囲の設定で、Output-Input の順に入力し、使用できるのは 1 word 単位の割付のみとなります。

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

■ GSD ファイル

GSD ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。必要に応じて GSD ファイルをマスタユニットにダウンロードして利用します。

GSD ファイルを利用される場合には、Anybus CompactCom を製造している HMS Industrial Networks のホームページより最新版の GSD ファイルをダウンロードしてご利用ください。

名称	ファイル名
PROFIBUS 設定ファイル	xxxxxx.gsd

注) ファイル名の「x」には、数字が入ります。

12.3.4 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
リード領域 ワード数	入力と出力を合わせて 0 ～ 64	入力ワード数は入力（外部 PLC が書込み／送信、ロボットが読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。PROFIBUS の場合、入力と出力合わせて最大で 64 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
ライト領域 ワード数	入力と出力を合わせて 0 ～ 64	出力ワード数は出力（ロボットが書込み／送信、PLC が読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。PROFIBUS の場合、入力と出力合わせて最大で 64 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
局番	0 ～ 125	局番は 0 ～ 125 が設定できます。PROFIBUS のスレーブは局番により区別されます。複数のスレーブを接続する場合、空いている局番を選んで設定してください。

注)

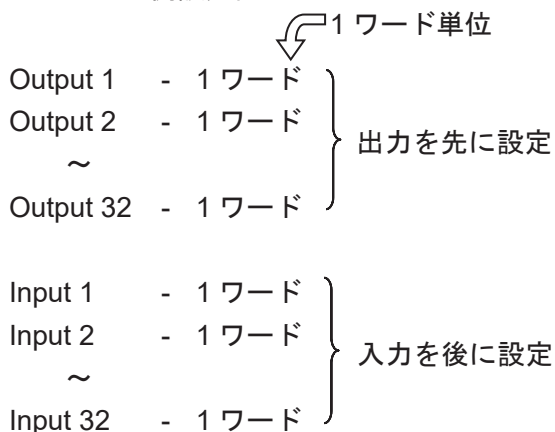
- ・ 通信形式は PROFIBUS-DP スレーブとなります。
- ・ 占有ノード数は 1 となります。
- ・ 通信速度はマスタより自動設定します。

12.3.5 PROFIBUS マスタ（PLC）側設定について

PROFIBUS マスタ（PLC）にスレーブ（ロボット）のコンフィグレーションを設定するときは、下記の条件を満たしてください。

1. 入力、出力とも「1 ワード」単位で設定
2. 出力→入力の順に設定

■ マスタ側設定例



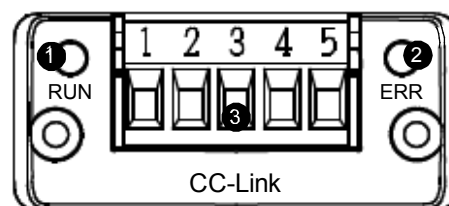
注）この条件以外ではコンフィグレーションエラーとなり、データ交換が機能しません。

12.4 CC-Link

12.4.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの CC-Link コネクタがついています。

#	名称
1	Run (RUN) (LED)
2	Error (ERR) (LED)
3	CC-Link コネクタ



12.4.2 Run (RUN) / Error (ERR)

Run (RUN) と Error (ERR) LED の点灯状態の組み合わせで、以下の状態が確認できます。

データ交換可否	コンフィグレーション設定 (マスタ・スレーブの設定値の関係)		CC-Link モジュール前面 LED	
	占有局数	拡張サイクリック 設定	RUN	ERR
可	一致	一致	点灯	消灯
不可	一致	不一致	点灯	消灯
不可	不一致	一致	消灯	消灯
不可	不一致	不一致	消灯	消灯

12.4.3 コネクタのピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	DA	RS485 RxD/TxD (+)
2	DB	RS485 RxD/TxD (-)
3	DG	シグナルグランド
4	SLD	シールドグランド
5	FG	フレームグランド

注)

- 本 CC-Link は、リモートデバイス局となります。
- 出力ワードエリアの末尾 1 ワードは、“システム使用エリア”のため使用禁止となります。
- CC-Link の接続の際は、必ず上位コントローラ（マスタユニット）を利用可能な状態にしてから接続してください。

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

■ CSP ファイル

CSP ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。必要に応じて、CSP ファイルをマスタユニットにダウンロードして利用します。

CSP ファイルを利用される場合には、Anybus CompactCom を製造している HMS Industrial Networks のホームページより最新版の CSP ファイルをダウンロードしてご利用ください。

名称	ファイル名
CC-Link 設定ファイル	HMS-ABCC_CCL_(n)_JMxxxxxx.csp

注)

- ファイル名の「x」には、数字が入ります。
- (n) : 1 ~ 4 が入ります。

CSP ファイルは利用する占有局数（1 ~ 4）に対応したファイルが用意されています。

• 設定例

占有局数を 4 に設定した場合の例を下記に示します。

スレーブ（JR3000）側・占有局数設定 = 4

占有局数に対応

マスタユニットにダウンロードする CSP ファイル : HMS-ABCC-CCL_4.csp

12.4.4 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
局番	1 ～ 64	局番は 1 ～ 64 が設定できます。CC-Link のリモートデバイス局は局番により区別されます。複数のリモートデバイス局を接続する場合、空いている局番を選んで設定してください。
通信速度指定	156 kbps 625 kbps 2.5 Mbps 5 Mbps 10 Mbps	通信速度を速くすると、最大伝送距離が短くなります。 156 kbps 1200 m 625 kbps 900 m 2.5 Mbps 400 m 5 Mbps 160 m 10 Mbps 100 m
バージョン番号	1 2	CC-Link の Ver.1 と Ver.2 の 2 つのバージョンに対応しています。
占有局数／ 拡張サイクリック 設定	占有局数 1 ／拡張サイクリック 設定 1 占有局数 2 ／拡張サイクリック 設定 1 占有局数 3 ／拡張サイクリック 設定 1 占有局数 4 ／拡張サイクリック 設定 1 占有局数 1 ／拡張サイクリック 設定 2 占有局数 2 ／拡張サイクリック 設定 2 占有局数 1 ／拡張サイクリック 設定 4 占有局数 1 ／拡張サイクリック 設定 8	入力ワード数、出力ワード数は、占有局数と拡張サイクリック設定により下表のように決まってきます。 拡張サイクリック設定 2, 4, 8 は、Ver.2 のみ対応。

占有局数 1 ／拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	4	100 ～ 103	—
入力 I/O	16	—	1400 ～ 140F
出力データ	3	180 ～ 182	—
出力 I/O	16	—	1C00 ～ 1C0F

占有局数 2 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	8	100 ~ 107	—
入力 I/O	32	—	1400 ~ 141F
出力データ	7	180 ~ 186	—
出力 I/O	32	—	1C00 ~ 1C1F

占有局数 3 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	12	100 ~ 10B	—
入力 I/O	48	—	1400 ~ 142F
出力データ	11	180 ~ 18A	—
出力 I/O	48	—	1C00 ~ 1C2F

占有局数 4 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	16	100 ~ 10F	—
入力 I/O	64	—	1400 ~ 143F
出力データ	15	180 ~ 18E	—
出力 I/O	64	—	1C00 ~ 1C3F

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 2

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	8	100 ~ 107	—
入力 I/O	16	—	1400 ~ 140F
出力データ	7	180 ~ 186	—
出力 I/O	16	—	1C00 ~ 1C0F

占有局数 2 / 拡張サイクリック設定 2

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	16	100 ~ 10F	—
入力 I/O	48	—	1400 ~ 142F
出力データ	15	180 ~ 18E	—
出力 I/O	48	—	1C00 ~ 1C2F

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 4

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	16	100 ~ 10F	—
入力 I/O	32	—	1400 ~ 141F
出力データ	15	180 ~ 18E	—
出力 I/O	32	—	1C00 ~ 1C1F

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 8

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	32	100 ~ 11F	—
入力 I/O	64	—	1400 ~ 143F
出力データ	31	180 ~ 19E	—
出力 I/O	64	—	1C00 ~ 1C3F

注)

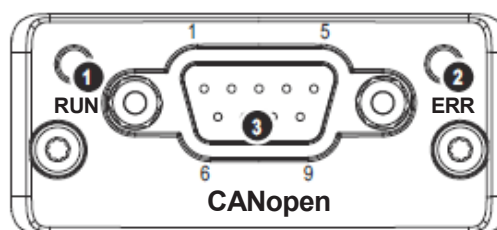
- ・ 局種はリモートデバイス局となります。
- ・ 出力ワードエリアの末尾 1 ワードは、“システム使用エリア”のため使用禁止となります。
- ・ CC-Link の接続の際は、必ず上位コントローラ（マスタユニット）を利用可能な状態にしてから接続してください。

12.5 CANopen

12.5.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの CANopen コネクタがついています。

#	名称
1	RUN ステータス (RUN) (LED)
2	ERROR ステータス (ERR) (LED)
3	CANopen コネクタ



12.5.2 RUN ステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、通信接続完了
緑点滅 (1 Hz)	通信接続待機中
緑点滅 (1 回)	通信停止中
緑点滅 (高速)	自動ボーレート調整中
赤点灯	通信不可能状態

12.5.3 ERROR ステータス

状態	内容
OFF	エラー未発生または電源が供給されていない
赤点滅 (高速)	LSS サービス中
赤点滅 (1 回)	通信エラー発生回数が多い
赤点滅 (2 回)	ネットワークからイベント通知を受けた
赤点灯	通信エラー回数が規定を超えたので通信停止

12.5.4 CANopen コネクタのピンアサイン

Pin No.	信号名	内容
1,4,6,8,9	N.C.	
2	CAN_L	通信データ Low (CAN バスライン L)
3	CAN_GND	通信データ GND
5	SHIELD	シールドグラウンド
7	CAN_H	通信データ High (CAN バスライン H)
ハウジング	SHIELD	シールドグラウンド

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

■ EDS ファイル

EDS ファイルは、デバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。

必要に応じて、EDS ファイルをマスタユニットおよびそのコンフィグレーションツールにダウンロードして利用します。

EDS ファイルは、取扱説明書 CD-ROM に同梱されています。

CANopen の入出力領域により、EDS ファイルを使い分けてください。

EDS ファイル	設定範囲 / 選択枠
EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT16_IN16.eds	フィールドバス入力 : 256 点 (16 Word) フィールドバス出力 : 256 点 (16 Word)
EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT20_IN12.eds	フィールドバス入力 : 192 点 (12 Word) フィールドバス出力 : 320 点 (20 Word)
EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT24_IN8.eds	フィールドバス入力 : 128 点 (8 Word) フィールドバス出力 : 384 点 (24 Word)

12.5.5 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
ノードアドレス 指定方式	数値入力 LSS 指定	ノードアドレスの指定方式を選択します。 [LSS 指定] 時は、CANopen のネットワーク上で自動割り当てされます。 [数値入力] 時はノードアドレスにて数値を指定します。
ノードアドレス	1 ~ 127	ノードアドレスは、1 ~ 127 が設定できます。 [LSS 指定] 時は変更できません。 他の機器と異なる値に設定する必要があります。
通信速度指定	10 kbps 20 kbps 50 kbps 100 kbps 125 kbps 250 kbps 500 kbps 800 kbps 1 Mbps AutoBaud LSS 指定	CANopen ネットワークの通信ボーレートを指定します。 他の機器の設定と一致させる必要があります。

注) LSS 指定は、1 対 1 接続の場合にのみ使用できます。この設定を利用するとノードアドレスおよび通信速度をマスタユニットにて自動設定されます。

12.5.6 CANopen の割り付け

I/O メモリのフィールドバス領域から使用するリレー・レジスタを適宜選択して割り付けます。CANopen の環境により EDS ファイルを使い分けてください。また割り付け操作は、お客様がご使用になるマスタユニット（PLC など）のコンフィグレーションツールにより行ってください。

下図は、EDS ファイル（EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT16_IN16.eds）を使用した時のイメージです。弊社で提供している EDS ファイルを読み込ませることで、コンフィグレーションツール上では「CANopen 上の名称」が表示されます。

例えばリレー 1000 番とレジスタ 180 番、181 番を使用する場合には、

Reg100/Relay1000_F

Reg180/Relay1800_F

Reg181/Relay1810_F

をコンフィグレーションツールで割り付けてください。割り付けは 16 点（1 Word）単位で行えます。

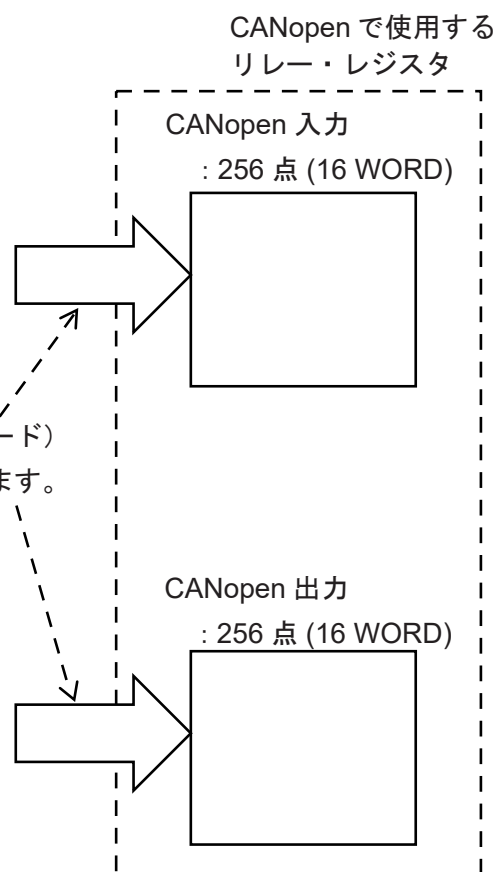
<フィールドバス入力：2048 点（128WORD）>

リレー番号	レジスタ番号	CANopen 上の名称
1000-100F	100	Reg100/Relay1000_F
1010-101F	101	Reg101/Relay1010_F
...	...	...
17F0-17FF	17F	Reg17F/Relay17F0_F

入出力それぞれ、256 点（16 ワード）
まで任意のレジスタを登録します。

<フィールドバス出力：2048 点（128WORD）>

リレー番号	レジスタ番号	CANopen 上の名称
1800-180F	180	Reg180/Relay1800_F
1810-181F	181	Reg181/Relay1810_F
...	...	...
1FF0-1FFF	1FF	Reg1FF/Relay1FF0_F

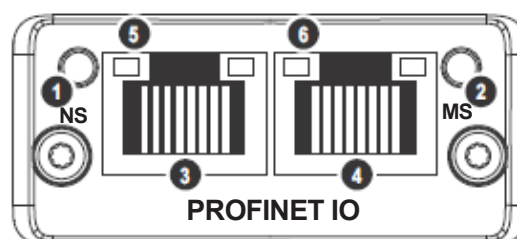


12.6 PROFINET

12.6.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と二つのイーサネットコネクタがついています。

#	名称
1	ネットワークステータス (NS) (LED)
2	モジュールステータス (MS) (LED)
3	イーサネットコネクタ (ポート 1)
4	イーサネットコネクタ (ポート 2)
5,6	リンク／アクティビティ (LED)



12.6.2 ネットワークステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、コントローラが動作中
緑点滅	オンライン、コントローラが停止中

12.6.3 モジュールステータス

状態	内容
OFF	モジュール初期化中もしくは電源が供給されていない
緑点灯	通常動作中
緑点滅 (1 回)	診断イベントが発生しています
緑点滅 (1 Hz)	エンジニアリングツールからアクセスされています
赤点灯	致命的なエラーによって動作を停止しました
赤点滅 (1 回)	設定エラー
赤点滅 (2 回)	IP アドレスが設定されていない
赤点滅 (3 回)	ステーション名が設定されていない
赤点滅 (4 回)	モジュール内部で重大なエラーが発生している

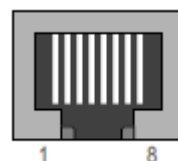
12.6.4 リンク／アクティビティ

状態	内容
OFF	ネットワークケーブルが接続されていない
緑点灯	リンク確立、通信が行われていない
緑点滅	リンク確立、通信が行われています

注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

12.6.5 イーサネットコネクタ

Pin No.	信号名	内容
1	TD+	送信ライン +
2	TD-	送信ライン -
3	RD+	受信ライン +
4, 5, 7, 8	N.C.	
6	RD-	受信ライン -
ハウジング	SHILD	シールドグランド



注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

⚠ 危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
 フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
 ケガ、故障の原因になります。

■ GSD ファイル

GSD ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。
 PROFINET の入出力領域により GSD ファイルを使い分けてください。
 以下の GSD ファイルが取扱説明書 CD-ROM に同梱されています。

GSD ファイル	用途
GSDML-2.3V-JANOME-RW8- xxxxxxxx.xml	フィールドバス入力 : 128 点 (8 Word) フィールドバス出力 : 128 点 (8 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW16- xxxxxxxx.xml	フィールドバス入力 : 256 点 (16 Word) フィールドバス出力 : 256 点 (16 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW32- xxxxxxxx.xml	フィールドバス入力 : 512 点 (32 Word) フィールドバス出力 : 512 点 (32 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW64- xxxxxxxx.xml	フィールドバス入力 : 1024 点 (64 Word) フィールドバス出力 : 1024 点 (64 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW127- xxxxxxxx.xml	フィールドバス入力 : 2032 点 (127 Word) フィールドバス出力 : 2032 点 (127 Word)

注) 拡張子を除くファイル名の「x」には、数字が入ります。

12.6.6 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
リード・ライト領域 ワード数	8 16 32 64 127	フィールドバスのリード・ライト領域として 利用するワード数を選択します。 リード・ライト領域は同じワード数公開され ます。
DAPv2 サポート有無	無し 有り	DAP プロトコル Ver.2 をサポートするかを指 定します。 利用するコントローラに合わせて設定してく ださい。

注)

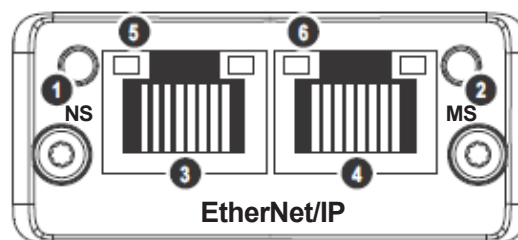
- ・ リード・ライト領域ワード数に設定した値と利用する GSD ファイルは必ず一致させて利用してください。一致しない場合にはエラーとなり PROFINET として利用できません。
- ・ PROFINET は、100 Mbps, FullDuplex 通信以外(10 Mbps のみの環境)では利用できません。

12.7 EtherNet/IP

12.7.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と二つのイーサネットコネクタがついています。

#	名称
1	ネットワークステータス (NS) (LED)
2	モジュールステータス (MS) (LED)
3	イーサネットコネクタ (ポート 1)
4	イーサネットコネクタ (ポート 2)
5,6	リンク／アクティビティ (LED)



12.7.2 ネットワークステータス

状態	内容
OFF	IP アドレスが設定されていないもしくは電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、コネクション確立済み
緑点滅	オンライン、コネクション待ち
赤点灯	IP アドレスが重複している
赤点滅	コネクションがタイムアウトした

12.7.3 モジュールステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	正常動作中
緑点滅	スキャナがアイドル中
赤点灯	回復不可能な障害が発生
赤点滅	回復可能な障害が発生

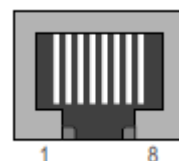
12.7.4 リンク／アクティビティ

状態	内容
OFF	ネットワークケーブルが接続されていない
緑点灯	100 Mbps でリンク確立、通信が行われていない
緑点滅	100 Mbps でリンク確立、通信が行われています
黄点灯	10 Mbps でリンク確立、通信が行われていない
黄点滅	10 Mbps でリンク確立、通信が行われています

注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

12.7.5 イーサネットコネクタ

Pin No.	信号名	内容
1	TD+	送信ライン +
2	TD-	送信ライン -
3	RD+	受信ライン +
4, 5, 7, 8	N.C.	
6	RD-	受信ライン -
ハウジング	SHILD	シールドグランド



注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

⚠ 危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

■ EDS ファイル

EDS ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。
マスタユニットおよびそのコンフィギュレーションツールにダウンロードして利用します。
以下の EDS ファイルが取扱説明書 CD-ROM に同梱されています。

EDS ファイル	用途
005A0000002E0100_JMxxxxxxx.eds	EtherNet/IP 用 EDS ファイル

注) ファイル名の「x」には、数字が入ります。

■ EDS ファイルを使用しても PLC が使用できない場合

EDS ファイルを使用しても PLC が使用できない原因として、EDS ファイルとモジュールのバージョンが一致していないことが考えられます。
その場合は、次の手順で EDS ファイルを書き換えてください。

1. モジュールのバージョン情報を確認します。

TP **MODE** [管理モード]
[管理情報表示]
[フィールドバス Ver.]

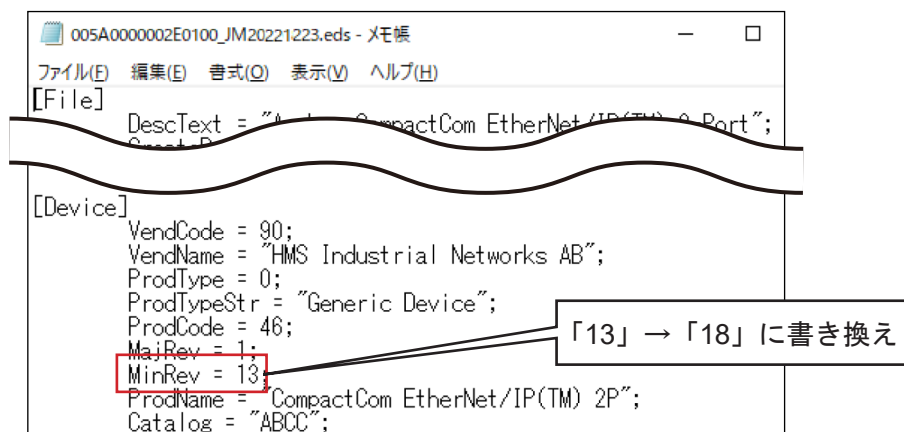
PC [ロボット] → [管理設定] → [管理情報表示] → [フィールドバスバージョン]

- ・ モジュールのバージョン例 : Ver 1.18.0

↑ この値（マイナーバージョン）を確認します

2. お使いの PC のテキストビューワー（メモツールなど）で、書き換え対象の EDS ファイルを開きます。

3. [Device] 欄の MinRev の値を、手順 1 で確認した値（例では「18」）に書き換えます。



〈EDS ファイルの記載例〉



注意



MinRev 以外の値を書き換えないでください。
ファイルの破損や誤動作の原因になります。

4. EDS ファイルを保存し、マスタユニットおよびそのコンフィグレーションツールへダウンロードします。

12.7.6 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
リード領域ワード数	0 ~ 128	入力ワード数は入力（外部 PLC が書き込み／送信、ロボットが読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。 通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
ライト領域ワード数	0 ~ 128	出力ワード数は出力（ロボットが書き込み／送信、PLC が読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。 通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
IP アドレス		IP アドレスを指定します。
サブネットマスク		サブネットマスクを指定します。
デフォルトゲートウェイ		デフォルトゲートウェイを指定します。 注）通常は 0.0.0.0 を指定してください。

注）リード領域ワード数およびライト領域ワード数は、コンフィグレーションツールにて設定したワード数と一致させる必要があります。

13. I/O-MT

I/O-MT はロボット外部に取り付けたモータのモータドライバ等の装置と接続し、それらを制御するためのコネクタです。分解能や I/O 機能等をお客様のご用意した装置に応じて設定することができます。詳細は、取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。

13.1 コネクタ

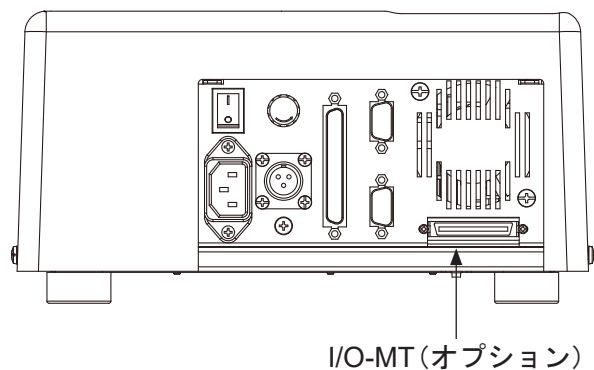
本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。

外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。

詳細は「[3. I/O 表示銘板](#)」をご参照ください。

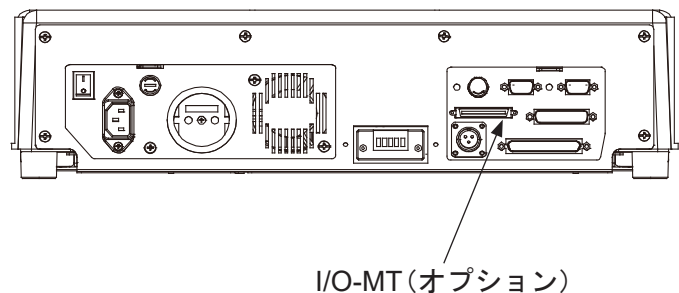
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC/BC/CC



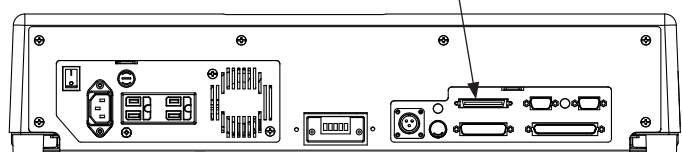
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ/BJ/CJ

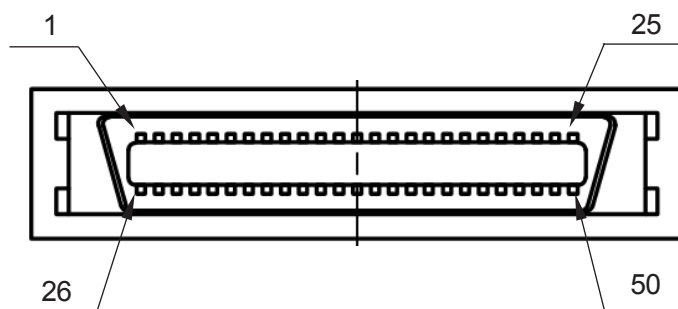


〈JR3400 ~ JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ/BJ/CJ



13.2 Pin No. (ロボット側)



コネクタ型式：PCR-E50PMC（メーカー：本多通信工業）

13.3 機能割付 (NPN)

		名称	機能	Pin No.
MT1	入力	MT1 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	13
		MT1 入力 2		12
		MT1 入力 3		11
		MT1 入力 4		10
		MT1 入力 5		9
		MT1 入力 6		8
		MT1 入力 7		7
		MT1 入力 8		6
		MT1 入力 COM+		20
	センサ入力	MT1 センサ入力 2		4
		MT1 センサ入力 1		22
		MT1 センサ COM-		23
		MT1 センサ COM+		25
	出力	MT1 出力 1		14
		MT1 出力 2		15
		MT1 出力 3		16
		MT1 出力 4		17
		MT1 出力 5		18
		MT1 出力 6		19
		MT1 出力 COM-		21
	パルス出力	MT1 パルス出力 1		1
		MT1 パルス出力 2		2
		MT1 パルス出力 COM-		3
		MT1 パルス出力 COM+		24
	その他	GND	GND	5

		名称	機能	Pin No.
MT2	入力	MT2 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	38
		MT2 入力 2		37
		MT2 入力 3		36
		MT2 入力 4		35
		MT2 入力 5		34
		MT2 入力 6		33
		MT2 入力 7		32
		MT2 入力 8		31
		MT2 入力 COM+		45
	センサ入力	MT2 センサ入力 2		29
		MT2 センサ入力 1		47
		MT2 センサ COM-		48
		MT2 センサ COM+		50
	出力	MT2 出力 1		39
		MT2 出力 2		40
		MT2 出力 3		41
		MT2 出力 4		42
		MT2 出力 5		43
		MT1 出力 6		44
		MT2 出力 COM-		46
	パルス出力	MT2 パルス出力 1		26
		MT2 パルス出力 2		27
		MT2 パルス出力 COM-		28
		MT2 パルス出力 COM+		49
	その他	GND	GND	30

13.4 機能割付（PNP）

		名称	機能	Pin No.
MT1	入力	MT1 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	13
		MT1 入力 2		12
		MT1 入力 3		11
		MT1 入力 4		10
		MT1 入力 5		9
		MT1 入力 6		8
		MT1 入力 7		7
		MT1 入力 8		6
		MT1 入力 COM-		20
	センサ入力	MT1 センサ入力 2		4
		MT1 センサ入力 1		22
		MT1 センサ COM-		23
		MT1 センサ COM+		25
	出力	MT1 出力 1		14
		MT1 出力 2		15
		MT1 出力 3		16
		MT1 出力 4		17
		MT1 出力 5		18
		MT1 出力 6		19
		MT1 出力 COM+		21
	パルス出力	MT1 パルス出力 1		1
		MT1 パルス出力 2		2
		MT1 パルス出力 COM-		3
		MT1 パルス出力 COM+		24
	その他	GND	GND	5

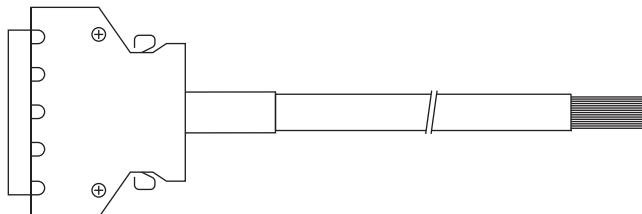
		名称	機能	Pin No.
MT2	入力	MT2 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	38
		MT2 入力 2		37
		MT2 入力 3		36
		MT2 入力 4		35
		MT2 入力 5		34
		MT2 入力 6		33
		MT2 入力 7		32
		MT2 入力 8		31
		MT2 入力 COM-		45
	センサ入力	MT2 センサ入力 2		29
		MT2 センサ入力 1		47
		MT2 センサ COM-		48
		MT2 センサ COM+		50
	出力	MT2 出力 1		39
		MT2 出力 2		40
		MT2 出力 3		41
		MT2 出力 4		42
		MT2 出力 5		43
		MT1 出力 6		44
		MT2 出力 COM+		46
	パルス出力	MT2 パルス出力 1		26
		MT2 パルス出力 2		27
		MT2 パルス出力 COM-		28
		MT2 パルス出力 COM+		49
	その他	GND	GND	30

13.5 I/O-MT オプションコード（組）

■ I/O-MT オプションコード（組）（オプション）

注）ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
0.5	170551104
1	170551207
3	170551001
5	170551300

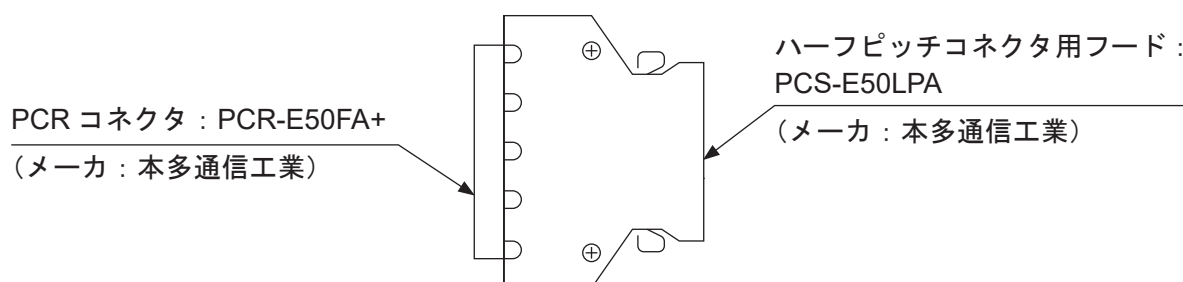


ケーブル結線

Pin No.	コード色（ドット）	Pin No.	コード色（ドット）	Pin No.	コード色（ドット）
1	橙（黒 1）	18	黄（赤 2）	35	白（黒 4）
2	橙（赤 1）	19	桃（黒 2）	36	白（赤 4）
3	灰（黒 1）	20	桃（赤 2）	37	黄（黒 4）
4	灰（赤 1）	21	橙（黒 3）	38	黄（赤 4）
5	白（黒 1）	22	橙（赤 3）	39	桃（黒 4）
6	白（赤 1）	23	灰（黒 3）	40	桃（赤 4）
7	黄（黒 1）	24	灰（赤 3）	41	橙（黒連続）
8	黄（赤 1）	25	白（黒 3）	42	橙（赤連続）
9	桃（黒 1）	26	白（赤 3）	43	灰（黒連続）
10	桃（赤 1）	27	黄（黒 3）	44	灰（赤連続）
11	橙（黒 2）	28	黄（赤 3）	45	白（黒連続）
12	橙（赤 2）	29	桃（黒 3）	46	白（赤連続）
13	灰（黒 2）	30	桃（赤 3）	47	黄（黒連続）
14	灰（赤 2）	31	橙（黒 4）	48	黄（赤連続）
15	白（黒 2）	32	橙（赤 4）	49	桃（黒連続）
16	白（赤 2）	33	灰（黒 4）	50	桃（赤連続）
17	黄（黒 2）	34	灰（赤 4）		

■ I/O-MT コネクタ（組）（オプション）

ジャノメ品番：170554004



13.6 電源容量

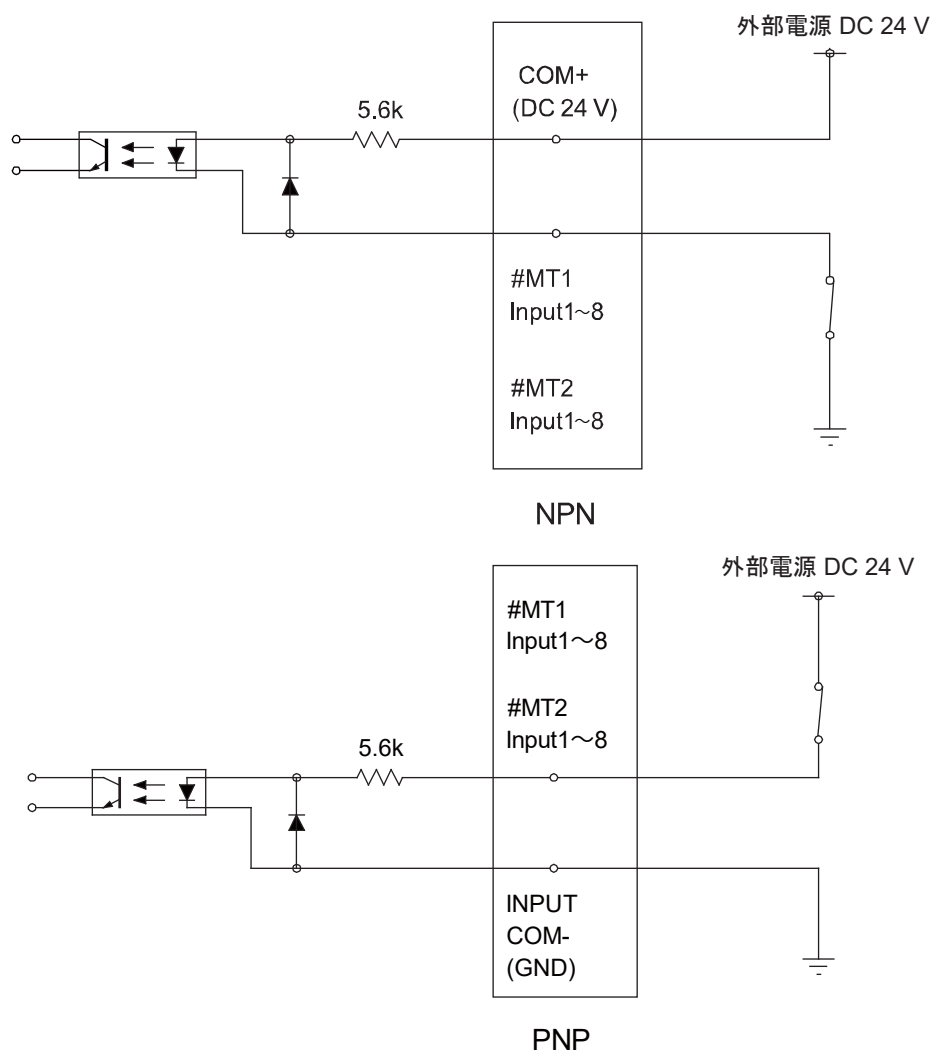


電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

		種類	定格出力／入力
出力ピン	MT1 出力 1 ～ 6	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT1 出力 COM+	フォトカプラ	DC 24 V, 600 mA/pin
	MT1 パルス出力 1 ～ 2	FET	DC 24 V, 30 mA/pin
	MT1 パルス出力 COM+	FET	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 出力 1 ～ 6	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 出力 COM+	フォトカプラ	DC 24 V, 600 mA/pin
	MT2 パルス出力 1 ～ 2	FET	DC 24 V, 30 mA/pin
	MT2 パルス出力 COM+	FET	DC 24 V, 100 mA/pin
入力ピン	MT1 入力 1 ～ 8	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT1 センサ入力 1 ～ 2	フォトカプラ	DC 5 V, 50 mA/pin
	MT2 入力 1 ～ 8	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 センサ入力 1 ～ 2	フォトカプラ	DC 5 V, 50 mA/pin

外部電源（DC 24 V）は、お客様で電源をご用意願います。

13.7 入力信号



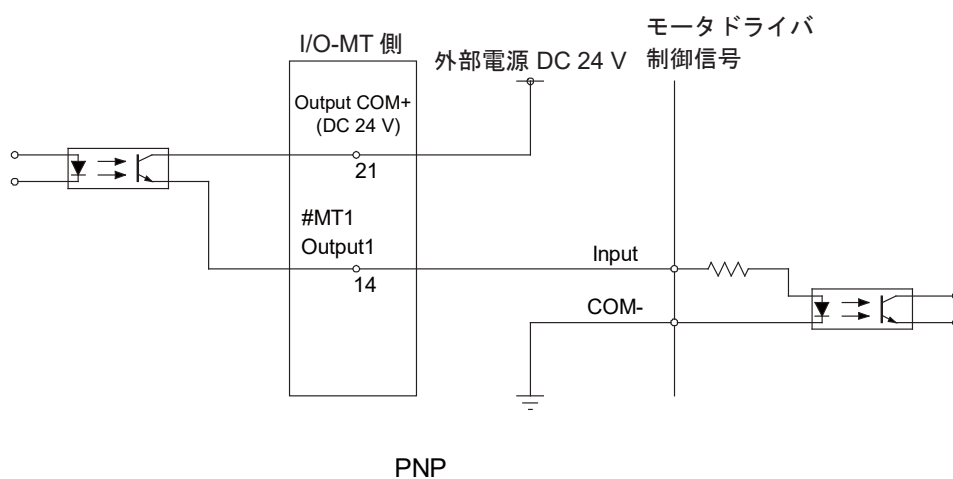
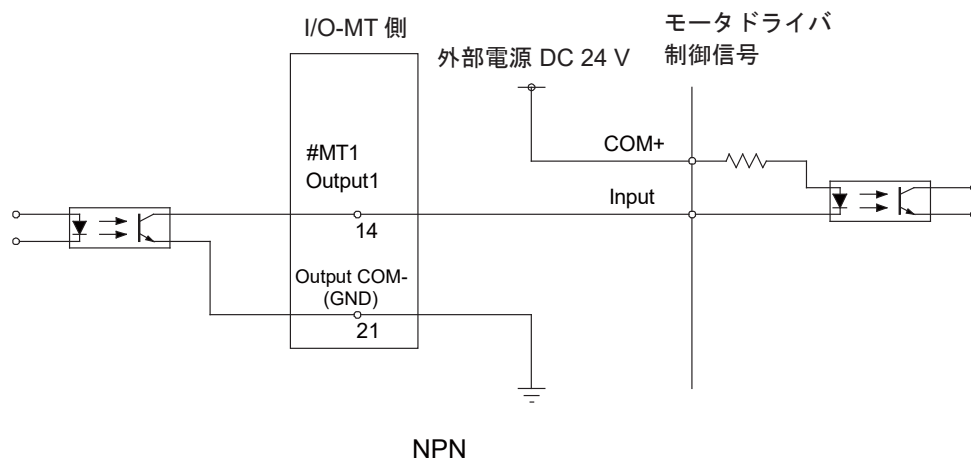
センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。

⚠ 注意



上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

13.8 出力信号

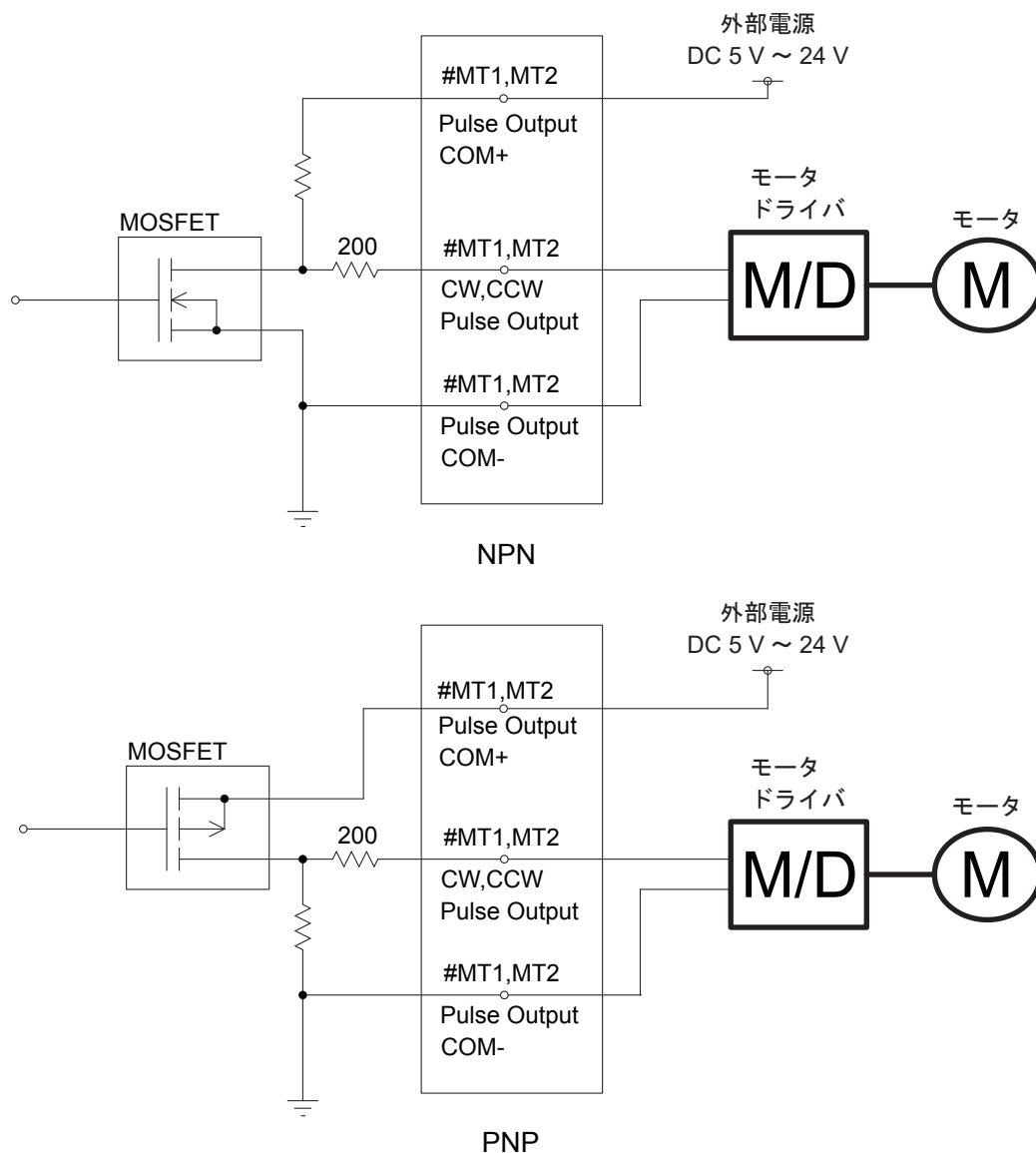


注意



上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

13.9 パルス出力信号



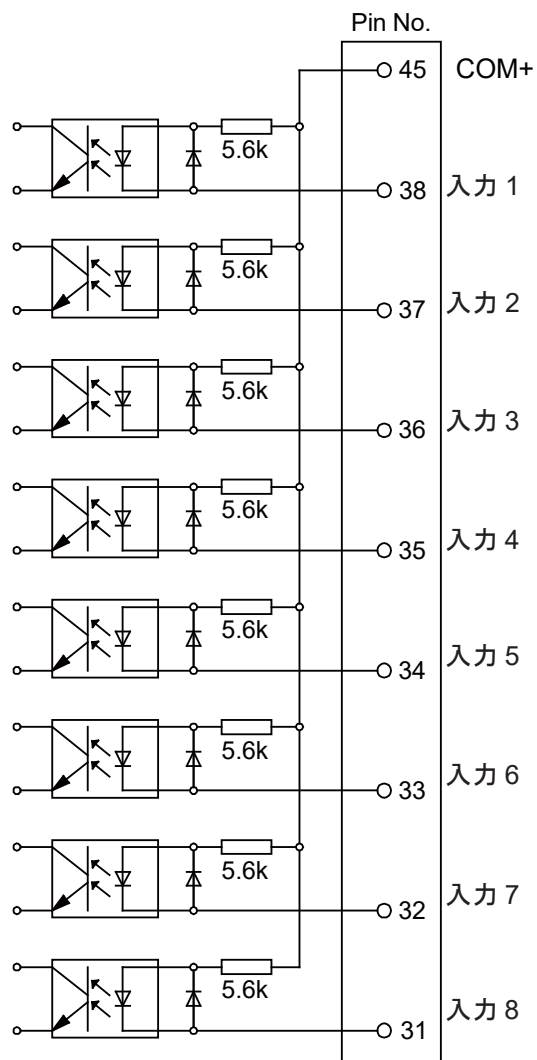
注) 内部回路はイメージ図です。

パルス出力信号は、CW 用と CCW 用が MT1、MT2 にそれぞれあり、計 2 ch あります。
NPN 回路のパルス出力用 COM-端子は、モータドライバの GND 端子と接続してください。
PNP 回路のパルス出力用 COM-端子は、モータドライバの GND 端子と接続してください。
パルス出力用 COM+ 端子は、MT1、MT2 でそれぞれ独立しているので分けて配線してください。
パルス出力端子 (CW, CCW) は、電流が 30 mA 以内となるよう、必要に応じて外部に制限抵抗を介して接続してください。
パルス出力用 COM+ 端子へ接続する外部電源は、必ず外部機器のパルス入力電圧に合わせた電圧としてください。

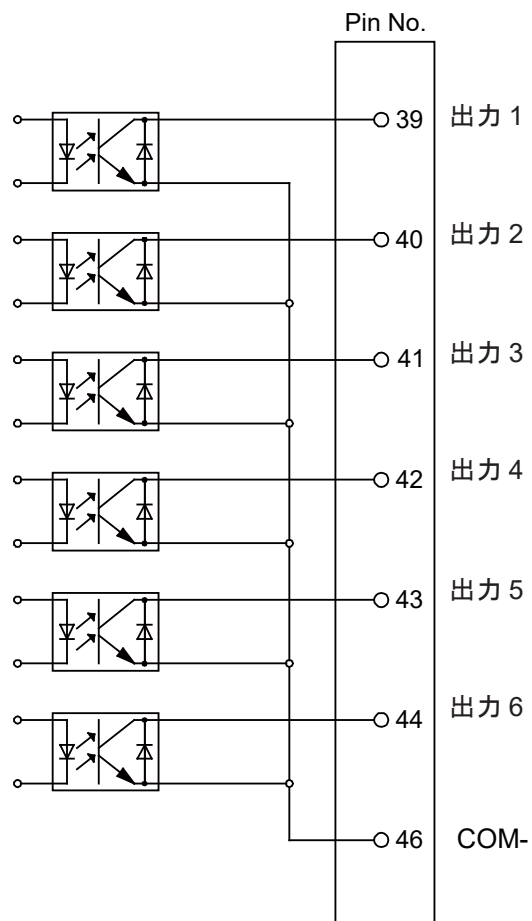
13.10 回路図 (NPN)

〈MT1 回路図 NPN〉

■入力



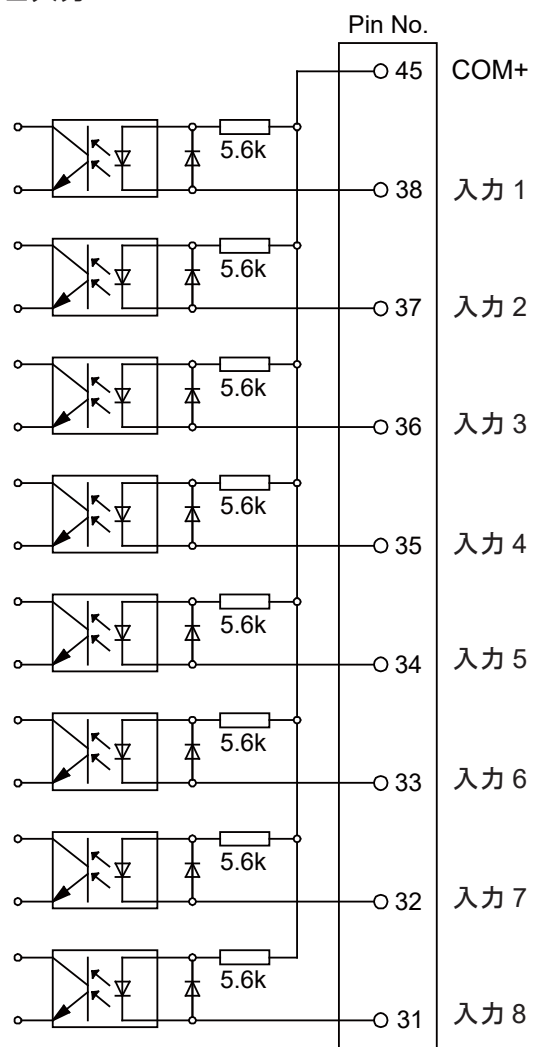
■出力



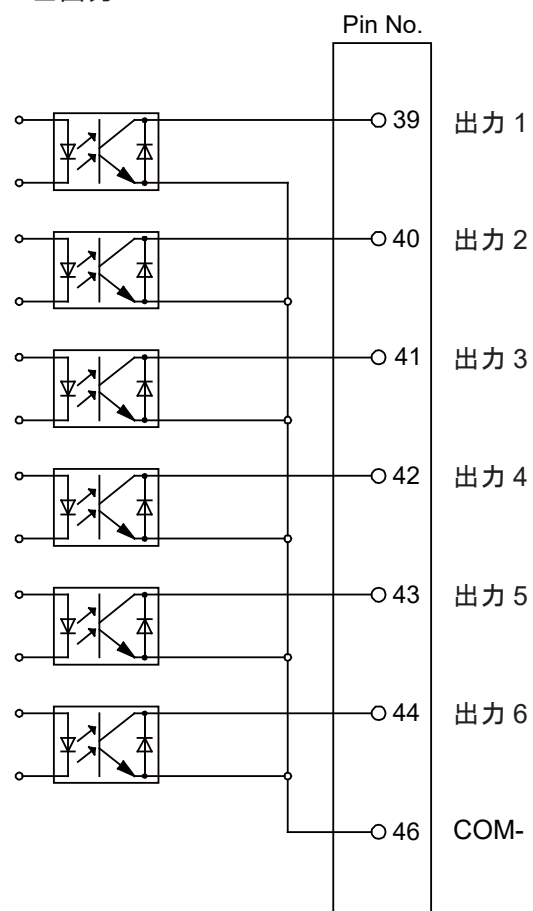
NPN

〈MT2 回路図 NPN〉

■入力



■出力

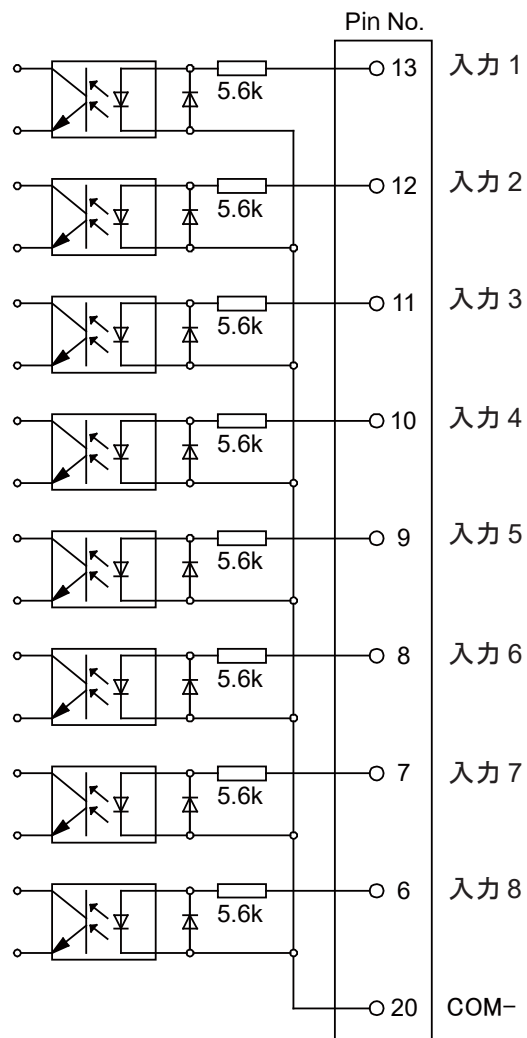


NPN

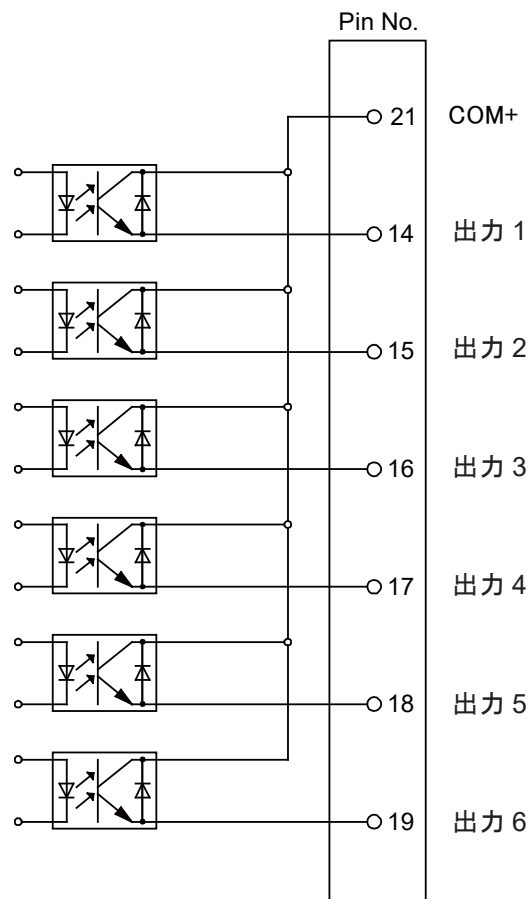
13.11 回路図 (PNP)

〈MT1 回路図 PNP〉

■入力



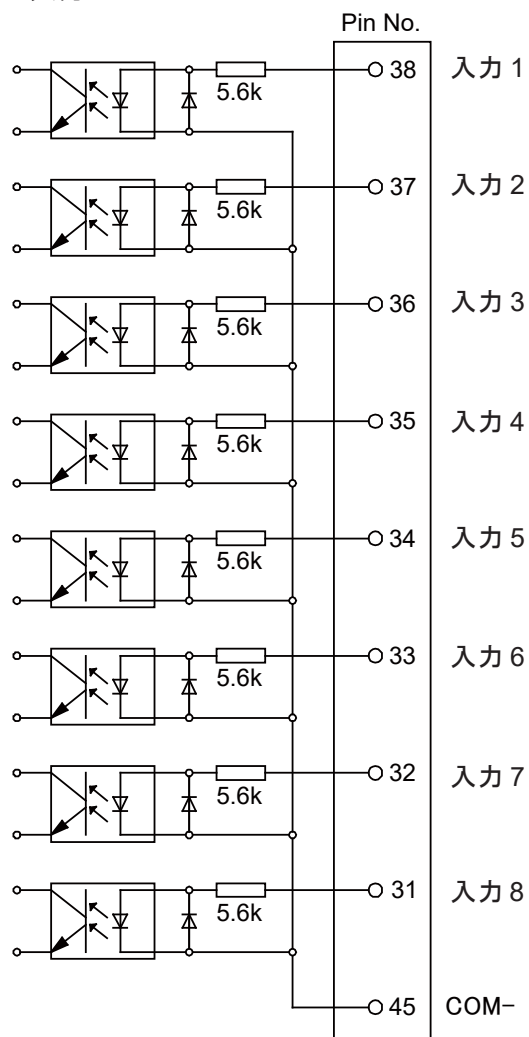
■出力



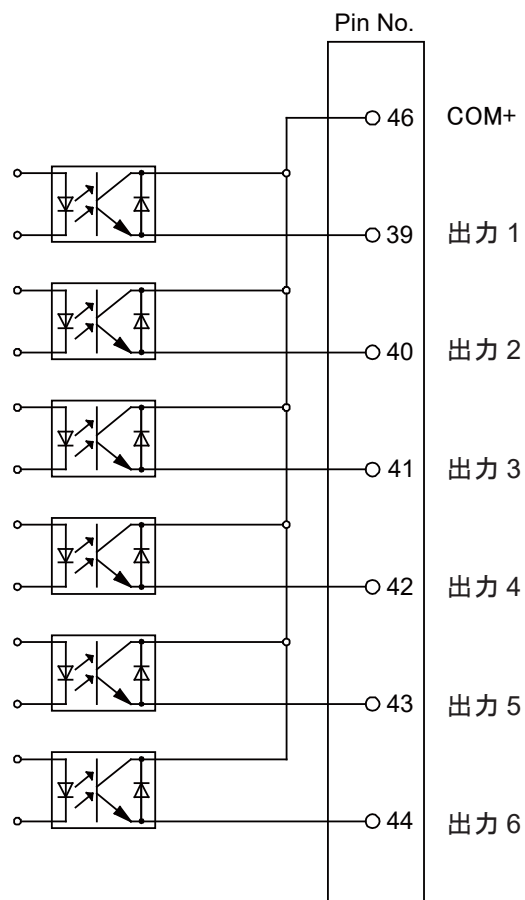
PNP

〈MT2 回路図 PNP〉

■入力



■出力



PNP

14. MEMORY ポート

MEMORY ポートには、市販の USB 2.0 メモリを挿入することで、ロボットのデータを記録することができます。

14.1 USB メモリ使用上の注意

- 使用する USB メモリは、FAT 形式でフォーマットされている必要があります。
- USB メモリによっては、ロボットが認識しないものがあります。ただし、フォーマットを行うと認識する場合があります。
- USB メモリは製品ごとに書込み寿命がある場合があります。各 USB メモリの仕様をご確認ください。

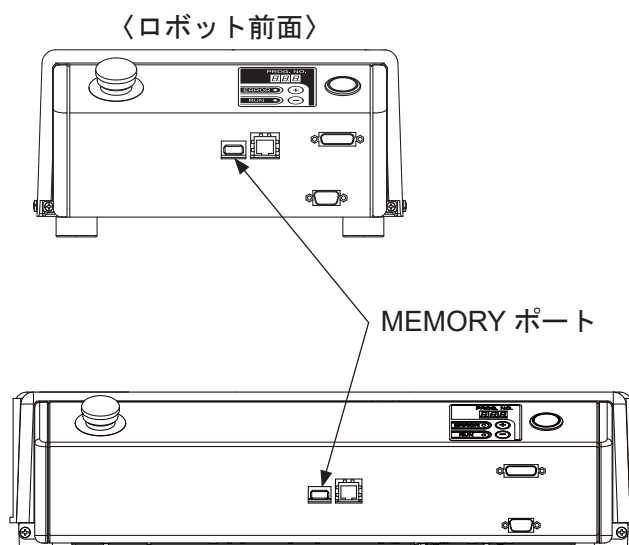
14.2 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC

〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



15. LAN ポート

15.1 コネクタ

ロボット本体には標準でイーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）が付いています。

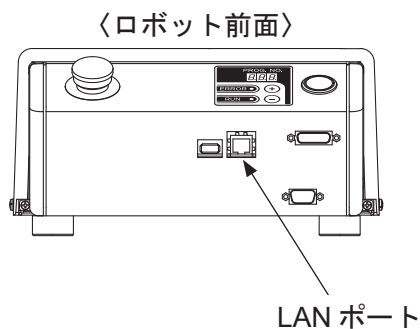
LAN ポートは、ロボット本体前面にあります。

イーサネットを介して、PC からコマンドやデータを送受信することで、以下のような機能を利用することができます。

1. C&T データの送信・受信
2. システムプログラムの書き換え
3. JOG、GO 移動等のオンラインティーチング
4. 外部 I/O、フィールドバス I/O 表示等のモニター機能
5. 管理設定、ティーチング環境設定等のオンライン設定
6. システム情報、エラー履歴等のロボット情報表示

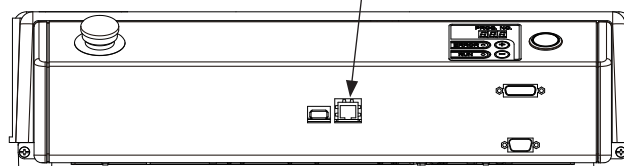
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC

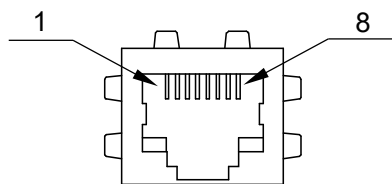


〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



15.2 Pin No. (ロボット側)



LAN ポート ピンアサイン

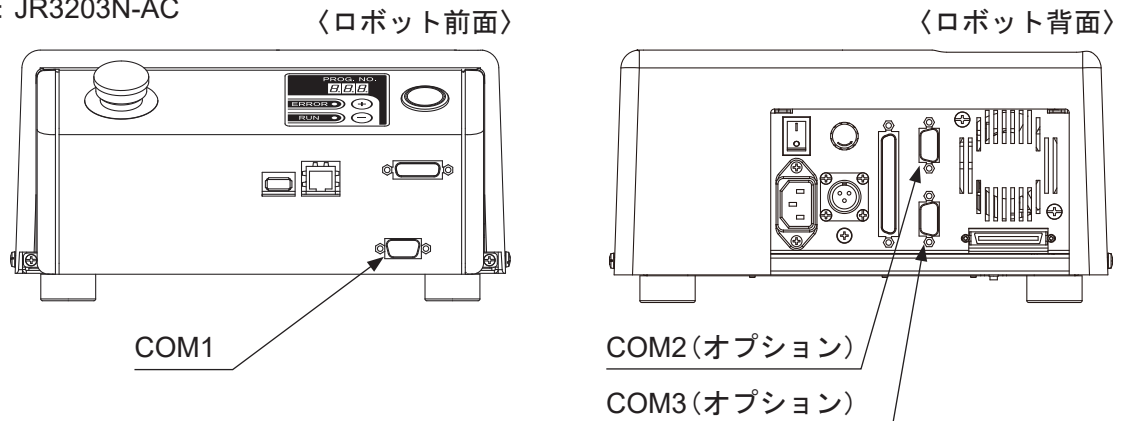
Pin No.	名称	機能
1	TD+	送信信号 +
2	TD-	送信信号 -
3	RD+	受信信号 +
4	N.C.	未接続
5	N.C.	未接続
6	RD-	受信信号 -
7	N.C.	未接続
8	N.C.	未接続

16. COM1~3

16.1 コネクタ

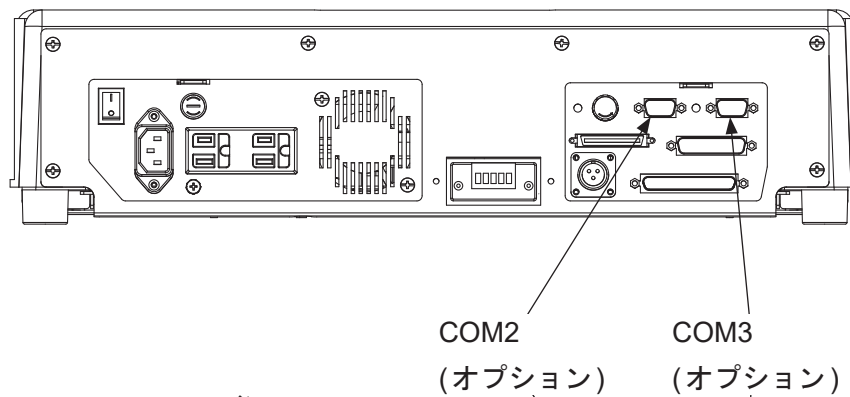
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC



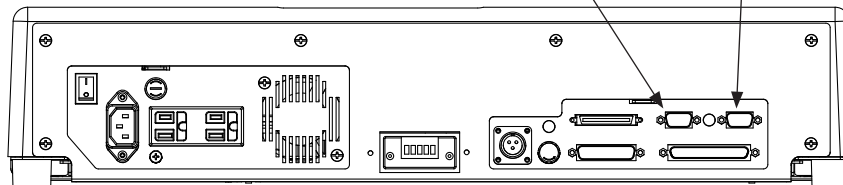
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ/BJ/CJ



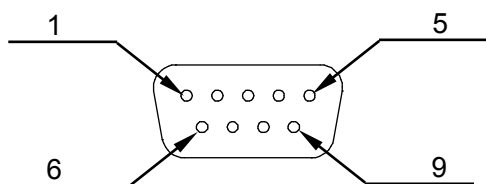
〈JR3400～JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ/BJ/CJ



注) COM1～3はすべて同じPin配置です。

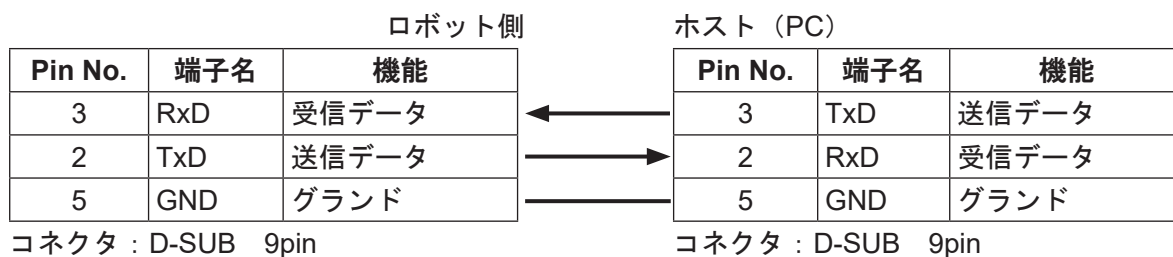
16.2 Pin No. (ロボット側)



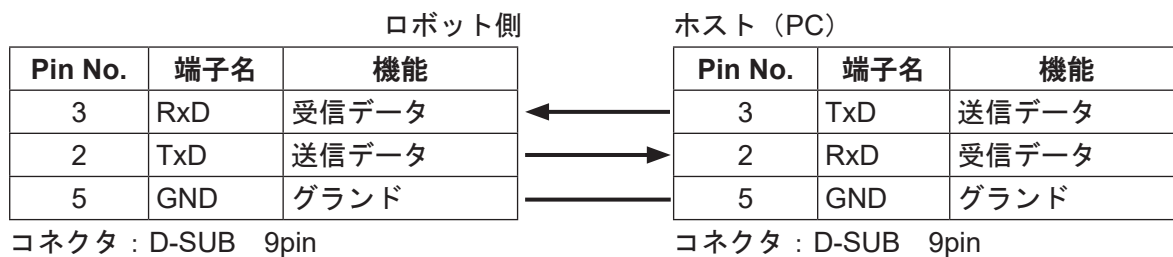
16.3 コネクタ Pin 接続

■ ホスト側が D-SUB、9 ピンの場合

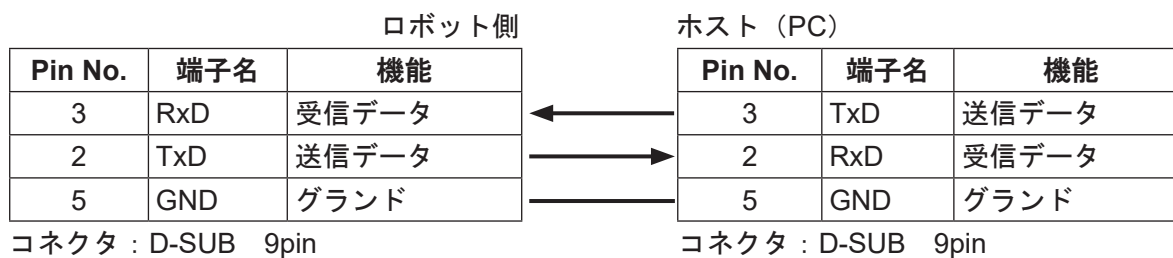
COM1 : RS-232C 用ポート



COM2 : RS-232C 用ポート

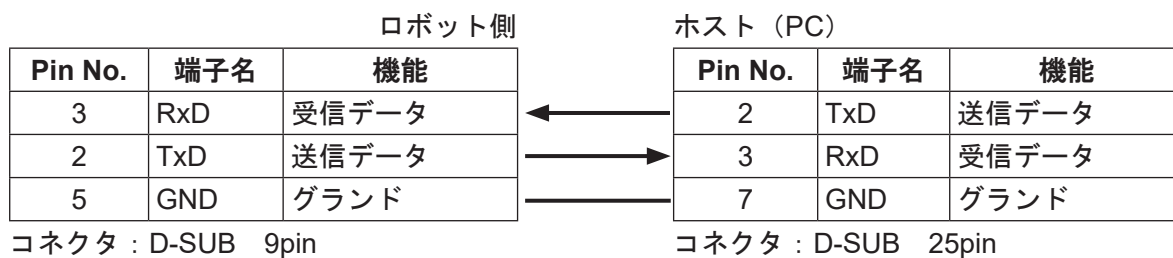


COM3 : RS-232C 用ポート

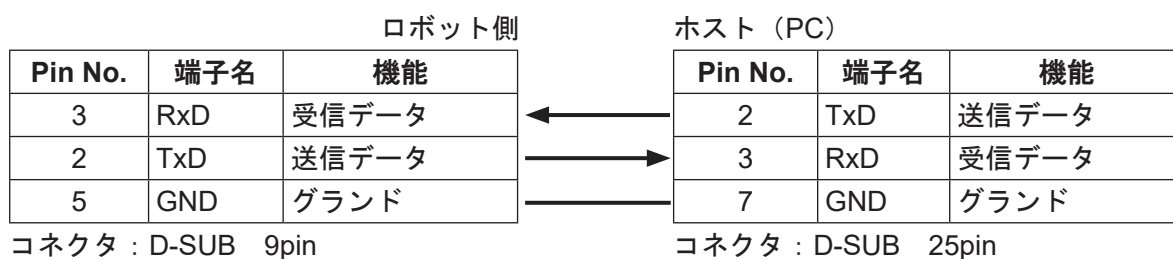


■ ホスト側が D-SUB、25 ピンの場合

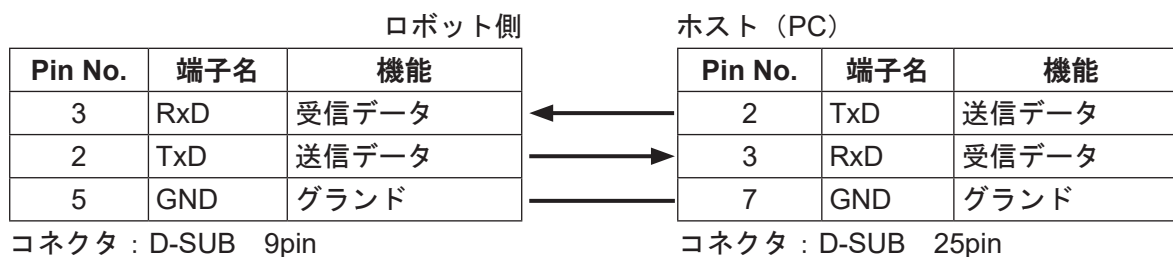
COM1 : RS-232C 用ポート



COM2 : RS-232C 用ポート



COM3 : RS-232C 用ポート



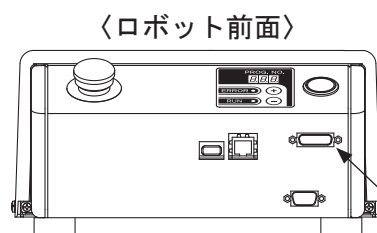
17. TPU（ティーチングペンダント用コネクタ）

17.1 ティーチングペンダントⅡ

17.1.1 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉

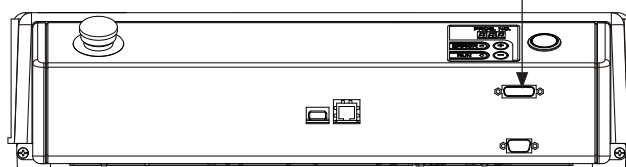
例：JR3203N-AC



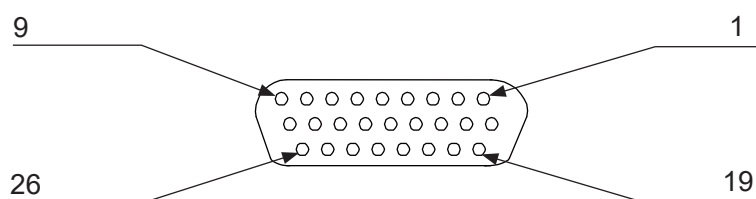
ティーチングペンダント用コネクタ

〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



17.1.2 Pin No.（ロボット側）



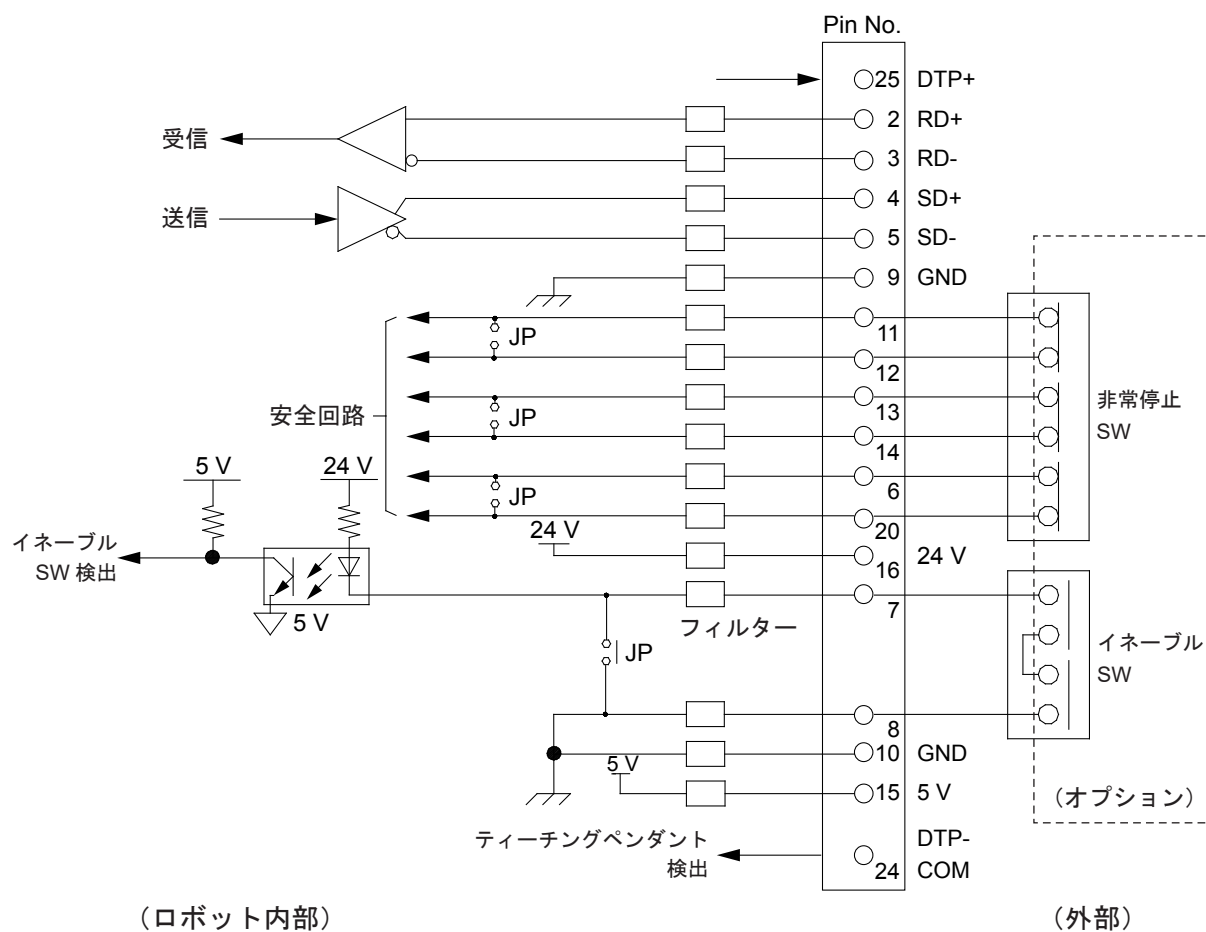
17.1.3 コネクタ Pin 接続

RS-422 インタフェース

Pin No.	名称	機能
1	N.C.	
2	RD(+)	受信データ (+)
3	RD(-)	受信データ (-)
4	SD(+)	送信データ (+)
5	SD(-)	送信データ (-)
6	EMGSW31	非常停止スイッチ接点 3 端子 1
7	ENSW11	イネーブルスイッチ接点端子 1
8	ENSW12	イネーブルスイッチ接点端子 2
9	GND	
10	GND	
11	EMGSW11	非常停止スイッチ接点 1 端子 1
12	EMGSW12	非常停止スイッチ接点 1 端子 2
13	EMGSW21	非常停止スイッチ接点 2 端子 1
14	EMGSW22	非常停止スイッチ接点 2 端子 2
15	5 V	DC 5 V
16	24 V	DC 24 V
17	N.C.	
18	N.C.	
19	N.C.	
20	EMGSW32	非常停止スイッチ接点 3 端子 2
21	N.C.	
22	N.C.	
23	N.C.	
24	COM	
25	DTP	接続検出信号
26	N.C.	

注) Pin No.11、12 は、ティーチングペンダントにイネーブルスイッチが無い仕様では、ロボット内部でショートされています。そのため、スイッチを接続しても検出はできません。
Pin No.11-12、13-14、6-20 は、ティーチングペンダントに非常停止スイッチが無い仕様では、ロボット内部でショートされています。このため、Pin No.11-12、13-14、6-20 をオープンにしても非常停止は機能しません。

17.1.4 回路図



⚠ 注意



非常停止ボタン付きのティーチングペンダントをご利用の場合、11-12、13-14、6-20 ピンは、必ずペアで接続してください。
それ以外と接続すると安全回路が壊れるおそれがあります。

17.2 ティーチングペンダント（従来品）

17.2.1 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉

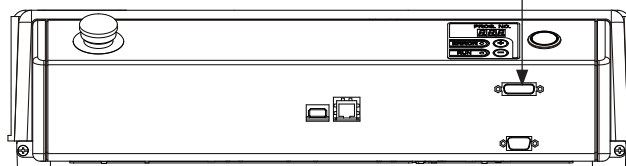
例：JR3203N-AC



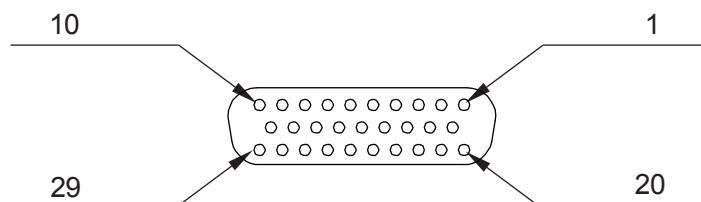
ティーチングペンダント用コネクタ

〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



17.2.2 Pin No.（ロボット側）



17.2.3 コネクタ Pin 接続

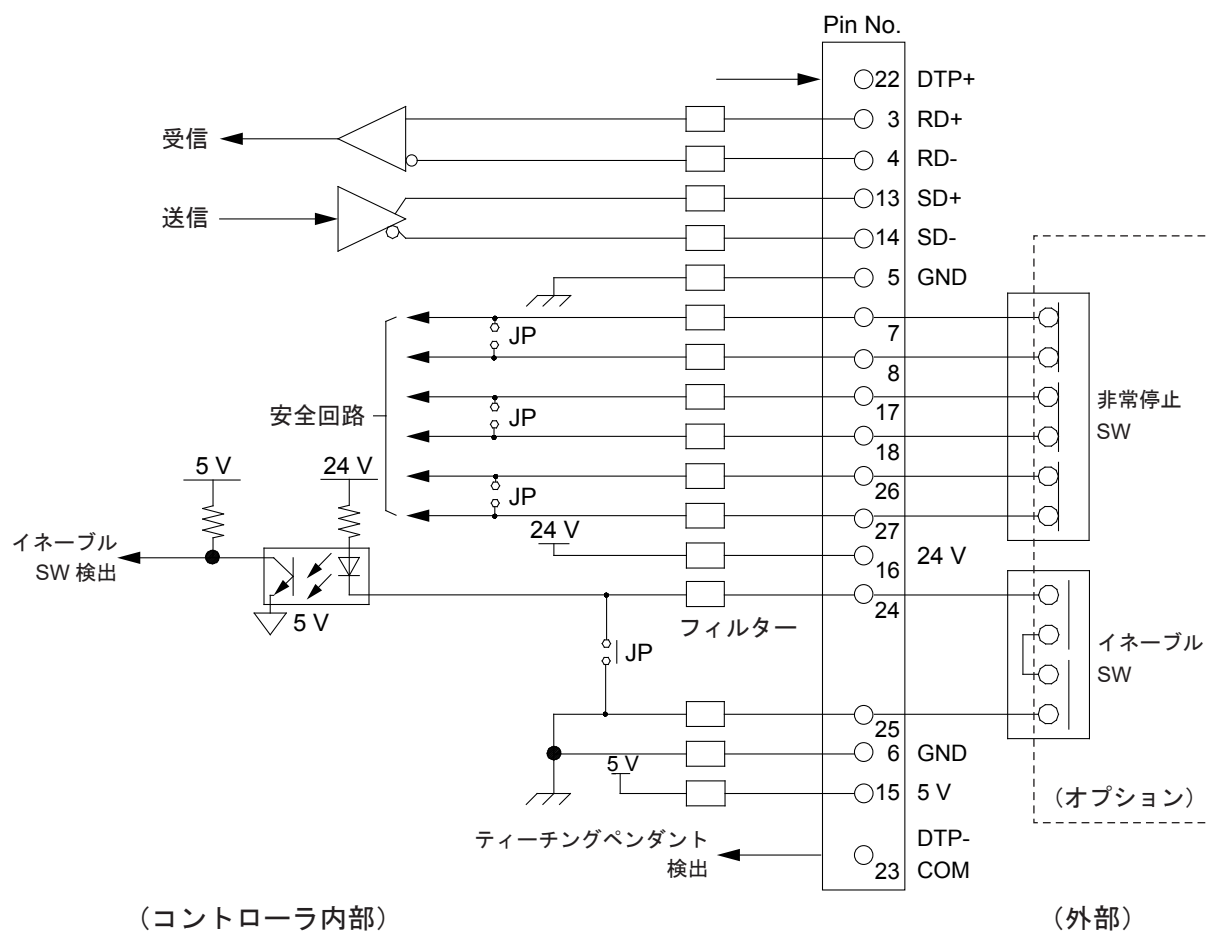
RS-422 インタフェース

Pin No.	名称	機能
1	N.C.	
2	N.C.	
3	RD (+)	受信データ (+)
4	RD (-)	受信データ (-)
5	GND	グラウンド
6	GND	グラウンド
7	EMGSW11	非常停止スイッチ接点 1 端子 1
8	EMGSW12	非常停止スイッチ接点 1 端子 2
9	N.C.	
10	N.C.	
11	N.C.	
12	N.C.	
13	SD (+)	送信データ (+)
14	SD (-)	送信データ (-)
15	5 V	DC 5 V
16	24 V	DC 24 V
17	EMGSW21	非常停止スイッチ接点 2 端子 1
18	EMGSW22	非常停止スイッチ接点 2 端子 2
19	N.C.	
20	N.C.	
21	N.C.	
22	DTP	接続検出信号
23	COM	
24	ENSW11	イネーブルスイッチ接点端子 1
25	ENSW12	イネーブルスイッチ接点端子 2
26	EMGSW31	非常停止スイッチ接点 3 端子 1
27	EMGSW32	非常停止スイッチ接点 3 端子 2
28	N.C.	
29	N.C.	

注) Pin No.24、25 は、ティーチングペンダントにイネーブルスイッチが無い仕様では、ロボット内部でショートされています。そのため、スイッチを接続しても検出はできません。

Pin No.7-8、17-18、26-27 は、ティーチングペンダントに非常停止スイッチが無い仕様では、ロボット内部でショートされています。このため、Pin No.7-8、17-18、26-27 をオープンにしても非常停止は機能しません。

17.2.4 回路図



⚠ 注意



非常停止ボタン付きのティーチングペンダントをご利用の場合、7-8、17-18、26-27 ピンは、必ずペアで接続してください。
それ以外と接続すると安全回路が壊れるおそれがあります。

18. スイッチボックス用コネクタ

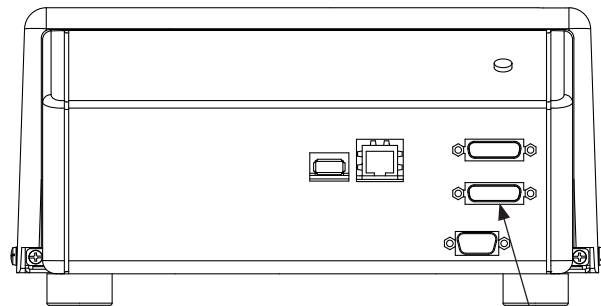
18.1 スイッチボックス仕様

18.1.1 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-BC

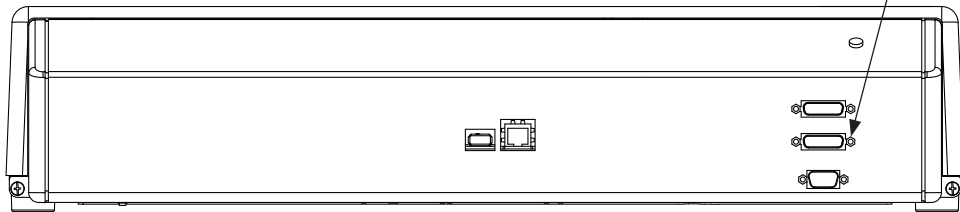
〈ロボット前面〉



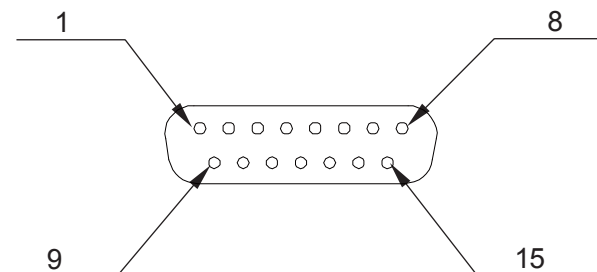
〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3303N-BJ

スイッチボックス用コネクタ

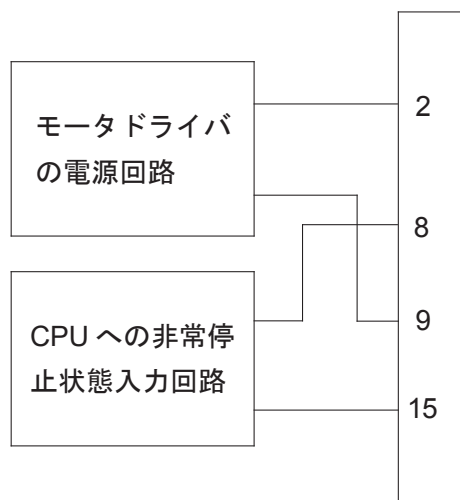


18.1.2 Pin No. (ロボット側)



18.1.3 回路図

Pin No.	機能
2	モータドライバの電源供給用 リレーへの入力
9	
8	CPU への非常停止状態入力 (非常停止スイッチが押されているか どうかを認識するための信号)
15	



非常停止スイッチを接続する場合、2-9 ピン間、8-15 ピン間に接続し、スイッチの接点はノーマルクローズの物をご使用ください。

注意



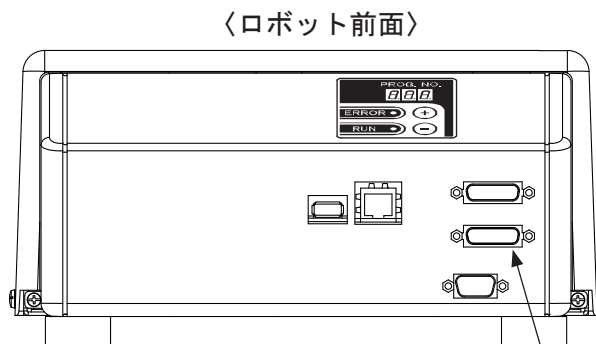
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

18.2 簡易スイッチボックス仕様

18.2.1 コネクタ

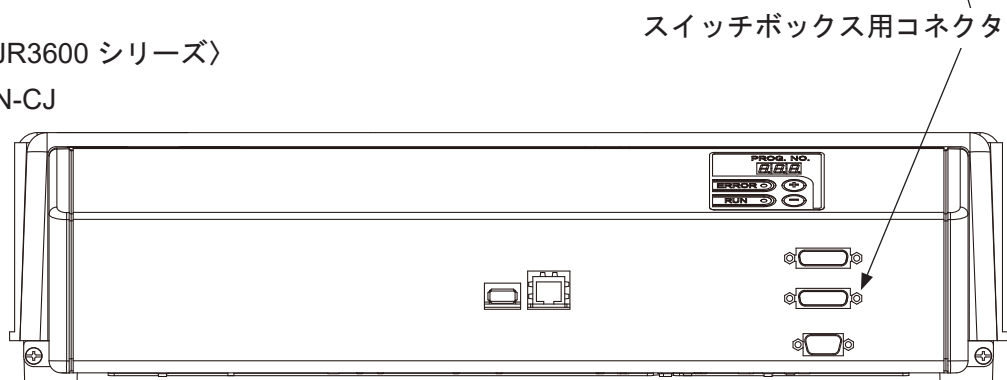
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-CC

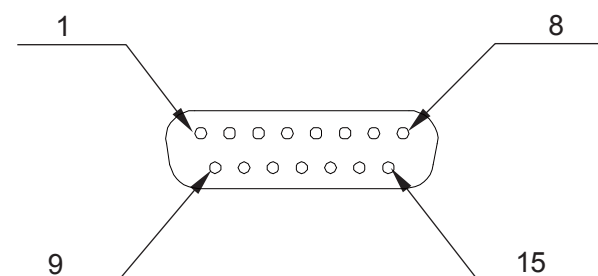


〈JR3300 ～ JR3600 シリーズ〉

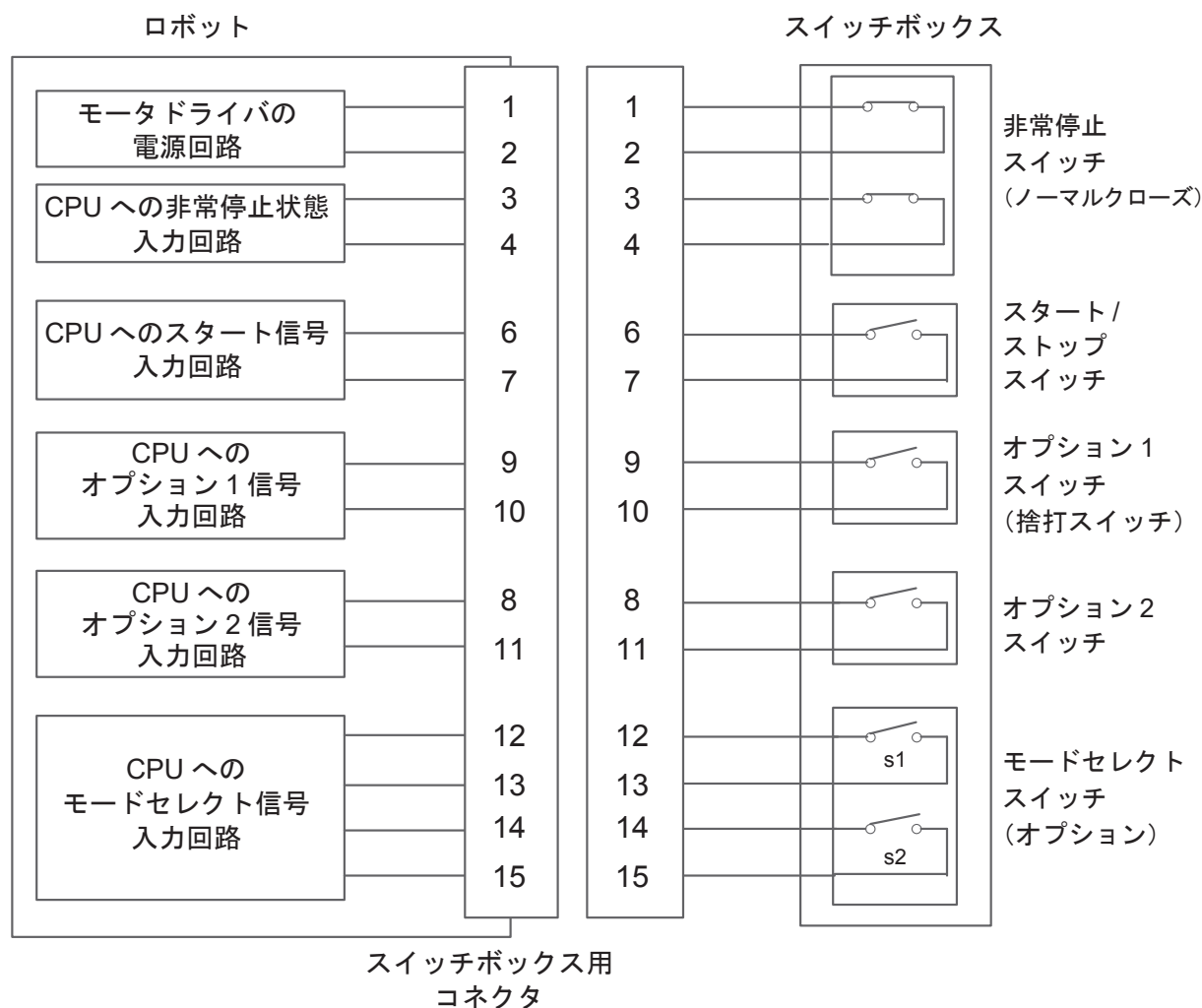
例：JR3303N-CJ



18.2.2 Pin No. (ロボット側)



18.2.3 回路図



⚠ 注意



上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

Pin No.	機能	システムフラグ*
1	モータドライバの電源供給用	-
2	リレーへの入力	
3	CPU への非常停止状態入力	#systemFlag (63) (#FemgSW)
4	(非常停止スイッチが押されているかどうかを認識するための信号)	
5	(未接続)	-
6	CPU へのスタート信号入力	#systemFlag (60) (#FstartSW)
7	(スタート/ストップスイッチが押されているかどうかを認識するための信号)	
9	CPU へのオプション 1 信号入力	#systemFlag (111) (#FoptionSW1) 注) 塗布仕様の場合、捨打 スイッチフラグ #systemFlag (80) (#FpurgeSW) も対象
10	(オプション 1 スwitchが押されているかどうかを認識するための信号)	
8	CPU へのオプション 2 信号入力	#systemFlag (112) (#FoptionSW2)
11	(オプション 2 スwitchが押されているかどうかを認識するための信号)	
12	CPU へのモードセレクト信号入力	-
13	(モードセレクトスイッチの状態を	
14	認識するための信号)	
15		

* システムフラグの詳細は、「[22. システムフラグ一覧](#)」をご参照ください。

18.2.4 お客様の仕様で簡易スイッチボックスを製作する場合

各スイッチを接続する場合、「[18.2.3 回路図](#)」を参照して配線してください。

- 非常停止スイッチ
ノーマルクローズのスイッチを使用してください。
(推奨品) A165E-S02 (メーカー: オムロン)
- スタート/ストップスイッチ、オプション 1 および 2 スwitch
モメンタリタイプのスイッチを使用してください。
(推奨品) LBW6MB-M1T1L (メーカー: IDEC)

- モードセレクトスイッチ

オルタネイトタイプのスイッチを使用してください。

(推奨品) LBW6MK-3ST2D (メーカー: IDEC)

2 接点 (s1, s2) の設定によるモード定義は下表となります。

		接点 s1	
		ON	OFF
接点 s2	ON	—	外部運転モード
	OFF	ティーチングモード	手動運転モード

- スイッチボックス接続コード

EMC 対策 (電磁ノイズ対策) のため、シールドケーブル (耐圧 DC 30 V 以上、AWG24) を使用し、シールドを金属コネクタとスイッチボックス金属筐体の両方に接続してください。

- 接続コードのコネクタ

D-SUB15 pin ソケットを使用してください。

EMC 対策 (電磁ノイズ対策) のため金属コネクタを使用してください。

(推奨品)

コネクタ : DA-15SF-N (メーカー: 日本航空電子工業)

ジャンクションシェル : DA-C8-J10-F5-1R (メーカー: 日本航空電子工業)
ロングスクリータイプ #4-40 インチネジ

- スイッチボックス筐体

EMC 対策 (電磁ノイズ対策) のため金属製としてください。

19. 命令一覧

注) ■■■で示した命令を含むポイント作業データを CP 連続通過点に設定すると、命令は無視されます。

19.1 ポイント作業

カテゴリー	命令	必要パラメータ	命令内容
ON / OFF 出力制御	set	出力先	ON 出力
	reset	出力先	OFF 出力
	pulse	出力先、時間幅	指定時間幅の ON パルス出力
	invPulse	出力先、時間幅	指定時間幅の OFF パルス出力
	delaySet	出力先、遅延時間	指定した遅延時間後に ON 出力
	delayReset	出力先、遅延時間	指定した遅延時間後に OFF 出力
	onoffBZ	ON 時間、OFF 時間	ブザーを断続的に鳴らす
	onoffGLED	ON 時間、OFF 時間	本体前面またはスイッチボックスの緑 LED 点滅
	onoffRLED	ON 時間、OFF 時間	本体前面またはスイッチボックスの赤 LED 点滅
	dataOut	出力値、出力先、出力幅	数値データ、またはポイントに設定したタグコードを I/O に出力
	dataOutBCD	出力値、出力先、出力幅	数値データ、またはポイントに設定したタグコードを I/O に BCD 出力
条件分岐・条件待ち	if	-	条件分岐
	then	-	真時実行
	else	-	偽時実行
	endif	-	条件分岐終了
	waitCondTime	タイムアウト時間	時間付き条件待ち
	timeUp	-	タイムアップ時実行
	endWait	-	待ち終了
	waitCond	-	条件待ち
条件演算	ld	ブール型変数または式	ON 入力
	ldi	ブール型変数または式	OFF 入力
	and	ブール型変数または式	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数または式	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数または式	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数または式	並列 OFF 入力
	anb	-	ブロックの直列接続
	orb	-	ブロックの並列接続

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
デイレイ	delay	待ち時間	指定時間だけ停止
	dataIn	代入先変数、読込先、読込幅	数値データを I/O から読込
	dataInBCD	代入先変数、読込先、読込幅	数値データを I/O から BCD として読込
	waitStart	-	スタート指示を待つ
	waitStartBZ	-	ブザーを鳴らしながら、スタート指示を待つ
パレット	loopPallet	パレット番号、飛び先ポイント番号	パレット繰返しループ
	resPallet	パレット番号	パレットカウンタリセット
	incPallet	パレット番号	パレットカウンタ加算 (+1)
実行流れ制御	callBase	-	ポイント作業番号が設定されたユーザ定義種別ポイントで、種別に定義されたポイント作業を呼び出す
	callJob	ポイント作業番号	指定された番号のポイント作業データをサブルーチンコールする
	callPoints	ポイント列識別子	指定されたポイント列（カスタマイズモードで定義）を実行
	returnJob	-	ポイント作業終了
	returnFunc	式	指定した式の値を戻り値として関数終了（この命令は関数でのみ有効です）
	callProg	プログラム番号	指定された番号のプログラムをサブルーチンコールする
	endProg	-	プログラム終了
	goPoint	駆動条件番号、ポイント番号	指定したポイントへジャンプ
	goRPoint	駆動条件番号、相対ポイント番号	相対指定したポイントへジャンプ
	goCRPoint	PTP 駆動条件番号、移動先選択	CP 駆動の途中から、選択した移動先へジャンプ
	jump	飛び先、ラベル番号	指定ラベルへ飛びます
繰り返し	Label	ラベル番号	ラベル
	for	制御変数、初期値、終了値、増分	for から next までの命令を、指定した変数が初期値から終了値になるまで繰り返す
	next	-	
	exitFor	-	for 文から抜け出す
	do	-	do から loop までの命令を繰り返す
	loop	-	
	exitDo	-	do 文から抜け出す

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
駆動制御	upZ	移動速度、移動距離	Z 上昇
	downZ	移動速度、移動距離	Z 下降
	movetoZ	移動速度、Z 移動位置	Z 移動
	lineMove	速度、 各移動（回転）距離	指定した速度で、指定した距離（相対距離）を CP 直線駆動で移動します（相対移動命令） この命令を入力すると、指定した速度と各方向の指定移動距離が以下のように表示されます (例) lineMoveSpeed 20 lineMoveX 10 lineMoveY 20 lineMoveZ 0 lineMoveR 0
	lineMoveStopIf	-	条件により lineMove 命令による移動を途中で止めます
	endLineMove	-	lineMoveStopIf の条件行終了
	initMec	軸指定	指定した軸をメカ初期化
	checkPos	-	位置ずれ検出
	monoMove	軸指定	指定された 1 軸だけの駆動を行います。ロボットの X, Y, Z, R 軸および補助軸 MT1, MT2 を指定できます。
	mMoveDistance	距離	monoMove 命令で駆動する距離を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。
	mMoveSpeed	速度	monoMove 命令で駆動するときの速度を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。
	mMoveAccelRate	加速度率 [%]	monoMove 命令で駆動するときの加速度を指定します。 mMoveAccelRate 命令と mMoveAccelTime 命令のどちらか一方で指定してください。
	mMoveAccelTime	加速時間 [msec]	mMoveAccelRate では、デフォルトの加速度に対する比率を [%] 単位（百分率）で指定します。 mMoveAccelTime では、mMoveSpeed で指定された速度に到達するまでの時間を [msec] 単位で指定します。
	monoMoveStopIf	-	monoMove 命令による駆動を条件により停止させます。条件による停止をしない場合は、この命令を入力する必要はありません。
	endMonoMove	-	monoMove 命令の終了を示します。

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
LCD, 7SLED	clrLCD	-	LCD ディスプレイをクリア
	clrLineLCD	行 (1-13)	LCD ディスプレイの指定行をクリア
	outLCD	行 (1-13)、列 (1-40)、 文字列	LCD ディスプレイに文字列を表示する
	eoutLCD	行 (1-13)、列 (1-40)、 文字列式	LCD ディスプレイに式の結果を表示する
	sys7SLED	-	「out7SLED」で変更した7セグLEDの表示を 戻す
	out7SLED	表示種類、表示数値	7セグLED出力
COM/Ethernet 入出力	outCOM	ポート、文字列	COM およびイーサネットから文字列出力
	eoutCOM	ポート、文字列式	COM およびイーサネットから式の結果を出力
	setWTCOM	ポート、待ち時間	COM およびイーサネット受信待ち時間（タイムアウト時間）を設定
	inCOM	変数名、ポート、 文字数	COM およびイーサネット受信データを指定変 数に代入
	cmpCOM	ポート、文字列	COM およびイーサネット受信データと文字列 とを比較 結果はシステムフラグ sysFlag (1) ~ (15) に入る
	ecmpCOM	ポート、文字列式	COM およびイーサネット受信データと文字列 式とを比較 結果はシステムフラグ sysFlag (1) ~ (15) に入る
	clrCOM	ポート	COM およびイーサネット受信バッファをクリア
	shiftCOM	ポート、シフト数	COM およびイーサネット受信データをシフト 先頭からシフト数バイト分のデータを捨てる
	stopPC	-	COM1 およびイーサネットの通信機能を停止 Start PC 命令または電源 OFF まで通信処理を 行わない
	startPC	-	COM1 およびイーサネットの通信機能を開始 電源 ON 時には通信可能なので本命令は不要
	connect	ポート、数値	通信相手に接続する (詳細は取扱説明書『機能編Ⅱ』「21.1.2 接続 処理」を参照)
	disconnect	ポート、数値	通信相手から切断する (詳細は取扱説明書『機能編Ⅱ』「21.1.2 接続 処理」を参照)

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
変数、コメント、システム制御	declare	型、識別子	ローカル変数の宣言
	let	代入式文字列	右辺の式の計算結果を左辺の変数へ代入 +, -, *, /, =, (,), & 使用可能
	rem	文字列	1行コメント
	crem	文字列	行末コメント（逆インパルス時の表示のみ）
	setProgNum	プログラム番号	プログラム番号の変更 注) 運転中にこの命令を実行しないでください 運転中に別のプログラムを運転したい場合は「callProg」命令をご使用ください
	setSeqNum	PLC プログラム番号	「システムデータ」の PLC プログラムの番号を変更します
カメラ、Zセンサ	cameraWadj	ワーク補正番号	カメラで画像を撮り込み、得られたデータを「ワーク補正」の設定に従い、補正値を算出します
	wCameraWadj	ワーク補正番号、ショット番目	2度の撮像により、「ワーク補正」の補正値を算出する場合にこの命令を使用します
	multiCamWadj	-	カウンタ付カメラ補正を実行
	incMultiCamWadj	-	カウンタ付カメラ補正の補助値カウンタをインクリメント
	clrMultiCamWadj	-	カウンタ付カメラ補正の補助値をゼロクリア
	cameraTool	切り替えツール番号	カメラで画像を撮り込み、得られたデータから「切り替えツール」の設定に従って「TCP-X」「TCP-Y」を算出します
	cameraPallet	パレット番号	カメラで画像を撮り込み、撮り込んだマークの数とその座標を「パレット」の実行回数と各座標とします
	takeZWadj	ワーク補正番号	距離センサ／タッチセンサにより、得られたデータを「ワーク補正」の設定に従い、Z方向の補正値を算出します
	multiTakeZWadj	ワーク補正番号	カウンタ付 CCD カメラ補正設定の Z 補正メニューで設定された内容を実行します。実行するごとにワーク補正カウンタ内に補正量を記録します。

注) 起動源が COM1 以外の場合の COM1 の動作は、システムプログラムのバージョンによって異なります。

- システムプログラム Ver.6 より前のバージョン

起動源が [COM1] 以外に設定されている場合、COM1 のすべての通信コマンドの機能が停止となります。

- システムプログラム Ver.6 以降のバージョン

起動源が [COM1] 以外に設定されている場合でも、COM1 にて駆動を伴わない通信コマンドが機能します。「inCOM」「outCOM」などの命令を使用して COM1 で任意の通信処理を行う場合は、事前に「stopPC」で通信機能を停止してください。「stopPC」で通信機能を停止しない場合は、ユーザーが任意に定義した文字列の入力に通信エラーの応答を返すため、正常に通信ができなくなります。

注) [カメラ、Z センサ] の命令に関しては、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』をご参照ください。

[単独駆動] の命令に関しては、取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。なお、[単独駆動] 命令は I/O-MT コネクタ（オプション：JR3200 シリーズでは I/O-1 との選択）を有する場合のみ有効です。

19.2 実行条件

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
条件演算	ld	ブール型変数または式	ON 入力
	ldi	ブール型変数または式	OFF 入力
	and	ブール型変数または式	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数または式	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数または式	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数または式	並列 OFF 入力
	anb	-	ブロックの直列接続
	orb	-	ブロックの並列接続

19.3 PLC プログラム

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
接点扱い	ld	ブール型変数	ON 入力
	ldi	ブール型変数	OFF 入力
	and	ブール型変数	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数	並列 OFF 入力
コイル扱い	out	出力先	コイル駆動
	set	出力先	動作保持出力
	reset	出力先	動作保持解除
	pls	出力先	立ち上がりパルス出力
	plf	出力先	立ち下がりパルス出力
接続命令	anb	-	並列回路ブロック直列接続
	orb	-	直列回路ブロック並列接続
	mps	-	演算途中結果の記憶
	mrd	-	演算途中結果の読出し
	mpp	-	演算途中結果の読出しとリセット
その他	nop	-	無処理

20. 変数一覧

本機では、ロボットの機能として組み込まれている組み込み変数と、自由に定義できるユーザ定義変数が使用できます。

■ ユーザ定義変数

ローカル変数（命令「declare」で定義する、定義したポイント作業データ内でのみ有効な変数）を除くユーザ定義変数は、カスタマイズモードで定義します。

■ 組み込み変数

文字、式入力画面で LCD 最下行（F3 キーの上）に「BVar」と表示されている場合に、F3 キーを押すと、組み込み変数のリストが表示されます。

組み込み変数一覧を下表に示します。

「型」は変数の型を表します。

boo ブール型。1 ビットの変数です。1（真）と 0（偽）のみの変数です。

num 数値型（numeric 型）です。8 バイトの実数値の変数です。

str 文字列型（string 型）です。最大 255 バイトです。

「アクセス」は読み書きの制限を表します。

R 読み込みのみ許可されています。（リードオンリー）

W 書込みのみ許可されています。（ライトオンリー）

R/W 読み込みと書込みが可能です。

• 自由変数

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#mv (1 ~ 99)	ブール型変数	R/W	
boo	#mkv (1 ~ 99)	ブール型変数（キープ変数）	R/W	*1
num	#nv (1 ~ 99)	数値型変数	R/W	
num	#nkx (1 ~ 99)	数値型変数（キープ変数）	R/W	*1
str	#sv (1 ~ 99)	文字列型変数	R/W	
str	#skv (1 ~ 99)	文字列型変数（キープ変数）	R/W	*1

• 入力変数

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#sysIn1 ~ #sysIn16	I/O-SYS 入力	R	
boo	#genIn1 ~ #genIn16	I/O-1 入力	R	
num	#fbIn (a, b) a=I/O アドレス (0x1000 ~ 0x17FF) b= ビット幅 (1 ~ 32)	フィールドバス I/O 入力	R	*2

- 出力変数

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#sysOut1 ~ #sysOut16	I/O-SYS 出力	W	
boo	#genOut1 ~ #genOut16	I/O-1 出力	W	
num	#fbOut (a, b) a=I/O アドレス (0x1800 ~ 0x1FFF) b= ビット幅 (1 ~ 32)	フィールドバス I/O 出力	W	*2

- システムフラグ

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#sysFlag (1 ~ 999)	システムフラグ 「22. システムフラグ一覧」 をご参照ください。	R	

- ハードウェア

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#optionLED (1 ~ 3)	オプション LED	R/W	

- 特殊変数

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#downTimer1 ~ #downTimer10	ダウンタイマー ms 単位	R/W	
num	#jobStartHight	移動後作業開始高さ mm 単位	R/W	
num	#jobStartX	移動後作業開始 X 軸 mm 単位	R/W	
num	#jobStartY	移動後作業開始 Y 軸 mm 単位	R/W	
num	#jobStartR	移動後作業開始 R 軸 deg 単位	R/W	
num	#priorityPTPCondNum	優先 PTP 駆動条件番号	R/W	

- パレット

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#palletFlag (1 ~ 100)	パレットフラグ	R	
num	#palletCount (1 ~ 100)	パレットカウンタ	R/W	

• PLC プログラム

型	識別子	概要	アクセス	備考
boo	#seqT (1 ~ 99)	PLC タイマ #setTCount が指定した値以上になったら 1 (真)	R/W	
num	#seqTCount (1 ~ 99) 1 ~ 50: 積算タイマ 51 ~ 99: 非積算タイマ	PLC タイマカウント値	R/W	
boo	#seqC (1 ~ 99)	PLC カウンタ #seqCCount が指定した値以上になったら 1 (真)	R/W	
num	#seqCCount (1 ~ 99)	PLC カウンタカウント値	R/W	

• ワーク補正 (ポイント属性データ)

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#workAdj_X (1 ~ 3000)	X 補正量 mm 単位	R/W	
num	#workAdj_Y (1 ~ 3000)	Y 補正量 mm 単位	R/W	
num	#workAdj_Z (1 ~ 3000)	Z 補正量 mm 単位	R/W	
num	#workAdj_R (1 ~ 3000)	R 補正量 deg 単位	R/W	
num	#workAdj_Rotation (1 ~ 3000)	回転補正量 deg 単位	R/W	

• カウンタ付き CCD カメラワーク補正

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#mulWorkAdj_Wrt_Cam	カメラ補正量書込カウンタ	R	
num	#mulWorkAdj_Wrt_Zadj	Z 補正量書込みカウンタ	R	
num	#mulWorkAdj_Read	補正值読出しカウンタ	R/W	
num	#mulWorkAdj_Num	カウンタワーク補正番号	R/W	
num	#mulWorkAdj_Result	カウンタデータ結果 0= 失敗、1= 成功	R/W	

• 現在のプログラムの実行中のポイント

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#point_X	X 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#point_Y	Y 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#point_Z	Z 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#point_R	R 軸座標 deg 単位	R/W	
num	#point_MT1	MT1 軸座標 任意単位	R/W	*3
num	#point_MT2	MT2 軸座標 任意単位	R/W	*3
num	#point_LineSpeed	線速度 mm/s 単位	R/W	
num	#point_CondNum	条件番号	R/W	
num	#point_MoveBeforeNum	移動前作業番号	R/W	
num	#point_MovingNum	移動中作業番号	R/W	
num	#point_MoveAfterNum	移動後作業番号	R/W	
num	#point_CPWorkNum	CP 駆動中作業番号	R/W	
num	#point_PTPCondNum	PTP 駆動条件番号	R/W	
num	#point_CPCondNum	CP 駆動条件番号	R/W	
num	#point_ToolNum	切り替えツール番号	R/W	
num	#point_PalletNum	パレット番号	R/W	
num	#point_WorkAdjNum	ワーク補正番号	R/W	
num	#point_RunCondNum	実行条件番号	R/W	
num	#point_TagCode	タグコード	R/W	

• 現在のプログラムの任意のポイント

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#P_X (1 ~ 最終ポイント数)	X 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#P_Y (1 ~ 最終ポイント数)	Y 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#P_Z (1 ~ 最終ポイント数)	Z 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#P_R (1 ~ 最終ポイント数)	R 軸座標 deg 単位	R/W	
num	#P_MT1 (1 ~ 最終ポイント数)	MT1 軸座標 任意単位	R/W	*3
num	#P_MT2 (1 ~ 最終ポイント数)	MT2 軸座標 任意単位	R/W	*3
num	#P_LineSpeed (1 ~ 最終ポイント数)	線速度 mm/s 単位	R/W	
num	#P_CondNum (1 ~ 最終ポイント数)	条件番号	R/W	
num	#P_MoveBeforeNum (1 ~ 最終ポイント数)	移動前作業番号	R/W	
num	#P_MovingNum (1 ~ 最終ポイント数)	移動中作業番号	R/W	
num	#P_MoveAfterNum (1 ~ 最終ポイント数)	移動後作業番号	R/W	
num	#P_CPWorkNum (1 ~ 最終ポイント数)	CP 駆動中作業番号	R/W	
num	#P_PTPCondNum (1 ~ 最終ポイント数)	PTP 駆動条件番号	R/W	
num	#P_CPCondNum (1 ~ 最終ポイント数)	CP 駆動条件番号	R/W	
num	#P_ToolNum (1 ~ 最終ポイント数)	切り替えツール番号	R/W	
num	#P_PalletNum (1 ~ 最終ポイント数)	パレット番号	R/W	
num	#P_WorkAdjNum (1 ~ 最終ポイント数)	ワーク補正番号	R/W	

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#P_RunCondNum (1～最終ポイント数)	実行条件番号	R/W	
num	#P_TagCode (1～最終ポイント数)	タグコード	R/W	

- 任意のプログラム番号の任意のポイント a=1～999, b=1～最終ポイント数

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#prog_P_X (a, b)	X 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#prog_P_Y (a, b)	Y 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#prog_P_Z (a, b)	Z 軸座標 mm 単位	R/W	
num	#prog_P_R (a, b)	R 軸座標 deg 単位	R/W	
num	#prog_P_MT1 (a, b)	MT1 軸座標 任意単位	R/W	*3
num	#prog_P_MT2 (a, b)	MT2 軸座標 任意単位	R/W	*3
num	#prog_P_LineSpeed (a, b)	線速度 mm/s 単位	R/W	
num	#prog_P_CondNum (a, b)	条件番号	R/W	
num	#prog_P_MoveBeforeNum (a, b)	移動前作業番号	R/W	
num	#prog_P_MovingNum (a, b)	移動中作業番号	R/W	
num	#prog_P_MoveAfterNum (a, b)	移動後作業番号	R/W	
num	#prog_P_CPWorkNum (a, b)	CP 駆動中作業番号	R/W	
num	#prog_P_PTPCondNum (a, b)	PTP 駆動条件番号	R/W	
num	#prog_P_CPCondNum (a, b)	CP 駆動条件番号	R/W	
num	#prog_P_ToolNum (a, b)	切り替えツール番号	R/W	
num	#prog_P_PalletNum (a, b)	パレット番号	R/W	
num	#prog_P_WorkAdjNum (a, b)	ワーク補正番号	R/W	
num	#prog_P_RunCondNum (a, b)	実行条件番号	R/W	
num	#prog_P_TagCode (a, b)	タグコード	R/W	

- 全プログラム共通設定 ツールデータ

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#comm_ToolData_Mass	ツール質量 (質量番号の選択)	R/W	*4
num	#comm_ToolData_X	TCP-X mm 単位	R/W	
num	#comm_ToolData_Y	TCP-Y mm 単位	R/W	
num	#comm_ToolData_DeltaZ	TCP- Δ Z mm 単位	R/W	

• 全プログラム共通設定 PTP 駆動条件

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#comm_PTPData_Speed	PTP 速度 % 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_R_Speed	R 軸回転速度 % 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_R_Acc	R 軸回転加速度 % 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_Archmotion	アーチモーション 0=Z 移動相対距離指定 1=Z 移動絶対位置指定	R/W	
num	#comm_PTPData_Z_Height	Z 移動高さ mm 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_Z_Up_Dis	Z のみ上昇距離 mm 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_Z_Down_Dis	Z のみ下降距離 mm 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_Move_Dis_Pos	水平移動位置 mm 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_Move_Start_Pos	水平開始位置 mm 単位	R/W	
num	#comm_PTPData_Down_Start_Pos	下降開始位置 mm 単位	R/W	

• 全プログラム共通設定 CP 駆動条件

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#comm_CPData_Acc	CP 加速度 % 単位	R/W	
num	#comm_CPData_R_Speed	R 軸回転速度 % 単位	R/W	
num	#comm_CPData_R_Acc	R 軸回転加速度 % 単位	R/W	

• プログラム個別設定 ツールデータ

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#prog_ToolData_EachCommon (1 ~ 999)	共通／個別の選択 0= 共通、1= 個別	R/W	
num	#prog_ToolData_Mass (1 ~ 999)	ツール質量 (質量番号の選択)	R/W	*4
num	#prog_ToolData_X (1 ~ 999)	TCP-X mm 単位	R/W	
num	#prog_ToolData_Y (1 ~ 999)	TCP-Y mm 単位	R/W	
num	#prog_ToolData_DeltaZ (1 ~ 999)	TCP- Δ Z mm 単位	R/W	

• プログラム個別設定 PTP 駆動条件

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#prog_PTPData_EachCommon (1 ~ 999)	共通／個別の選択 0= 共通、1= 個別	R/W	
num	#prog_PTPData_Speed (1 ~ 999)	PTP 速度 % 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_R_Speed (1 ~ 999)	R 軸回転速度 % 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_R_Acc (1 ~ 999)	R 軸回転加速度 % 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_Archmotion (1 ~ 999)	アーチモーション 0=Z 移動相対距離指定 1=Z 移動絶対位置指定	R/W	
num	#prog_PTPData_Z_Height (1 ~ 999)	Z 移動高さ mm 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_Z_Up_Dis (1 ~ 999)	Z のみ上昇距離 mm 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_Z_Down_Dis (1 ~ 999)	Z のみ下降距離 mm 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_Move_Dis_Pos (1 ~ 999)	水平移動位置 mm 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_Move_Start_Pos (1 ~ 999)	水平開始位置 mm 単位	R/W	
num	#prog_PTPData_Down_Start_Pos (1 ~ 999)	下降開始位置 mm 単位	R/W	

• プログラム個別設定 CP 駆動条件

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#prog_CPData_EachCommon (1 ~ 999)	共通／個別の選択 0= 共通、1= 個別	R/W	
num	#prog_CPData_Acc (1 ~ 999)	CP 加速度 % 単位	R/W	
num	#prog_CPData_R_Speed (1 ~ 999)	R 軸回転速度 % 単位	R/W	
num	#prog_CPData_R_Acc (1 ~ 999)	R 軸回転加速度 % 単位	R/W	

• ポイント属性データ 切り替えツール

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#tool_Mass (1 ~ 100)	ツール質量 (質量番号の選択)	R/W	*4
num	#tool_X (1 ~ 100)	TCP-X mm 単位	R/W	
num	#tool_Y (1 ~ 100)	TCP-Y mm 単位	R/W	
num	#tool_Z (1 ~ 100)	TCP- Δ Z mm 単位	R/W	
num	#tool_R (1 ~ 100)	R 軸回転量 deg 単位 (カメラ設定 TCP の場合)	R/W	

• ポイント属性データ PTP 駆動条件

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#ptp_Speed (1 ~ 100)	PTP 速度 % 単位	R/W	
num	#ptp_R_Speed (1 ~ 100)	R 軸回転速度 % 単位	R/W	
num	#ptp_R_Acc (1 ~ 100)	R 軸回転加速度 % 単位	R/W	
num	#ptp_Archmotion (1 ~ 100)	アーチモーション 0=Z 移動相対距離指定 1=Z 移動絶対位置指定	R/W	
num	#ptp_Z_Height (1 ~ 100)	Z 移動高さ mm 単位	R/W	
num	#ptp_Z_Up_Dis (1 ~ 100)	Z のみ上昇距離 mm 単位	R/W	
num	#ptp_Z_Down_Dis (1 ~ 100)	Z のみ下降距離 mm 単位	R/W	
num	#ptp_Move_Dis_Pos (1 ~ 100)	水平移動位置 mm 単位	R/W	
num	#ptp_Move_Start_Pos (1 ~ 100)	水平開始位置 mm 単位	R/W	
num	#ptp_Down_Start_Pos (1 ~ 100)	下降開始位置 mm 単位	R/W	

• ポイント属性データ CP 駆動条件

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#cp_Acc (1 ~ 100)	CP 加速度 % 単位	R/W	
num	#cp_R_Speed (1 ~ 100)	R 軸回転速度 % 単位	R/W	
num	#cp_R_Acc (1 ~ 100)	R 軸回転加速度 % 単位	R/W	

• 機種情報等

型	識別子	概要	アクセス	備考
num	#Model_Series	シリーズ情報 必ず 3 が返されます。	R	
num	#Model_AxisNum	ロボットの機構軸数 2=2 軸仕様 (XY) 3=3 軸仕様 (XYZ) 4=4 軸仕様 (XYZR)	R	
num	#Model_Info	機種情報 0= 卓上ロボット JR3000 2= 直交ロボット JC-3	R	
num	#Model_AuxAxis	補助軸 I/O-MT の有無 0= 無し 1= 有り	R	
num	#Model_Language	現在選択中の言語 0= 英語, 1= 日本語 2= ドイツ語, 3= イタリア語 4= スペイン語, 5= フランス語 6= 韓国語, 7= 中国語 (簡体字) 8= チェコ語, 9= ベトナム語 10= 中国語 (繁体字)	R	

* 1: キープ変数は、ロボットに搭載されている電池によって、ロボットの電源を OFF しても値が保持されます。

* 2: フィールドバス I/O 変数について

- ビット幅 1 でアクセスする場合はブール型、2 以上のビット幅でアクセスする場合は数値型となります。
- I/O アドレスは、0x に続けて 4 桁の 16 進数で指定してください。
- 指定できるビット幅は、1～32 ビットで、最大 2 ワード(4 バイト)指定することができます。ただし、フィールドバスの設定により、フィールドバス入出力エリア範囲外になった場合、範囲外のビットは切り捨てになります。

* 3: MT1, MT2 の位置座標の単位系は、別途、補助軸コンフィグレーションで設定された単位系です。

* 4: ツール質量の番号と kg 単位の質量との対応関係は機種ごとに異なります。下表の通りです。

	JR3200	JR3300 ~ JR3600
0	1 kg	1 kg
1	3.5 kg	4 kg
2	-	7 kg
3	-	-

21. 関数一覧

本機では、ロボットの機能として組み込まれている組み込み関数と、自由に定義できるユーザ定義関数が使用できます。

ユーザ定義関数 : カスタマイズモードで定義します（カスタマイズモードに関しては、取扱説明書『機能編Ⅳ（カスタマイズ）』をご参照ください）。

組み込み関数 : 文字、式入力画面で LCD 最下行（**F2** キーの上）に「BFunc」と表示されている場合に、**F2** キーを押すと、組み込み関数のリストが表示されます。

x, y : 数値、または数値型変数

n, m : 四捨五入、または切り捨て切り上げにより、ある桁以上にした数値

a, b : 文字列、または文字列型変数

種類	型	識別子	概 要
ロボット系	num	currentMainProgNumber ()	現在実行中のメインプログラム番号
	num	currentSubProgNumber ()	現在実行中のサブプログラム番号
	num	currentPointNumber ()	現在実行中のポイント番号
	num	currentArmX ()	現在の X 座標、[mm] 単位
	num	currentArmY ()	現在の Y 座標、[mm] 単位
	num	currentArmZ ()	現在の Z 座標、[mm] 単位
	num	currentArmR ()	現在の R 座標、[度] 単位
	num	currentCmdArmX ()	現在の指令 X 座標、[mm] 単位
	num	currentCmdArmY ()	現在の指令 Y 座標、[mm] 単位
	num	currentCmdArmZ ()	現在の指令 Z 座標、[mm] 単位
	num	currentCmdArmR ()	現在の指令 R 座標、[度] 単位
	num	currentArmH ()	現在の座標の手系（1: 右手系 -1: 左手系） 卓上ロボットでは、1: 右手系に固定
	num	numCOM (COM ポート番号)	COM 受信ポートのデータバイト数
	num	moveAPTP (num a, num b, num X, num Y, num Z, num R)	絶対位置指定 PTP 駆動関数。指定した位置まで PTP 駆動で移動する
	num	moveRPTP (num a, num b, num X, num Y, num Z, num R)	相対位置指定 PTP 駆動関数。現在の位置から指定 した距離だけ離れた位置まで PTP 駆動で移動する
	num	isConditionData (n)	条件データ有無（1: 有り、0: 無し） 指定した番号の条件データがあるかどうか
	str	strCenterLCD (a)	ティーチングペンダント LCD 表示でセンタリング （中央揃え）になるように文字列を調整
	str	strRightLCD (a)	ティーチングペンダント LCD 表示で右寄せになる ように文字列を調整

x, y : 数値、または数値型変数

n, m : 四捨五入、または切り捨て切り上げにより、ある桁以上にした数値

a, b : 文字列、または文字列型変数

種類	型	識別子	概 要
ロボット系	str	strPlusRLCD (a, b)	ティーチングペンダント LCD 表示用、右優先文字列の左右振り分け結合
	str	strPlusLLCD (a, b)	ティーチングペンダント LCD 表示用、左優先文字列の左右振り分け結合
	num	getSystemPTPmoveTime ()	移動中作業でのみ有効 現在の PTP 駆動に必要な時間、[秒] 単位
	num	getSystemPTPrestTime ()	移動中作業でのみ有効 現在の PTP 駆動の残り時間（到達までの時間）、[秒] 単位
	num	Pause (X)	一時停止。ただし駆動途中での一時停止はできない。 カッコ内の引数は値参照実行時の pause 停止番号
	str	getUserMessage (x)	x で指定した番号に定義されたメッセージ文字列を取得
	num	addPointSkip ()	ポイント指定の欠品飛ばしを登録します。
	num	delPointSkip ()	ポイント指定の欠品飛ばしを解除します。
	num	clearPointSkip ()	ポイント指定の欠品飛ばしを全解除します。
	num	addPalletSkip ()	パレット指定の欠品飛ばしを登録します。
	num	delPalletSkip ()	パレット指定の欠品飛ばしを解除します。
	num	clearPalletSkip ()	パレット指定の欠品飛ばしを全解除します。
	num	qCameraWadj (num X, num Y)	4 点の撮影によりワーク補正の補正値を算出する
算術系	num	abs (x)	絶対値
	num	max (x, y)	最大値
	num	min (x, y)	最小値
	num	degrad (x)	度からラジアンへ変換 ($x * \pi / 180$)
	num	raddeg (x)	ラジアンから度へ変換 ($x * 180 / \pi$)
	num	sqrt (x)	平方根
	num	sin (x)	正弦
	num	cos (x)	余弦
	num	tan (x)	正接
	num	atan (x)	逆正接
	num	atan2 (x, y)	y を x で割った値 (y/x) の逆正接
	num	int (x)	x を超えない最大の整数 例 : int (1.3) → 1, int (-1.3) → -2
	num	ip (x)	x の整数部。sgn (x) *int (abs (x)) (sgn (x) は、x が負の数の場合 -1、正の数の場合 +1) 例 : ip (1.3) → 1, ip (-1.3) → -1

x, y : 数値、または数値型変数

n, m : 四捨五入、または切り捨て切り上げにより、ある桁以上にした数値

a, b : 文字列、または文字列型変数

種類	型	識別子	概 要
算 術 系	num	fp (x)	x の小数部。x-ip (x) 例 : fp (1.3) → 0.3, fp (-1.3) → -0.3
	num	mod (x, y)	y を法とする x の値 x-y*int (x/y)
	num	remainder (x, y)	x を y で割った余り x-y*ip (x/y)
	num	pow (x, y)	x の y 乗
文 字 列 系	str	chr (x)	与えられた文字コードを持つ文字列 (1 文字) を返す
	num	ord (a)	先頭文字コード値を返す。先頭以外は無視する。 a で与えられた文字列の数が 0 文字の場合は 0 を返す。
	num	len (a)	文字列の長さ (バイト長) を返す 多バイトコードには対応していません
	num	strPos (a, b)	a の中で b と一致する最初の部分文字列位置を返す
	str	strMid (a, n, m)	与えられた文字列 a の先頭から数えて n 文字目から m 文字分の文字列を返す
	str	str (x)	数値を 10 進数文字列に変換
	str	strBin (n, m)	数値を 2 進数文字列に変換。m は 2 進文字列桁数
	str	strHex (n, m)	数値を 16 進数文字列に変換。m は 16 進文字列桁数
	str	str1SI (x)	数値を 1 バイト符号付整数に丸め、1 バイト文字列に変換 (1 byte Signed Integer)
	str	str2SIBE (x)	数値を 2 バイト符号付整数に丸め、上位、下位順の 2 バイト文字列に変換 (2 byte Signed Integer Big Endian)
	str	str2SILE (x)	数値を 2 バイト符号付整数に丸め、下位、上位順の 2 バイト文字列に変換 (2 byte Signed Integer Little Endian)
	str	str4SIBE (x)	数値を 4 バイト符号付整数に丸め、上位、下位順の 4 バイト文字列に変換 (4 byte Signed Integer Big Endian)
	str	str4SILE (x)	数値を 4 バイト符号付整数に丸め、下位、上位順の 4 バイト文字列に変換 (4 byte Signed Integer Little Endian)
	str	str4FBE (x)	数値を浮動小数として、上位、下位順の 4 バイト文字列に変換 (4 byte Float Big Endian)
	str	str4FLE (x)	数値を浮動小数として、下位、上位順の 4 バイト文字列に変換 (4 byte Float Little Endian)
	str	str8DBE (x)	数値を倍精度浮動小数として、上位、下位順の 8 バイト文字列に変換 (8 byte Double Big Endian)
	str	str8DLE (x)	数値を倍精度浮動小数として、下位、上位順の 8 バイト文字列に変換 (8 byte Double Little Endian)

x, y : 数値、または数値型変数

n, m : 四捨五入、または切り捨て切り上げにより、ある桁以上にした数値

a, b : 文字列、または文字列型変数

種類	型	識別子	概 要
文字列系	num	val (a)	文字列を 10 進文字列と見なして数値（符号無しの整数型）に変換 文字列の先頭が負符号の場合は 0 を返す
	num	valBin (a)	文字列を 2 進文字列（'0', '1' の並び）と見なして数値に変換
	num	valHex (a)	文字列を 16 進文字列（'0' ~ '9', 'A' ~ 'F' または 'a' ~ 'f' の並び）と見なして数値に変換
	num	val1SI (a)	先頭 1 文字を 1 バイト符号付整数として変換 （1 byte Signed Integer）
	num	val2SIBE (a)	先頭 2 文字を上位、下位順の 2 バイト符号付整数とみなして変換（2 byte Signed Integer Big Endian）
	num	val2SILE (a)	先頭 2 文字を下位、上位順の 2 バイト符号付整数とみなして変換（2 byte Signed Integer Little Endian）
	num	val4SIBE (a)	先頭 4 文字を上位、下位順の 4 バイト符号付整数とみなして変換（4 byte Signed Integer Big Endian）
	num	val4SILE (a)	先頭 4 文字を下位、上位順の 4 バイト符号付整数とみなして変換（4 byte Signed Integer Little Endian）
	num	val4FBE (a)	先頭 4 文字を上位、下位順の浮動小数とみなして変換（4 byte Float Big Endian）
	num	val4FLE (a)	先頭 4 文字を下位、上位順の浮動小数とみなして変換（4 byte Float Little Endian）
	num	val8DBE (a)	先頭 8 文字を上位、下位順の倍精度浮動小数とみなして変換（8 byte Double Big Endian）
	num	val8DLE (a)	先頭 8 文字を下位、上位順の倍精度浮動小数とみなして変換（8 byte Double Little Endian）
	num	valSum (a)	文字列コードを先頭から末尾まで加算した値を返す
	num	valCRC (a)	文字列をビット列とみなしてこれを、 生成多項式 $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ で割った余り
	str	bitNot (a)	ビット反転
	str	bitAnd (a, b)	ビット論理積
	str	bitOr (a, b)	ビット論理和
	str	bitXor (a, b)	ビット排他的論理和

22. システムフラグ一覧

本機では、ブール型の変数として「システムフラグ」を使用できます。システムフラグは条件を満たした場合に「1（真）」、満たしていない場合に「0（偽）」の値が自動的に代入され、いつでも参照することができます。

No	識別子	内容	1（真）の条件
01	#FisCOM1	COM1 受信データの有無	有り
02	#FltCOM1	COM1 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 > 受信データ
03	#FeqCOM1	COM1 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 = 受信データ
04	#FgtCOM1	COM1 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 < 受信データ
05	#FtimeOutCOM1	COM1 受信データ比較命令（cmpCOM）タイムアウト	タイムアウト発生
06	#FisCOM2	COM2 受信データの有無	有り
07	#FltCOM2	COM2 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 > 受信データ
08	#FeqCOM2	COM2 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 = 受信データ
09	#FgtCOM2	COM2 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 < 受信データ
10	#FtimeOutCOM2	COM2 受信データ比較命令（cmpCOM）タイムアウト	タイムアウト発生
11	#FisCOM3	COM3 受信データの有無	有り
12	#FltCOM3	COM3 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 > 受信データ
13	#FeqCOM3	COM3 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 = 受信データ
14	#FgtCOM3	COM3 受信データ比較命令（cmpCOM）結果	定数 < 受信データ
15	#FtimeOutCOM3	COM3 受信データ比較命令（cmpCOM）タイムアウト	タイムアウト発生
30	#FinitMecError	メカ初期化命令エラーの状態	メカ初期化エラー
31	#FcameraError	カメラ補正の取り込みエラーの状態	エラー発生
32	#FtakeZError	Z 高さ補正（takeZWadj）取り込みエラーの状態	エラー発生
33	#FIMoveOutOfRange	相対移動命令の範囲状態	範囲外
34	#FIMoveStop	相対移動命令の条件停止状態	停止条件により停止
35	#FcheckPosError	位置ずれ検出命令結果	位置ずれエラー発生
36	#FdataInBCDError	dataInBCD 命令のエラー状態	エラー発生
37	#FmultiWadjVal Error	読出しカウンタで示されたワーク補正量取得時のエラー有無	エラー発生
60	#FstartSW	スタート／ストップスイッチ	ON（押されている）
61	#FincSW	プログラム選択キー（+）	ON（押されている）
62	#FdecSW	プログラム選択キー（-）	ON（押されている）
63	#FemgSW	EMG 直接入力	ON（非常停止ボタンが押されている）
64	#Fios	IOS 直接入力	回路オープン（切れる）
71	#Fsensor1	X 初期位置検出センサ	ON（遮蔽）
72	#Fsensor2	Y 初期位置検出センサ	ON（遮蔽）
73	#Fsensor3	Z 初期位置検出センサ	ON（遮蔽）
74	#Fsensor4	R 初期位置検出センサ	ON（遮蔽）

No	識別子	内容	1（真）の条件
76	#Fdrvoz1	X ドライバゼロ相	ON
77	#Fdrvoz2	Y ドライバゼロ相	ON
78	#Fdrvoz3	Z ドライバゼロ相	ON
79	#Fdrvoz4	R ドライバゼロ相	ON
80	#FpurgeSW	捨て打ちスイッチ	ON（押されている）
81	#FdspRunning	塗布実行中	塗布実行中
82	#FdspDevRespError	塗布装置応答信号エラー発生状態	エラー発生
91	#FenableSW	イネーブルスイッチ	ON（押されている）
94	#FmotorPower	モータ動力状態	ON
95	#Finitialize1	X 軸のメカ初期化状態	完了している
96	#Finitialize2	Y 軸のメカ初期化状態	完了している
97	#Finitialize3	Z 軸のメカ初期化状態	完了している
98	#Finitialize4	R 軸のメカ初期化状態	完了している
111	#FoptionSW1	オプションスイッチ 1	ON（押されている）
112	#FoptionSW2	オプションスイッチ 2	ON（押されている）
113	#FoptionSW3	オプションスイッチ 3	ON（押されている）
300	#FisEther1	Ether1 受信データ有無	データ有り
301	#FItEther1	Ether1 受信データ比較結果	定数 > 受信データ
302	#FeqEther1	Ether1 受信データ比較結果	定数 = 受信データ
303	#FgtEther1	Ether1 受信データ比較結果	定数 < 受信データ
304	#FtimeOutEther1	Ether1 受信データ比較結果	タイムアウト発生
305	#FconnectEther1	Ether1 接続状態	接続中
306	#FisEther2	Ether2 受信データ有無	データ有り
307	#FItEther2	Ether2 受信データ比較結果	定数 > 受信データ
308	#FeqEther2	Ether2 受信データ比較結果	定数 = 受信データ
309	#FgtEther2	Ether2 受信データ比較結果	定数 < 受信データ
310	#FtimeOutEther2	Ether2 受信データ比較結果	タイムアウト発生
311	#FconnectEther2	Ether2 接続状態	接続中
312	#FisEther3	Ether3 受信データ有無	データ有り
313	#FItEther3	Ether3 受信データ比較結果	定数 > 受信データ
314	#FeqEther3	Ether3 受信データ比較結果	定数 = 受信データ
315	#FgtEther3	Ether3 受信データ比較結果	定数 < 受信データ
316	#FtimeOutEther3	Ether3 受信データ比較結果	タイムアウト発生
317	#FconnectEther3	Ether3 接続状態	接続中

詳細は取扱説明書『機能編Ⅱ』をご参照ください。

23. エラー一覧表

エラーが発生すると、本体操作部前面のプログラム番号表示に「Er」とエラー No. が交互に点灯して表示されます。

また「エラー履歴」により発生日時と共にエラー No. を確認することができます。

TP

ティーチングペンダント LCD にも、エラー No. とエラー内容が表示されます。

ティーチングペンダントを接続していない場合は、一旦電源を OFF にして、ティーチングペンダントを接続してください。電源を入れ直すと、ティーチングペンダント LCD にエラーとエラー No. が表示されます。

運転モード MENU 「エラー履歴」

ティーチングモード UTILITY 「エラー履歴」

管理モード 「エラー履歴」

なお、エラー履歴は、管理モード「管理設定モード」→「エラー履歴クリア」でクリアすることができます。

PC

PC と接続している場合は、「JR C-Points II」の「ロボット」のプルダウンメニューから「エラー履歴」を選択すると、接続されているロボットの各エラー情報を読み込んで表示します。

PC と接続していない場合は、ロボットの電源を一旦 OFF にし（PC が起動している場合は PC の電源も OFF にし）、PC と接続してからロボット、PC を起動させて、エラー情報を読み込んでください。

エラーには、次の 2 種類があります。

- ・ 運転エラー : 状態解除により復旧できるエラー、または運転モード中のエラー。
- ・ システムエラー : ロボットシステム上のエラー、または故障。

ただし、エラー No.082（非常停止）は、独立したものでありどちらのエラーでもありません。

下表に示したエラーの他に、用途仕様特有のエラーがあります。用途仕様特有のエラーは、各用途仕様編をご参照ください。

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
001	指定番号はティーチングされていません	ティーチングされたプログラム番号を指定してください。	運転エラー
006	ポイント種別が異常です	PTP 駆動点の後に CP 連続通過点が続くといった場合に種別異常となります。 ポイント種別を確認し再入力してください。	運転エラー
007	位置が範囲外です	ポイント位置自体が範囲外の場合と、CP 円弧などで範囲外に出てしまった場合があります。範囲外とはソフトリミットで指定した範囲にツール先端を移動できない場合です。 補助軸コンフィグレーションの可動範囲上限／下限と、ソフトリミットの上限／下限のどちらの範囲にも入るよう位置をティーチングしてください。	運転エラー
008	指定ポイント作業が異常です	エラー 009 ～ 013、016、042 ～ 053 ほど明確でないポイント作業のエラーはみな 008 エラーとなります。 - 条件演算命令で anb、orb に対応する Id、Idi が無い場合 - then/else/timeUp ネストが 30 以上になった場合 - if がないのに then/else/endIf が出てきた場合 - waitCondTime、waitCond が無いのに timeUp/endWait が出てきた場合 等があります。 ポイント作業内容を確認し再入力してください。	運転エラー
009	if に対する then/else が無い	ポイント作業命令で、 - If に対応する then/else が単純に抜けている場合 - if の後、then/else の前に間違って条件演算命令以外を書いてしまった場合 等があります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
010	if に対する endIf が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
011	waitCond に対する endwait が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
012	jump ラベル先が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
013	goPoint 先のポイント番号が無い	ポイント作業命令 goPoint、goRPoint、パレットループの飛び先ポイント番号がプログラムの最大ポイント番号より大きかったり、負の番号になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
016	指定パレットが異常です	ポイント作業命令で指定したパレット番号が無い場合このエラーとなります。 ポイント作業命令およびポイント属性のパレットを確認し再入力してください。	運転エラー
022	CP 速度オーバーです	線速度（CP 速度）を落としてください。 I/O-MT 使用時も含みます。	運転エラー
029	保存データエラー	システムプログラムのバージョンダウン等により C&T データの互換性が失われました。バージョンダウンする前のシステムプログラムに戻るか、保存されている C&T データをクリアする必要があります。 - ティーチングペンダントがない場合 JR C-Points II にて C&T データ全クリアを行ってください。 [ロボット] → [管理設定] → [全般] → [ロボット内 C&T 全データクリア] C&T データ全クリアが完了するまで待ってください。完了したらロボットの電源を入れ直してください。 - ティーチングペンダントがある場合 ティーチングペンダントに表示されるエラーメッセージを確認してください。 ENTR キーを押すと C&T データが全クリアされます。C&T データ全クリアが完了するまで待ってください。 完了したらロボットの電源を入れ直してください。	システム エラー
030	FLROM 消去エラー	C&T データを保存する場合、一旦全消去してから保存しています。この時に消去できないと、このエラーとなります。プリント板 A4（組）の故障と考えられます。 プリント板 A4（組）の交換が必要です。弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
031	FLROM 書込みエラー	C&T データを保存する場合の書き込みエラーです。プリント板 A4（組）の故障と考えられます。プリント板 A4（組）の交換が必要です。弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー
034	システム機種不適合エラー	プリント板 A4（組）を交換した際、誤った組み合わせのシステムソフトウェアや機種設定ファイルを書き込んだ場合に発生します。 ティーチングペンダントのエラー画面に表示された内容を確認し、正しいシステムソフトウェアまたは機種設定ファイルを書き込んでください。	システム エラー
035	ティーチングデータサムエラー	電源投入時、保存されている C&T データの読み出しを実行します。この時にデータサムが合わない場合にこのエラーとなります。 C&T データを削除してください。 保存中に電源を OFF するとこのエラーとなります。	システム エラー
037	モータ駆動電源異常	モータ駆動用電源の電力供給がなされない場合このエラーとなります。モータ駆動電源を確認してください。 - 電源等のコネクタ接続の故障 →コネクタ接続などのチェック - 電源自体の故障 →電源部の交換（弊社または代理店までご連絡ください。）	システム エラー
042	callJob 指定番号の Job が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
043	callJob のネストレベル異常	ポイント命令列呼び出し callJob、callBase のネストが 30 以上になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
044	callProg 指定番号の Program が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
045	callProg のネストレベル異常	プログラム（ポイント列）呼び出し callProg、callPoints のネストが 30 以上になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
046	for, do のネストレベル異常	繰り返し命令 for、do のネストが 30 以上になった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
047	callPoints 呼び先が無い	ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
048	for-next、do-loop 対応 異常	for に対する next、あるいは do に対する loop が 無い場合、あるいは for や do が無くて next、loop が出てきてしまった場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
049	ローカル変数生成エラー	declare 命令でローカル変数を生成しようとした 時、識別子が重複していたり、変数領域が取れな い場合このエラーとなります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
050	式評価エラー	式評価で異常が発生した場合このエラーとなリ ます。 ・ 式に含まれる変数や関数が無い ・ 変数や関数の識別子を間違えていたり、変数 や関数の定義を忘れている ・ 括弧の対応が正しくない ・ 演算子 (+-*/ 等) の使い方が正しくない ・ 関数呼び出しで、引数の数や型（配列要素数 を含む）が間違っている 等があります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
051	I/O エイリアス異常	指定の I/O エイリアスが無い場合このエラーとな ります。識別子を間違えていたり、定義を忘れ ているといったことが考えられます。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
052	COM エイリアス異常	指定の COM エイリアスが無い場合このエラーとな ります。識別子を間違えていたり、定義を忘れ ているといったことが考えられます。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー
053	パラメータ範囲外	式評価した値が範囲を超えている場合このエラー となります。 ポイント作業命令を確認し再入力してください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
056	ニードル測定動作エラー	ニードルアジャスタ 2 が、測定点にてノズルを正常に測定できなかった場合にこのエラーとなります。 以下を確認してください。 - ニードルアジャスタ 2 が正しく接続されているか 〔ニードルアジャスタ種類設定〕の選択が正しいか - ノズルの検出が可能な範囲に測定点がティーチングされているか 繰り返しエラーが発生する場合は、センサ基板が壊れている可能性があります。センサ基板を交換してください。 センサ基板の交換については、取扱説明書『塗布仕様編』をご参照ください。	運転エラー
069	モータドライバ位置決め異常 (I/O-MT 使用時)	駆動の停止位置において、制御対象の装置が位置決めを完了できなかった場合にこのエラーとなります。 このエラーは I/O-MT 信号論理設定の「位置決め完了入力」が「無効」の場合は発生しません。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
071	モータドライバエラー	〈I/O-MT 軸で発生した場合〉 駆動中に制御対象の装置がエラー状態やアラーム状態になった場合にこのエラーとなります。 このエラーは I/O-MT 信号論理設定の「エラー発生入力」が「無効」の場合は発生しません。 〈I/O-MT 軸以外の軸で発生した場合〉 駆動開始時や駆動中または Z 軸ブレーキの故障または断線時に、モータドライバの異常を検知した場合このエラーとなります。 ロボットの電源を入れ直してください。 繰り返し発生する場合、以下を確認してください。 • ツール質量やワーク質量の設定 実際の質量に対して設定値が小さい場合、このエラーが発生することがあります。ツール質量、ワーク質量の設定については取扱説明書『機能編Ⅰ』等をご参照ください。 • メカ初期化時に発生する場合 メカ初期加速度の設定を見直してください。 メカ初期化速度の設定については取扱説明書『機能編Ⅲ』をご参照ください。 • 駆動中または停止中に発生する場合 駆動軸に対して過大な負荷や外力が加わっていないか確認してください。 上記に問題のない状態でも発生する場合 モータドライバやモータまたはその他の部品等が故障している可能性があります。 弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
074	モータドライバノット レディ 〈I/O-MT 使用時〉	駆動の開始時に、制御対象の装置がレディ状態（指令パルスを受付可能な状態）になっていなかった場合、このエラーとなります。 このエラーは I/O-MT 信号論理設定の「ドライバ準備完了入力」が「無効」の場合は発生しません。	システム エラー
	モータドライバノット レディ（Z）	〈JR3000F の場合〉 駆動開始時または Z 軸ブレーキの故障または断線時に、モータドライバの異常を検知した場合このエラーとなります。 ロボットの電源を入れ直してください。 繰り返し発生する場合、モータドライバやモータまたはその他の部品等が故障している可能性があります。 弊社または代理店までご連絡ください。	
082	非常停止しました	非常停止スイッチを押した場合や、I/O-S の非常停止機能が働いた場合にこのエラーとなります。 「23.2 エラー No.082 が表示された場合」 を参照して対応してください。	－

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
083	過負荷異常で停止しました (JR3000E シリーズのみ)	- 位置ずれを検出しました。 〈ティーチングモード〉 エラーメッセージ表示後 2 秒で復帰します。 ただし、確認運転中の場合はスタートボタンを押すか、ティーチングペンダントのキーを押してください。 〈手動運転モード〉 スタートボタンを押すか、ティーチングペンダントのキーを押すと運転待機状態になります。 〈外部運転モード〉 「エラーリセット信号」 sysIn11 が ON すると、運転待機状態になります。 sysIn11 は、デフォルトでは「最終ワーク指令」が割り付けられています。エラーリセットとして使用するには、[I/O-SYS 機能割付] にて sysIn11 を「エラーリセット」に設定する必要があります。 - Y 軸で発生した場合、ロボットケーブルのグリスが劣化していることが考えられます。 前回のグリス補給から 6 か月以上経過している場合は、ロボットケーブルにグリスを補給してください。(取扱説明書『保守編』参照) - 部品の故障が考えられます。 モータ駆動の診断、エンコーダの診断で故障部分を調べます。(取扱説明書『保守編』参照) モータが正しく動かない場合はドライバ(組)、モータ、またはケーブル類の故障の可能性があります。交換が必要です。 モータは正しく動くが、エンコーダが正しく動かない場合は、プリント板 B(総組)、モータ、またはケーブル類の故障の可能性があります。交換が必要です。 弊社または代理店までご連絡ください。	運転エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
085	用途が違います	システムプログラムの用途と C&T データの用途が異なる場合にこのエラーとなります。 例えば、「塗布」のティーチングをした本体に「標準」のシステムソフトウェアを書き込んで電源を入ると、このエラーとなります。 C&T データを削除するか、または、システムプログラムを用途に合わせて変更してください。 ティーチングペンダントが接続されている場合、「ティーチングデータ全部を削除して良いですか」と表示されます。[YES] を選択した場合は、C&T データを削除します。	システム エラー
086	データバージョンが違います	システムプログラムのデータバージョン番号が C&T データのデータバージョン番号より小さい場合にこのエラーとなります。これは、このシステムプログラムでは扱えない新しい C&T データが本体内に登録されていることを意味します。 全 C&T データを削除するか、システムプログラムを新しいバージョンに変更してください。 ティーチングペンダントが接続されている場合は、「ティーチングデータ全部を削除して良いですか」と表示されます。[YES] を選択した場合は、C&T データを削除します。	システム エラー
087	データサブバージョン番号が違います	システムプログラムのデータサブバージョン番号が、C&T データのサブバージョン番号と異なっている場合にこのエラーとなります。これは、このシステムプログラムではティーチング処理できない新しい C&T データが本体内に登録されていることを意味します。 全 C&T データを削除するか、システムプログラムを新しいバージョンに変更してください。 ティーチングペンダントが接続されている場合は、「ティーチングデータ全部を削除して良いですか」と表示されます。[YES] を選択した場合は、C&T データを削除します。	システム エラー
088	Z 軸モータまたはエンコーダ異常	Z 軸モータが動いている場合： エンコーダ異常（JR3000E の場合） Z 軸モータが動いていない場合：モータ異常（メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
089	Z 軸センサ／モータ異常	• Z 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON（遮蔽）／ OFF しない。 • Z 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
090	Z 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。（メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
091	X 軸モータまたはエン コーダ異常	X 軸モータが動いている場合： エンコーダ異常（JR3000E の場合） X 軸モータが動いていない場合：モータ異常 （メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
092	X 軸センサ／モータ異常	• X 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON（遮蔽）／ OFF しない。 • X 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
093	X 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。（メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
094	Y 軸モータまたはエン コーダ異常	Y 軸モータが動いている場合： エンコーダ異常（JR3000E の場合） Y 軸モータが動いていない場合：モータ異常 （メカ初期化時のエラー） 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
095	Y 軸センサ／モータ異常	• Y 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON（遮蔽）／ OFF しない。 • Y 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
096	Y 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。(メカ初期化時のエラー) 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
097	R 軸モータまたはエンコード異常	R 軸モータが動いている場合： エンコード異常 (JR3000E の場合) R 軸モータが動いていない場合：モータ異常 (メカ初期化時のエラー) 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
098	R 軸センサ／モータ異常	- R 軸モータが動いている場合： メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、センサが ON (遮蔽) / OFF しない。 - R 軸モータが動いていない。 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
099	R 軸ドライバ 0 相異常	メカ初期化時、所定のパルス数動かしたにもかかわらず、ドライバ Z (0) 相信号が出ない／出っぱなしの場合にこのエラーとなります。(メカ初期化時のエラー) 故障診断モードで動作を確認してください。	システム エラー
100	論理エラー × × × × × ×	論理エラーは、プログラム番号表示には表示されません。 電源を入れ直してください。 繰り返しエラーが起こる場合は、「× × × × × ×」部分の表示を弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー
101	トラップエラー	トラップエラーは、発生時に表示されません。短いブザーが 2 回繰り返し鳴ります。電源を入れ直すと、ティーチングペンダント LCD にエラーとエラー No. が表示されます。 繰り返し発生する場合はプリント板 A4 (組) の故障と考えられます。プリント板 A4 (組) の交換が必要です。 弊社または代理店までご連絡ください。	システム エラー
103	原点復帰センサエラー (I/O-MT 使用時)	原点復帰の動作において、原点センサが反応しなかった場合にこのエラーとなります。 原点復帰設定を見直し、再度原点復帰を実行してください。	システム エラー

エラー No.	表示内容	対応	エラー カテゴリ
104	原点復帰タイミング信号エラー (I/O-MT 使用時)	原点復帰の動作において、タイミング信号が反応しなかった場合にこのエラーとなります。 原点復帰設定を見直し、再度原点復帰を実行してください。	システム エラー
105	原点復帰タイムアウトエラー (I/O-MT 使用時)	原点復帰の動作において、原点復帰を始めてからの経過時間が原点復帰パラメータの「タイムアウト時間」を超えた場合にこのエラーとなります。 原点復帰設定を見直し、再度原点復帰を実行してください。	システム エラー

23.1 CA 番号が表示された場合

ロボットが保持しているデータに関して異常が発生すると、電源投入後にプログラム番号表示の7セグLEDに「CA」と番号が交互に表示されます。

CA 番号が表示されている間はデータの復旧などの処理が行われていますので、絶対に電源を切らないでください。処理が完了すると CA 番号の表示が消え、そのまま通常起動します。

CA 番号	内容
CA28	二重化して記録している C&T データの片方に異常が発生したため、C&T データを自動復旧しています。CA28 が表示されている間は自動復旧処理を行っていますので、絶対に電源を切らないでください。
CA50	バッテリー電圧の低下、または、バッテリーの取り外しによってバッテリーバックアップデータが消失しました。 バッテリーバックアップデータはすべてクリアされ、初期値になります。

23.2 エラー No.082 が表示された場合

非常停止スイッチを押した場合や、I/O-S の非常停止機能が働いた場合など、非常停止を行った場合にエラー No.082 が表示されます。

非常停止スイッチを解除した後、メカ初期化を実行してください。

非常停止を解除できない（エラー No.082 が消えない）場合は、安全を確保した上で状況を確認し、下記対応を実施してください。

状況	対応
非常停止ボタンが押されている。	非常停止スイッチを解除してください。
I/O-SYS 機能割付またはフィールドバス機能割付の「A 緊急停止」または「B 緊急停止」が設定されていて、緊急停止状態になっている。	・「A 緊急停止」が設定されている場合 「A 緊急停止」の入力を OFF にしてください。 ・「B 緊急停止」が設定されている場合 「B 緊急停止」の入力を ON にしてください。
I/O-S の 1 番ピンと 3 番ピンが開放されている。	I/O-S の 1 番ピンと 3 番ピンを接続してください。
外部安全回路が危険状態を検知して作動している。	危険状態を解消した上で、外部安全回路をリセットしてください。
スイッチボックスやティーチングペンダントが抜けている。	スイッチボックスやティーチングペンダントを確実に差し込んでください。

対応を実施したら電源を OFF し、5 秒以上経過後に再度電源を ON してください。

上記対応を実施しても非常停止を解除できない（エラー No.082 が消えない）場合は、「ドライバ故障」、「モータ故障」、「基板故障」も考えられます。弊社または代理店までご連絡ください。

24. 仕様

注) 用途仕様によっては、仕様が下表と異なる場合があります。各用途仕様編に専用部分の仕様が記載されている場合は、そちらをご参照ください。

JR3000 シリーズ共通		
駆動方式	5 相パルスモータ駆動	
駆動制御方式	PTP (Point to Point) 制御、CP (Continuous Path) 制御	
駆動補間方式	3 次元直線補間、3 次元円弧補間	
制御分解能	X 軸・Y 軸	0.005 mm / ステップ
	Z 軸	0.0025 mm / ステップ
	R 軸	0.009 deg / ステップ
位置ずれ検出機能	- 初期化センサによる運転開始時および終了時の位置ずれ検出 - エンコーダ (オプション) による運転中の脱調検出 *1	
エンコーダ (オプション)	2 相インクリメンタルエンコーダ - 検出精度 X 軸・Y 軸 : 1 mm、Z 軸 : 0.5 mm、R 軸 : 1.8 deg	
ティーチングシステム	JR C-Points II : 簡単かつ汎用的なティーチングシステム。 - 簡単 ポイント (位置と種別) を主体としたティーチングシステム。 ポイントの並びを設定するだけで各軸の移動動作を教示することができる。 用途仕様ごとに専用のポイント種別が用意されており、簡単に専用動作を教示することができる。 - 汎用的 ポイント作業や各種パラメータを設定することでツールの制御や、ワークに応じた動作を設定することができる。 カスタマイズ機能を利用すれば、ユーザ独自のポイント種別を定義することができる。	
ティーチング形態	- ティーチングペンダント (オプション) にて、直接ティーチング - PC ソフト JR C-Points II (オプション) によるオフラインティーチング。CAD 等で作成した図形 (DXF、ガーバー、JPEG) を利用可能。	
位置教示方式	- リモートティーチング (JOG) - 数値入力 (MDI)	
プログラム数	最大 999 プログラム	
ポイント記憶容量	最大 32000 ポイント *2	
ポイント作業数	最大 1000 作業、最大 50000 命令 / 1 作業	
ワーク補正数	最大 3000 うち、ワーク補正番号 2,999 番と 3,000 番をシステム内部にて予約利用。	

JR3000 シリーズ共通		
属性切り替えツール	最大 100 うち、切り替えツール番号 60, 61, 62, 63, 64 番をシステム内部にて予約利用。	
簡易 PLC 機能	最大 100 プログラム、最大 1000 ステップ／1 プログラム	
外部入出力	I/O-SYS	入力 16 点／出力 16 点 ^{*3}
	I/O-1 (オプション)	入力 8 点／出力 8 点（リレー出力 4 点含む） ^{*3}
	I/O-S (オプション)	エリアセンサ等インターロック装置の接続用
	I/O-MT (オプション)	外部モータの制御用。2 軸を制御可能。
	フィールドバス (オプション) (JR3000F は非対応)	DeviceNet, Profibus, CC-Link, CANopen, PROFINET, EtherNet/IP
	COM1	RS-232C。外部機器の制御用。
	COM2 (オプション)	RS-232C。外部機器の制御用。
	COM3 (オプション)	RS-232C。外部機器の制御用。
	MEMORY	USB メモリ接続用。 ・ C&T データの読出し ・ C&T データの保存 ・ システムプログラムのバージョンアップ ・ 機種設定データの更新
	LAN	PC ソフト JR C-Points II (オプション) との通信専用。 ・ C&T データ送受信 ・ 制御コマンドによるロボットの制御 ・ システムプログラムのバージョンアップ
	TPU	ティーチングペンダント (オプション) の接続専用。
電源	SWITCHBOX (スイッチボックス仕様、簡易スイッチボックス仕様のみ)	・ スイッチボックスの接続専用 ・ セレクトスイッチ (モード切替スイッチ) 付きスイッチボックス (オプション) の場合、キースイッチによるモードの切り替えが可能。 ・ オプションスイッチ付きスイッチボックス (オプション) の場合、オプションスイッチ押下による動作 (捨て打ち等) を設定可能。
	1. 100 ～ 120/200 ～ 240 V (±10 % 許容), 50/60 Hz (アウトレット無し) 2. 200 ～ 240 V (±10 % 許容), 50/60 Hz (アウトレット ^{*5} 有り) 3. 100 ～ 120 V (±10 % 許容), 50/60 Hz (アウトレット ^{*5} 有り)	

JR3000 シリーズ共通	
定格容量 *4	1. 2.0 ～ 1.6 / 1.0 ～ 0.8 A 2. 1.0 ～ 0.8 A 3. 2.0 ～ 1.6 A
汚染度	2
標高	1000 m 以下
消費電力	200 W
使用時周囲温度	0 ～ 40 °C
相対湿度	20 ～ 90 %（結露なきこと）
保管環境	-10 ～ +50 °C、湿度 90 % 以下
エアボーンノイズ （等価騒音）	70 dB 未満
標準付属品	- 取扱説明書 CD-ROM - 取扱説明書 冊子 『Read This First（はじめにお読みください）』 『設置編』 - タイミングベルト張力調整用ねじ（六角穴付きボルト M4×14）：2 本 - 結束バンド固定具（裏面接着剤付）：4 個 - 結束バンド：5 本 - ロボットケーブル用グリース：10 g - プリント板 FB カバー：1 個（フィールドバス付き仕様の場合） - 固定ねじ（±バインド小ねじ M4×6）：2 本（フィールドバス付き仕様の場合）

* 1： 脱調検出に関連する機能は、以下の 2 つがあります。

- 位置ずれ後再開方法
- PTP 駆動自動再開

詳細は、[位置ずれ後再開方法] については取扱説明書『基礎編』、[PTP 駆動自動再開] については取扱説明書『機能編Ⅲ』をご参照ください。

- * 2： ポイントデータは作業データ、属性データ、PLC プログラムデータ等と記憶領域を共有しているため、それらのデータが増えると最大数のポイントを作成できない場合があります。
- * 3： 内部電源を使用するには I/O 用内蔵電源（オプション）が必要です。
- * 4： アウトレット、I/O を除きます。
- * 5： ロボットに接続して使用するツール専用

JR3000F シリーズ				
項目		機種	JR3303F	JR3403F
		軸数	3（同時制御）	
動作範囲	X 軸		300 mm	400 mm
	Y 軸		320 mm	400 mm
	Z 軸		150 mm	150 mm
最大可搬質量	ワーク		20 kg	
	ツール		15 kg	
最高速度 * ¹ (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸		1000 mm/sec (5 ~ 1000 mm/sec) * ²	
	Z 軸		400 mm/sec (4 ~ 400 mm/sec) * ²	
最高速度 * ¹ (CP 駆動)	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec (0.1 ~ 850 mm/sec) * ²	
位置繰り返し 精度	X 軸・Y 軸		±0.01 mm	
	Z 軸		±0.01 mm	
外形寸法 (ケーブル・突起 部除く)	幅 × 奥行 × 高さ		560×535×807 mm	615×631×807 mm
本体質量			36 kg	45 kg

* 1: 駆動条件により制限があります。

* 2: 速度設定範囲

JR3200 シリーズ			
項目		機種	
		JR3203 (E)	JR3204 (E)
軸数		3 (同時制御)	4 (同時制御)
動作範囲	X 軸	200 mm	
	Y 軸	200 mm	
	Z 軸	50 mm	
	R 軸	—	±360 deg
最大可搬質量	ワーク	7 kg	
	ツール	3.5 kg	
許容慣性モーメント		—	65 kg・cm ²
最高速度 * ¹ (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸	700 mm/sec (7 ~ 700 mm/sec) * ²	
	Z 軸	250 mm/sec (2.5 ~ 250 mm/sec) * ²	
	R 軸	—	600 deg/sec (6 ~ 600 deg/sec) * ²
最高速度 * ¹ (CP 駆動)	X・Y・Z 軸合成	600 mm/sec (0.1 ~ 600 mm/sec) * ²	
位置繰り返し 精度	X 軸・Y 軸	±0.006 mm	±0.01 mm
	Z 軸	±0.006 mm	±0.01 mm
	R 軸	—	±0.008 deg
外形寸法 (ケーブル・突起 部除く)	幅 × 奥行 × 高さ	323×387×554 mm	323×387×676 mm
本体質量		20 kg	22 kg

* 1: 駆動条件により制限があります。

* 2: 速度設定範囲

JR3300 シリーズ				
項目		機種	JR3303 (E)	JR3304 (E)
軸数			3 (同時制御)	4 (同時制御)
動作範囲	X 軸		300 mm	
	Y 軸		320 mm	
	Z 軸		100 mm	
	R 軸		—	±360 deg
最大可搬質量	ワーク		15 kg	
	ツール		7 kg	
許容慣性モーメント			—	90 kg・cm ²
最高速度 * ¹ (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸		900 mm/sec (9 ~ 900 mm/sec) * ²	
	Z 軸		400 mm/sec (4 ~ 400 mm/sec) * ²	
	R 軸		—	900 deg/sec (9 ~ 900 deg/sec)
最高速度 * ¹ (CP 駆動)	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec (0.1 ~ 850 mm/sec) * ²	
位置繰り返し 精度	X 軸・Y 軸		±0.007 mm	±0.01 mm
	Z 軸		±0.007 mm	±0.01 mm
	R 軸		—	±0.008 deg
外形寸法 (ケーブル・突起 部除く)	幅 × 奥行 × 高さ		560×535×659 mm	560×535×844 mm
本体質量			35 kg	38 kg

* 1： 駆動条件により制限があります。

* 2： 速度設定範囲

JR3400 シリーズ				
機種		JR3403 (E)		JR3404 (E)
項目		JR3403 (E)		JR3404 (E)
軸数		3 (同時制御)		4 (同時制御)
動作範囲	X 軸	400 mm		
	Y 軸	400 mm		
	Z 軸	150 mm		
	R 軸	—	±360 deg	
最大可搬質量	ワーク	15 kg		
	ツール	7 kg		
許容慣性モーメント		—	90 kg・cm ²	
最高速度 * ¹ (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸	900 mm/sec (9 ~ 900 mm/sec) * ²		
	Z 軸	400 mm/sec (4 ~ 400 mm/sec) * ²		
	R 軸	—	900 deg/sec (9 ~ 900 deg/sec)	
最高速度 * ¹ (CP 駆動)	X・Y・Z 軸合成	850 mm/sec (0.1 ~ 850 mm/sec) * ²		
位置繰り返し 精度	X 軸・Y 軸	±0.007 mm	±0.01 mm	
	Z 軸	±0.007 mm	±0.01 mm	
	R 軸	—	±0.008 deg	
外形寸法 (ケーブル・突起 部除く)	幅 × 奥行 × 高さ	片持 : 584×631×807 mm 両持 : 615×631×807 mm	片持 : 584×631×894 mm 両持 : 615×631×894 mm	
本体質量		片持 : 42 kg 両持 : 45 kg	片持 : 46 kg 両持 : 49 kg	

* 1 : 駆動条件により制限があります。

* 2 : 速度設定範囲

JR3500 シリーズ				
項目		機種		
		JR3503 (E)		JR3504 (E)
軸数		3 (同時制御)		4 (同時制御)
動作範囲	X 軸	510 mm		
	Y 軸	510 mm		
	Z 軸	150 mm		
	R 軸	—		±360 deg
最大可搬質量	ワーク	15 kg		
	ツール	7 kg		
許容慣性モーメント		—		90 kg・cm ²
最高速度 * ¹ (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸	900 mm/sec (9 ~ 900 mm/sec) * ²		
	Z 軸	400 mm/sec (4 ~ 400 mm/sec) * ²		
	R 軸	—		900 deg/sec (9 ~ 900 deg/sec)
最高速度 * ¹ (CP 駆動)	X・Y・Z 軸合成	850 mm/sec (0.1 ~ 850 mm/sec) * ²		
位置繰り返し 精度	X 軸・Y 軸	±0.008 mm		±0.01 mm
	Z 軸	±0.008 mm		±0.01 mm
	R 軸	—		±0.008 deg
外形寸法 (ケーブル・突起 部除く)	幅 × 奥行 × 高さ	678×731×807 mm		678×731×894 mm
本体質量		44 kg		47 kg

* 1: 駆動条件により制限があります。

* 2: 速度設定範囲

JR3600 シリーズ				
項目		機種	JR3603 (E)	JR3604 (E)
軸数			3 (同時制御)	4 (同時制御)
動作範囲	X 軸		510 mm	
	Y 軸		620 mm	
	Z 軸		150 mm	
	R 軸		—	±360 deg
最大可搬質量	ワーク		15 kg	
	ツール		7 kg	
許容慣性モーメント			—	90 kg・cm ²
最高速度 * ¹ (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸		900 mm/sec (9 ~ 900 mm/sec) * ²	
	Z 軸		400 mm/sec (4 ~ 400 mm/sec) * ²	
	R 軸		—	900 deg/sec (9 ~ 900 deg/sec)
最高速度 * ¹ (CP 駆動)	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec (0.1 ~ 850 mm/sec) * ²	
位置繰り返し 精度	X 軸		±0.008 mm	±0.01 mm
	Y 軸		±0.01 mm	
	Z 軸		±0.008 mm	
	R 軸		—	±0.008 deg
外形寸法 (ケーブル・突起 部除く)	幅 × 奥行 × 高さ		790×731×807 mm	790×731×894 mm
本体質量			45 kg	48 kg

* 1: 駆動条件により制限があります。

* 2: 速度設定範囲

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170805003 / 202607-J06